

정책연구 2025-10

AI 산업 성장에 대응하는 탄소중립 혁신 이슈 탐색 연구

- 데이터센터와 에너지를 중심으로 -

Exploring Carbon Neutrality Innovation Issues in Response to
AI Industry Growth: Data Centers and Energy

김용기·박환일·박동운·최종화·김영환·이치호·김권일·김진태

내 부 저 자

연구책임자 **김용기** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **박환일** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박동운 | 과학기술정책연구원 연구위원
최종화 | 과학기술정책연구원 연구위원
김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원
이치호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원

외 부 저 자

김진태 | 서울대학교 환경대학원 박사수료

기여자 및 자문위원

자문위원 **김규현** | 계명대학교 조교수
이준영 | 부산대학교 조교수
전원 | ETRI 선임연구원

정책연구 2025-10

AI 산업 성장에 대응하는 탄소중립 혁신 이슈 탐색 연구 - 데이터센터와 에너지를 중심으로 -

2025년 11월 30일 인쇄
2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-24-1 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절. 연구 필요성과 배경	1
-----------------------	---

제2절. 연구 주요 내용	5
---------------------	---

1. 연구 목적	5
----------------	---

2. 연구 주요 내용	6
-------------------	---

제2장 데이터 센터의 주요 이슈	14
-------------------------	----

제1절 전력 수요와 입지	14
---------------------	----

1. 글로벌 관점 전력 수요 및 입지 문제	14
-------------------------------	----

2. 국내 관점 전력 수요 및 입지 문제	19
------------------------------	----

3. 현행 전력 수요 대응방안의 쟁점	21
----------------------------	----

제2절 데이터센터와 지속가능성	24
------------------------	----

1. 데이터센터 연계 환경 리스크의 구조적 특성	24
----------------------------------	----

2. 지속가능성을 고려한 관리 지표	28
---------------------------	----

제3절 AI 모델 고도화와 연산수요	31
---------------------------	----

제4절 반도체 하드웨어 효율 개선 둔화와 물리적, 경제적 장벽	34
--	----

1. 반도체 효율 개선 둔화	34
-----------------------	----

2. 한계점	36
--------------	----

제5절 법제 및 규제	40
-------------------	----

1. 법제 이슈	40
2. 규제 이슈	42
제6절 소버린 AI와 공공 데이터센터 국산 AI 반도체 활용 방안 제고	44
1. 배경	44
2. 문제점 및 한계	47
3. 국산 AI 반도체 활용을 위한 고려사항	49

제3장 AI 데이터센터의 부상과 에너지 효율 특성 52

제1절 AI 데이터센터의 등장 배경과 차별점	52
제2절 AI 데이터센터의 구성 기술과 에너지 특성	54
1. 데이터센터 타입 및 장비 종류에 따른 전력 소모	54
2. 연산 수요: 학습과 추론	56
3. 성능 및 효율 향상 요소: 소프트웨어 vs. 하드웨어	58
4. 세부 전력 소모 관련 요소	61
5. 대규모 AI 모델의 에너지 이슈와 구조적 배경	67

제4장 기업 사례 연구 71

제1절 글로벌 빅테크 기업의 데이터센터 및 에너지 전략	71
1. 구글(Google)	71
2. 메타(Meta)	74
3. 마이크로소프트(MS)	77
4. AWS(아마존 웹 서비스)	80
5. 오라클(Oracle)	82
제2절 소결 및 시사점	86

제5장 글로벌 AI 데이터센터의 에너지 소비패턴 88

제1절 글로벌 AI 산업 에너지 소비 전망	88
1. AI 전력 수요 예측의 불확실성 및 예측 결합 방법론	88

2. AI 데이터센터 전력 수요 전망	90
제2절 에너지 소비 급증 원인 분석	99
1. Log Mean Divisia Index (LMDI) 분석 개요	99
2. 글로벌 데이터센터 전력 소비 LMDI 분석	101
3. 국내 AI 산업 전력 소비 LMDI 분석	105
4. 시사점	115
제6장 주요국 법제 및 정책 동향	118
제1절 한국	118
제2절 중국	123
1. 법·제도	123
2. 시사점	131
제3절 미국	134
1. 법·제도	134
2. 규제와 시사점	138
제4절 시사점	147
제7장 결론 및 정책제언	154
제1절 결론	154
제2절 정책제언	159
1. 지속가능한 AI 데이터센터 구축을 위한 과제	159
2. 데이터센터 관련 규제 및 제도 개선	164
참고문헌	175

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Main Research Content	5
Chapter 2. Key Issues in Data Centers	14
1. Electricity Demand and Siting	14
2. Data Centers and Sustainability	24
3. AI Model Advancement and Computational Demand	31
4. Slowdown in Semiconductor Hardware Efficiency Improvements and Physical and Economic Constraints	34
5. Legal and Regulatory Frameworks	40
6. Sovereign AI and the Utilization of Domestic AI Semiconductors in Public Data Centers	44
Chapter 3. AI Data Centers and Energy Efficiency Characteristics	52
1. Background and Distinctive Features of AI Data Centers	52
2. Core Technologies and Energy Characteristics of AI Data Centers	54
Chapter 4. Corporate Case Studies	71
1. Data Center and Energy Strategies of Global Big Tech Companies	71
2. Implications	86
Chapter 5. Global AI Data Centers' Energy Consumption Patterns	88
1. Global AI Industry Energy Consumption Outlook	88
2. Drivers of Rapid Energy Consumption Growth	99

Chapter 6. Legal and Policy Trends in Major Countries 118

1. Korea 118

2. China 123

3. United States 134

4. Implication 147

Chapter 7. Conclusion and Policy Recommendations 154

1. Conclusion 154

2. Policy Recommendations 159

References 175

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미국 16개 주의 데이터센터 전력수요 및 비중	18
〈표 2-2〉 '29년까지 신규 데이터센터 전력수요 지역별 분포	20
〈표 2-3〉 일반데이터센터와 AI데이터센터 비교	22
〈표 2-4〉 Uptime Institute 기준 데이터센터 등급(Tier Standard)	23
〈표 2-5〉 Dennard Scaling: MOSFET k배 미세화 시 회로 성능 변화	34
〈표 2-6〉 TSMC의 공정별 웨이퍼 가격 변화	39
〈표 2-7〉 주요 법안 및 내용 정리	42
〈표 3-1〉 기존 데이터센터와 AI 데이터센터의 특성 비교	52
〈표 3-2〉 NVIDIA GPU 세대별 전력 및 연산 성능 정리	65
〈표 3-3〉 기존 데이터센터와 AI 데이터센터의 특성 비교	67
〈표 4-1〉 구글의 데이터센터 탄소배출 감소를 위한 가이드라인	73
〈표 5-1〉 프롬프트당 환경지표 - 측정경계에 따른 차이 (Google Gemini Apps) ·	89
〈표 5-2〉 기관별 글로벌 AI 데이터센터 전력수요 전망	91
〈표 5-3〉 IEA 시나리오별 온실가스배출량 예측	95
〈표 5-4〉 글로벌 데이터센터 전력 소비량, 용량, PUE	103
〈표 5-5〉 글로벌 데이터센터 2020~2024년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과 ·	105
〈표 5-6〉 2023년 데이터센터 전기공급 현황	106
〈표 5-7〉 인공지능산업 분류체계 및 KSIC 연계표	108
〈표 5-8〉 인공지능산업 대분류~세세세분류 대응표	108
〈표 5-9〉 2021년~2024년 인공지능 산업 전력 소비량	110
〈표 5-10〉 인공지능 산업 매출액	110
〈표 5-11〉 인공지능 산업 GPU 보유 현황	111
〈표 5-12〉 GPU 종류별 가중치	113
〈표 5-13〉 국내 AI 산업 2021~2023년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과 ·	113
〈표 6-1〉 데이터센터 정동영의원안 국회 검토의견	120

〈표 6-2〉 인공지능데이터센터 법률안 비교	122
〈표 6-3〉 중국 동수서산 추진을 위한 장거리 송전 및 거리 제약 해소 정책	129
〈표 6-4〉 중국 『데이터센터 녹색 저탄소 발전 특별 계획』의 주요 내용	130
〈표 6-5〉 중국 데이터센터 평가지표	133
〈표 7-1〉 국가 AI컴퓨팅센터 및 울산 AI데이터센터 개요	160
〈표 7-2〉 데이터센터 규제 이슈와 논의되는 개선방안	164

| 그림 목 차 |

[그림 2-1] 연도별 신규 AI 서버 운영을 위해 요구되는 AI 데이터센터 요구전력	14
[그림 2-2] 글로벌 전력 수요 성장예상(2023-2030, TWh)	15
[그림 2-3] AI 관련 컴퓨터칩의 효율 향상 변화, 2008-2023	16
[그림 2-4] 설비 유형별 공간집중도 비교	17
[그림 2-5] EU 데이터센터 전력수요 및 비중(2024년)	18
[그림 2-6] 국내 데이터센터 지역 분포 현황(2024년)	19
[그림 2-7] 국내 수도권 데이터센터 공급 주체별 비중(2019-2027)	21
[그림 2-8] 최근 50년간 반도체 칩 미세화 추세	35
[그림 2-9] TSMC 3nm(N3E) 공정과 2nm(N2) 공정의 속도, 전력 비교	37
[그림 2-10] 미세화를 위한 새로운 트랜지스터 구조	38
[그림 3-1] 구글 AI검색(좌) 및 AI 요약(우)	53
[그림 3-2] 데이터센터의 타입 및 장비 종류에 따른 전력 소모(IEA, 2025)	55
[그림 3-3] AI 데이터센터에서 소모되는 연산별 전력 수요 특성	57
[그림 3-4] AI 데이터센터에서 소모되는 전력의 수요 분석(AMD)	57
[그림 3-5] NVIDIA GPU의 10년간 성능 향상 요소	59
[그림 3-6] AI 가속기 개발 과정을 빠르게 하는 방법(NVIDIA)	61
[그림 3-7] Supermicro의 NVIDIA GB200 기반 시스템의 랙 스펙(좌)과 서버 스펙(우)	62
[그림 3-8] 메모리 계층에 따른 전력 소모	64
[그림 3-9] 냉각 방식에 따른 Supermicro의 서버 형상	66
[그림 3-10] 성능당 에너지 효율 비교	69
[그림 3-11] 하드웨어 발전에 따른 에너지 효율화 동향	70
[그림 4-1] 구글 데이터센터의 탄소중립 운영 성과	73
[그림 4-2] META의 오픈소스 AI 모델 라마(Llama) 의 파생모델 현황	76
[그림 4-3] META의 텐트형 AI 데이터센터	76

[그림 4-4] 마이크로소프트와 Open AI의 협력을 통한 AI 컴퓨팅 인프라 구축 전략	79
[그림 4-5] 위스콘신의 마이크로소프트 페어워터(Fairwater) 데이터센터	79
[그림 4-6] AWS의 3단계 Full-stack AI 전략	82
[그림 4-7] AWS의 Trainium 칩 기반 울트라클러스터(UltraCluster) 개념	82
[그림 4-8] 오라클의 Full-stack AI 전략	85
[그림 4-9] 고객 데이터센터에서의 OCI 클라우드 리전 개념도	85
[그림 5-1] 글로벌 AI 데이터센터 전력 수요 전망 밴드 및 기준 전망 (2023-2035)	93
[그림 5-2] 시나리오별 글로벌 데이터센터 전력 부문 온실가스 배출량 전망 (2020-2035)	94
[그림 5-3] 기관별 글로벌 데이터센터 전력소비 전망 기반 온실가스 배출량 추정 (2030-2035)	94
[그림 5-4] 구글 총전력소비량과 데이터센터 PUE 현황	101
[그림 5-5] 글로벌 데이터센터 2020~2024년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과	105
[그림 5-6] 국내 AI 산업 2021~2023년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과	114
[그림 6-1] 중국 동수서산 전략의 8대 컴퓨팅 허브	124

| 요약 |

1. 서론 (Introduction)

□ 배경

- AI와 에너지의 동기화
 - AI 산업의 성장은 필연적으로 에너지 소비의 폭발적 증가를 동반하며, 이는 기존 전력 인프라의 수용 한계를 시험하고 있음.
- 인프라 시차(Time Lag)
 - 데이터센터 건설 속도(2~3년)와 전력망/발전소 건설 속도(4~8년 이상) 간의 불일치로 인한 공급 부족 리스크.
- 에너지 안보의 확장
 - 안정적인 전력 공급이 AI 산업 경쟁력의 핵심 요소이자 국가 안보의 문제로 격상됨.
- 시사점
 - 기존의 사후적 에너지 공급 방식에서 벗어나, AI 산업 계획 단계에서부터 에너지를 통합적으로 고려하는 선제적 인프라 계획이 필수적
 - 탄소중립 목표 달성을 위해서는 AI 산업의 성장 속도를 조절하거나, 에너지 효율을 획기적으로 높이는 혁신 없이는 불가능

2. 데이터 센터 주요 이슈

□ 주요 이슈

- 전력 수요 폭증
 - 글로벌 데이터센터 전력 수요는 2030년까지 현재의 2배 이상 증가할 전망

- 미국 버지니아주 등 특정 지역에 데이터센터가 집중되면서 전력망 과부하가 현실화됨.

○ 입지 문제

- 국내 데이터센터의 60% 이상, 전력 수요의 70%가 수도권에 집중되어 계통 포화 및 지역 불균형 초래.
- 주민 수용성 문제(전자파, 소음 등)로 인한 건설 지연 및 갈등 심화.

○ 지속가능성 지표의 확장

- PUE (Power Usage Effectiveness): 전력 효율만을 측정하는 기존 지표의 한계. 1.0에 근접할수록 개선 여지 감소.
- WUE (Water Usage Effectiveness): 고밀도 서버 냉각을 위한 물 사용량 급증. 수자원 부족 국가에서의 중요성 증대.
- CUE (Carbon Usage Effectiveness): 실제 사용하는 전력의 탄소 배출량을 고려한 실질적 친환경 지표.

○ 하드웨어의 한계

- 데너드 스케일링(Dennard Scaling)의 종료: 반도체 미세화가 전력 밀도 감소로 이어지지 않는 물리적 한계 봉착.
- 최신 공정(2nm 등)의 비용 급증으로 인한 경제적 장벽 발생.

○ 시사점

- 데이터센터 정책은 단순한 산업 육성을 넘어 전력망 안정성, 수자원 보호, 지역 상생을 아우르는 종합적인 접근이 필요함.
- PUE 중심의 규제에서 벗어나 WUE, CUE를 포함한 통합 환경 성과 지표를 의무화하여 실질적인 탄소 감축을 유도해야 함.

3. AI 데이터센터의 부상과 에너지 효율 특성

□ 특징과 시사점

○ AI 데이터센터의 차별성

- 기존 데이터센터(Storage/Web 중심) 대비 초고밀도 연산(Compute 중심) 수행.
- 랙(Rack) 당 전력 소모가 5~10kW에서 40~100kW 이상으로 급증.

○ 연산 수요의 구조

- 학습(Training): 일회성이지만 막대한 전력을 단기간에 집중 소비.
- 추론(Inference): 서비스 과정에서 지속적으로 발생하며, 장기적으로 전체 에너지 소비의 대부분(약 90%)을 차지할 전망.

○ 효율화 기술 동향

- 하드웨어: 범용 GPU 대비 에너지 효율이 높은 전용 AI 반도체(NPU, ASIC) 도입 확대.
- 소프트웨어: 모델 경량화, 양자화(Quantization), 희소성 활용을 통한 연산량 최적화.
- 냉각: 공랭식의 한계를 극복하기 위한 액체 냉각(Liquid Cooling), 액침 냉각(Immersion Cooling) 도입 가속화.

○ 시사점

- AI 서비스가 보편화될수록 '추론' 단계의 에너지 효율화가 핵심 과제가 될 것이며, 이를 위한 저전력 NPU 및 엣지 컴퓨팅 기술 개발이 중요함.
- 데이터센터 설계 시 고발열을 감당할 수 있는 액체 냉각 인프라 도입을 기본 요건으로 고려해야 함.

4. 글로벌 빅테크 데이터센터와 에너지 전략

□ 주요 기업과 시사점

○ Google

- ‘24/7 CFE (Carbon-Free Energy)’ 목표 추진. 시간대별로 재생에너지 발전과 소비를 매칭시키는 가장 진보된 전략 실행.
- 자체 TPU 개발로 하드웨어-소프트웨어 수직 계열화를 통한 효율 극대화.

○ Microsoft

- 원자력 발전과의 연계 강화. SMR(소형모듈원전) 투자 및 원전 재가동 프로젝트(Three Mile Island)를 통해 안정적인 무탄소 기저 부하 확보 추진.
- ‘Water Positive’ 목표를 통해 물 사용량 저감 노력 병행.

○ AWS

- 자체 칩(Trainium, Inferentia) 개발을 통한 인프라 효율화 및 대규모 재생에너지 PPA(전력구매계약) 체결 주도.

○ Meta

- 오픈소스 모델(LLaMA) 중심의 생태계 확장과 이를 지원하기 위한 AI 슈퍼클러스터 구축.

○ Oracle

- 소버린 클라우드 및 분산형 데이터센터 전략으로 데이터 주권 및 지역별 전력 공급 유연성 확보.

○ 시사점

- 글로벌 빅테크들은 에너지를 단순한 유틸리티가 아닌 핵심 경쟁력으로 인식하고 있으며, 원자력을 포함한 다각적인 무탄소 에너지원 확보에 사활을 걸고 있음
- 국내 기업들도 RE100 달성을 넘어 실질적인 무탄소 전력 확보를 위한 직접 투자 및 PPA 활성화가 필요

□ 글로벌 AI 데이터센터의 에너지 소비패턴 분석

○ 전력 수요 전망의 불확실성

- 기술 발전 속도와 AI 도입률에 따라 2030년 전력 수요 전망치가 612 TWh에서 1,700 TWh까지 큰 편차를 보임.
- 불확실성에 대비한 유연한 시나리오 기반 계획 필요.

○ LMDI 요인 분해 분석

- 활동 효과(Activity Effect)를 보면, 데이터 처리량 및 서비스 이용 증가가 에너지 소비 증가의 주된 원인 (+134 TWh 기여).
- 효율 효과(Intensity Effect)를 보면, 기술 발전으로 인한 효율 향상이 있었으나 (-17 TWh 감축), 활동량 증가를 상쇄하기에는 역부족.

○ 제본스의 역설에 대한 실증

- 효율이 좋아질수록 사용량이 더 빠르게 늘어나 총 소비가 증가하는 현상이 AI 산업에서도 뚜렷하게 나타남.

○ 시사점

- 기술적 효율 향상만으로는 에너지 소비 급증을 막는데 한계가 존재하므로, 수요 자체를 관리하거나 에너지원을 전환하는 구조적 접근이 필수적임.
- 전력 수급 계획 수립 시 AI 산업의 고성장 시나리오를 반영하여 예비력을 충분히 확보해야 함.

5. 주요국 법제 및 정책 동향

□ 주요국 특징과 시사점

○ 한국

- ‘AI 기본법’ 제정(2026 시행 예정)을 통한 산업 진흥 법적 근거 마련.
- ‘분산에너지 활성화 특별법’을 통해 전력 다소비 시설의 수도권 진입 규제 및 지역 분산 유도.

○ 중국

- ‘동수서산(東數西算, Eastern Data Western Computing)’ 프로젝트를 통해, 동부의 데이터를 서부의 풍부한 재생에너지 지역으로 보내 처리하는 국가 주도의 광역 인프라 재배치 전략.
- 강력한 중앙 통제를 통해 데이터센터 PUE 기준(1.25 이하) 및 재생에너지 사용 비율을 의무화.

○ 미국

- DCOI (Data Center Optimization Initiative)를 통해 연방 정부 데이터센터의 통합 및 효율화 전략 의무화.
- 행정명령 (Executive Orders)을 통해, AI 인프라 확충을 위한 연방 부지 활용, 환경 영향 평가 패스트트랙 도입 등 공급 측면의 지원 강화.
- 단, 주(State) 정부 차원의 세제 혜택 경쟁 심화.

○ 시사점

- 중국의 동수서산 모델과 같이 국가 차원의 강력한 입지 분산 및 전력망 연계 전략이 한국의 수도권 집중 문제 해결에 시사하는 바가 큼.
- 미국과 같이 인허가 절차 간소화 및 부지 제공 등 실질적인 인프라 지원 정책을 통해 민간 투자를 가속화할 필요

6. 결론 및 정책제언

□ 결론 및 정책제언

○ 지속가능한 AI 데이터센터 구축

- 전력망 여유 지역으로의 입지 유도를 위한 인센티브(전력 요금 할인, 세제 혜택) 강화.
- 데이터센터의 폐열을 지역난방이나 농업에 활용하는 ‘에너지 순환 모델’ 구축.
- PUE, WUE, CUE를 통합한 ‘그린 데이터센터 인증제’ 고도화.

○ 규제 개선 및 법제 정비

- ‘AI 데이터센터 특별법’ 제정을 통해 건축, 전력, 통신 등 분절된 인허가 절차를 통합(One-Stop) 지원.
- 전력계통영향평가 제도를 AI 산업 특성에 맞게 개선하여 예측 가능성 확보.

○ 정부는 단순한 규제자가 아닌 ‘시장 조성자(Market Creator)’로서 초기 AI 인프라 투자를 주도하고, 민간이 기술 혁신에 집중할 수 있는 환경을 조성할 필요

- 데이터센터를 기피 시설이 아닌 지역 경제 활성화의 핵심 거점으로 전환하기 위한 사회적 합의와 정책적 배려가 필수적 요소

Summary

Exploring Carbon Neutrality Innovation Issues in Response to AI Industry Growth: Data Centers and Energy

- **Project Leader: Yonggi Kim**
- **Participants: Hwanil Park · Dongun Park · Jonghwa Choe · Younghwan Kim · Chiho Lee · Wonil Kim · Jintae Kim**

The rapid expansion of artificial intelligence constitutes a system-level transformation whose primary constraint is energy. As AI applications diffuse across the economy, large-scale data centers optimized for AI workloads emerge as a dominant and rapidly growing source of electricity demand. AI growth and energy-system capacity increasingly evolve in lockstep, yet on misaligned timelines: data centers can be deployed within a few years, while grid reinforcement and power generation require substantially longer horizons. This temporal mismatch makes electricity adequacy a binding condition for AI expansion and renders carbon-neutrality objectives difficult to sustain unless energy considerations are incorporated into AI development from the outset.

AI infrastructure expansion is strongly influenced by a threefold constraint involving electricity supply adequacy, environmental sustainability, and social acceptability of facility siting. Electricity demand from AI data centers is set to rise sharply through the 2030s, often concentrating geographically in metropolitan regions where grid capacity is already strained. Environmental impacts extend beyond carbon emissions to include water consumption, cooling-related externalities, and localized ecological stress. These burdens interact with siting conflicts, as communities increasingly contest projects that generate national or corporate benefits while imposing localized costs. Managing AI infrastructure therefore requires simultaneous attention to grid capacity, environmental performance, and mechanisms that secure social legitimacy.

Efficiency improvements alone are insufficient to address the scale of emerging demand. Traditional metrics such as Power Usage Effectiveness provide only partial guidance, particularly as efficiency gains approach physical limits and fail to capture carbon intensity or water stress. Carbon-neutral AI infrastructure requires evaluation frameworks that integrate energy efficiency with carbon and water performance. Time-insensitive approaches to renewable electricity procurement are inadequate for continuous, electricity-intensive AI workloads. Greater alignment between consumption patterns and the temporal availability of low-carbon electricity is necessary to ensure that decarbonization claims correspond to actual system-level emissions outcomes.

AI data centers differ fundamentally from earlier generations of digital infrastructure. They are compute-centric systems characterized by high power density, specialized accelerators, and escalating thermal-management requirements. Energy demand profiles differ markedly between training and inference workloads: training is intermittent but extremely intensive, while inference is persistent and scales with widespread deployment of AI services. As AI becomes embedded across sectors, inference is likely to dominate long-term electricity consumption. Improving sustainability therefore requires system-level optimization of inference, including model efficiency, deployment architecture, and the distribution of computation across cloud, edge, and on-device environments.

Technological progress in semiconductors and cooling remains necessary but faces increasing physical and economic constraints. The slowdown of power-density scaling and the rising cost of advanced fabrication limit the extent to which hardware efficiency alone can offset demand growth. Advanced cooling technologies improve feasibility at high densities but introduce new cost, water, and operational challenges. As a result, AI infrastructure sustainability must be treated as a coupled techno-economic problem in which efficiency gains are real but insufficient without complementary structural measures.

Energy access and sustainability are becoming central determinants of competitiveness in the AI economy. Firms that can secure stable, low-carbon electricity at scale gain a structural advantage in deploying and operating large AI systems. Vertical integration across hardware, software, and infrastructure reflects the need

to optimize performance per unit of energy rather than performance alone. Long-term access to clean electricity, grid reliability, and predictable regulatory environments increasingly shape investment decisions. AI industrial competitiveness therefore depends directly on energy-system design and governance capacity.

Future electricity demand associated with AI remains highly uncertain, reflecting rapid shifts in adoption rates, model architectures, and deployment patterns. This uncertainty is structural rather than transitory and requires scenario-based planning rather than reliance on single-point forecasts. Decomposition of recent data-center electricity growth indicates that activity expansion dominates efficiency improvements, consistent with rebound effects in which lower effective computing costs stimulate higher total demand. Managing AI-related electricity growth therefore requires demand-aware governance, grid-oriented planning, and accelerated decarbonization of electricity supply, rather than exclusive reliance on efficiency gains.

Major countries are pursuing distinct governance configurations for AI infrastructure. China links compute deployment with energy geography through large-scale spatial rebalancing, coordinated transmission investment, and mandatory performance requirements for energy efficiency and renewable integration, enabled by strong central control. The United States combines federal-level optimization mandates for government facilities with executive actions to accelerate infrastructure delivery—such as streamlined permitting and use of federal land—while simultaneously exhibiting intense inter-state competition through fiscal incentives. Korea’s evolving legal and institutional landscape, shaped by AI framework legislation and energy decentralization initiatives, reflects an effort to promote AI industry growth while limiting excessive concentration in metropolitan regions.

These contrasting approaches indicate that effective AI infrastructure governance does not rely on direct institutional replication but requires an integrated strategy that jointly addresses siting decisions, grid capacity constraints, and sustainability performance. Predictable and transparent procedures are essential to reduce uncertainty for investors and local communities, to manage trade-offs between efficiency and equity, and to align AI expansion with long-term energy-system stability and environmental objectives.

Effective governance of AI infrastructure requires coordination across siting policy, grid planning, and sustainability regulation. Sustainable AI infrastructure must be treated as a strategic, multi-sector system rather than as a collection of isolated projects. Data-center electricity demand needs to be explicitly embedded in national power-supply and grid-planning frameworks, including transmission expansion, substation capacity, and interconnection procedures, instead of being addressed through ad hoc, project-level exceptions. Without such integration, AI-driven load growth risks amplifying grid congestion, delaying deployment, and undermining system reliability.

Siting policy requires transparent and consistent criteria that jointly consider renewable-energy availability, grid capacity, water and land constraints, resilience, and regional development objectives. Clear siting rules are essential to reduce social conflict arising from opaque decision-making, speculative land dynamics, and uneven distribution of local costs and national benefits. Location choices that ignore these factors increase the likelihood of community opposition and regulatory delay, ultimately raising risks.

Robust statistical and reporting infrastructure is necessary to distinguish AI-related data-center activity from conventional digital infrastructure. Granular and standardized data enable credible monitoring of energy efficiency, water use, and carbon intensity, and they provide the empirical foundation for calibrating incentives, standards, and regulatory thresholds. Without reliable measurement and disclosure, sustainability governance remains symbolic and ineffective.

Technology policy must move beyond generic “data-center promotion” toward targeted support for full-stack efficiency innovation. Priority areas include advanced cooling technologies, power electronics, workload optimization, domestic AI accelerator ecosystems, and interoperable software stacks that lower real-world energy intensity and facilitate adoption at scale. Focusing solely on facility expansion without parallel investment in system-level efficiency locks in high energy demand and weakens long-term competitiveness.

Public procurement can function as an anchor-tenant mechanism, particularly for sovereign AI infrastructure and domestic AI semiconductors, if designed with appropriate institutional depth. Multi-year budgeting, strengthened technical

evaluation, standardized contracts for risk-sharing, and clear conditioning of support on measurable sustainability outcomes are critical for procurement to shape markets effectively rather than merely subsidize capacity expansion.

Integrated governance capacity is essential to manage the trade-offs among electricity supply, environmental protection, siting, and permitting. Whether through a single legal framework with clear authority or a unified coordinating body, decision-making must be consolidated to prevent fragmentation. Parallel but uncoordinated processes predictably generate system-level inefficiency, delay, and conflict.

The central issue is not the technical feasibility of scaling AI, but the ability to scale it under binding carbon and sustainability constraints without inducing grid instability, local resistance, and policy reversals. Meeting this challenge requires a shift away from fragmented, promotion-centric interventions toward a coherent national framework that links infrastructure planning, measurement and disclosure, full-stack efficiency innovation, and legally robust governance. Sustainability functions not as an ancillary constraint but as a condition of competitiveness: Economies capable of delivering predictable permitting, access to low-carbon power, credible environmental safeguards, and high-efficiency compute infrastructure are structurally better positioned to sustain AI-led growth over the coming decade.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 필요성과 배경

인공지능(AI) 산업의 고속 성장은 전례 없는 에너지 삼중 딜레마를 야기하고 있다. 우선, AI 서비스 확산에 따라 데이터센터 전력 수요가 폭증하고 있으나, 기존 에너지 인프라는 이 속도를 따라가지 못해 전력 공급 병목이 현실화되는 추세이다. 국제에너지기구(IEA, 2025)에 따르면 2024년 약 415TWh이던 전 세계 데이터센터 전력 수요가 2030년에는 약 945TWh로 6년 만에 2배 이상 증가할 전망이다. 이는 현재 일본의 총전력 소비량을 웃도는 규모로, AI 붐에 따른 폭증하는 추세로 볼 수 있다. 하지만, 문제는 전력망 인프라 확충이 이 속도를 따라가지 못한다는 점이다. 이는 첨단 AI 데이터센터는 2~3년 만에 완공되지만, 송전망과 발전 설비 구축에는 4~8년이 소요되어 공급 인프라가 항상 뒤처질 수밖에 없다는 점이다¹⁾. IEA는 이러한 병목이 해소되지 않을 경우 “전 세계 데이터센터 프로젝트의 약 20%가 전력망 지연으로 2030년까지 지체될 수 있다”고 경고하고 있다. 즉, AI 시대에 안정적 전력 공급은 국가 경쟁력의 관건이며, 에너지를 신속히 제공하는 나라가 AI 혜택을 선도하게 될 것이라는 점이다. 이는 장기적 관점에서, 에너지 안보가 AI가 직접적으로 영향력을 미치고 있는 산업의 경쟁력과 연결되어 있다는 지점에서 그 중요성이 더욱 커지고 있다고 볼 수 있다.

다음으로는 환경 및 자원 지속가능성 리스크이다. 데이터센터는 막대한 전력 소비와 함께 냉각을 위한 대량의 물 사용과 온실가스 배출을 동반하여 환경에 큰 부담을 주고 있다. 미국 버지니아주의 경우 데이터센터 전력 소비가 2023년 주 전력의 24%에 달했고, 2019년 이후 데이터센터 집적지의 물 소비량이 거의 3분의 2 증가했다는 분석도 존재²⁾한다. IEA는 100MW급 AI 데이터센터 1곳이 하루 약 200만 리터의

1) Energy demand from AI Chapter, IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>

2) “US tech groups’ water consumption soars in ‘data centre alley’”, Financial Times, 2024.08.18., <http://ft.com/content/1d468bd2-6712-4cdd-ac71-21e0ace2d048> (검색일 2025.09.15.)

물을 소비한다고 추산하며, 전 세계 데이터센터가 연간 5600억 리터 이상의 물을 쓰는 현실을 지적하고 있다. 글로벌 하이퍼스케일러 업체인 구글 역시 자사 홈페이지를 통해서 담수 사용량의 64%에 해당하는 45억 갤런(약 170억 리터)을 유역 복원·재충전에 투자했다고 보고하고 있다. 이를 역산하면 2024년 총 담수 사용량은 약 70억 갤런 (264억 리터) 수준으로 볼 수 있다⁴⁾.

다음으로는 입지 갈등 및 규제 충돌 문제가 심화되는 현상이다. 초대형 데이터센터의 입지 선정마다 지역 사회의 반발과 인허가 지연이 빈발하고, 각종 규제가 중첩되어 사업 추진에 마찰을 빚는 상황이 목격된다. 유럽에서는 암스테르담이 데이터센터 급증에 모라토리엄을 선언⁵⁾했고, 네덜란드와 아일랜드 등지에서 주민들과 지방정부가 전력 소모와 환경 영향에 대한 우려로 신규 센터 건립에 제동을 거는 사례가 늘고 있다⁶⁾. 전력망 병목, 환경 리스크, 입지 갈등의 에너지 삼중고는 병렬식으로 제기되는 문제가 아니라 상호적으로 부정적 영향을 미치는 악순환이 될 수 있다. AI 확산과 사용 증가로 데이터센터 전력수요가 급증하는 가운데 (IEA에서는 2030년 945 TWh 에너지 사용 전망), 전력망, 변압기, 송전 용량의 지역 편중과 확충 지연이 병목을 만들 수 있다. 동시에 물, 탄소, 토지 규제와 지역 수용성 문제가 인허가 및 증설 속도를 낮추며 병목을 가중시킬 수 있다. 현재 한국은 신정부 추진 아젠다로 'AI 고속도로' 등 AI 인프라 확대를 내세우고, 에너지 측면에서는 분산에너지 특구 및 직접전력거래 등 제도 보완을 병행 중이다. 그러나 전력망 증설·입지/환경 기준·AI 투자 로드맵이 한 정책 문서에서 유기적으로 정합된 국가 통합 실행 청사진은 확인이 어렵다. 이는 2050 탄소중립 목표와 가속화되는 AI 인프라 확충 간에 정책적인 충돌 지점이 존재함을 보여주며, 이러한

3) "Dominion connected 15 data centers totaling 933MW in Virginia in 2023, 15 more expected in 2024", datacenter dynamics, 2024.05.03., <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/dominion-connected-15-data-centers-totaling-933mw-in-virginia-in-2023-15-more-expected-in-2024/> (검색일 2025.08.11.)

4) Google, 2025 Environmental Report, 2025.06., <https://sustainability.google/reports/google-2025-environmental-report/>

5) "The ongoing impact of Amsterdam's data center moratorium", Datacenter Dynamics, 2024.08.22., <https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/the-ongoing-impact-of-amsterdams-data-center-moratorium/> (검색일 2025.06.04.)

6) "AI data center growth deepens water security concerns in high-stress states - report", Datacenter Dynamics, 2025.05.12., <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/ai-data-center-growth-deepens-water-security-concerns-in-high-stress-states-report/> (검색일 2025.12.04.)

정책 미스매치를 해소하지 못할 경우 에너지 공급 차질, 환경 갈등, 지역 반발이 서로 악순환을 일으켜 AI 산업 성장과 탄소중립 목표 모두를 위협할 수 있다. AI 산업의 성장 동력이 지속되기 위해서는 지속가능한 에너지, 입지 수용성, 탄소중립 지표와의 정합성이라는 세 가지 축을 균형 있게 고려하는 정책 대응이 시급하다.

위와 같은 문제 인식을 바탕으로, AI 반도체의 기술적 한계 논의만을 지양하고, 데이터센터를 비롯한 AI 인프라 측면의 에너지 수요와 지속가능성을 고려할 예정이다. 이는 반도체 미세화 한계나 칩 효율 개선 논의만큼 현재 급증하는 데이터센터 전력 소비의 구조적 원인과 영향을 파악하고 대응하는 것이 시급하다는 문제의식에 기반한 것이다. 실제로 데이터센터 정책은 과거처럼 산업 육성과 진흥 부문에서 효율 향상만을 고려할 것이 아니라, 전력망 안정성, 수자원 보호, 지역 상생을 아우르는 종합적 접근이 필요하며, PUE(전력효율지표) 중심의 기존 관행에서 벗어나 WUE(물사용효율), CUE(탄소배출효율) 등을 포함한 통합 환경지표로 전환해야 한다는 지적이 제기되고 있기 때문이다. 더불어, 데이터센터 전력 소비 증가의 요인들을 계량적으로 분석하여 AI 산업 성장에 따른 에너지 수요 급증을 얼마나 산업 발전(수요 증가)이 주도하고 있고, 얼마나 효율 개선으로 상쇄되고 있는지를 분석할 예정이다. 이는 분석을 통해 에너지 수요 전망과 절감이 필요한 분야를 도출함으로써, 향후 정책이 어떤 부문에 역량을 집중해야 할지 시사점을 제공할 수 있다. 아울러 정책 제도 측면에서는 주요 글로벌 기업들의 에너지 조달 전략과 선도 사례, 미국, 중국 등 주요국의 정책 및 규제 동향, 그리고 국내 법·제도를 분석하는 통합적 접근을 통해 AI 산업성장에 대응하는 탄소중립혁신의 주요 요소를 탐구하고자 한다.

위와 같은 분석틀에 따라 AI 산업의 성장과 탄소중립 목표 사이에서 나타나는 제반 이슈들을 체계적으로 정리하고, 이슈들에 대한 분석을 진행할 예정이다. 제2장에서는 AI 인프라 확대와 탄소중립이라는 두 목표 간에 발생하는 충돌 양상을 개괄하고, 앞서 제시한 입지 제약, 환경지표, 물리적 한계 등 데이터센터를 둘러싼 다양한 문제들이 어떻게 전개되고 있는지 국내외 사례와 함께 조망한다. 제3장에서는 데이터센터의 기술적 특성, 특히 전력 소비와 냉각, 공간 제약 등의 물리적 한계와 관련된 이슈를 다룬다. 여기에는 하드웨어 측면에서의 효율 향상 한계, 사용량 증가에 따른 운영 상의 제

약 등이 포함된다. 제4장에서는 AI 서비스 확산에 따른 주요 기업의 대응 전략을 살펴볼 예정이다. 초거대 AI 모델로 인한 추론 수요 폭증에 대응해 기업들이 진행하는 에너지 효율화 전략과 주요 빅테크 기업들의 재생에너지 조달 및 무탄소 전력 확보 노력 등의 사례 분석을 통해 국내 데이터센터 산업에 시사점을 도출할 예정이다. 제5장에서는 데이터센터 전력 소비의 정량 분석 결과를 제시하고, LMDI 요인분해 기법을 활용해 글로벌 데이터센터와 국내 AI 산업의 전력 소비 변동 요인을 분석한 결과를 도출할 예정이다. 이러한 계량적 분석은 앞 장들에서 제기된 이슈들의 심각성과 데이터센터와 탄소중립을 고려한 정책 제안 도출의 근거로 활용할 수 있다. 제6장에서는 국내외 주요국의 데이터센터 법제 및 정책 분석을 통한, 주요국 별 AI 산업 활성화를 위한 데이터 센터 지원과 환경 부문의 정책 이슈를 분석하여, 시사점을 도출한다. 마지막으로 결론 및 정책제언에서는 데이터센터 관련 법제 정비, 전력망 투자와 입지 규제 조율 방안, 그리고 국가 탄소중립 전략과 조응하는 AI 인프라 로드맵 설계 방향이 포함된다. 앞선 다양한 분석을 통해 탄소중립 목표 하에서 AI 산업을 지속 성장시키기 위한 전략적 시사점을 도출한다.

제2절 연구 주요 내용

1. 연구 목적

본 연구는 AI 산업 성장과 탄소중립 목표 달성을 양립시키기 위한 국가 차원의 실행 프레임워크를 제안하는 데 있다. 단순히 현황을 진단하는 데 그치지 않고, 분석 결과를 토대로 종합적인 정책 대안을 제시하고자 한다. AI 산업 성장은 파운데이션 모델의 발전(ChatGPT의 성능 향상에 따른 파라미터수 증가 등의 학습 규모 증가)과 서비스 사용량 증가(추론 수요 폭증)를 통해 설명할 수 있으며, 이에 따른 연계된 AI산업의 탄소중립 혁신의 주요 이슈는 이와 같은 산업 성장의 수요를 대응하는 데이터센터와 이를 위한 에너지의 부문의 이슈로 볼 수 있다. 특히 전력 수요의 급증은 데이터센터의 입지를 산업정책의 부차적 사안이 아니라 주요 정책 이슈로 부각시켰으며, 사용량 증가에 따른 데이터센터의 랙 밀도 증가, 발열등 다양한 물리적 제약역시 주요한 이슈로 부각되고 있다. 반도체 하드웨어 효율 개선은 물리적 한계와 경제적 장벽(선단 공정, 패키징, 전력사용 증가, 비용등의 제약 사항)을 마주한 상황이다,

AI 산업 성장에 따른 데이터센터 증가가 예상되는 상황에서 탄소중립과 지속가능성이라는 목적과 양립을 제고하기 위하여, 전력, 입지, 지속가능성을 고려한 데이터센터 건설 및 관리, 이를 위한 데이터센터 법제 및 규제의 정합적 재구성을 포괄하는 연구가 진행되어야 한다. 본 연구에서는 AI 성장에 따른 탄소중립 혁신 이슈를 데이터센터와 에너지이슈를 포괄하는 관점으로 재구성하고, 전력 수요 급증과 입지 제약, 데이터센터 평가 지표로서 PUE의 한계와 WUE, CUE 활용⁷⁾, 사용량 증가에 따른 데이터센터의 환경 문제, 하드웨어 효율 둔화의 구조적 원인, 법제·규제의 공백통합적으로 고려하여, AI 성장과 탄소중립을 지원하는 정책 제언을 도출하는데 목적이 있다.

7) PUE (Power Usage Effectiveness, 전력 효율 지표), WUE (Water Usage Effectiveness, 물사용 효율 지표), CUE (Carbon Usage Effectiveness, 탄소 배출량 효율 지표)

2. 연구 주요 내용

가. 전력 수요의 폭증과 그리드 병목

거대 AI 모델 도입으로 데이터센터의 전력 수요가 기하급수적으로 증가하는 반면, 전력 공급망의 증설 지연으로 그리드 병목 현상이 현실화되고 있다. 핵심 원인은 인프라 개발의 시간적 비대칭성이다. 발전소 건설과 송전망 확충에는 수년이 소요되지만, 첨단 데이터센터는 불과 몇 년 만에 가동되기 때문이다. 이 격차는 필연적으로 전력 공급 지연과 지역적 과부하를 초래한다. 실제로 미국에선 AI 붐으로 처음으로 전력 수요가 20년 만에 상승세를 보이자, 연방 에너지부가 데이터센터의 신속한 계통 연계를 위해 공동 인입 신청 및 인허가 절차 간소화 규정을 내놓았고, 전력망 프로젝트의 심사 기간을 60일로 단축하는 방안까지 검토될 정도로, 정부 차원에서 민간 데이터센터의 전력망 접속을 가속화하려는 움직임이 뚜렷하다⁸⁾. 더 나아가 미국 행정부는 AI 인프라를 신속히 구축하기 위해 환경영향평가 절차를 효율화하는 행정명령을 발동, 데이터센터 및 관련 송전선 등에 대한 NEPA(전국환경정책법)상 ‘범주별 면제’ 확대를 추진하고 있다⁹⁾. 일부 주(州)에서는 대형 데이터센터를 유치하기 위해 인허가 절차를 일원화하고 심지어 환경 심의 면제를 검토하는 등 과감한 조치를 도입 중이다. 이처럼 미국은 민간 투자를 활용한 송전 인프라 확충과 규제완화를 병행하며 AI 전력망 구축에 속도를 내고 있다. 반면 한국은 전력망(송전·변전) 확충이 인허가 및 주민수용성 문제 등으로 지연되는 상황이 반복되고 있다¹⁰⁾. 수도권에 데이터센터가 집중되면서 일부 지역에서는 전력망 여유 부족을 이유로 신규 데이터센터 전력공급이 공급 불가로 판정되는 등 사업 추진에 제약이 발생한 사례도 나타났다¹¹⁾. 민간 참여 확대와 인허가 절차 단축을 위한 제도 개선 논의가 진행 중이지만, 신속한 집행체계 구축은 과

8) <https://www.reuters.com/business/energy/us-pushes-regulators-connecting-data-centers-grid-2025-10-24/>

9) “ACCELERATING FEDERAL PERMITTING OF DATA CENTER INFRASTRUCTURE”, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/accelerating-federal-permitting-of-data-center-infrastructure/>

10) “송전선로 31곳 중 26곳 건설 지연…“AI 첨단산업 걸림돌””, 서울경제, 25.05.22., <https://m.sedaily.com/article/14069658>

11) “인천에 데이터센터 ‘우후죽순’…한전, 전력 부족에 24곳 ‘불허’”, 경향신문, 25.10.28, <https://www.khan.co.kr/article/202510280957001> (검색일 25.11.07.)

제로 남아 있다¹²⁾. 정부는 AI 데이터를 뒷받침할 대용량 전력 인프라 구축을 강조하며, 데이터센터를 “국가 핵심 인프라”로 격상시켜 세제 혜택과 입지 규제 완화 등에 나서고 있다¹³⁾. 정부는 2026년 AI 예산 10조 1,398억 원을 편성¹⁴⁾하고(정부 집계) 엔비디아로부터 GPU 26만 대 규모의 물량을 확보하는 등 ‘AI 고속도로’를 가속화하고 있지만, 이를 안정적으로 구동할 전력, 입지, 지속가능성을 고려한 환경 이슈가 통합된 로드맵은 필수적 요소이다. 현재 탈원전 기조 유지, 재생에너지 확대, 전력 수요 감축 목표 하에서 안정적 전력 공급 해법이 마련되지 않는다면, GPU도입의 효과를 제대로 낼 수 없다. 26만 대를 H100/H200급 기준으로 가동¹⁵⁾할 경우 IT 부하¹⁶⁾를 고려하면 365 MW이고, PUE 1.58~1.76 적용 시¹⁷⁾ 총 설비 전력은 약 0.57~0.64 GW 수준으로 추정된다. Blackwell(GB200) 세대 구성 비중이 높을수록 랙 전력밀도와 냉각요건이 더 커진다. 26만장이 순차적으로 들어오는 것이기에 당장에 전력수요 대란이 발생할 여지는 적으나, 단계적인 준비는 필요하다고 사료된다. 따라서 AI 부문 글로벌 선도 목적과 지속가능성의 두가지 목적을 달성하기 위하여, 장기적으로 발전 믹스, 송전망, 입지/환경 기준(WUE, CUE, 폐열재활용)과 데이터센터 투자 전략(건설 공기, 투가 계획 등)을 종합하여 시행하는 범정부 실행 로드맵이 선결 과제다. 현행 분산에너지 활성화 특별법에 따른 분산에너지 특화지역 제도와 직접전력거래 고시는 AI 산업의 전력 조달을 위한 제도적 기반을 제공하고 있으나¹⁸⁾, 대규모 AI 연산 부하

12) “송전망 건설 민간참여 허용”...與 ‘전력망 확충 3법’ 발의, 서울경제, 25.10.30., <https://www.sedaily.com/article/14136914> (검색일 25.11.07.)

13) “AI 데이터센터 규제 완화” 특별법 급물살”, 파이낸셜뉴스, 25.09.28. <https://www.fnnews.com/news/202509281806433769> (검색일 25.10.08.)

14) “(보도설명) ‘26년 AI 예산은 10.1조원으로 국가AI전략위원회, 과학기술혁신본부, 전문가관 등과 협의하여 분류하였습니다.”, 기획재정부, 2025.11.07. https://www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do?sessionId=XVUSZ2PL8Dv1q7AYgclmHtvxbTz_5xpyeSF9DOz.node30?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000029&searchNttId1=MOSF_000000000075754&menuNo=4010200 (검색일 25.11.08.)

15) DGX H100/H200 공식 전력: 시스템(8GPU) 10.2 kW max. NVIDIA H100/H200 User Guide (<https://docs.nvidia.com/dgx/dgxm100-user-guide/introduction-to-dgxm100.html>)→ GPU 1장당 약1.275 kW(시스템 포함)

16) Data Centers and Their Energy Consumption: Frequently Asked Questions, Congressional Research Service (2025.08.26.) → 4p, Data storage와 Network에 10%정도 전력 소비 발생, 여기에 26만장 사용시 331.5 MW에 대략적으로 네트워크 부하 및 서버 등 IT 사용을 10% 고려하면 364.65MW

17) 감사원, “4차 산업혁명 대응점검Ⅳ(정보통신 인프라 위험대비 분야)”, 미래전략감사3과, 2025.10.13. 64p. 국내 평균 1.76, 글로벌데이터센터 평균(2023년) 1.58, 양값을 고려시 576.7~642.4

18) “분산특구 7곳 본격 추진...전력망 부담 줄일 제도개선 속도”, 26.02.03. Altimes, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=206313> (검색일 26.02.04.)

에 따른 지역별 전력망 수용능력 차이, 초고밀도 데이터센터 확산에 따른 국지적으로 발생 가능한 계통 병목, 그리고 AI 산업 성장에 따른 중장기적인 지속가능한 전력, 폐열, 연계된 수자원 수요 변화를 종합적으로 고려하는 제도적 장치 마련이 중요하다.

나. 데이터센터와 지속가능성

대규모 데이터센터 운영은 엄청난 전력 소모뿐 아니라 냉각을 위한 방대한 물 자원 소비와 온실가스 배출을 동반한다. 이러한 환경·자원 리스크는 종종 간과되지만, AI 시대에는 전력 문제 못지않게 심각한 제약으로 부상하고 있다. 세계 최대급 데이터센터 집적지인 북버지니아에서 데이터센터 물 사용량은 2019→2023년 사이 약 63% 증가했고, 2023년 한 해 북버지니아 합계 약 20억 갤런, 라우든 카운티만 약 9억 갤런을 기록했다¹⁹⁾20). 전력 측면에서 데이터센터는 Dominion Energy(버지니아)의 전력판매에서 2022년 21%→2023년 24%→2024년 약 26%로 비중이 빠르게 확대되었다²¹⁾. 국제에너지기구(IEA)는 “전형적인 AI 특화 데이터센터는 약 10만 가구의 전력 사용량에 해당하는 전력을 소비하며, 현재 건설 중인 초대형 센터는 이보다 최대 20배 규모에 이를 수 있다”고 지적하였다.²²⁾ 이러한 초고밀도 전력 수요는 단순한 에너지 효율 개선으로 대응하기 어렵고, 전력망 및 냉각 인프라의 물리적 한계와 직결된다. 특히 AI 가속기(GPU, TPU²³⁾ 등의 도입으로 인한 열 발생량 증가는 냉각수 수요를 급격히 확대시킬 가능성이 높다²⁴⁾. 이러한 추세는 데이터센터가 단순한 전력소비

19) “US tech groups’ water consumption soars in ‘data centre alley’”, Financial Times, 2024.08.18., <https://www.ft.com/content/1d468bd2-6712-4cdd-ac71-21e0ace2d048> (검색일 25.10.16.)

20) “Counties grapple with data center boom”, National Association of Counties, 25.10.20., <https://www.naco.org/news/counties-grapple-data-center-boom> (검색일 25.10.31.)

21) “Dominion connected 15 data centers totaling 933MW in Virginia in 2023, 15 more expected in 2024”, Datacenter Dynamics, 24.05.03., <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/dominion-connected-15-data-centers-totaling-933mw-in-virginia-in-2023-15-more-expected-in-2024/> (검색일 25.10.16.)

22) Executive Summary of IEA(2025), “. A typical AI-focused data centre consumes as much electricity as 100 000 households, but the largest ones under construction today will consume 20 times as much.”

23) Tensor Processing Unit는 구글이 설계한 AI 전용 가속기로 구글의 데이터센터에 사용되고 있다.

24) Training and deploying AI models takes place in large and power-hungry data centres. A typical AI-focused data centre consumes as much electricity as 100 000 households, but the largest ones under construction today will consume 20 times as much.

시설을 넘어, 전력·물·열 등 복합자원 위기의 핵심 거점으로 부상하고 있음을 보여준다. 그럼에도 불구하고 현재 국제 및 국내 정책 논의는 여전히 전력 효율 중심의 논의에 머물러 있으며, 물 사용량, 탄소배출 등 다차원적 지표에 기반한 통합 관리체계의 구축이 시급하다. 그럼에도 현재 정책 담론은 주로 전력효율 개선 등 에너지 측면에만 집중되어 있으며, 물 사용이나 탄소배출 관리에는 상대적으로 소홀하다. 이는 근시안적 접근이며, 장기적 관점에서 지속가능성을 고려시 에너지(전력), 물, 탄소배출이 가지는 상관관계에 집중할 필요가 있다²⁵⁾. 실제 EU는 데이터센터 지속가능성 강화를 위해 2024년 발효된 에너지효율지침(Energy Efficiency Directive, EED)을 통해 모든 중대형 데이터센터 사업자에게 연간 전력 사용량과 물 사용량, 재생에너지 이용률 등을 당국에 보고하도록 의무화했으며, 냉각설비 폐열 재활용, 탄소배출지수 등의 지표 도입도 논의되고 있다²⁶⁾. 이러한 포괄적 환경 성능지표는 데이터센터의 진정한 지속가능성을 평가하는 필수 수단으로 부각되고 있으며, 이는 AI산업의 지속가능한 성장을 도모하는데 있어서 주요한 사항이다.

현재 국내의 데이터센터 규제 완화 논의는 전력 인프라 확충과 입지 규제 완화에 초점이 맞춰져 있을 뿐, 물 사용 관리나 탄소중립 운영기준 강화는 정책 우선순위에서 밀려나 있다. 정부는 AI 데이터센터에 재생에너지 전력을 공급하고 탄소배출을 줄이겠다고 표방하지만, 구체적 실행수단은 부재하다. 또한 데이터센터의 물 사용 효율이나 냉각수 순환 시스템에 대한 지침도 부재하여, 물 취약 지역의 센터 건립 시 지역 주민과의 갈등을 유발할 소지가 존재한다. 지속가능 관점으로 보면 친환경 데이터센터로의 전환 없이는 국가 온실가스 감축 목표와 AI 산업 성장이 양립할 수 없다. 현재 정부 관심이 규제 완화·조기 구축에 집중된 한, 환경기준 강화는 후순위로 남는다. 이러한 불균형이 지속될 경우, AI 인프라 확장이 오히려 국가 NDC 달성을 구조적으로 저해할 수 있다는 점을 정책 설계 단계에서부터 주요 안건으로 상정해야한다.²⁷⁾

25) "Dirty-Coal-Powered Water-Sucking Sprawling Data Centers", Blue Ridge Leader, 20.07.02., <https://blueridgeleader.com/dirty-coal-powered-water-sucking-sprawling-data-centers/> (검색일 25.09.27.)

26) "What we've learned about the sustainability of data centres in Europe from the EED", Green Web Foundation, 25.07.31., <https://www.thegreenwebfoundation.org/news/what-weve-learned-about-the-sustainability-of-datacentres-in-europe-from-the-eed/> (검색일 25.09.25.)

27) Powering the Digital Economy: The Data Center Dilemma, Asia Pacific Foundation of Canada and ABAC, 25.10.28, 국제 추세는 24/7 무탄소 전력 조달, 물사용 관리, 입지 규제의 셋을 동시에 강화하는 방향이다.

다. 하드웨어의 에너지 효율

반도체 기술은 Moore의 법칙과 Dennard Scaling²⁸⁾에 따라 수십 년간 지속적으로 발전해왔으나, 이러한 개선 추세가 둔화되기 시작했다²⁹⁾. 트랜지스터 밀도(반도체 미세화)는 계속 증가했지만, 누설전류 등의 문제로 인해 전압을 더 이상 낮출 수 없게 되면서 속도 개선이 크게 느려졌다. 최근 AI 연산 효율화는 주로 데이터타입 최적화와 칩 아키텍처 개선에 의존하고 있으며, 급증하는 발열 문제로 인해 NVIDIA Blackwell 같은 최신 AI 칩들은 직접 액체 냉각³⁰⁾을 도입하고 있다.

이러한 물리적 한계를 극복하기 위한 새로운 트랜지스터 구조, 칩 적층, 칩렛 구조 등의 기술적 대응은 제조 비용을 급격히 증가시키고 있다. TSMC의 경우 7nm 공정 웨이퍼 가격이 약 9,346달러³¹⁾였던 것에 비해 2nm 공정은 약 30,000달러³²⁾에 이를 것으로 예상되며, 이러한 비용 상승으로 인해 최신 공정은 가격 수용이 가능한 고급 GPU나 스마트폰 AP 칩에만 사용되는 상황이다. 결과적으로 물리적 한계와 경제적 장벽이 결합되어 AI 칩의 효율 개선 속도가 크게 둔화될 가능성이 높으며, 소재의 변화 등 혁신적 변화 없이는 이러한 추세가 당분간 지속될 것으로 전망된다.

라. 데이터센터 관련 법·제도

AI 시대를 대비한 데이터센터 관련 정책과 제도 정비를 추진되고 있다. 2024년 의결된 「인공지능 발전 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(약칭: AI 기본법, 2026년

28) MOSFET scaling 으로도 알려짐, R. H. Dennard, F. H. Gaensslen, H. -N. Yu, V. L. Rideout, E. Bassous and A. R. LeBlanc, "Design of ion-implanted MOSFET's with very small physical dimensions," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 9, no. 5, pp. 256-268, Oct. 1974, doi: 10.1109/JSSC.1974.1050511. 트랜지스터 크기가 줄어들며 따라 전력 소비효율이 향상되어 전력 밀도를 유지할 수 있다는 원리

29) "무어·다너드 법칙의 시대는 끝났다…AI, CPU가 아닌 메모리에서 승부" [SK AI 서밋 25], 2025.11.03., <https://m.ddaily.co.kr/page/view/2025110313391584080> (검색일 25.11.13.)

30) direct-to-chip liquid cooling for NVIDIA GB200 NVL72, "Chill Factor: NVIDIA Blackwell Platform Boosts Water Efficiency by Over 300x", 2025.04.22., NVIDIA Blog

31) Analysts believe that a single TSMC 5nm wafer costs \$17,000, CSET, 2020.09.20., <https://cset.georgetown.edu/article/analysts-believe-that-a-single-tsmc-5nm-wafer-costs-17000/> (검색일 25.09.27.)

32) Samsung takes a scalpel to its 2nm wafer price tag, bringing it down to \$20,000 — Korean chipmaker now undercuts rival TSMC by 33%.2025.09.27., Tom's Hardware, <https://www.tomshardware.com/tech-industry/samsung-takes-a-scalpel-to-its-2nm-wafer-price-tag-bringing-it-down-to-usd20-000-korean-chipmaker-now-undercuts-rival-tsmc-by-33-percent> (검색일 25.10.27.)

1월 시행 예정)은 AI 인프라 육성을 위해 AI 데이터센터 산업 지원 근거를 처음으로 포괄적으로 마련한 법이다. 또한 기존 「지능정보화 기본법」에도 민간 데이터센터 구축·운영 활성화를 위한 정부 지원 조항이 포함되어 있다³³⁾. 그러나 현재 법령 체계에는 몇 가지 구조적 문제가 발견된다. 우선 지원 기준의 경직성과 중복 규정 문제가 있다. 예를 들어 지능정보화기본법과 AI기본법 모두 “전산실 바닥면적 500㎡ 이상” 시설만을 데이터센터로 정의하고 있어, 이 기준에 못 미치는 중소 규모 AI 인프라는 법적 지원 대상에서 사실상 배제된다는 점이다. 이는 AI 생태계의 다양성을 저해하는 역진적 규제로 지적되고 있다. 실제 정부도 이 한계를 인식하여 2025년 8월 “500㎡ 이하 작은 전산실도 데이터센터로 인정해 지원을 확대하는 특별법을 마련 중”이라고 발표했다³⁴⁾. 더불어, 법령 간 중첩과 행정혼선 문제가 있다. 데이터센터 관련 조항들이 정보통신망법, 전력시설법, 소방기준 등 여러 법에 분산되어 있고, 관할 부처도 과기정통부·산업부·환경부 등으로 나뉘어 있다. 이로 인해 사업자가 건축 인허가부터 전력증설 승인, 환경영향평가 등을 여러 기관에서 따로 받아야 하는 번거로움이 있다. 2022년 판교 데이터센터 화재를 계기로 정보통신망법 시행령이 개정되어 “500㎡ 이상 데이터센터는 의무 보안조치 대상”으로 포함되었지만, 이 역시 타 법의 시설 기준과 중복되면서 현장에서 혼선을 빚고 있다³⁵⁾. 이러한 문제를 해결하고자 정부와 국회는 「AI 데이터센터 특별법」 제정을 추진하고 있다³⁶⁾. 이 특별법안은 여러 법령에 흩어진 인허가 절차를 과기정통부 원스톱 센터에서 일괄 처리하고, 일정 기간 내 허가

33) 제40조(데이터센터의 구축 및 운영 활성화) ① 정부는 지능정보서비스의 제공을 위하여 다수의 초연결지능정보통신 기반을 일정한 공간에 집적시켜 통합 운영·관리하는 시설(이하 “데이터센터”라 한다)의 안정적인 운영과 효율적인 제공 등을 위하여 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행할 수 있다.

② 과학기술정보통신부장관은 민간 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하고 이에 필요한 지원을 할 수 있다.

③ 행정안전부장관은 정부 및 공공 부문의 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하고, 민간 데이터센터를 이용하는 공공기관의 지능정보서비스의 안정성과 신뢰성 등을 높이기 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 시책의 수립·시행과 지원 대상·방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

34) “작은 전산실도 데이터센터...특별법으로 문턱 낮춘다”, 디일렉, 25.08.05. <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38965> (검색일: 25.11.19.)

35) “AI 데이터센터 규제 완화” 특별법 급물살, 파이낸셜 뉴스, 25.09.28. <https://www.fnnews.com/news/202509281806433769> (검색일: 25.11.19.)

36) “폭증 예상 AI 데이터센터... 정부·국회, 특별법으로 규제 완화 나선다”, IT조선, 25.10.07. <https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092148321> (검색일: 25.11.19.)

여부가 통지되지 않으면 자동 승인으로 간주하는 타임아웃제 도입 등을 골자로 하고 있다. 또한 국가가 AI 데이터센터를 국가 핵심 기반시설로 명시하고, 전력·용지·용수 공급 및 세제 지원까지 종합적으로 뒷받침하는 내용도 포함되었다. 이는 산업계 및 민간이 요구해 온 규제 완화와 행정 간소화에 부응하는 조치로 평가되나, 비판적 관점에서 보면, 특별법 논의가 산업 지원에 편향되어 환경 기준 강화나 공공성 확보 등은 부차적으로 다뤄지는 한계점 또한 존재한다. 가령 특별법 초안에 데이터센터 에너지 효율 공개나 친환경 의무 기준 같은 조항은 두드러지지 않는다. 또한 지나친 인허가 간소화는 지방자치단체나 지역 주민의 의견 수렴을 약화시켜 입지 갈등을 오히려 증폭시킬 소지도 있다. 결국 법·제도 개선은 AI 경쟁력 강화와 지속가능성 확보라는 두 가치를 균형 있게 추구해야 한다.

마. 소버린 AI와 국산 AI반도체 활용

AI 인프라 확충 경쟁은 이제 민간 투자 수준을 넘어 각국 국가전략의 핵심으로 격상되었다. 주요국들은 1990년대 정보통신 혁명의 “정보고속도로”에 비유하여 ‘AI 고속도로’라는 국가 AI 인프라 프로젝트를 추진 중이다. 차세대 AI 시대를 견인할 초연결 데이터센터 망, 초고속 광통신망, AI 전용 클라우드 인프라 등이 국가 주도로 구축되고 있다. 대한민국 역시 “AI 3대 강국 도약” 비전 아래 소버린 AI(AI 주권) 전략의 핵심 과제로 세계 최고 수준의 AI 데이터센터 인프라 구축을 내걸고 있다. 이는 AI 반도체-인프라-플랫폼-서비스에 걸친 풀스택(Full-Stack) AI 역량 확보를 지향하는 야심찬 구상이다. 즉, AI 반도체부터 클라우드 플랫폼까지 자립적이고 통합된 생태계를 구축하겠다는 것이다. 정부 차원에서도 AI 데이터센터를 국가 디지털 기간망의 핵심으로 규정하고, 세제 지원과 입지 규제 완화, 전력 인프라 투자 등을 앞장서 시행하고 있다. 특히 현 정부는 2026년 예산을 AI 분야에 대폭 배정하면서, “이제는 AI 시대의 고속도로를 구축해 미래 도약과 성장을 열어야 한다”^{*)}고 강조하고 있다. 아울러 미국 엔비디아로부터 최첨단 GPU 26만 장을 공급받는 협약을 이끌어내 국내 보유 AI GPU를 30만 장 이상으로 확보함으로써, 미국·중국에 이어 세계 3위 수준의 AI 인프라를 갖추게 되었다. 특히, 엔비디아 CEO 젠슨 황마저도 한국 방문 시 “이제 한국은

AI 주권 국가가 될 것"이라고 언급할 정도로, 정부의 소버린 AI 추진은 기술·산업계의 강력한 지원을 얻고 있다.

단, AI 인프라 주권의 관점에서, 핵심 기술의 국산화 비율을 높여 외부 종속을 줄여야 한다는 당위는 인정되지만, AI 반도체부터 AI 모델까지 모든 것을 당장 자국산으로 대체한다는 것은 경제·기술적으로 실현 가능성이 낮다. 이를 위하여 GPU26만 장 도입을 통한 AI산업 발전을 위한 연구/산업 혁신 역량 확보와 국산 AI반도체의 활용을 통한 글로벌 역량 강화라는 두 가지 주요한 문제를 동시에 해결해야한다.

| 제2장 | 데이터 센터의 주요 이슈

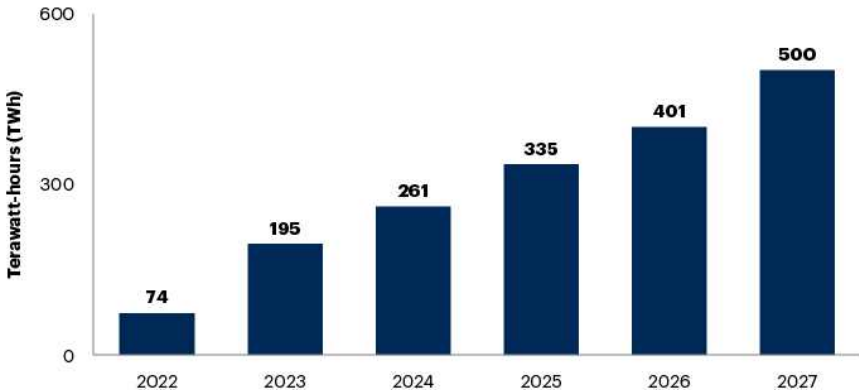
제1절 전력 수요와 입지

1. 글로벌 관점 전력 수요 및 입지 문제

AI산업의 급속한 성장에 따라 데이터센터 관련 전력(에너지) 공급 이슈는 큰 문제로 부상하고 있다. Gartner의 경우 [그림 2-1]에서 보는 바와 같이 생성형 AI를 포함한 AI 분야에서 데이터센터 글로벌 수요가 향후 2년간 최대 160%, 2026년까지 2배 이상 증가할 것으로 예상함에 따라 전력수요가 동반 급증할 것으로 예상하고 있다 (Gartner, 2024). 이에 따라 데이터센터 수요 증가에 대응하기 위한 안정적인 전력 공급에 대한 우려가 다양하게 나오고 있다.

[그림 2-1] 연도별 신규 AI 서버 운영을 위해 요구되는 AI 데이터센터 요구전력

Power required for AI data centers to run newly added AI servers per year

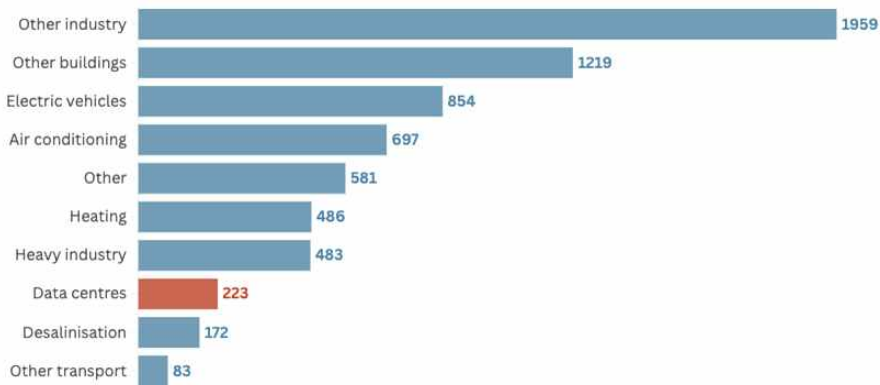


자료: Gartner(2024)

일부에서는 데이터센터가 현재 전체 전력 생산량에서 사용되고 있는 비중을 고려하면 그리 크지 않다는 지적도 있다. 예를 들어 데이터센터는 2022년 기준으로 전세계

전력 생산량의 약 1~2% 정도를 사용³⁷⁾하고 있는데(IEA, 2024), 2030년까지 [그림 2-2]에서 보는 바와 같이 글로벌 전력 수요 성장에서 담수화보다 조금 더 높은 수준인 약 223 TWh 정도 늘어날 것으로 예측하고 있다. 이는 일부에서 우려하는 바와 같이 데이터센터 전력수요 자체는 전체 전력수요 증가량을 고려한다면, 그리 큰 비중을 차지하고 있는 것은 아니라는 것으로 해석될 수 있다.

[그림 2-2] 글로벌 전력 수요 성장예상(2023-2030, TWh)



자료: Ritchie (2024), <https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/ai-energy-demand>, IEA(2024, p. 187)
에서 재작성(검색일: 2025. 1. 31.)

한편, de Vries(2023)는 엔비디아 서버 판매량을 기반으로 서버가 100% 사용될 경우 약 5~10 TWh 정도만이 사용되고 있는 것으로 추정하였다. 또한, 기존 구글검색 대신 LLM 기반 검색이 될 경우 관련 전력소요량은 18 TWh에서 29 TWh로 늘어날 것으로 추정하였다. 이 주장의 핵심은 기본적으로 AI 및 암호화폐 등에 사용되는 전력 수요량 절대치는 크지 않다는 점이다.

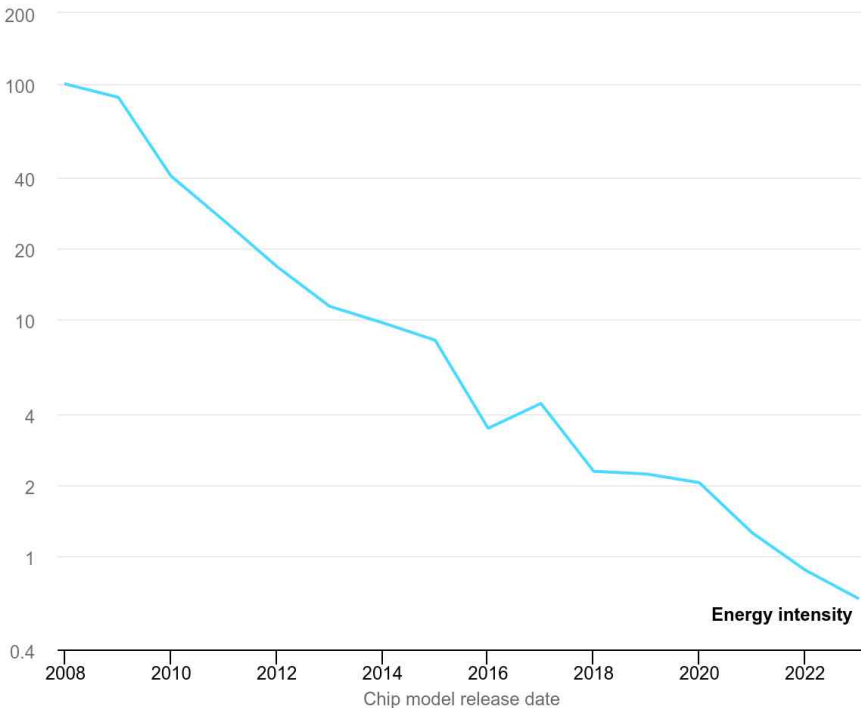
데이터센터 전력수요에 대한 다른 낙관적인 근거는 AI 반도체 관련 기술 진보로 인한 에너지 효율 향상을 들 수 있다. [그림 2-3]에서 보는 바와 같이 AI 관련 컴퓨터 칩 효율은 2008년 대비 15년이 지난 2023년에는 1% 미만으로 급격히 하락하였음을

37) IEA는 2022년에 AI 및 암호화폐를 포함하여 약 460 TWh의 전력을 사용 중이라고 추정함.

확인할 수 있다. 결국 반도체칩의 효율 향상이 데이터센터 관련 전력 수요의 일부분을 상쇄하게 될 것으로 예상된다.

전체적으로 이러한 점을 감안하면 전체 전력수요 대비 데이터센터의 전력수요가 우려하는 수준에 비해서는 그리 크지 않을 것으로 판단할 수 있다(Ritchie, 2024).

[그림 2-3] AI 관련 컴퓨터칩의 효율 향상 변화, 2008-2023



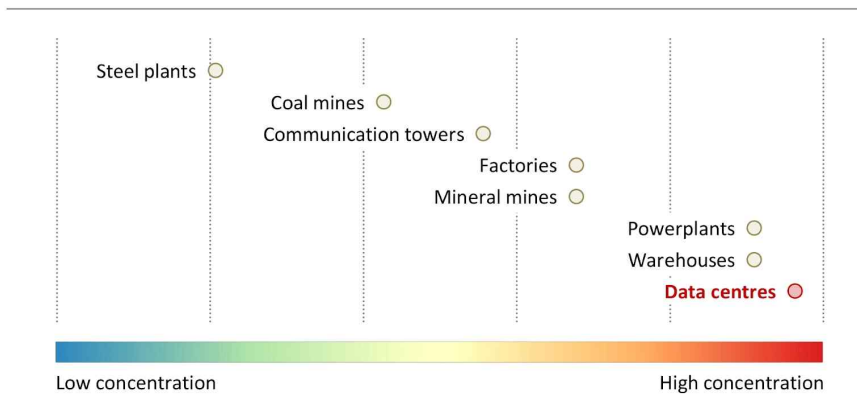
자료: Spencer and Singh (2024)

그러나, 일부 학자들은 여전히 데이터센터 수요 증가가 전력공급 인프라에 큰 부담이 되고 있다는 주장을 펼치고 있다(Ritchie, 2025; IEA, 2024). 이는 전세계적으로 특정 지역에 쏠림 현상(clustering of datacenters)이 벌어지고 있기 때문이다(IEA 2024; EPRI, 2024; Mazzoni et al., 2024). [그림 2-4]에서 보는 바와 같이 여러 유

형의 설비 가운데 데이터센터는 특히 공간집중도가 가장 높은 특성이 있음을 확인할 수 있다. 데이터센터가 특정 지역에 집중되는 이유는 서버 가동 중단 방지를 위해 상시 전력 공급이 원활한 지역, 광케이블 등 고속 통신망이 근접하여 빠른 데이터 송수신이 가능한 지역, 유지보수 인력의 접근성이 용이한 지역, 전기요금이 저렴하고 토지 및 운영비 등 입지 비용이 저렴한 지역, 자연재해가 적은 지역, 마지막으로 정책적으로 인센티브가 주어지거나 규제가 낮은 지역을 선호하게 되기 때문이다(IEA, 2024).

이는 비록 데이터센터 전력 수요 자체는 그리 크지 않더라도, 특정 지역에 집중되는 특성으로 인해 근처에 전력을 공급하는 그리드에는 큰 부담이 될 수 있음을 암시한다.

[그림 2-4] 설비 유형별 공간집중도 비교



자료: International Energy Agency(2024). p. 189.

실제 데이터센터가 많이 구축·운영되고 있는 미국과 EU에서도 데이터센터의 특정 지역 쏠림 현상은 확인할 수 있다. 미국의 경우 <표 2-1>에서 보는 바와 같이 버지니아주 25.59%, 노스다코다주 15.42%, 네브라스카주 11.7%, 아이오와주 11.43%, 와이오밍주 11.26% 등 특정 5개 주에서 이미 10% 이상의 전력을 데이터센터 목적으로 사용하고 있는 것으로 알려져 있다(EPRI, 2024). 또한, 유럽의 경우에도 [그림 2-4]와 같이 아일랜드에서 전체 전력 수요의 20% 가까이를 데이터센터에서 이미 사용하고 있음을 확인할 수 있다(Mazzoni et al., 2024).

이와 함께 데이터센터 관련 절대적인 수요치 자체는 그리 높지 않더라도 전력수요의 증가 속도 또한 문제로 지적되고 있다. 에너지 인프라는 그 특성상 구축에 시간이 많이 소요되기 때문이며, 해외, 특히 미국의 경우 에너지 인프라 관련 투자가 장기간 이루어지지 않아 더욱 시간 소요가 클 것으로 예상되고 있다(Ritchie, 2025).

<표 2-1> 미국 16개 주의 데이터센터 전력수요 및 비중

구분	전력수요 (MWh/y)	비중 (%)	구분	전력수요 (MWh/y)	비중 (%)
버지니아	33,851,122	25.59	워싱턴	5,171,612	5.69
텍사스	21,813,159	4.59	펜실베이니아	4,590,240	3.16
캘리포니아	9,331,619	3.70	뉴욕	4,067,385	2.84
일리노이	7,450,176	5.48	뉴저지	4,038,360	5.42
오레곤	6,413,663	11.39	네브라스카	3,959,520	11.70
아리조나	6,253,268	7.43	노스다코다	3,915,720	15.42
아이오와	6,193,320	11.43	네바다	3,416,707	8.69
조지아	6,175,391	4.26	와이오밍	1,857,120	11.26

자료: Electric Power Research Institute(2024)

[그림 2-5] EU 데이터센터 전력수요 및 비중(2024년)

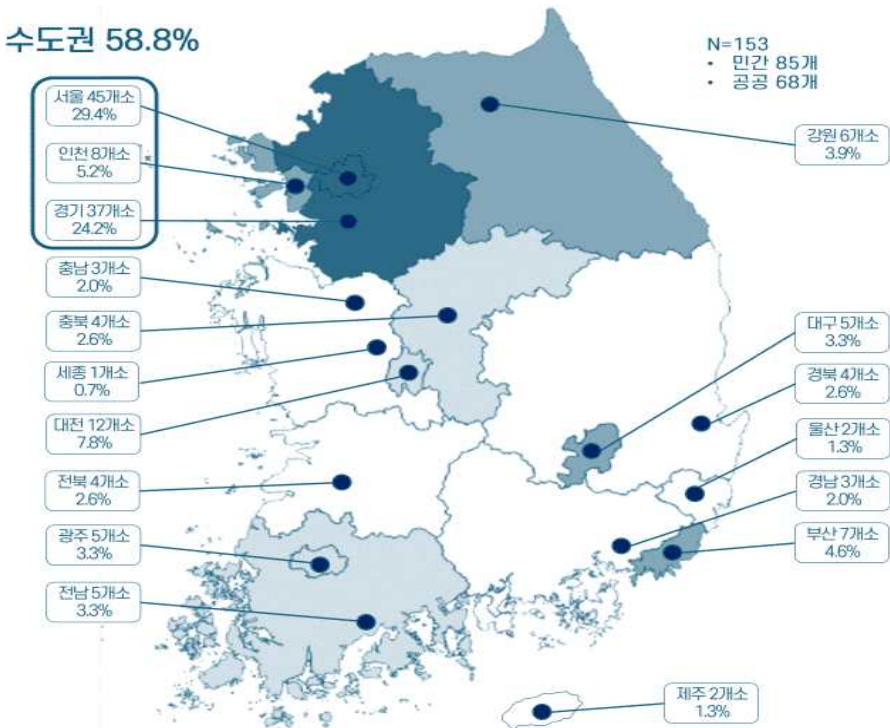


자료: Mazzoni et al.(2024)

2. 국내 관점 전력 수요 및 입지 문제

국내에서도 데이터센터 관련 전력수요 문제는 2020년 이후 지속적으로 대두되어 왔다. 국내의 경우 데이터 센터는 [그림 2-5]와 같이 수도권 지역에 집중 분포되어 있는 것이 현실이다(한국세빌스코리아, 2024). 2023년 기준 전체 153개 데이터센터 가운데 서울 45개소, 인천 8개소, 경기 37개소 등 총 90개소, 58.8% 데이터센터가 수도권 지역에 집중되어 있다. 특히, 민간 데이터센터(상업용+자사용)의 경우로 국한하면 그 비중은 더 높아져 서울 34개소, 인천 4개소, 경기 24개소 등 수도권 비중이 62개소 72.9%에 달하며, 상업용으로만 국한하면 79.1%까지 높아진다(ZDNET Korea, 2024).

[그림 2-6] 국내 데이터센터 지역 분포 현황(2024년)



자료: ZDNET Korea(2024)

이에 더하여 <표 2-2>와 같이 향후 2029년까지 신규 데이터센터 구축은 총 732개, 예상되는 전력 수요는 49.4GW에 달하는데, 이 중 수도권에 데이터센터의 60%, 전력 수요의 70%가 집중될 것으로 예상되고 있다(산업부, 2023).

<표 2-2> '29년까지 신규 데이터센터 전력수요 지역별 분포

지역	수도권	비수도권	합계
개수	601	131	732
비중(%)	82.1	17.9	100
전력(MW)	39,802	9,595	49,397
비중	80.6	19.4	100

자료: 산업통상자원부(2023, p. 1)을 기반으로 재작성

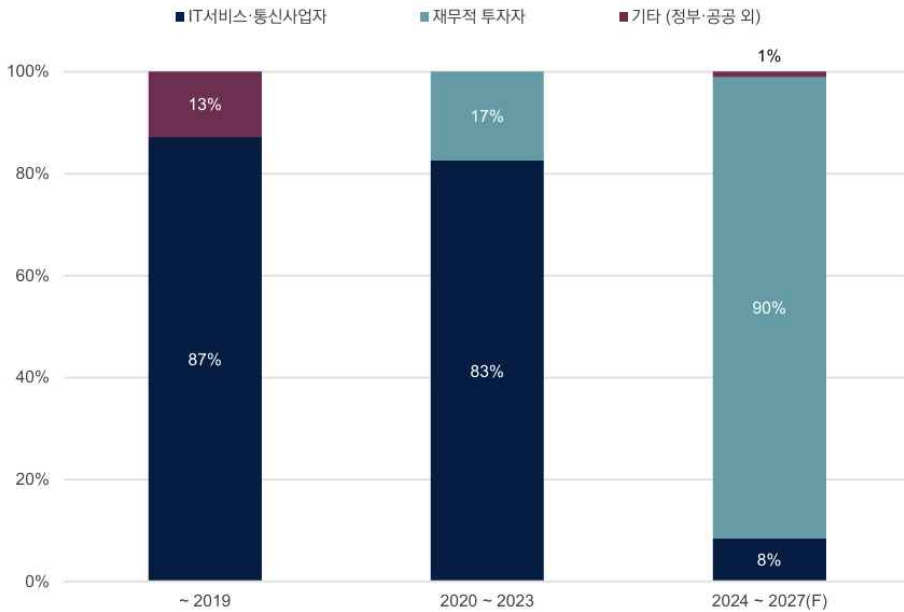
공급 측면에서도 데이터센터 구축·공급의 주체 변화로 인해 수도권 집중 현상이 가속화될 우려가 있다. [그림 2-6]에서 확인 가능한 것처럼 기존 데이터센터 구축·공급이 KT, LG U+, SKB 등 기간통신사업자 및 삼성SDS, LG CNS 등 IT서비스사업자였던 것과는 달리 2024년 이후에는 신규 데이터센터 구축·공급이 투자금 회수를 주목적으로 하는 재무적 투자자에 의해 주도되고 있어, 수요 확보에 용이한 수도권 집중 현상이 더욱 심화될 것으로 우려되고 있다(한국세빌스코리아, 2024).

그럼에도 불구하고, 수도권 내 데이터센터 신규 개발 및 공급은 더디게 진행되고 있다. 먼저 한국전력공사의 전력 공급 확정 소요기간이 과거 2~3개월에서 약 12개월로 증가하였다(한국세빌스코리아, 2025). 또한, 전자파, 소음, 발열, 그에 따른 집값 하락 등의 우려로 데이터센터가 주민들의 기피 및 혐오시설로 인식되면서 주거시설에 가까운 데이터센터 건설이 크게 지장을 받고 있다(국민일보, 2025³⁸⁾). 마지막으로 산업통상자원부의 2023년 3월 ‘데이터센터 수도권 집중 완화 방안’ 발표, 2024년 6월 ‘분산에너지 활성화 특별법’ 도입 등에 따라 10MW 이상의 전기를 필요로 하는 사업의 경우 전력계통영향평가를 받도록 하면서, 신규 데이터센터 건설이 크게 제약을 받고 있는 실정이다. 실제 2024년 8월부터 2025년 6월 사이 데이터센터 건설을 위해

38) 국민일보, ‘AI 시대’ 데이터센터 필수인데 주민 반발에 공사 절반이 ‘난항’, 2025년 7월 1일, <https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1751362208>, (검색일: 2025. 11. 4.)

전력계통영향평가를 신청한 건수는 총 290건 가운데 67%인 195건이 수도권으로 신청되었다. 또한, 195건의 전체 전기수요는 20GW로 나타났다. 이 중 총 19건이 한전의 검토를 거쳐 산업부 심사를 받았으며, 이중 최종 4건만이 통과하였다³⁹⁾.

[그림 2-7] 국내 수도권 데이터센터 공급 주체별 비중(2019~2027)



자료: 한국세비스코리아(2024, p. 3)

3. 현행 전력 수요 대응방안의 쟁점

계통포화 상태인 수도권에서 대규모 전력을 상시적으로 소비하는 데이터센터가 계속 유입된다면, 이를 뒷받침하기 위한 송전인프라 구축은 큰 부담이 될 수밖에 없다. 이러한 상황에서 산업부의 ‘데이터센터 수도권 집중 완화 방안’ 및 ‘분산에너지 활성화 특별법’ 등 수도권에 집중되어 있는 데이터센터 수요를 완화하기 위한 다양한 정책

39) 동아일보, “수도권 데이터센터 짓겠다”... 1년새 원전 20기 규모 전력 신청, 2025년 7월 30일, <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250729/132095470/2>, (검색일: 2025. 11. 4.)

방안이 모색되고 있다. 본 절에서는 이와 관련한 생산적인 논의를 위한 이슈사항을 살펴보고자 한다.

첫째, 현재 국내에서 데이터센터 수도권 집중 완화 관련 논의가 다양한 유형과 목적을 지닌 데이터센터를 하나의 데이터센터로 묶어 논의한다는 점을 들 수 있다. 데이터센터는 전통적인 인터넷 서비스를 위한 IDC, 클라우드 서비스를 위한 CDC, 초거대 AI 모델 확산에 따른 AIDC로 진화해 오고 있다(〈표 2-3〉 참조). 또한, 운영·서비스 방식에 따라 기업 또는 기관이 직접 서버 및 센터를 소유·운영하는 온프레미스(On-Premise), 사업자가 제공하는 데이터센터 공간만 임대하고, 자체 서버를 구축·운영하는 코로케이션(Colocation), 클라우드 사업자가 제공하는 가상 서버 및 센터 전체를 임대하는 클라우드 데이터센터(Cloud datacenter)로도 구분할 수 있다. 또한, AIDC의 경우에도 학습을 주 목적으로 하는 경우, 추론을 주 목적으로 하는 경우, 혹은 학습 및 추론이 같이 병행되는 경우가 있을 수 있다. 이는 결국 사용 목적 및 소유 유형에 따라 데이터센터의 입지가 전적으로 수요기업이 몰려있는 수도권 지역으로 결정될 수 밖에 없는 데이터센터도 있는 반면, 전력·통신·냉각 관련 이슈만 없다면 입지에 크게 구애받지 않는 데이터센터도 있음을 의미한다.

〈표 2-3〉 일반데이터센터와 AI데이터센터 비교

구분	일반 데이터센터	AI 데이터센터
주요 목적	웹 서비스, 이메일, 클라우드 저장, ERP 등 일반 IT 업무 지원	대규모 인공지능 학습(Training) 및 추론(Inference) 수행
컴퓨팅 자원	주로 CPU 기반 서버	GPU, TPU, NPU 등 고성능 병렬처리 장치 중심
네트워크 구조	표준 고속 네트워크	고대역폭 네트워크
전력 사용량	일반적으로 낮음 (수백 kW~수 MW)	매우 높음 (수십 MW 이상, 고밀도 랙)
냉각 방식	공랭(Air Cooling) 위주	수랭(Liquid Cooling) 위주
스토리지 구조	표준 SSD/HDD 기반	초고속 NVMe 및 대용량 메모리 활용
데이터 처리 방식	단순 저장·전달 중심	대규모 병렬 연산, 모델 학습, 실시간 추론 중심
운영 목적	일반 서버 및 스토리지 관리	AI 워크로드 특화 분산처리 및 자원 최적화

자료: 이해수·유재홍(2025)을 일부 활용하여 연구진 작성

둘째, 현재 가장 이슈가 되고 있는 AI데이터센터의 경우 일반 데이터센터와 같은 등급 및 인증 제도가 미비하다. 일반데이터센터의 경우 일반적으로 Uptime Institute의 Tier Standard를 데이터센터의 가용성(Reliability)과 중단 내성(Redundancy)을 기준으로 <표 2-4>와 같이 Tier 1~4로 구분하고 있다. 이와 함께 전력 효율 향상을 위해 그린데이터센터 인증(GDC 인증) 제도를 통해 에너지 효율성(전력사용 효율지표, Power Usage Effectiveness)과 친환경 기술 적용(그린활동지표)을 적극 권장하고 있다. 그러나 AI데이터센터의 경우 아직 이와 같은 제도가 미비한 상황이다. 일반 Tier는 단순히 장치 가동 여부를 평가하나, AI 학습·추론에서는 지속적 연산 효율이 핵심인데 냉각 효율 부족에 따른 가용성 저하는 고려하지 않는다. 또한, 클러스터 단위 장애 영향 반영이 부족하고, 지연(latency)과 패킷 손실은 평가하지 않는다.

<표 2-4> Uptime Institute 기준 데이터센터 등급(Tier Standard)

Tier	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Tier 4
가동률(Uptime)	99.671%	99.749%	99.982%	99.995%
정지시간(Downtime, 시간/연)	약 28.8시간	약 22시간	약 1.6시간	약 0.4시간
중앙통제	X	X	O	O
전력/냉각 설비 이중화	N	N+1	(2N)	2(N+1)
가스기반 화재 진압시설	X	X	FM200 또는 Inergen	FM200 또는 Inergen
백본망 이중화	X	X	O	O
UPS 가동시간	-	-	72시간	96시간

자료: 권요안(2023)⁴⁰⁾

셋째, 재생에너지 생산·공급과 데이터센터 수요간 매칭이 조화롭게 이루어질 수 있는지에 대한 실증 자료가 부족하다. 데이터센터의 경우 전력·통신·냉각 등이 24시간 내내 필요로 하게 되는데, 이러한 수요 패턴이 비록 비수도권 지역이 재생에너지 전력 공급 측면에서 장점이 있다고 하더라도 실제 운영에서 지속가능한 지에 대한 실증 사례를 분명히 보여줄 필요가 있다.

40) KISTEP, [이슈분석 252호] 데이터센터의 서비스 동향 및 시사점, https://www.kistep.re.kr/gpslssueView.es?mid=a30101000000&list_no=48747&nPage=2, (검색일: 2025. 10. 30.)

제2절 데이터센터와 지속가능성

1. 데이터센터 연계 환경 리스크의 구조적 특성

인공지능(AI)의 급격한 발전은 산업 구조와 기술체계를 근본적으로 변화시키고 있다. 특히 생성형 인공지능의 확산은 데이터센터를 단순한 정보 저장소에서 대규모 병렬 연산을 수행하는 고성능 인프라로 전환시키며, 이를 통해 AI 모델 학습과 추론을 실시간으로 지원하고 있다(MIT, 2025; Bashir et al., 2024). 그러나 이러한 기술적 진보는 전력과 물, 희귀자원 등 다양한 형태의 자원을 대량으로 소비하며 새로운 환경 리스크를 야기한다.

AI 모델의 학습 과정에는 GPU와 TPU 등 고성능 반도체의 지속적 가동이 필수적이다. 그 결과 전력소비는 기하급수적으로 증가하고 있다. 국제에너지기구(IEA, 2025)는 전 세계 데이터센터의 전력소비가 2026년 800TWh에 달할 것으로 전망하며, 이는 일본 전체 전력사용량에 해당한다. 이러한 증가세는 재생에너지 공급 속도를 추월하고 있어 전력망 불안정과 탄소배출 증가의 악순환을 초래할 가능성이 크다. AI 기술이 효율을 개선하더라도 전체 연산량이 훨씬 빠르게 증가하는 Jevon's Paradox 현상이 나타나면서, 기술혁신이 역설적으로 탄소중립 이행을 지연시킬 위험을 내포한다.

냉각 시스템의 물 사용 역시 주요한 환경 리스크이다. 대규모 서버를 냉각하기 위해 사용되는 막대한 냉각수는 지역의 수자원 고갈과 수질오염을 유발한다(EESI, 2025). Smithsonian Magazine(2024)은 “AI 데이터센터는 매년 수백만 리터의 물을 소비하지만, 대부분의 기업이 그 규모를 공개하지 않는다”고 지적하였다. 실제로 미국 버지니아주 라우던 카운티에서는 데이터센터 밀집으로 인해 전력공급 불안, 지하수 고갈, 주민 반발이 동시에 발생했다(Gearino & Paullin, 2025). 이 사례는 AI 인프라 확장이 단순한 기술 문제가 아니라 사회적 수용성 문제로까지 확장되고 있음을 보여준다.

또한 유엔환경계획(UNEP, 2024)은 데이터센터의 환경적 영향이 전력소비를 넘어 반도체 제조, 냉각장비 생산, 폐기 과정에서의 희귀광물 채굴과 전자폐기물 발생 등

복합적 환경위험으로 확장되고 있다고 지적한다. 리튬과 코발트 같은 희귀금속의 채굴은 토양오염과 탄소배출을 수반하고, 냉각장비의 불소계 냉매는 강력한 온실가스로 작용한다. 이처럼 AI 산업의 전주기 과정에서 발생하는 자원 고갈과 오염 문제는 기술 혁신의 숨은 환경비용으로 남게 된다.

유럽연합(EU)은 2023년 「인공지능법」(EU Council, 2023)을 제정해 AI 시스템의 건강·안전·환경 관련 위험을 규정하고, 에너지 및 자원 사용량 회계보고를 의무화했으나, 배출 총량 제한이나 강제적 감축 조항은 여전히 부재하다. 미국의 「CHIPS and Science Act」와 「기후 관련 금융리스크 행정명령」 또한 AI 산업의 전주기적 환경영향을 포괄하지 못한다(Cihon, Maas & Kemp, 2020). 이로 인해 AI 데이터센터는 전력·수자원·탄소·자원순환이 얹힌 복합 리스크 구조 속에서, 기존 규제 체계의 사각지대에 놓이게 되었다.

AI 데이터센터의 급속한 확산은 기술 효율성의 문제가 아니라 사회적 정의와 환경 책임, 그리고 정책 거버넌스의 재구성을 요구하는 문제로 비화하고 있다. 생성형 AI가 요구하는 대규모 병렬 연산은 전력망에 상시적 고부하를 걸고, 냉각을 위한 물과 부지(토지 이용)를 둘러싼 갈등을 촉발한다. IEA(2025)가 지적하듯 2030년 데이터센터 전력소비는 1,000TWh를 초과할 수 있으며, 재생에너지 확대 속도가 이 곡선을 따라잡지 못한다면 각국의 탄소중립 이행은 구조적으로 지연될 수 있음을 인지해야한다. 이 때 문제의 초점은 “얼마나 효율적인가”가 아니라 “누가 비용을 부담하는가”, “그 부담은 투명하고 공정하게 배분되는가”로 이동한다. 효율 개선이 총수요 증가에 가려지는 역설(이른바 Jevons Paradox)은 AI 부문의 성장 궤적에서 더욱 선명해지고, 이 역설을 완화할 수 있는 거버넌스의 부재는 주요한 문제로 부상하게 된다.

UNEP(2024)은 이러한 물리적 리스크가 국경을 가로질러 사회적 불평등으로 전이된다고 경고한다. 리튬·코발트 등 희귀금속은 남반구 개발도상국에서 채굴·정제되는 경우가 많고, 그 과정에서 토양·수계 오염과 탄소배출, 건강 위해가 누적된다. 반면, AI 데이터센터 운영은 선진국 대도시권의 전력·수자원 부담을 키운다. 결과적으로 기술의 편익은 글로벌 대기업과 고소득 이용자에게 우선 귀속되고, 환경적 비용은 산지 공동체와 도시 주변부 지역사회가 분담하는 비대칭 구조가 고착된다. UNEP가 이를

“디지털 인프라 시대의 새로운 환경 불평등”이라 명명한 이유는, 이 불평등이 단지 수치상의 탄소배출 문제가 아니라 생태·건강·토지권·지역경제의 복합적 문제로 엮여 있기 때문이다.

이 불균형은 지역 현장에서 사회갈등으로 가시화된다. 버지니아 라우던 카운티 사례는 데이터센터 집적이 전력망 불안, 지하수 고갈, 소음·열섬 등 생활환경 악화를 동반하며 주민 반발을 낳을 수 있음을 보여준다(Gearino & Paullin, 2025). 테네시 펄프사의 xAI 데이터센터를 둘러싼 시위는 “대기업의 물·전력 독점”이라는 프레이밍으로 확산되며, 지역사회가 사업 추진의 정당성 자체에 문제를 제기하는 국면을 연출했다(TIME, 2025). 이러한 사례는 “경제효과 대 환경피해”의 이분법을 넘어, 의사결정권한과 정보 접근권, 그리고 편익·비용의 분배 규칙 자체를 둘러싼 거버넌스 충돌임을 드러낸다. 즉 지역사회는 더 이상 수동적 이해당사자가 아니라, 입지와 운영 기준을 공동으로 설계·감시해야 하는 규범의 공동작성자로서 부상할 수 있다.

갈등은 대체로 정보 비대칭과 낮은 투명성에서 비롯된다. Smithsonian Magazine (2024)은 다수 기업이 냉각수 사용량을 공개하지 않는 현실을 지적했고, MR Online(2025)은 에너지·물 데이터의 불투명 관리와 ESG 보고서의 핵심 정보 누락 관행을 비판했다. PBS NewsHour(2025)가 전한 것처럼, “AI 전력소비가 이미 재생 에너지 보급 속도를 초과”하는 상황에서 핵심 데이터가 비공개이거나 검증되지 않는다면, 지역사회는 최악의 시나리오를 전제할 수밖에 없다. 이때 사회적 신뢰(social trust)는 급격히 하락하고, 정책·기업 어느 쪽도 정당성을 확보하기 어렵다. 신뢰의 복원은 결국 측정·공시·검증의 삼박자를 얼마나 제도화하느냐에 달려 있다.

국제사회는 제도화의 방향을 모색하고 있다. EU는 2024년 Climate Neutral Data Centre Pact 개정으로 재생에너지 100%, PUE 1.3, WUE 0.4 기준을 사실상 의무화하며 환경성능의 하한선을 설정했다(European Commission, 2024). 2023년 인공지능법은 건강·안전·환경 리스크를 포괄적으로 정의하고, 탄소·자원 사용 회계보고를 의무화하여, 최소한 투명성의 토대를 마련했다(EU Council, 2024). 그러나 배출총량 제한, 간접배출의 귀속, 물 사용 총량관리 등 규제의 핵심 축은 여전히 미완이다. 이 공백은 기업 자율 규범의 비중을 키우지만, 자율은 곧 검증의 취약과 동의어가

되기 쉽다. Google(2023)의 24/7 Carbon-Free Energy, Microsoft(2024)의 Carbon Negative·Water Positive와 같은 선도적 목표는 방향성을 제시하지만, 외부 검증 장치가 없으면 공언과 실적 사이의 괴리가 신뢰를 약화시킨다.

측정·보고·검증의 기술적 층위에서도 과제가 남아 있다. GHG Protocol은 IT 부문의 특수성—예를 들어 워크로드의 지역 간 이동, 코로케이션 시설의 범위 경계, 클라우드 레이어 간 배출 귀속—을 충분히 반영하지 못해 과소보고 가능성이 제기된다(Becker et al., 2022; Mytton, 2020; Klaaßen & Stoll, 2021). 비탄소 항목의 주변화도 문제다. Coeckelbergh(2021), Kak & West(2023)가 지적하듯 물 사용, 폐열, 냉매 관리 등은 사회적 갈등의 직접 원인임에도 정책 어젠다에서 변방에 머물렀다. 실제 운영지표(PUE·WUE)와 정책목표(재생에너지 비중, 지역 수자원 여건)가 연동되지 않으면, 이는 내부 최적화의 지표로 전락하고 사회적 수용성과 신뢰도는 오히려 낮아질 수 있다.

앞선 사례를 통해 알수 있듯이, 사전협의 과정이 주민, 지방정부, 사업자 간 상호 정보대칭(비대칭 해소)과 공동설계의 장으로 작동할 때 갈등이 완화된다는 점이다. 입지 타당성 검토에서 전력믹스의 탄소집약도, 수자원 스트레스, 열섬·소음·교통 등 누적영향을 전주기 관점으로 종합평가하고, 그 결과를 공개하여 입지의 사유를 설명하는 것, 주민 질의에 데이터로 응답하는 것, 사업편익의 일부를 에너지·물 인프라 개선, 지역 재생에너지 PPA, 물 대체원 확보, 폐열 지역난방 같은 형태로 공유하는 것이 사회적 운영허가(혹은 신뢰성 확보)를 얻는 최소조건이 될 수 있다. 반대로, 정보 비대칭성이 심화되고 이익 공유가 약속에 그칠수록 반대는 정당화되고, 규제는 사후적·징벌적 방향으로 경직될 수 있다.

정책 거버넌스 차원에서는 다층적 조율이 필수다. 국가 규제는 전주기 기반 인허가와 공시의무를 통해 최소 기준을 설정하고, 지방정부는 지역 수용능력과 계획밀도를 반영해 세부 기준을 보완해야 한다. 데이터센터 사업자는 24/7 무탄소 전력 포트폴리오, 순환형 냉각과 재이용수, 폐열회수, 수요반응·저장시스템 등 감축수단을 설계·사양(설계전 제시용도)이 아니라 실운영에서의 성과로 보여줄 필요가 있다. 공시데이터의 독립적 검증과 모니터링을 통해 선순환적 메커니즘이 구조화되어야 한다.

또 하나의 축은 시간정합성이다. 전력·물·자원 인프라의 확충 속도와 AI 수요의 증가 속도가 엇박자를 내면, 어떤 인증도 신뢰를 담보하기 어렵다. IEA(2025)가 경고한 바처럼, 총전력수요가 재생에너지 공급을 앞지르면, PUE 개선과 같은 효율지표는 친환경적 의의를 갖추기 어렵다. 따라서 데이터센터 확장은 중장기적으로 국가 탈탄소화 로드맵과 보조를 맞춰야 한다. 물 또한 연평균 총량이 아닌 갈수기, 피크시나리오 대응력, 지역적 수용성(조건)등 현실적 조건과의 정합성으로 평가되어야 한다.

마지막으로, 거버넌스는 제도의 적용에서 일관성을 확보하는데에 있다. 탄소중립, 물 친화(Water positive), 24/7 무탄소 같은 용어는 이미 친환경데이터 센터 담론의 일부가 되었지만, 각 용어가 의미하는 대상, 범위, 검증방식이 명료하지 않으면 책임 회피의 공간이 생길 수 있다. MR Online(2025)의 지적에서도 알 수 있듯이, 정의를 명확히 하고, 정의에 맞춘 데이터를 공개·검증하는 선순환 구조는 필수적으로 구축되어야 한다.

요컨대, AI 데이터센터의 사회적 쟁점은 효율성의 경쟁이 아니라 정당성의 경쟁이다. 정당성은 투명성과 참여, 검증과 분담의 설계에서 나온다. EU의 제도화 시도(EU Council, 2023; European Commission, 2024), 기업의 선도적 공약(Google, 2023; Microsoft, 2024), 언론과 시민사회의 모니터링(Scientific American, 2024; PBS NewsHour, 2025; TIME, 2025; MR Online, 2025; Smithsonian Magazine, 2024)과 같은 요소들이 맞물릴 때, AI 인프라는 고효율 에너지 소비자라는 인식에서 지속가능한 전환의 촉진자로 재 정의될 수 있다.

2. 지속가능성을 고려한 관리 지표

데이터센터의 효율성 평가는 그동안 전력(Power Usage Effectiveness, PUE) 중심으로 논의되어 왔다. 하지만 최근에는 데이터센터의 물 소비량이 늘어나고 전력소비로 인한 탄소배출 증가가 주요 관심사항으로 부각되면서 물사용효율성(Water Usage Effectiveness, WUE), 탄소배출효율성(Carbon Usage Effectiveness, CUE)이 주요 지표로 인식되고 있다. 이러한 변화는 단순한 에너지 효율 개선뿐 아니라, 지속가능한 데이터센터로 전환되기 위해 환경리스크를 저감해야 한다는 시대적 요구가

반영되고 있는 것이다. 본 파트에서는 PUE, WUE, CUE 개념 및 의미, 상호관계를 살펴보고 지속가능 관점에서 데이터센터의 환경리스크를 논의하고자 한다.

PUE는 데이터센터 전체 전력 소비량 가운데 서버, 스토리지, 네트워크 등 IT 장비가 소비하는 전력의 비율을 나타내는 지표로 1.0에 가까울수록 데이터센터 전력효율이 높다고 해석된다. PUE는 데이터센터 효율을 평가하는 표준지표로 활용되고 있으나, 물과 탄소배출과 같은 환경측면의 요인을 반영하지 못한다는 한계가 존재한다. 예를 들어, 전력 소비량을 줄여서 PUE를 낮추기 위해 수냉식 기술을 많이 사용한다면 물 사용량이 증가할 수 밖에 없다, 또한 전력원이 화석연료 기반 발전으로 생산된다면, 탄소배출량이 동시에 증가할 것이다.

따라서 지속가능한 데이터센터를 구축하고 운영하기 위해서는 환경 측면의 요인들도 함께 고려해야 한다. WUE는 데이터센터의 물사용 효율은 나타내는 지표로써 다음 식으로 계산된다.

$$\text{* WUE} = \text{데이터센터 연간 물 사용량(리터)} / \text{IT 장비 전력소비량(kWh)}$$

즉 IT 장비의 부하 1kWh를 처리하기 위해 얼마만큼의 물을 사용하는지를 보여주는 지표이다. 데이터센터의 냉각 과정에서 다량의 물이 사용되며, 적은 양의 물을 사용하여 데이터센터의 성과를 만들어낸다면 환경적으로 건전하다고 볼 수 있다. 특히 기후변화로 인해 물부족 현상이 심화되는 가운데, 수자원 효율향상은 매우 중요하고 시급한 과제로 인식되어야 한다.

CUE는 데이터센터의 탄소배출효율은 나타내며 다음과 같이 계산한다.

$$\text{* CUE} = \text{데이터센터 연간 탄소 배출량} / \text{IT 장비 전력소비량}$$

CUE(Carbon Usage Effectiveness)는 데이터센터 운영 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 IT 장비의 에너지 소비량 대비로 산정하는 지표로, 주로 전력 사용에 따른 간접적 탄소배출(Scope 2)을 반영하며, 현장 발전기나 연료 사용 설비가 존재하는 경우에는 직접적 탄소배출(Scope 1)도 포함할 수 있다. 이 지표는 데이터센터의 전력효율뿐 아니라 사용 전력원의 탄소집약도를 함께 고려하기 때문에, 화석연료 기반 전력을 사용하는 데이터센터에 비해 재생에너지 기반 전력원을 사용하는 데이터센터의 경우 CUE가 낮게 산정될 수 있다(The Green Grid, 2012; ISO/IEC, 2022; JEITA, 2014).

앞서 설명한 PUE가 1에 가까울수록 효율성이 높다고 한다면, WUE와 CUE는 0에 가까울수록 우수한 것으로 해석할 수 있다. 따라서 PUE를 1 가까이 낮추고 WUE와 CUE를 0에 근접하도록 기술을 개발하고 효율을 높일 수 있는데, 세 지표는 상호 보완적인 동시에 상쇄(trade-off)되는 관계를 지닌다. 예를 들어 PUE를 낮추기 위해 물을 더 사용한다면 WUE가 상승할 것이다. 반면 WUE를 낮추기 위해 수랭식보다 공랭식을 활용한다면 전력소비가 증가하여 PUE가 상승하는 효과가 나타날 것이다. 이 과정에서 CUE가 함께 상승할 가능성이 있는데, 만약 재생에너지를 확대하여 전력을 생산한다면 이에 대한 우려는 줄어들 것이다. 하지만 재생에너지 인프라에 대한 투자비용과 리스크가 증가하는 상황도 고려해야 한다. 따라서 세 지표 각각에 대한 최적화도 중요한 과업이지만 상호 영향과 관계를 동시에 고려하는 통합적 접근이 필요하다.

지속가능 관점에서의 데이터센터 환경리스크를 보면, 지속가능성이라는 명제는 일반적으로 경제, 환경, 사회 측면에서 논의된다. 경제와 사회 측면에서의 데이터센터의 지속가능성은 데이터센터의 경제성 확보 문제, 일자리 창출 문제, 관련 기업생태계 구축 문제 등 여러 가지가 논의될 수 있을 것이다. 본 연구에서는 환경 측면에서 데이터센터의 지속가능성을 확보하기 위해 고려해야 할 리스크가 무엇인지 논의하고자 한다.

우선 기후리스크가 가장 중요하게 부각된다. 기후변화로 인해 폭염, 가뭄, 홍수 등 자연재해가 늘어나게 되면, 데이터센터의 냉각효율 저하, 수자원 부족, 인프라 손상 등을 유발할 수 있다. 특히 폭염이 지속되면 냉각 부하가 증가되어 PUE와 WUE가 상승하게 되고, 물 부족 시기에도 역시 WUE 상승리스크가 존재한다.

이와 같은 리스크는 데이터센터 운영리스크와도 연결된다. 자연재해 빈발로 인한 물부족, 에너지수급 불안정, 전력요금 상승 등 요인으로 인해 데이터센터의 운영 불안정성이 높아지게 되는데 이는 경제 측면의 리스크와도 연계되는 우려가 있다.

기후변화로 인해 주요 국가들은 탄소세 부과, 물 사용량 규제, 에너지효율 등급제 등 여러 가지 규제정책을 실시하고 있다. 이와 같은 규제는 데이터센터의 운영을 어렵게 만드는 리스크로 작용할 수 있다.

제3절 AI 모델 고도화와 연산수요

초거대 AI 모델 훈련은 기존 IT 워크로드와 차원이 다른 막대한 연산을 요구한다. 그 결과 최첨단 AI 서버가 장착된 데이터센터에서는 랙 당 전력 소모와 발열량이 기하급수적으로 증가하여, 물리적 인프라의 설계 한계를 위협하고 있다. 불과 몇 년 전만 해도 랙 하나에 5~10kW 정도 전력을 공급하면 충분했으나, 최신 AI 전용 GPU·TPU 등이 장착된 AI 랙의 소모 전력은 현재 40~60kW, 일부는 100kW에 육박하고 있다⁴¹⁾. 즉, 과거와 같이 한 랙에 6~12kW가 아니라 40~50kW 이상을 공급해야 하는 시대가 왔고, 공랭식으로는 이런 고밀도 열폭주 상황을 감당하기 어려운 수준이다⁴²⁾. 통상적인 공기냉각(Air Cooling) 방식은 랙당 약 20 kW 수준을 한계로 본다⁴³⁾. 이 이상에서는 공기 흐름 유지와 열 교환 효율이 급격히 떨어져 안정적 운용이 어렵다고 지적한다. 따라서 30 kW 이상 고밀도 랙이 일반화되는 AI 데이터센터 환경에서는 액침냉각(Immersion Cooling) 또는 액체냉각(Direct Liquid Cooling) 등 차세대 열관리 기술이 필수적이다. 즉, 공랭만으로는 한계에 봉착했다라는 인식이 보편화 되고 있다⁴⁴⁾. 따라서 업계는 액체냉각, 침지 냉각, 직접 칩 냉각 등 혁신적 냉각기술을 속속 도입하고 있다. 마이크로소프트 연구에 따르면 첨단 냉각 적용 시 전체 수명주기에 서 물 사용량을 30~50% 줄일 수 있는 것으로 나타났다⁴⁵⁾. 이미 구글, 메타 등은 고밀도 AI 워크로드 전용 데이터센터에 부분액침 냉각을 채택하고 있으며, 국내에서도 네이버 등이 수랭식 냉각을 일부 도입했다.

41) "Data Center Rack Density Has Doubled. And It's Still Not Enough", Datacenter Knowledge, 24.04.15. <https://www.datacenterknowledge.com/cooling/data-center-rack-density-has-doubled-and-it-s-still-not-enough> (검색일: 2025. 10. 30.)

42) Next-Gen AI Needs Liquid Cooling: Here are four new ways to get it done, IEEE Spectrum, 25.10.13.

43) "공기로는 역부족" AI 데이터센터의 필수 기술로 부상한 수랭 기술 현황, IT WORLD, 25.05.20. <https://www.itworld.co.kr/article/3989819/%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EB%A1%9C%EB%8A%94-%EC%97%AD%EB%B6%80%EC%A1%B1-ai-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%84%BC%ED%84%B0%EC%9D%98-%ED%95%84%EC%88%98-%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%A1%9C-%EB%B6%80.html> (검색일: 2025. 10. 13.)

44) Uptime Institute 2024 Cooling Systems Survey: Direct Liquid Cooling, Uptime Intelligence, 2024.05

45) "Microsoft study finds liquid cooling can cut data center emissions by up to 21%", Data Centre Dynamics, 25.05.06., <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/microsoft-study-finds-liquid-cooling-can-cut-data-center-emissions-by-up-to-21/> (검색일: 2025. 10. 13.)

그러나 이러한 첨단 냉각은 막대한 비용 증가와 운영 복잡성을 수반한다. 냉각장치의 이중화, 순환 펌프와 열교환기 설치, 냉각수 처리 시스템 등 추가 설비가 필요해 CAPEX(데이터센터 공사비)와 OPEX(운영비) 모두 상승한다(NVL72 랙의 전용 냉각 구성 비용 추정치가 랙당 약 5만 달러 수준⁴⁶⁾). 또한 랙당 수십 kW급 장비를 안정적으로 구동하려면 전원공급장치(UPS)부터 냉각 시스템까지 실시간 연동되는 통합 관리가 필수적이나⁴⁷⁾, AI 작업 부하 특성상 짧은 시간에 피크 부하가 폭증하고 경향성이 장시간 지속되므로, 기존 데이터센터의 “N+1” 예비 용량 관리만으로는 관리가 어렵다⁴⁸⁾. 즉, 한 순간의 냉각 장애가 발생하면 순식간에 랙 온도가 치솟아 서비스 중단이나 장비 손상을 초래할 수 있다는 점이다. 이는 단순 기술 문제를 넘어 클라우드 서비스 연계된 AI-powered 비즈니스의 위기요소로 부상한다. 현재 일부 데이터센터는 전력공급-냉각 제어를 밀접 통합한 자율제어 인프라를 시험 적용 중이다. 대표적으로 AI/ML 기반 제어로 냉각 세기를 실시간 조절하거나, 서버 부하 이관을 통해 열 분산을 유도하는 방식이 연구·도입되고 있다. 구글은 답마인드 기반 제어로 냉각 에너지 사용을 최대 40% 절감한 바 있으며, 이는 전력-냉각의 동시 최적화가 유효함을 보여준다⁴⁹⁾. 여기에는 궁극적으로는 전력과 냉각의 동시 최적화라는 새로운 패러다임이 요구되나, 문제는 이러한 기술 혁신의 확산 속도가 AI 수요 폭증을 따라잡지 못한다는 점이다. 상당수 기업들은 여전히 구형 공조 인프라로 AI 워크로드를 처리하고 있으며, 이는 에너지 비효율성과 장애 위험을 동시에 높이고 있다⁵⁰⁾.

46) “Cooling system for a single Nvidia Blackwell Ultra NVL72 rack costs a staggering \$50,000 — set to increase to \$56,000 with next-generation NVL144 racks”, tom’s hardware, 25.11.06. <https://www.tomshardware.com/pc-components/cooling/cooling-system-for-a-single-nvidia-blackwell-ultra-nvl72-rack-costs-a-staggering-usd50-000-set-to-increase-to-usd56-000-with-next-generation-nvl144-racks> (검색일: 2025. 11. 13.)

47) NVIDIA GB200 NVL72 소개, <https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/>

48) Li, Y., & Li, Y. (2025). AI Load Dynamics—A Power Electronics Perspective. arXiv preprint arXiv:2502.01647.

49) “How DeepMind’s AI Framework made Google Energy Efficient”, Nural Research, 21.01.24., <https://www.nural.cc/deepmind-ai-framework/> (검색일: 2025. 11. 13.)

50) Next-Gen AI Needs Liquid Cooling: Here are four new ways to get it done, IEEE Spectrum, 25.10.13.

더불어, 소프트웨어 측면의 AI 에너지 효율화도 주요한 이슈다. 알고리즘 및 모델 구조의 개선을 통해 동일한 작업을 더 적은 연산과 에너지로 수행하려는 접근은 ‘Green AI’로 개념화되었으며, 이는 AI 성능 평가 기준에 계산비용, 에너지 사용, 탄소배출을 포함하는 방향으로 확장할 필요성을 제기하고 있다 (Schwartz et al., 2019; Strubell et al., 2019). OpenAI의 연구에 따르면, 딥러닝 이미지 인식에서 2012년부터 2019년까지 알고리즘 부문의 발전만으로도 같은 성능을 내는 데 필요한 계산량이 44배나 줄어든 것으로 나타났다⁵¹⁾. 이는 모델 구조 최적화, 하이퍼파라미터 조정 기법, 효율적 학습 알고리즘 등이 가져온 엄청난 향상으로, 계산 효율의 기하급수적 진보가 가능함을 시사한다. 이러한 알고리즘 혁신은 곧바로 에너지 절감으로 이어집니다. 예컨대 동일한 정확도를 달성하는 데 연산량이 절반으로 줄면, 그만큼 전력 소비와 탄소배출도 절반으로 줄게된다. 최근에는 거대 언어모델(LLM) 분야에서도 모델 압축⁵²⁾, Knowledge Distillation(지식 증류)⁵³⁾, 매개변수 공유 등의 기법으로 추론에 드는 계산을 획기적으로 감소시키려는 연구들⁵⁴⁾이 활발하다. AI 서비스에서 실제로 전력이 소모되는 주된 단계가 모델 추론이며, 이는 사용자의 수만큼 반복되기 때문에 누적 에너지량이 막대하기 때문이다⁵⁵⁾. 따라서 경량화 모델로 추론 효율을 높이고 응답 서버를 최적 배치하는 것은 에너지 효율과 직결된다. 이와 함께, AI를 활용하여 데이터센터 워크로드 관리 소프트웨어의 고도화를 통해 하드웨어 자원의 유희시간을 최소화하고 연산을 탄력적으로 분배하는 노력도 진행되고 있다⁵⁶⁾.

51) "Algorithmic Efficiency SOTA Submissions". github, <https://github.com/openai/ai-and-efficiency>

52) Zhu, X., Li, J., Liu, Y., Ma, C., & Wang, W. (2024). A survey on model compression for large language models. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12, 1556-1577.

53) Xu, X., Li, M., Tao, C., Shen, T., Cheng, R., Li, J., ... & Zhou, T. (2024). A survey on knowledge distillation of large language models. *arXiv preprint arXiv:2402.13116*.

54) Gun Il Kim, Sunga Hwang, and Beakcheol Jang. 2025. Efficient Compressing and Tuning Methods for Large Language Models: A Systematic Literature Review. *ACM Comput. Surv.* 57, 10, Article 253 (October 2025), 39 pages. <https://doi.org/10.1145/3728636>

55) Ebert, K., Alder, N., Herbrich, R., & Hacker, P. (2024). AI, climate, and regulation: From data centers to the AI Act. *arXiv preprint arXiv:2410.06681*.

56) R. Bianchini, C. Belady and A. Sivasubramaniam, "Data Center Power and Energy Management: Past, Present, and Future," in *IEEE Micro*, vol. 44, no. 5, pp. 30-36, Sept.-Oct. 2024, doi: 10.1109/MM.2024.3426478.

제4절 반도체 하드웨어 효율 개선 둔화와 물리적, 경제적 장벽

1. 반도체 효율 개선 둔화

잘 알려진 Moore의 법칙은 1965년 Intel의 Moore가 과거 추세를 기반으로 기술 발전에 따라 2년마다 반도체 칩의 단위 트랜지스터가 대략 2배씩 늘어날 것이라고 예측한 것이 추후 실현되어 법칙으로 자리잡은 것이다.⁵⁷⁾ IBM의 Dennard는 1974년 기술적으로 미세화의 이점을 설명하였는데, 그 내용을 요약하면 대략 아래 표와 같다. 트랜지스터(MOSFET)의 크기를 1/k배로 축소하면서 동작전압(V)을 1/k배로 낮추면 회로의 속도는 k배로 빨라지고(지연시간(delay time)이 1/k배로 감소), 단위 칩의 전력소모는 동일 수준으로 유지할 수 있다는 것이다.(Ning, 2007)⁵⁸⁾ 이처럼 반도체의 미세화는 막대한 실용적, 경제적 이득을 가져다주었고 인류의 생활을 완전히 바꿔놓았다. 이에 힘입어 CPU, GPU 및 최근의 NPU에 이르기까지 반도체 칩의 성능은 지수적으로 발전하고 단위 연산 비용은 지수적으로 저렴해졌다.

<표 2-5> Dennard Scaling: MOSFET k배 미세화 시 회로 성능 변화

Device or Circuit Parameter	Scaling Factor
Device dimension t_{ox} , L, W	1/k
Doping concentration N_a	k
Voltage V	1/k
Current I	1/k
Capacitance $\epsilon A/t$	1/k
Delay time per circuit VC/I	1/k
Power dissipation per circuit VI	1/k ²
Power density VI/A	1

출처: Ning(2007)⁵⁹⁾

57) Understanding Moore's Law, Intel News room, 23.05.23. <https://newsroom.intel.com/ko/tech101/understanding-moores-law> (검색일: 2025년 11월 9일).

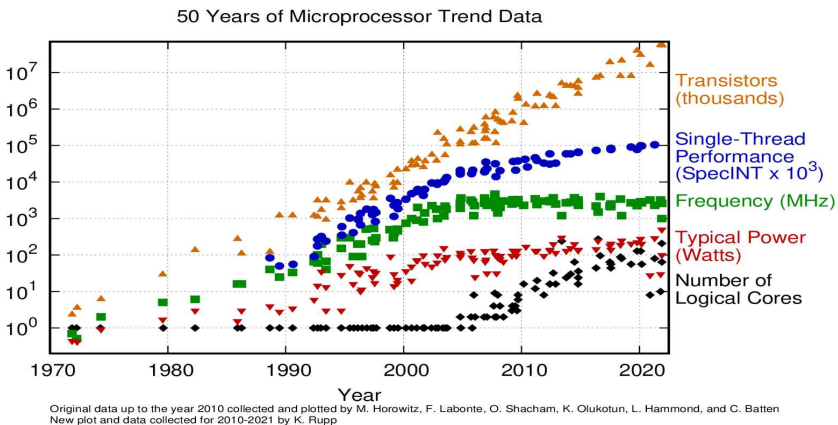
58) Ning(2007), "A Perspective on the Theory of MOSFET Scaling and its Impact", IEEE Solid-State Circuits Society News, Winter 2007, Vol. 12, No. 1, pp. 27-30.

59) Ning(2007).

그러나 터널링에 의한 누설전류 등 양자역학적 효과가 현저하게 나타나고 성능을 보장하기 위해서는 더 이상 동작전압을 낮출 수 없을 정도로 트랜지스터의 미세화가 극적으로 진행된 결과, 대략 2005년을 전후하여 이러한 Dennard식 미세화가 성립하지 않게 되었다. 아래 그림은 1970년대 초반부터 2000년대 초반까지 반도체 미세화에 따른 변화를 요약한 것이다. 트랜지스터 밀도는 107배 증가하여 Moore의 법칙은 어느 정도 유지되고 있으나, 그러나 2005년을 변곡점으로 속도 측면에서는 확연히 개선 속도가 느려졌음을 알 수 있다. 한편 그림에서 단위 칩당 전력소모는 지속적으로 증가하다가 약 100W 수준에서 정체되어 있는 것을 알 수 있다. 이는 칩의 전력소모는 대체로 발열 수준에 비례하는데, 칩의 원활한 판매를 위해서는 공기 냉각이 가능한 약 100W 수준에서 전력소모가 억제될 필요가 있기 때문이다.

이처럼 미세화에 따른 반도체 성능 개선이 둔화됨에 따라, 최근 AI 연산의 효율화는 대부분 데이터타입의 최적화와 명령어 개선 등 회로 설계 최적화에 의해 이루어졌고 반도체 물리적 성능 개선의 기여분은 낮았다(3장 내용 및 [그림 3-5] 참조). 그리고 후술하는 반도체 성능 개선에 대한 물리적 장벽, 경제적 장벽 등을 감안하면 앞으로도 실리콘 기반 반도체에서 탈피해서 새로운 반도체 재료를 사용하는 등의 혁신적인 변화가 없이는 이러한 추세는 당분간 지속될 가능성이 높다.

[그림 2-8] 최근 50년간 반도체 칩 미세화 추세



출처: Rupp(2022).⁶⁰⁾

2. 한계점

가. 물리적 장벽

이러한 상황을 타개하기 위해 반도체 제조사들은 연산의 병렬화(멀티코어) 등 여러 방법을 사용하고 있다.(Hennessy, 2021)⁶¹⁾ 그러나 최근의 반도체 공정기술 및 회로 설계 기술의 발전은 과거에 비해 상당히 둔화되어 있다. 이렇게 Dennard식 미세화가 어려워진 것은 동작전압 및 트랜지스터의 크기(절연막 두께(tox) 등)를 줄이기 어려워진 것이 주 요인이며, Boltzmann limit과 같은 실리콘 재료 자체의 특성의 한계 역시 중요하게 작용한다.⁶²⁾⁶³⁾ 현재 가장 앞선 미세공정을 보유하고 있는 TSMC의 예를 살펴보면, 고성능 칩에서 성능 개선은 동일 전력소모에서 약 12% 수준에 그치는 것을 알 수 있다. 또한 그림에서 나타나듯 동작전압은 미세화가 진행되었음에도 0.7V~1.1V 수준으로 동결되어 있음을 알 수 있다. 한편 최근 AI 칩은 높은 성능을 위해 높은 동작전압과 많은 트랜지스터를 사용하고 있으며 그에 따라 발열 밀도가 높아지는 추세이다. 이에 따라 냉각 문제가 갈수록 심각해지고 있다.(Bolgar, 2025)⁶⁴⁾ 이에 최근 NVIDIA의 Blackwell GB200, GB300 시스템은 수랭식 냉각을 도입한 바 있다.(NVIDIA, 2025).⁶⁵⁾

60) Rupp(2022), "Microprocessor Trend Data", <https://github.com/karlrupp/microprocessor-trend-data> (검색일: 2025. 11. 9.).

61) Hennessy(2021), "The 50 Year History of the Microprocessor as Five Technology Eras", IEEE Micro, Vol. 41, Issue 6, pp. 20-21.

62) 실리콘 반도체는 물리적 특성상 동작전류를 10배 변화시키려면 동작전압을 적어도 60mV 이상 변화시켜야 한다. 이는 빠른 동작 속도(동작전류 비례)와 전원 off 시 낮은 누설전류를 동시에 확보하기 위해서는 동작전압을 일정 수준 이상으로 확보해야 함을 의미한다.

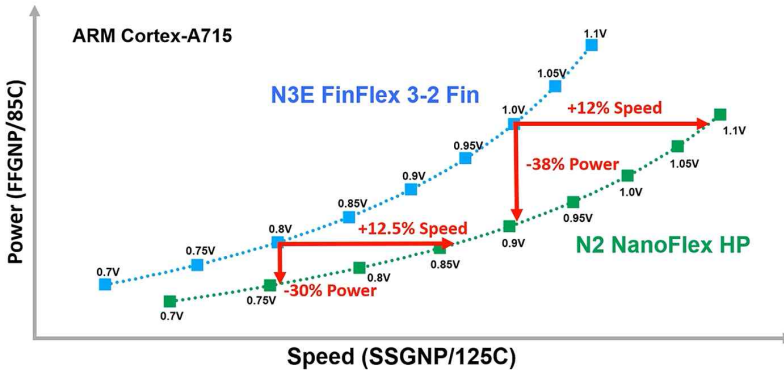
63) Hoffmann et al., "Progress and future prospects of negative capacitance electronics: A materials perspective", APL Materials, Vol.9, 020902.

64) "AI chips are getting hotter. A microfluidics breakthrough goes straight to the silicon to cool up to three times better." Catherine Bolgar, "AI chips are getting hotter.", <https://news.microsoft.com/source/features/innovation/microfluidics-liquid-cooling-ai-chips/> (검색일: 2025. 11. 9.)

65) NVIDIA(2025), "수자원 효율성 300배 이상 향상시키는 'NVIDIA Blackwell 플랫폼'", <https://blogs.nvidia.co.kr/blog/blackwell-platform-water-efficiency-liquid-cooling-data-centers-ai-factories/> (검색일: 2025. 11. 9.)

[그림 2-9] TSMC 3nm(N3E) 공정과 2nm(N2) 공정의 속도, 전력 비교

N2 HPC Cell offers Full-node Speed and Power Benefits

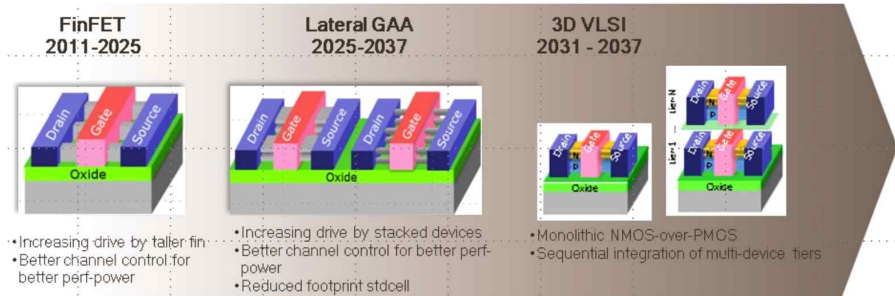
출처: Yeap et al.(2024)⁶⁶⁾

나. 경제적 장벽

위에서 언급한 물리적 장벽을 회피하기 위해 반도체 제조사들은 아래 그림과 같이 새로운 트랜지스터 구조를 채용하거나, 칩들을 적층하거나, 고성능을 필요로 하지 않는 부분에 대해서는 구공정으로 칩을 따로 제조하고 추후에 고성능 칩과 패키징으로 연결(칩렛 구조)하는 등 다양한 방법을 사용하고 있다. 그런데 이러한 기술적 조치들은 첨단 제조장비와 복잡한 공정을 요구하므로, 결과적으로 칩 제조 비용을 증가시키는 경향이 있다.

66) Yeap et al.(2024), "2nm Platform Technology Featuring Energy-Efficient Nanosheet Transistors and Interconnects Co-Optimized with 3DIC for AI, HPC and Mobile SoC Applications", 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4.

[그림 2-10] 미세화를 위한 새로운 트랜지스터 구조



출처: IEEE(2023)⁶⁷⁾

유력 반도체 제조사인 TSMC의 경우, 공정 미세화를 진행할수록 웨이퍼당 가격을 급격하게 인상하고 있다. 7nm 공정의 경우 웨이퍼당 가격이 약 9,350달러 수준이었으나, 곧 양산이 시작될 것으로 보이는 2nm 공정의 경우 약 30,000달러 수준에 이를 것으로 예측된다.(EETimes, 2025. 10. 1.) 이러한 웨이퍼 제조 비용의 상승은 곧 칩 가격의 급격한 상승으로 이어진다. 그리고 첨단공정 칩 가격의 상승은 그만큼 가격을 최종 제품 가격의 인상으로 벌충할 수 있는 일부 제품이 아니면 첨단공정 칩을 채용하기 어려워짐을 의미한다. 실제로 5nm, 3nm 등 최신 공정은 거의 대부분 AI 연산에 사용되는 NVIDIA, AMD 등의 GPU나 스마트폰에 들어가는 Apple, Mediatek 등의 AP 칩의 제조에 사용되고 있다.

67) IEEE(2023), "The International Roadmap for Devices and Systems: More Moore, 2023 Update".

<표 2-6> TSMC의 공정별 웨이퍼 가격 변화

Process Node	Year of HVM Introduction	Estimated Avg. Wafer Price (USD)	Node-over-Node Price Increase (%)	Key Customers at Launch
7nm	2018	~\$9,350	-	Apple, AMD, Nvidia
5nm	2020	~\$17,000	~82%	Apple, AMD
3nm	2022-2023	~\$20,000	~18%	Apple
2nm	2025 (est.)	~\$30,000+	~50%+	Apple, Nvidia, AMD, MediaTek

출처: EETimes(2025. 10. 1.)⁶⁸⁾

따라서 미세공정에 의해 반도체 하드웨어의 효율이 개선될 가능성이 있다고 하더라도 비용 문제로 인해 AI 칩에 미세공정을 사용할 수 없게 된다면 결과적으로 AI 칩의 효율 개선은 느려질 가능성이 높다. 덧붙이자면, NVIDIA의 GB300 NVL72 랙의 경우 수랭식 냉각시스템 구축에 약 50,000달러의 높은 비용이 필요할 것이라는 추정 결과가 있었다.⁶⁹⁾

68) "TSMC Price Hikes End the Era of Cheap Transistors".EETimes, 25.10.01. <https://www.eetimes.com/tsmc-price-hikes-end-the-era-of-cheap-transistors/> (검색일: 2025. 11. 9.)

69) Tomshardware(2025. 11. 6.), "Cooling system for a single Nvidia Blackwell Ultra NVL72 rack costs a staggering \$50,000 ? set to increase to \$56,000 with next-generation NVL144 racks", <https://www.tomshardware.com/pc-components/cooling/cooling-system-for-a-single-nvidia-blackwell-ultra-nvl72-rack-costs-a-staggering-usd50-000-set-to-increase-to-usd56-000-with-next-generation-nvl144-racks> (검색일: 2025. 11. 9.)

제5절 법제 및 규제

1. 법제 이슈

우리나라에서 인공지능 데이터센터의 경우 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(이하 “인공지능기본법”이라 한다)에서 설치된 국가인공지능위원회의 주된 심의·의결사항으로 인공지능 데이터센터 등 인프라 확충 방안에 관한 사항을 규정하고 있는 것을 들 수 있다(제7조 및 제8조제6호). 나아가 「인공지능기본법」에서 정부는 인공지능의 개발·활용 등에 이용되는 데이터센터(이 법에서 “인공지능 데이터센터”로 약칭한다)의 구축 및 운영을 활성화하기 위하여 필요한 시책을 추진하여야 한다고 규정하면서, 정부는 이러한 시책을 추진하기 위하여, 인공지능 데이터센터의 구축 및 운영에 필요한 행정적·재정적 지원, 중소기업, 연구기관 등의 인공지능 데이터센터 이용 지원, 인공지능 데이터센터 등 인공지능 관련 인프라 시설의 지역별 균형 발전을 위한 지원의 업무를 수행할 수 있다고 한다(제25조). 이에 「국가인공지능전략위원회의 설치 및 운영에 관한 규정」에서도 대통령 소속인 국가인공지능전략위원회의 심의·의결사항으로 인공지능 관련 데이터센터 등 인프라 확충 방안에 관한 사항을 규정하고 있다(제2조제2항).

한편 「인공지능기본법」에서 데이터센터를 「지능정보화 기본법」 제40조제1항에 따른 데이터센터를 말한다고 하는데, 여기에서는 데이터센터를 “지능정보서비스의 제공을 위하여 다수의 초연결지능정보통신기반을 일정한 공간에 집적시켜 통합 운영·관리하는 시설로 규정하고 있다(제40조제1항).

「지능정보화 기본법」에서는 정부가 데이터센터의 안정적인 운영과 효율적인 제공 등을 위하여 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행할 수 있다고 하면서, 과학기술정보통신부장관에게는 민간 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하고 이에 필요한 지원을 할 수 있도록 하고(제40조제2항), 행정안전부장관은 정부 및 공공 부문의 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하고, 민간 데이터센터를 이용하는 공공기관의 지능정보서비스의 안정성과 신뢰성 등을 높

이기 위하여 필요한 지원을 할 수 있도록 규정하고 있다(제40조제3항).

구체적인 시책은 대통령령에서 정하도록 하는데, 「지능정보화 기본법 시행령」에서는 과학기술정보통신부장관이 민간 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립하는 경우 정책방향 및 목표, 기반 조성 및 제도 개선에 관한 사항, 민간 데이터센터의 안정성, 신뢰성 및 에너지 효율성의 향상을 위한 기술개발 및 표준화에 관한 사항, 민간 데이터센터 관련 전문인력 양성에 관한 사항, 민간 데이터센터 관련 해외시장 진출 지원에 관한 사항, 민간 데이터센터의 정보자원의 통합 및 운영에 관한 사항 등을 포함하도록 하고 있다(시행령 제26조제1항). 또한 행정안전부장관에게는 정부 및 공공 부문의 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립하는 경우에는 정부 및 공공 데이터센터 구축 및 운영 활성화를 위한 정책방향 및 목표, 정부 및 공공 부문 데이터센터의 안정성, 신뢰성 및 에너지 효율성의 향상에 관한 사항, 정부 및 공공 부문 데이터센터의 전문인력의 양성에 관한 사항, 정부 및 공공 부문 데이터센터 관련 해외시장 진출 지원에 관한 사항, 정부 및 공공 부문 데이터센터의 정보자원의 통합 및 운영에 관한 사항 등을 포함하도록 규정하고 있다(시행령 제26조제2항).

과학기술정보통신부장관은 민간 데이터센터가 전산실·전력시설 등 데이터센터의 정보 처리·가공 및 전력공급에 필수적인 시설로서 일정한 시설⁷⁰⁾을 갖추고, 일정한 규모⁷¹⁾ 이상일 경우에 앞서 언급한 지원을 할 수 있도록 하고 있다(시행령 제27조제1항). 또한 이러한 지원의 방법은 민간 데이터센터 구축 등에 필요한 비용 지원, 정보기

70) 이러한 기준은 「지능정보화 기본법 시행규칙」 제3조제1항에서 규정하고 있다. 그 기준은 다음과 같다.

1. 다음 각 목의 기준을 충족하는 전산실
 - 가. 서버와 스토리지 등의 정보통신장비를 갖춘 것
 - 나. 소방설비와 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 안전시설을 설치할 것
 - 다. 외부와 공간이 분리되어 외부인의 접근 통제가 가능할 것
2. 순간적인 정전, 전압 변동 등의 상황에도 안정적인 전력을 공급할 수 있는 수전(受電)·배전(配電) 설비와 무정전 전원장치 등 전력공급시설
3. 전산실 내부의 정보통신장비를 일정한 온도로 유지하기 위한 공기조화시설 또는 냉각시설
4. 30분 이상 정전이 발생할 경우 「지능정보화 기본법」(이하 “법”이라 한다) 제40조제2항에 따른 민간 데이터센터(이하 “민간 데이터센터”라 한다)의 전체 부하를 감당할 수 있는 자체 전력공급 능력을 갖춘 비상발전시설
나아가 위 기준에 해당하는 시설은 해당 시설의 개별 기능을 수행하는 설비에 장애가 발생하는 경우를 대비하여 정상적인 기능 수행을 보조하기 위한 예비설비를 갖추어야 한다(시행규칙 제3조제2항).

71) 다음 중 어느 하나에 해당하는 면적을 확보하는 경우를 말한다(시행규칙 제3조제3항).

1. 제1항제1호에 따른 시설의 바닥면적이 500㎡인 경우
2. 복층의 바닥면적 등을 고려하여 제1항제1호에 따른 시설의 바닥면적이 500㎡에 해당한다고 볼 수 있는 경우

술 및 장비 개발 등의 기술 지원, 민간 데이터센터의 안전성, 신뢰성 및 에너지 효율성 향상을 위한 기술 지원을 규정하고 있다(시행령 제27조제2항).

<표 2-7> 주요 법안 및 내용 정리

법률	내용
인공지능기본법	국가인공지능위원회 심의·의결사항: 인공지능 데이터센터 등 인프라 확충 방안에 관한 사항
인공지능기본법	정부는 인공지능의 개발·활용 등에 이용되는 데이터센터(이 법에서 “인공지능 데이터센터”로 약칭한다)의 구축 및 운영을 활성화하기 위하여 필요한 시책 추진
인공지능기본법	인공지능 데이터센터의 구축 및 운영에 필요한 행정적·재정적 지원 중소기업, 연구기관 등의 인공지능 데이터센터 이용 지원 인공지능 데이터센터 등 인공지능 관련 인프라 시설의 지역별 균형 발전을 위한 지원의 업무를 수행
국가인공지능전략위원회 회의 설치 및 운영에 관한 규정	국가인공지능전략위원회 심의·의결 사항: 인공지능 관련 데이터센터 등 인프라 확충 방안에 관한 사항
인공지능기본법	「지능정보화 기본법」 제40조제1항에 따른 데이터센터
지능정보화 기본법	데이터센터 개념: 지능정보서비스의 제공을 위하여 다수의 초연결지능정보통신기반을 일정한 공간에 집적시켜 통합 운영·관리하는 시설
지능정보화 기본법	정부가 데이터센터의 안정적인 운영과 효율적인 제공 등을 위하여 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행
지능정보화 기본법	과학기술정보통신부장관에게는 민간 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하고 이에 필요한 지원
지능정보화 기본법	행정안전부장관은 정부 및 공공 부문의 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하고, 민간 데이터센터를 이용하는 공공기관의 지능정보서비스의 안정성과 신뢰성 등을 높이기 위하여 필요한 지원

자료: 연구진 작성

2. 규제 이슈

인공지능데이터센터에 관한 중요성에 비하여 인공지능데이터센터를 위한 구체적인 (물론 앞서 검토한 「인공지능기본법」과 「지능정보화 기본법」의 지원 규정은 있지만) 행정적·재정적인 지원 근거가 법률에 규정되어 있는 것은 찾아보기 어렵고 오히려 데이터센터의 특성에 부합하지 않는 규제를 적용받고 있는 문제가 있다.⁷²⁾

72) 이복우(2025), 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안 검토보고, 국회 과학기술정보방송통신위원회.

먼저 데이터센터는 「건축법」상 방송국, 촬영소 등 다른 방송통신시설과 동일한 용도로 분류되어 있는데, 이에 따라 「주차장법」상 부설주차장 설치를 비롯하여 「문화예술 진흥법」상 미술작품 설치 등 소규모 전문 인력으로 운영되는 데이터센터의 특성에 부합하지 않는 규제를 적용받고 있다.⁷³⁾⁷⁴⁾

또한 데이터센터의 건축허가 관련 이슈도 있다. 「건축법」 제11조의 건축허가는 요건을 갖추는 경우 허가 권한을 가지고 있는 지방자치단체가 허가를 해야하는 기속행위임에도 불구하고, 주민들의 전자파, 소음 및 발열, 집값하락 등을 우려하여 반대하고 있는 입장을 이유로 데이터센터 허가를 하고 있지 않은 경우가 있다.⁷⁵⁾ 경기도 고양 덕이동의 경우 경기도 행정심판을 거쳐 어렵게 착공하였으나, 경기도 용인 고매동에 사는 아직도 주민 반발이 지속되고 있다.⁷⁶⁾

한편 2023년 제정되어 2024년부터 시행되는 「분산에너지 활성화 특별법」에서 기후에너지환경부장관이 지정·고시하는 전력계통영향평가 대상 지역에서 10메가와트 이상(10메가와트 미만을 사용하다가 추가적으로 용량을 증가하여 10메가와트 이상이 되는 경우를 포함한다)의 전기를 사용하려는 사업자 또는 전력계통영향평가를 실시한 후 추가적으로 10메가와트 이상의 전기를 사용하려는 사업자(계통영향사업자)는 전력계통영향평가를 실시하여야 한다고 규정하고 있다(법 제23조 및 시행령 제25조). 이러한 요건이 다수의 데이터센터 설치에 대한 규제로 작용하고 있다.⁷⁷⁾

73) 이복우(2025), 위의 검토보고서.

74) 한국경제(2025.7.24.), 「데이터센터에 미술품 의무…항당 규제 풀어야」. <https://www.hankyung.com/article/2025072403371>

75) 대한경제(2025.7.21.), 「[폭증하는 AI데이터센터 수요]④전자파 노출 등 각종 민원 여전… 정부 인센티브 부족」; 일요서울(2025.8.29.), 「[오피니언] 세종시 도심형 데이터센터, 갈등 넘어 제도적 해법 찾아야」. <https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202507201719369010314>

76) 대한경제, 위의 보도.

77) 이투데이(2025.7.14.), 「국정기획위 만나 IT업계 “분산법·탄소배출권 규제 완화해달라”」. <https://www.etoday.co.kr/news/view/2487143>

제6절 소비인 AI와 공공 데이터센터 국산 AI 반도체 활용 방안 제고

1. 배경

우리나라 공공조달시장 규모는 연간 약 210조원에 달하며, 약 57만 개 조달기업과 7만 개 공공기관 수요처가 참여하는 거대 시장이다(한국조달연구원, 2024). 이는 국가 예산의 약 28% 수준으로, 정부 정책 집행과 산업 육성에 있어 공공조달의 역할이 매우 크다. 정부는 이 거대한 공공수요를 활용하여 중소기업 지원과 기술혁신 촉진을 도모해왔는데, 예를 들어 혁신제품 시범구매, 기술개발 제품 우선구매, 중소기업자 우선조달제도 등을 운용 중이다.

디지털 전환과 AI 활용 확산에 따라 공공조달의 역할은 더욱 중요해지고 있다. 과학기술정보통신부는 AI 바우처, AI+X 사업 등으로 공공 및 민간의 AI 도입을 촉진하고 있으며, AI 인프라 구축 수요 또한 증가하는 추세이다. 정부는 데이터 주권과 국가 안보 차원에서 자체 AI 데이터센터 확보 필요성을 인식하고 있으며, 이에 대한 투자 및 조달사업을 본격화하고 있다(조달청, 2025).

세계 각국 또한 공공조달을 전략적 산업정책의 수단으로 활용하고 있다. OECD에 따르면 각국 정부조달은 GDP의 평균 13% 수준을 차지한다. 미국은 국방부(DOD)의 JWCC(Joint Warfighting Cloud Capability)⁷⁸⁾ 사업을 통해 마이크로소프트·아마존과 대규모 클라우드 계약을 체결하였으며, EU는 EuroHPC(European High-Performance Computing)⁷⁹⁾ 프로젝트를 통해 초고성능 컴퓨팅센터를 회원국 공동조달 방식으로 구축하고 있다(연합뉴스, 2023). 일본은 일본 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO, New Energy and Industrial Technology Development Organization)를 통한 ABCI(AI Bridging Cloud Infrastructure)⁸⁰⁾ 프로젝트를 수행중에 있으며, 영국은

78) JWCC는 미 국방부가 추진하는 차세대 통합 전투 클라우드 역량 구축 사업으로, 군 전력의 디지털화를 지원하기 위한 다중 클라우드(Multi-Cloud) 인프라 프로젝트(Department of Defense, "Joint Warfighting Cloud Capability Performance Work Statement", 2024.)

79) 유럽 내 슈퍼컴퓨터 인프라 구축 및 운영프로젝트로서, 프로젝트로서 AI, 빅데이터, 양자컴퓨팅을 포함한 차세대 계산역량 확보를 목적으로 유럽 내 연구자, 산업체, 공공부문이 고성능 컴퓨팅(HPC)을 공동 활용할 수 있도록 지원 (자료: <https://eurohpc-ju.europa.eu>)

2023년 AI Research Resource(AIRR)⁸¹⁾에 대한 3억 파운드 규모 투자계획을 발표하는 등 AI 인프라 조달을 강화하고 있다(UKRI, 2023).

같은 맥락에서, 전 세계적으로 AI 시대 핵심 인프라로서 초고성능 데이터센터 확보 경쟁 또한 가속화되고 있다. 각국 정부는 막대한 예산을 투입해 AI 연산 인프라를 확충하고 있으며, 특히 미국·중국·EU에 AI 특화 데이터센터가 집중되어 있다. 글로벌 조사에 따르면 하이퍼스케일 데이터센터 용량의 과반 이상이 미국·중국·EU에 집중되어 있으며, AI 데이터센터를 보유한 나라는 약 30여 개국에 불과하다(NYtimes, 2025) 중국이 뒤를 잇는다. 반면 다수의 국가에서는 여전히 AI 연산 인프라가 부족해 국가 간 AI 컴퓨팅 격차가 심화되고 있다.

이러한 관점에서 우리나라 또한 AI데이터센터의 정부조달정책의 강화를 고심하고 있는데 그 배경은 세 가지로 정리된다. 첫째, 생성형 AI 등 대규모 모델의 보급으로 고성능 연산 자원에 대한 수요가 급증하고 있다는 점이다. 이에 과학기술정보통신부는 2025년 말까지 10,000대 이상의 GPU를 확보하겠다는 계획을 공식 발표하였다(과기정통부, 2025.5.16). 이 GPU 자원은 공공기관, 연구자, 스타트업 등이 활용할 수 있는 국가 AI 컴퓨팅 인프라로 활용될 예정이다. 둘째, 국가 데이터 주권 확보와 기술 자립을 위한 전략적 투자의 성격이 강하다. 해외 클라우드 기업 의존도를 줄이고 국내 AI 산업의 기반을 조성하기 위해, 정부는 2030년까지 약 4조 원의 국가 AI 컴퓨팅센터를 조성하기로 하였다(InvestKOREA, 2024; BusinessKorea, 2024). 셋째, 조달 절차와 예산 배분의 효율성을 높이기 위해 중앙정부 차원의 통합적 조달 관리체계가 강화되고 있다.

이러한 AI 인프라 구축에는 대규모 자본지출과 전력·냉각 인프라가 필수이며, 핵심 GPU 등 가속기 확보는 선구매·장기계약 중심으로 경쟁이 심화되고 있다. Amazon Web Services, Microsoft, Google 3사는 글로벌 하이퍼스케일 데이터센터 용량의

80) 일본 정부(경제산업성 및 NEDO) 주도로 구축된 세계 최고 수준의 공공 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라로서 산업계, 학계, 공공부문이 공동으로 사용할 수 있는 AI 모델 학습·데이터 처리 전용 클라우드 시스템(AIST, “AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI)”, 2024. <https://abci.ai>)

81) 영국 내 AI 연구자와 기업에 고성능 컴퓨팅(HPC) 자원 제공을 목적으로 하며 케임브리지와 브리스틀에 AI 슈퍼컴퓨터 설치 (Isambard-AI, Dawn 시스템 등)를 주요 내용으로 포함(UKRI, “£300 million to launch first phase of new AI Research Resource”, 2023.11.01.)

약 60%를 차지하며, 동시에 클라우드 인프라 서비스 지출 기준으로도 3사 합산 약 63% 수준의 시장 점유율을 보이고 있다⁸²⁾. 그 결과 글로벌 AI 인프라의 중심이 소수 초대형 사업자에 의해 형성되는 그 결과 글로벌 AI 인프라의 중심이 소수 초대형 사업자에 의해 형성되는 가운데, 각국은 ‘AI/데이터 주권(sov​er​eign AI/sov​er​eign compute)’ 확보를 목표로 공공 주도의 컴퓨팅 인프라 투자(예: 캐나다의 주권 AI 컴퓨트 전략, EU의 AI gigafactory 추진)를 확대하고 있다(ISED, 2024; EIB, 2025; OECD, 2025). EU는 2025년 ‘InvestAI’ 이니셔티브를 통해 최대 2,000억 유로 규모의 AI 투자계획을 발표하고, 그중 AI 인프라(‘AI 기가팩토리’) 분야에 200억 유로를 배정했다(European Commission, 2025). 인도 또한 2024년 IndiaAI Mission을 통해 1조 300억 루피(약 12.5억 달러)를 투입, 공공 GPU 조달과 국가 AI 컴퓨팅 리소스 구축을 추진 중이다(IndiaAI, 2024).

대한민국 역시 AI 인프라 확보를 위한 대형 프로젝트를 추진하고 있다. 관계부처합동으로 2025년 ‘국가 AI컴퓨팅 센터 구축(SPC 설립) 실행계획(안)’을 발표하고, ‘국가 AI 컴퓨팅센터’를 건립하여 1 엑사플롭스(EF)급 초거대 연산자원을 확보하고 중소기업·학계 등에 개방할 계획을 밝혔다(관계부처합동, 2025;한경, 2025).

이에 따라 정부조달시장에서 AI 데이터센터를 확보하는 방식도 단순한 장비 구매에서 벗어나 대규모 연산 인프라와 클라우드 서비스 운영을 포함하는 복합형 조달 체계로 전환되고 있다. 정부는 고성능 GPU 확보를 핵심 목표로 설정하고, 이를 민간 클라우드 기업과 공동으로 활용하는 방향으로 사업을 추진하고 있다.

조달 구조는 크게 발주, 사업자 선정, 운영의 세 단계로 구성된다. 첫째, 정부는 과기정통부나 조달청을 통해 예산을 확보하고 사업을 발주한다. 예산은 ‘국가 AI 컴퓨팅 인프라 확충 사업’ 등 전략 프로그램에 포함된다. 둘째, 제안요청서(RFP) 형태로 민간 사업자 또는 컨소시엄을 선정한다. 이때 단순 장비 납품이 아닌 데이터센터 설계, 구축, 운영 전반에 대한 제안을 평가한다. 셋째, 선정된 사업자는 센터를 구축하고 운영

82) “Cloud Market Share Trends - Big Three Together Hold 63% while Oracle and the Neoclouds Inch Higher”, Synergy Research Group, 25.11.19., <https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-share-trends-big-three-together-hold-63-while-oracle-and-the-neoclouds-inch-higher> (검색일 25.12.25.)

하며, 정부는 이 인프라를 공공 서비스 및 연구 플랫폼으로 활용한다. 이러한 방식은 전통적인 가격 입찰에서 탈피해 기술 평가와 운영 역량을 동시에 검증하는 방식으로 진화하고 있다.

조달청은 이러한 대형 조달사업에서 중심 역할을 담당한다. GPU 서버나 스토리지, 냉각 시스템 등의 주요 장비 규격을 표준화하여 경쟁입찰 기반을 마련하고, 반복 공급이 예상되는 품목은 프레임워크 계약 또는 다년 계약 방식을 검토하고 있다. 이와 같은 표준화는 기술 투명성과 가격 효율성을 동시에 높이는 수단으로 활용되고 있다. 또한 조달청은 ‘혁신조달’ 제도를 통해 신기술 제품 적용을 유도하며, 민간의 기술 역량을 공공 조달 체계에 연계하는 정책을 병행하고 있다.

AI 데이터센터 조달 방식은 일반적으로 세 가지 유형으로 나뉜다. 첫째는 GPU, 서버 등 개별 장비를 입찰을 통해 조달하는 단일 물품형이다. 둘째는 전력·냉각·네트워크 등 인프라 전반을 포함하는 프로젝트형 조달로, 이 경우 제안요청서를 통한 기술평가와 가격평가가 병행된다. 셋째는 민관 협력형 모델로, 정부가 GPU 등 핵심 장비를 제공하고 민간 사업자가 데이터센터 공간과 운영을 담당하는 형태이다. 과기정통부가 추진 중인 국가 AI 컴퓨팅 센터 사업도 이러한 민관 협력형 조달 구조를 채택하고 있다.

2. 문제점 및 한계

현재의 공공조달은 투명성과 형평성을 확보하기 위한 엄격한 절차로 운영되지만, 혁신적인 AI 인프라 구축에는 몇 가지 제약으로 작용하고 있다. 본 절에서는 이와 관련하여 쟁점이 되는 사항을 살펴보고자 한다.

첫째는, 최저가 위주의 평가관행과 복잡한 절차로 인해 기술혁신형 사업에 부적합하다는 것이다. 대규모 AI센터처럼 신기술이 투입되는 사업은 성능과 안정성이 중요하지만, 현행 조달은 가격 경쟁에 무게가 실리기 쉽다. 기술평가가 있더라도 평가인력과 전문성 부족으로 혁신 기술의 가치를 제대로 판별하지 못해 가격 중심으로 사업자를 선정하게 될 수 있다는 우려가 있다는 의미이다. 정부도 이를 개선하기 위해 평가위원 추천에 AI를 활용하는 플랫폼 구축 등 전문성 보완책을 추진 중이다(조달청, 2025).

둘째, 실적 중심의 입찰 자격요건과 관련된 문제이다. 공공조달에서는 유사 사업 수행실적을 중시하지만, 전례 없는 AI 데이터센터 사업에는 신규 참여자의 참여에 큰 제약요건으로 작용될 소지가 있다. 이는 신생·신기술 기업의 참여가 제한되는 부작용이 발생할 수 있다는 의미이다. 최근 정부는 이러한 한계를 완화하기 위해 ‘혁신제품 구매 운영 규정’ 개정(조달청, 2025) 및 ‘시범구매 연계형 혁신제품 R&D’ 신규공고(조달청, 2025) 등을 통해 혁신조달 문턱을 낮추고 있으나 대규모 AI센터 구축과정에서 우리나라의 혁신적 기업들의 참여를 활성화 하기 위한 추가적인 대응방안 마련이 필요할 수 있다.

셋째, 경직된 사업구조와 위험 분담의 한계측면에서 대안마련이 필요하다는 점을 검토할 필요가 있다. 국가 AI컴퓨팅센터 구축사업은 정부와 민간이 공동 출자해 SPC를 설립하는 구조로 추진되는데(정보통신산업진흥원, 2025), 지분·통제 구조 설계에 따라 민간의 창의적 기획·운영 유인이 약화될 수 있다는 우려가 제기된다. ‘정부가 과도한 지분과 통제를 가져갔다’는 평가는 공식 문서보다는 업계 우려 수준으로 기술하는 것이 타당하다. 또한 대규모 인프라는 건설 후 운영까지 장기 관점이 필요한데, 연 단위 예산제도는 다년도 프로젝트의 유연성을 떨어뜨린다. 2025년 개정된 예비타당성조사 운용지침(기획재정부, 2025)과 KISTEP 예타 세부지침(KISTEP, 2024)은 절차를 정교화했으나, 여전히 혁신형 사업의 불확실성 반영은 과제로 남는다.

넷째, 조달 과정의 복잡성과 기간 소요 문제도 지적된다. 대형 사업은 기획, 예타, 입찰공고, 평가, 협상, 계약 등 여러 단계를 거치며 수년이 걸릴 수 있다. AI 기술은 급격히 발전하므로 조달 속도가 이를 따라가지 못하면 착수 시점에 기술 사양이 낙후될 위험이 있다. 실제로 정부가 2025년 GPU 대량 확보 전략을 추진한 것도 이러한 기술변동성 대응을 위한 조치였다(과기정통부, 2025).

다섯째, 조달 규정과 법제도의 미비도 존재한다. 민관 공동출자형 SPC의 공공기관 해당성, 수익계약 적용 범위, 데이터 주권을 위한 특정 장비 사용조건 등은 기존 법령에 명확한 규정이 없어 사업자에게 법적 불확실성으로 인식될 수 있다. 국가 AI컴퓨팅센터의 SPC 역시 향후 계약서 및 시행령 개정에 따라 구체화될 예정이다.

여섯째, 우리나라 공공조달시장에는 수십만 개의 민간기업이 참여하지만, 대형 IT

인프라 사업의 경우 참여의 질적 수준은 낮고 수주가 대기업·공기업에 집중되는 구조다. 수백억 원 규모 이상의 정보화 사업은 주로 SI 대기업이나 공공기관 자회사가 담당하며, 혁신적 중소기업이 주관사로 선정되는 일은 드물다. 이는 실적·재무요건 등 높은 참여 기준이 중소기업에 불리하게 작용하기 때문이다. AI 데이터센터와 같은 초대형 사업은 복수 기업의 컨소시엄이 필수적이나, 과도한 주관사 요건을 설정하면 스타트업의 참여가 제한될 수 있다는 점을 주시할 필요가 있다.

3. 국산 AI 반도체 활용을 위한 고려사항

AI 데이터센터와 같은 기술집약적 인프라 구축 사업은 단순 가격 경쟁보다 기술 경쟁이 중요하므로, 기술대화형 조달이나 협상에 의한 계약과 같은 유연한 절차가 요구된다. 조달청의 「혁신조달 운영지침」과 OECD(2024)는 모두 기술 중심의 평가와 실증 중심 조달이 혁신적 성과를 창출하고 설명하고 있다. 이에 따라 조달정책은 단순 구매행정이 아니라 산업정책, 혁신정책과 연계되어야 하며, 조달의 목적을 ‘최저가 낙찰’에서 ‘최적 가치(Value for Money)’ 중심으로 전환하는 관점에서 제도적 보완이 요구된다고 하겠다.

따라서 향후 AI 인프라 조달에서는 평가절차 분리를 고려할 필요가 있다. 예를 들면, 두 단계 입찰(예: 기술 제안서 평가 후 가격입찰) 방식이나 Pilot 계약을 도입하여 위험을 분산하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이는 기술성 측면에서 최적의 기업이 누구인가를 판단하는데 더 용이한 방식이 될 것으로 기대되며 이후 가격평가를 통해 조달의 효율성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다. 예산운용 측면에서도 다년간 예산 구조를 고려하여 안정적 조달 시스템을 구축해야한다. AI 데이터센터 사업은 5년 이상 장기 프로젝트로 추진되는 경우가 많으므로, 단년도 예산 체계만으로는 추진이 어렵다. 이에 기획재정부의 「국가재정운용계획(2024~2028)」과 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에서 제시된 복수연도계약과 중기재정계획 연계방식을 적극 활용해야 한다. 이를 통해 사업의 중단 위험을 낮추고, 민간이 장기 투자 계획을 세울 수 있는 예측가능성을 높일 수 있다. 또한 조달 과정에서 민간의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 사전입찰고시와 같은 입찰 전 단계의 RFI(Request for Information) 제도와 업계

청취 절차를 상시화해야 한다. 과학기술정보통신부와 조달청이 공동으로 (가칭) ‘AI 인프라 조달 자문위원회’를 구성하여 기술사양의 현실성을 검토하고 시장 동향을 반영하는 것이 바람직하다. 평가 과정에서도 기술 전문성을 강화해야 한다. HPC, 클라우드, 반도체 등 관련 분야 전문가를 평가위원단에 적극 포함하고, 기술평가 비중을 현행 90:10에서 최대 95:5까지 확대하여 기술 역량이 우수한 제안이 선정될 수 있도록 해야 한다. 계약조건(예: 표준계약 가이드라인) 역시 표준화가 필요하다. 한국개발연구원(2023) 등에 따라, SPC 설립, 지체상금 상한, 불가항력 면책, 초기 투자비 회수 구조 등 주요 계약요소를 명확히 규정하고, 민간의 과도한 책임 전가를 방지하는 방향으로 표준계약서를 마련해야 한다. 이러한 개선은 조달의 투명성을 확보함과 동시에 민간의 참여 리스크를 완화하는데 도움이 될수 있다.

더불어, 대형 AI 인프라 구축의 단순 물품 조달 개념을 넘어서, 국가적 인프라를 구축하는 관점에서 최적의 정책을 고려해야 하며, 이 과정에서 단지 조달정책이 아닌 유관된 다각적 정책의 통합적 접근이 필요하다. 이와 같은 맥락에서 정부조달관점을 기준으로 하되 보다 확장된 차원의 정책방안에 대한 고려 사항은 다음과 같다.

AI 데이터센터 사업은 막대한 초기투자과 기술 리스크를 동반하기 때문에, 민간의 적극적 참여 없이는 성공하기 어렵다. 이를 위해 정부는 컨소시엄 구성 지원과 인센티브 제공을 병행해야 한다. 이를 위해 먼저 정부는 국내 클라우드 사업자, 대기업, 중소 AI기업, 금융기관을 연결하는 ‘민관 합동 AI데이터센터 추진협의체’를 구성하여 정보 교류를 촉진하고, 투자설명회 등을 통해 연기금과 펀드 등 민간 투자자의 참여를 유도할 필요가 있다. 기획재정부는 2024년 세제개편안을 통해 데이터센터 투자에 대한 통합투자세액공제를 최대 25%까지 확대하였으며, 산업은행과 기업은행이 인프라 투자대출을 지원하고 있다. 이러한 제도를 AI 인프라 사업에 안정적으로 적용하고, 향후 투자 규모에 따라 추가 세액공제 방안(조달관련 세제혜택 연계강화)을 검토할 필요가 있다. 이와 관련한 방안으로는 투자세액공제 확대 적용으로, 조세특례제한법상 신성장·원천기술 분야로 지정된 투자에는 일정 금액(시설투자 3~12%, R&D·인력개발 20~30%)이 공제되는 제도와 연계를 강화하는 방안을 검토하거나 지역 투자세제 감면관련, 비수도권이나 특별경제구역에 건립 시 법인세·취득세 감면하는 정책과의 연계, R&D 및

인력개발비 공제로, 데이터센터가 단순 설비가 아닌 기술혁신형 인프라로 설계될 경우 연구개발·인력양성 비용에 대한 세액공제를 확대하는 방안 등이 있다. 수익모델 확보 역시 핵심 과제로 부상하고 있다. 선도약정구매제도와 같이 정부가 공공 수요를 장기적으로 보장하고 일정 용량을 선구매(capacity reservation)하는 제도를 도입하면, 민간은 안정적인 수익을 확보할 수 있다. 동시에 공공 수요 외 여유 용량을 민간 클라우드 서비스로 판매할 수 있게 허용함으로써 혼합형(Public + Commercial) 수익구조를 구축할 수 있다. 이는 KDI의 PPP 지침과 OECD의 위험분담 원칙에서 제시하는 공공-민간 협력형 조달모델과 일맥 상통한다고 볼 수 있다. 더불어, 규제 측면에서도 특례가 필요하다. 재생에너지 직접 PPA 제도는 2022년부터 시행되어 일정 규모 이상의 전력 수요자가 재생에너지 전기공급사업자와 직접 전력구매계약을 체결할 수 있으며, 데이터센터에도 적용 가능하다(울촌 2025; 관계부처합동 2025). 또한 AI 데이터센터의 전력·입지 관련 규제개선 논의 과정에서 인허가 절차 간소화가 주요 건의사항으로 제기되고 있다. AI 데이터센터 조달과정에서도 이러한 규제샌드박스를 적용하여 보다 혁신적인 솔루션의 조달시장 진입을 용이하게 한다면 혁신적인 AI인프라 구축 뿐만 아니라, 전력비용 절감과 친환경 운영을 동시에 달성할 수 있다.

| 제3장 | AI 데이터센터의 부상과 에너지 효율 특성

제1절 AI 데이터센터의 등장 배경과 차별점

전 세계 인터넷 사용자가 급증하고, 서버에서 처리해야 할 연산 및 데이터양이 폭발적으로 증가함에 따라, 글로벌 IT 그룹들은 앞다투어 데이터센터를 구축하기 시작했었다. 대량의 서버를 한데 모아 안정적인 전력 공급과 네트워크, 냉각 시설을 갖춘 데이터센터는 지금까지의 전통적인 사용자 요구를 만족시켜 줄 수 있었다. 하지만, 기존 데이터센터로 서비스할 수 없는 초거대 인공지능이 등장하고 사용자 및 수요가 폭증함에 따라, AI 데이터센터의 필요성이 대두되고 있다.

<표 3-1> 기존 데이터센터와 AI 데이터센터의 특성 비교

구분	기존 데이터센터	AI 데이터센터
용도	웹 서비스, 데이터베이스 관리, 클라우드 스토리지 등	대규모 AI 학습 및 추론 연산
연산 워크로드	웹 요청 처리, 데이터 저장 및 검색, 클라우드 가상화	GPU 또는 NPU 기반 대량의 병렬 데이터 연산 처리
서비스 특성	다수의 사용자 요청을 빠르게 처리, 안정성 중시	고성능/저지연 연산, 대규모 데이터 학습과 실시간 응답을 동시에 요구
워크로드 패턴	안정적이고 예측 가능	동적이고, 순간적으로 요동치며, 데이터 집약적이고, 예측하기 어려움
하드웨어 구성	CPU 중심의 서버, 일부 GPU 가속기	대량의 GPU, NPU, AI ASIC, 및 HBM 기반 고성능 메모리, 대규모 학습 데이터를 위한 고속 NVMe 등
소비 전력 밀도	랙 당 7kW~10kW, 낮은 밀도	랙 당 30kW~수백 kW로 매우 높음
스토리지	대규모 분산 저장용 SSD/HDD	처리용량이 매우 높은 병렬 분산 SSD/NVMe 스토리지
네트워킹	범용 트래픽 패턴에 맞게 설계된 표준 이더넷	분산 AI 워크로드에 최적화된 초고대역폭, 저지연시간 인터커넥트
냉각 방식	공랭	수랭(칩 직접 냉각 혹은 액침) 혹은 공랭-수랭 하이브리드
운영 지표	PUE(power usage effectiveness), 서버 가동률	PUE에 더해, 연산 효율(TFLOPS/W), AI 서비스 최적화

출처: Chen et al.(2025)을 연구진 수정 보완.

기존 전통적인 데이터센터 대비 AI 데이터센터의 가장 큰 변경점은 GPU(graphics processing unit) 또는 NPU(neural processing unit)와 같이 높은 전력을 소모하며 높은 연산 성능을 제공할 수 있는 시스템 반도체가 대량으로 사용된다는 점이다. 거대 언어 모델 또는 생성형 그림/영상 인공지능은 모두 학습과정뿐만 아니라 추론 과정에서도 대량의 연산을 필요로 한다. 기존 데이터센터에 사용자의 검색 요청이 들어오면, 데이터센터는 DB를 검색하고 랭킹을 계산하고 결과를 조합하는 등, 스토리지 및 CPU 위주의 동작을 수행한다. 반면, AI 데이터센터에 사용자의 검색 등 서비스 요청이 오면, 사용자의 요청을 자연어 처리(natural language processing, NLP)를 통해 이해하고, 검색 결과를 요약하고 결과물을 생성하는 과정에서 대규모 거대 언어 모델이 활용되며, 이 과정에서 GPU 또는 NPU 상에서 대량의 연산을 위한 전력이 소모된다.

[그림 3-1] 구글 AI검색(좌) 및 AI 요약(우)



특히, 구글은 AI를 활용한 검색 기법을 적극 도입하고 있는데, 사용자의 검색 결과를 기반으로 내용을 요약해주는 AI 개요 기능을 시작으로, 대화형 AI와 같이 검색 문장을 NLP 기반으로 검색하고 요약해주는 AI 모드 기능을 제공하고 있다. 구글의 technical paper에 따르면, Gemini를 기반으로 검색 결과를 요약해주는 AI는 쿼리(query) 당 0.24Wh의 전력을 소모하고 0.03g의 이산화탄소를 배출한다고 한다 (Elsworth, et al., 2025). 이는 TV를 9초 시청하는 데에 소모되는 전력보다 낮은 수치로, 일반적으로 알려진 거대 인공지능 추론의 높은 전력 소모와는 다른 양상을 지닌

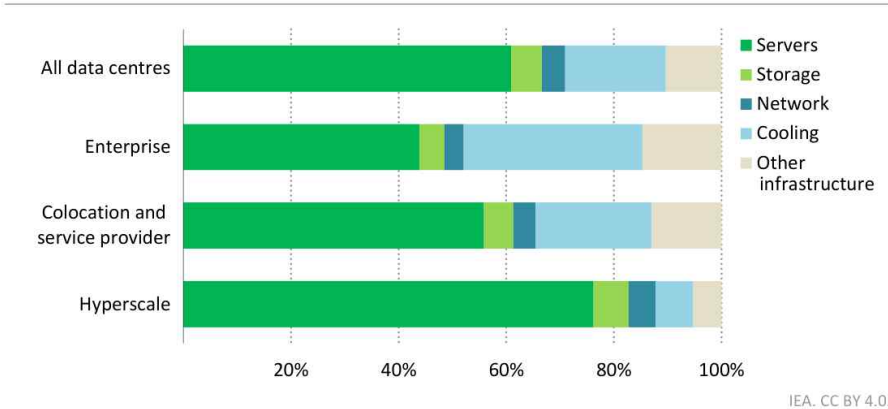
다. 반면, ChatGPT는 사용자의 쿼리에 대한 답변을 만들기 위해, 약 2.9Wh의 전력을 소모하고 68g의 이산화탄소를 배출한다고 한다(kanoppi, 2025). 구글, 오픈AI 등, 거대 AI 서비스를 제공하는 글로벌 대기업들이 AI 서비스의 전력소모 및 탄소배출 감량에 많은 노력을 들이고 있지만, 여전히 단순 AI 요약을 넘어, 복잡한 context 기억 및 사고를 요하는 AI 서비스는 대량의 연산 자원, 전력, 및 탄소 배출을 필요로 하고 있다.

제2절 AI 데이터센터의 구성 기술과 에너지 특성

1. 데이터센터 타입 및 장비 종류에 따른 전력 소모

초거대 인공지능의 학습부터 대규모 서비스 전반을 목표로 만들어지는 AI 데이터센터는 일반적으로 하이퍼스케일 급의 규모를 지닌다. 구글, 메타, 마이크로소프트, 아마존 등에서 운용하는 데이터센터들이 하이퍼스케일 규모에 속한다. IEA에 따르면, 해당 데이터센터들은 대규모로 지어지며, 데이터센터를 위해 지어진 건물을 포함한 전용 인프라를 잘 갖추고 있어, 매우 효율적으로 동작함으로써, 데이터센터에서 소모되는 전력의 70% 이상을 연산 서버에서 사용할 수 있다([그림 3-2]의 Hyperscale 그룹). 반면, 전문적인 데이터센터 서비스를 제공하기 위해서가 아닌, 기업 등에서 내부적으로 사용하기 위해 소형으로 만들어지는 데이터센터들은 상대적으로 비효율적인 전력 소모 구조를 지닌다 ([그림 3-2]의 Enterprise 그룹). 해당 데이터센터들은 상대적으로 규모가 적고 전용 인프라를 충분히 갖추지 못해 냉각 시스템 등에서 낭비가 발생하고, 전체 데이터센터 소모 전력의 50% 이하의 전력만이 연산 서버에서 사용된다.

[그림 3-2] 데이터센터의 타입 및 장비 종류에 따른 전력 소모(IEA, 2025)

Figure 2.2 ▶ Share of electricity consumption by data centre and equipment type, 2024

출처: IEA(2025).

이처럼 데이터센터는 그 연산 서버들을 구성하는 하드웨어 또는 목표 주요 워크로드와는 별개로, 시설의 규모와 형태에 따라서도 에너지 효율에 큰 차이를 지니게 된다. 데이터센터만을 위해 만들어진 전용 냉각/전력 인프라(Hyperscale)가 일반 시설(Enterprise)보다 효율이 좋은 것은 당연하나, 여전히 많은 기업에서 외부로 유출되기 어려운 민감 데이터를 처리하기 위한 데이터센터가 필요하기 때문에, 자체 데이터센터를 지니는 경우가 있다. IEA에 따르면, 2005년에 85%에 달하던 Enterprise 데이터센터 규모는 2024년에 28%까지 줄어들었으며, Hyperscale 데이터센터는 2010년에 10%의 규모에서 2024년 37%까지 증가했다(IEA, 2025). 이처럼 대규모의 전용 인프라를 갖춘 데이터센터가 급증하게 된 원인에는 AI 데이터센터에 대한 수요 증가가 주요 원인으로 꼽힌다(SK에코플랜트, 2025).

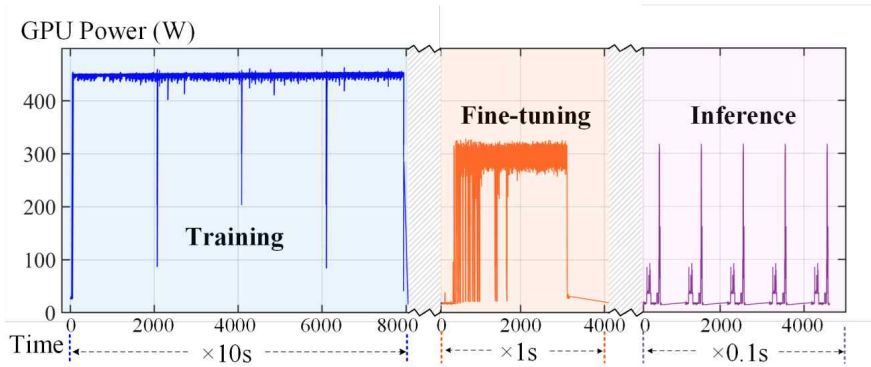
데이터센터 수요에서의 이러한 환경 변화는 대한민국 데이터센터 지형에도 큰 영향을 미치고 있다. 기존 국내 데이터센터는 주로 Enterprise 형태로 IT 기업의 수요에 따라 만들어지고, 관련 고급 인력을 유치하기 위해 수도권에 자리하고 있었다. 하지만, 거대 인공지능을 위한 AI 데이터센터는 기존 데이터센터에 비해 대규모의 시설과 특

수한 환경(대규모 바닷물 등)을 필요로 하기 때문에, 지방으로 그 눈길이 가고 있다. 실제로 최근 오픈AI의 CEO 샘 올트먼은 한국에 방문해, 삼성, SK와 손을 잡고 전남과 포항에 AI 데이터센터를 짓는다고 발표했다(매일경제, 2025). 두 AI 데이터센터뿐만 아니라, 앞으로 다수의 AI 데이터센터가 대한민국 비수도권 지역에 지어짐에 따라, 전력 공급 지형 및 IT 인력 지형이 바뀌게 될 수 있다.

2. 연산 수요: 학습과 추론

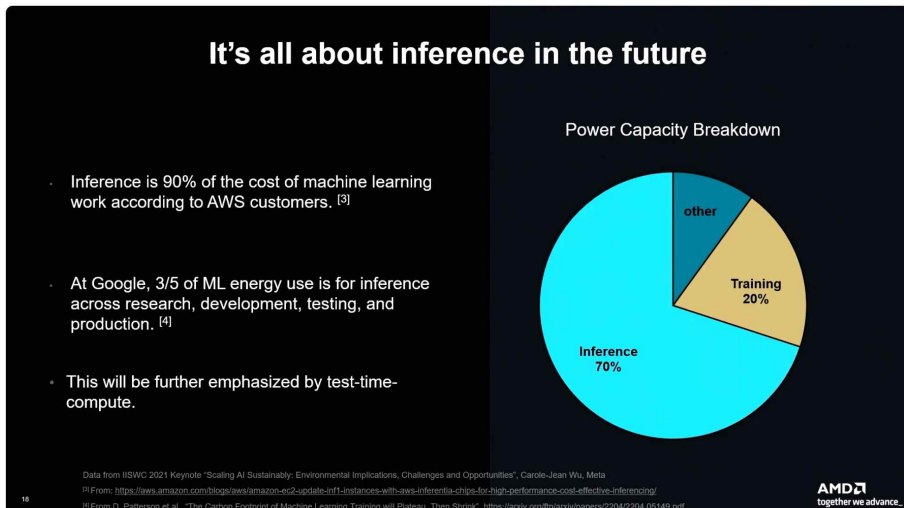
초기 LLM을 필두로 거대 AI 모델이 등장하기 시작했을 때는, 해당 모델을 학습시키기 위한 대규모 AI 데이터센터에 대한 관심이 매우 높았다. Meta에서 거대 언어 모델 학습을 위해 GPU를 사 모으는 등의 정보가 많았다. 실제로 GPT 계열의 거대 AI 모델을 학습하기 위해서는 수천억원 이상의 천문학적인 비용이 필요한 AI 데이터센터 인프라가 필요하다. 아래 [그림 3-3]에서 나타나듯이, 모델 학습에는 거대한 전력이 소모된다. 하지만, 최근에는 [그림 3-4]와 같이 오히려 AI 모델 추론을 위한 전력 소모가 더욱 극심해지고 있다. 학습 연산은 초기에 한 번, 혹은 fine-tuning을 포함해 몇 번만 하면 되는 데 반해 추론은 짧은 시간 동안 산발적으로 전력이 소모되기는 하지만 AI 사용자가 급증하고 전세계적인 추론 수요가 몰리기 시작하면 그 이용 횟수만큼 연산을 실행해야 하기 때문이다. 이에 따라, 특히 국내 AI 반도체 설계 업체들은 시장의 파이가 큰 추론을 목표로 하는 반도체를 주로 설계하고 있다. 하지만 현재 소비된 AI를 목표로 하는 상황에서 거대 AI 학습이 가능한 반도체를 미국 기업에 모두 의존하는 것이 바람직한 것인지 논의가 필요할 것으로 보인다.

[그림 3-3] AI 데이터센터에서 소모되는 연산별 전력 수요 특성



출처: Chen et al.(2025).

[그림 3-4] AI 데이터센터에서 소모되는 전력의 수요 분석(AMD)



출처: Blott(2025).

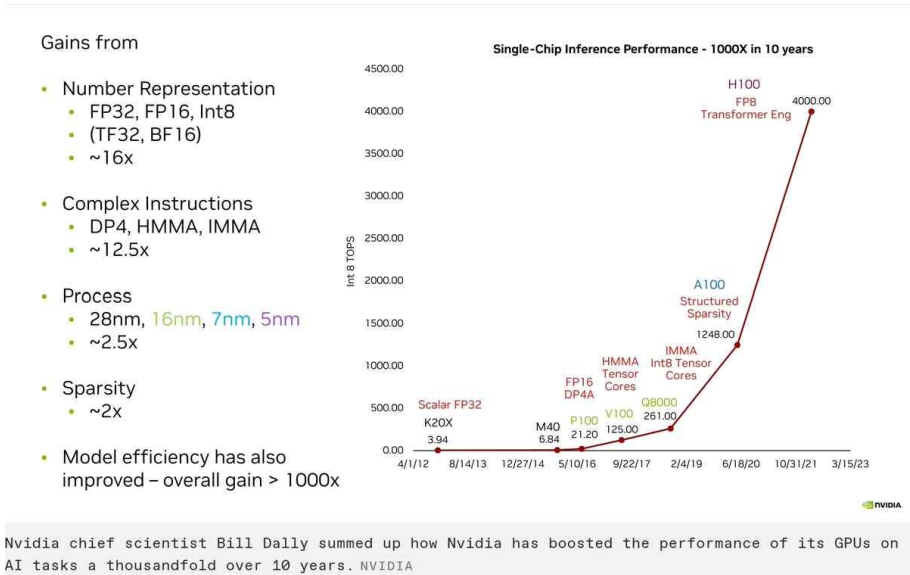
3. 성능 및 효율 향상 요소: 소프트웨어 vs. 하드웨어

NVIDIA의 Bill Dally는 그간의 GPU 성능 향상 포인트를 항목별로 분석해 2023년 발표했다 ([그림 3-5]). 그에 따르면, 가장 큰 성능 향상을 이끌어낸 항목은 더 작은 형태의 데이터타입의 사용과 복잡한 명령어의 사용 2가지였다. 후술할 <표 3-2>에서 볼 수 있듯이, 작은 데이터타입은 동일한 로직을 가지고 동시에 더 많은 데이터를 병렬로 처리할 수 있어, 전력 대비 성능을 높일 수 있으며, 메모리 공간 또한 효율적으로 활용할 수 있게 한다. 다만, 작은 부동소수점 데이터타입을 사용하기 위해서는 복잡한 소프트웨어 최적화 기술이 필수적으로, 단순히 하드웨어만의 성능 향상이라고는 볼 수 없으며, 많은 소프트웨어 개발이 함께 이루어져야 한다.

복잡한 명령어(complex instruction)는 단일 명령어가 정의하는 하드웨어 동작의 개수 및 길이를 늘려, 하드웨어가 더욱 효율적으로 동작할 수 있게 한다. 예를 들어, 행렬간의 곱셈을 수행하기 위해 필요한 덧셈 및 곱셈을 각각 하나의 명령어로 만든다면 명령어를 저장하기 위한 메모리 공간이 낭비될 뿐만 아니라, 해당 명령어를 매번 fetch, decoding하는 과정에서 에너지가 낭비된다. 복잡한 명령어는 수많은 덧셈, 곱셈의 묶음을 하나의 명령어(예를 들어, 행렬곱)로 압축함으로써 낭비를 줄일 수 있다. 반대로, 이렇게 압축된 복잡한 명령어는 행렬곱과 같이 미리 약속되고 정해진 동작만 수행할 수 있다. AI 어플리케이션은 미리 정의된 동작을 반복하여 수행하는 특성을 지니기 때문에 이와 같은 접근 방법으로 에너지를 절약할 수 있었다. 이러한 개선을 위해서는 하드웨어 칩 설계 개선과 그를 뒷받침하는 소프트웨어 개발이 필수적이다.

한편 [그림 3-5]로부터 알 수 있듯이, 이러한 데이터타입의 최적화는 약 16배의 성능 개선, 복잡한 명령어의 사용은 약 12.5배의 개선에 기여한 반면, 반도체 공정의 개선은 약 2.5배의 개선에 기여하는 데 그쳤다. 이는 앞서 1장에서 간략히 언급한 것과 같이 최근 공정 미세화에 어려움을 겪고 있으며 미세화 시에도 성능 개선폭이 과거에 비해 크게 작아진 것에 기인한다.

[그림 3-5] NVIDIA GPU의 10년간 성능 향상 요소

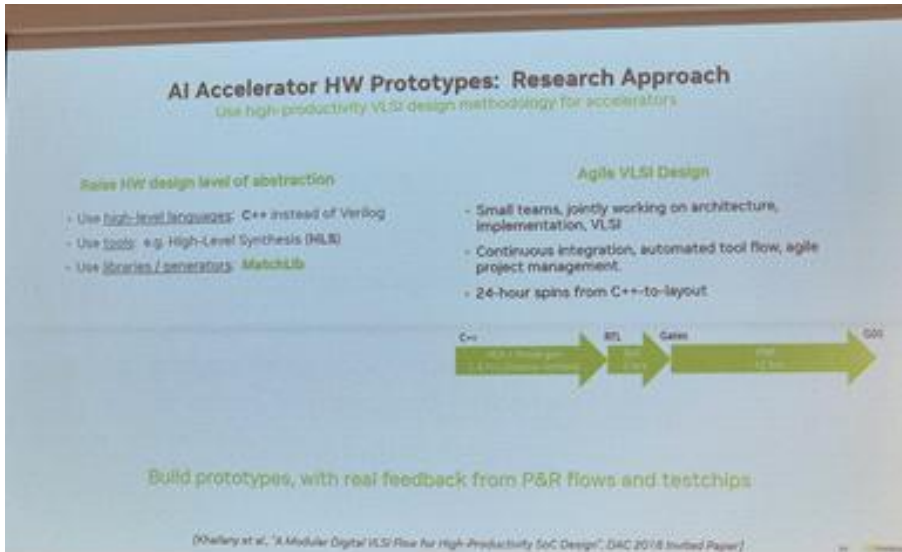


출처: Dally(2023).

이와 같이 AI 데이터센터는 그 워크로드의 특성상, 하드웨어 자체의 에너지 효율뿐만 아니라 소프트웨어의 최적화 정도와 효율적인 동작이 매우 중요하다. [그림 3-5]에서 언급된 성능(전성비) 향상의 가장 큰 두가지 요소인 데이터타입과 명령어셋 역시 소프트웨어 최적화와 매우 밀접한 관련을 지닌다. 소형 데이터타입을 사용함으로써 증가하는 하드웨어 성능을 제대로 쓰기 위해서는 부동소수점 정확도 하락을 보상해주기 위한 알고리즘 연구가 필수적이며, 복잡한 명령어로 거대 AI 모델 아키텍처를 설계하기 위해서도 소프트웨어 개발 및 최적화가 대량으로 필요하기 때문이다. NVIDIA 등 글로벌 대기업은 해당 소프트웨어 작업을 수행하는데에 무리가 없으나, 국내 AI 반도체 스타트업들이 개별적으로 해당 작업을 수행하는 것에는 매우 큰 어려움이 존재한다. 리벨리온과 퓨리오사AI를 필두로 AI 데이터센터를 목표로 AI 반도체를 설계하는 업체간 K반도체 ISA 표준화 및 소프트웨어 스택 통일화를 거쳐 개발 인력을 효율화하는 방향이 필요하다. 그와 같은 소프트웨어 최적화를 통해 국내 AI 데이터센터 및 국산 AI 반도체의 에너지 효율을 향상시킬 수 있다.

AI 데이터센터의 에너지 효율을 떨어뜨리는 다른 요소 중 하나는 뒤쳐진 하드웨어 설계이다. 최근 거대 AI 모델, 소프트웨어 기술의 발전은 매우 빨라 그 모든 기술을 하드웨어에 반영하는 것은 칩을 제작하는 과정으로는 불가능하다. 하지만, 지나치게 뒤쳐진 가속기로 AI 데이터센터가 구성된다면, 최신 모델에 대한 학습, 추론에 관계없이 매우 에너지 비효율적으로 동작할 것이다. 하드웨어 개발의 측면에서도, 국내 AI 반도체 개발 그룹은 글로벌 대기업에 비해 인력이 부족하며 기술력도 따라가는 입장이다. NVIDIA의 A100을 이기고자 반도체를 설계하면, 해당 칩이 나올 때쯤이면 NVIDIA는 다시 혁신적인 다음 세대 칩을 내놓는 상황이다. 초 대규모로 설계되는 AI 데이터센터 특성 상, 당시 구할 수 있는 가장 좋은 AI 반도체를 사용해야 하며, 위와 같이 개발이 뒤처지는 상황에서는 에너지-비효율적인 국산 AI 반도체를 사용하거나 해외에 의존할 수 밖에 없는 상황이 반복될 수 있다. NVIDIA는 [그림 3-6]과 같이 AI 가속기 개발 과정을 빠르게 하기 위해, 칩 설계 과정에서 AI 기반 자동 설계 기술 등, 실험적인 개발 도움을 다양하게 적용해본다고 한다. 이를 통해 agile한 하드웨어 개발을 달성하고, 빠르게 발전하는 AI 소프트웨어를 그나마 따라갈 수 있게 된다. 국내 AI 반도체 기업에서도, 국내 AI 데이터센터에 대량으로 도입될 수 있는 최신 칩을 지속적으로 개발하기 위해서는 agile 칩 설계에 도움이 되는 기술을 도입할 필요가 있을 수 있다.

[그림 3-6] AI 가속기 개발 과정을 빠르게 하는 방법(NVIDIA)



출처: Khailany(2025).

4. 세부 전력 소모 관련 요소

가. 랙당 전력 소모

데이터센터를 구성하는 하드웨어 요소로는 연산 서버 내에 존재하는 CPU, GPU, NPU 등의 가속기, DRAM 기반 메모리, SSD/HDD 기반의 스토리지, 서버 간 또는 데이터센터 외부와의 데이터 이동을 위한 네트워크 및 통신 모듈, 전력 공급 인프라, 그리고 냉각 시스템 등이 있다. [그림 3-2]에서 볼 수 있듯이, Hyperscale AI 데이터 센터에서 대부분의 전력을 소모하는 하드웨어는 단연 CPU, GPU, NPU를 포함하는 연산 서버이다.

이에 AI 데이터센터를 구성하는 대표적인 GPU 기반 서버를 통해 전력 특성을 알아보고자 한다. [그림 3-7]은 Supermicro에서 NVIDIA의 최신 데이터센터용 GPU 시스템으로 구성된 랙 스케일 서버의 스펙을 나타낸다(Supermicro, 2025). 해당 시스템에 장착되는 연산 서버는 1U 크기의 서버 트레이에 GB200 슈퍼칩 2개를 포함하

며, 각 GB200 슈퍼칩은 1개의 Grace ARM Neoverse V2 CPU와 2개의 B200 GPU를 포함한다. 일반적으로 GB200 슈퍼칩은 2700W의 전력을 소모하는 것으로 알려져있는데, 그 중 2400W의 전력이 B200 GPU에서 소모되며(1200W x2) 300W를 CPU가 소모한다 (FiberMall, 2025).

이를 랙 스케일로 확장하여 계산해보면, TDP 기준 36개의 Grace CPU에서 10.8kW, 72개의 B200 GPU에서 86.4kW의 전력을 소모하는 것으로 볼 수 있다. 해당 랙마운트에 공급되는 전원공급장치의 전력인 132kW를 기준으로 각각 8.18%, 65.45%의 전력을 소모하며, CPU와 GPU 하드웨어에서 랙 시스템 전력 공급량의 약 73.63%를 소비한다고 볼 수 있다.

[그림 3-7] Supermicro의 NVIDIA GB200 기반 시스템의 랙 스펙(좌)과 서버 스펙(우)

72-GPU Scalable Unit		Compute Tray	
SRS-GB200-NVL72-M1			
GPUs	72x NVIDIA Blackwell B200 GPUs	Overview	1U Liquid-cooled System with 2 NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips
CPU	36x NVIDIA 72-core Grace Arm Neoverse V2	CPU and GPU	2 72-core NVIDIA Grace Arm Neoverse V2 CPUs 4 NVIDIA Blackwell Tensor Core GPUs
Compute Trays	18x 1U Compute Trays	GPU Memory	Up to 372GB HBM3e per Superchip (744GB per tray)
NVLink Switch Trays	9x NVLink Switch, 4-ports per compute tray connecting 72 GPUs to provide 1.8TB/s GPU-to-GPU interconnect	CPU Memory	Up to 480GB LPDDR5X per Superchip (960GB per tray)
Power Shelves	8x 1U 33kW (6x 5.5kW PSUs), total power 132kW	Networking	4 NVIDIA NVLink Switch ports (rear) 4 single-port NVIDIA ConnectX [®] -7 NICs (front) Up to 2 NVIDIA BlueField [®] -3 DPUs (front)
Operating Power	125kW to 135kW	Storage	Up to 8 E1.5 PCIe 5.0 drives
Rack Dimensions (mm)	2236mm x 600 mm x 1068mm	Power Supply	Shared power through 4+4 rack power shelves
Liquid Cooling Options	1x in-rack Supermicro 4U 250kW capacity CDU with redundant PSU and dual hot-swap pumps 1.3MW capacity in-row CDU Optional 180kW/240kW capacity liquid-to-air solutions for facilities without cooling tower and water supply		

출처: Supermicro(2025).

나. 메모리

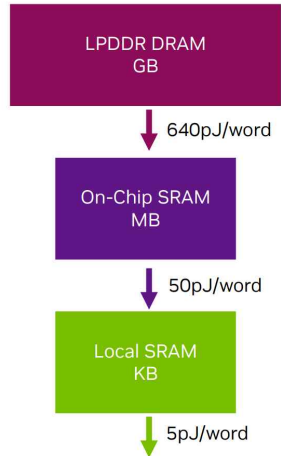
NVIDIA GB200 슈퍼칩에서 데이터센터의 전력 효율 향상을 위해 눈여겨볼 부분은 ARM ISA 기반으로 자체 설계한 Grace CPU와 LPDDR 기반의 CPU 메모리 시스템이다. 일반적으로 전력 효율이 상대적으로 낮은 X86 기반의 CPU가 아닌, ARM 기반의 CPU를 설계하여 GPU로 가속하기 어려운 HPC 어플리케이션을 효율적으로 가속하고 전력 효율을 향상시켰다. 특히, 해당 ARM CPU는 일반적인 DDR5 기반의 메

모리 시스템이 아닌 LPDDR5X를 채용하였으며, 이를 통해 DDR5 대비 1/8의 전력 (power per gigabyte per second)소모만으로 53% 높은 메모리 대역폭을 제공할 수 있다 (NVIDIA Technical Blog, 2022). LPDDR 메모리 모듈은 원래 모바일 기기를 위해 만들어진 규격으로, 일반 DDR 대비 낮은 I/O 전압과 DVFS 기술, 딥슬립 모드, 전력관리 등의 기술이 다량으로 적용되어, 메모리 시스템의 전력 소모를 다방면으로 아낄 수 있다. AI 데이터센터에서 GPU/NPU의 역할이 매우 중요한 것은 사실이나, 여전히 일반적인 데이터센터의 역할을 겸하기 위해서는 일반 HPC 연산을 위한 고성능의 CPU가 필요했으며, NVIDIA는 이를 ARM ISA와 LPDDR 메모리 시스템을 통해 완화했다.

이상은 다양한 전력 사양을 갖는 DRAM의 적절한 채용이 전력 효율 향상에 중요함을 보여주는 사례이다. 그와는 다른 관점에서 메모리 사용의 중요성을 보여주는 것이 아래 그림이다. GPU, 혹은 NPU들은 대체로 아래 그림과 같이 칩 외부에 위치하는 DRAM, 칩 내에서 각 연산 유닛이 공유하는 SRAM(L2 cache), 그리고 각 연산 유닛 내에서 명령어 저장 등에 사용되는 SRAM(L1 cache)과 같은 메모리 계층으로 구성된다. 이 그림에서 크게 두 가지의 중요한 사실을 알 수 있다. 첫째, 이러한 메모리 계층에서 전력 소모는 칩 외부 DRAM이 L2 cache, L1 cache보다 훨씬 크다는 점이다. 따라서 가능하면 DRAM에 정보를 저장하고 읽는 연산의 횟수를 가급적 줄일 필요가 있다. 대용량 DRAM 기반 시스템만큼 대중화되고 있지는 않지만 SRAM의 낮은 전력 소모를 활용하고자 하는 Cerebras와 같은 제조사들도 존재한다.(Kundu et al., 2025). 둘째, 데이터의 외부 교환을 가급적 줄일 필요가 있다는 점이다. 이는 칩 내부와 외부 DRAM, 그리고 다른 GPU 간 통신에 모두 해당된다. 다시 말해 데이터의 흐름을 최대한 동일 GPU 내에서 처리할 수 있도록 하는 것이 중요하며, 이는 앞서 언급한 데이터타입 및 칩 설계의 효율성과 깊은 관련이 있다.

[그림 3-8] 메모리 계층에 따른 전력 소모

The Importance of Staying Local



출처: Dally(2023).

아래와 같은 NVIDIA의 칩 대형화 경향은 외부 데이터 교환을 억제하고 전력 효율을 높이하고자 하는 NVIDIA의 노력을 보여준다. NVIDIA의 데이터센터용 GPU는 지난 10년간 단일 칩 기준 소모 전력을 빠르게 높여 왔다. 최초로 AI 연산 전용 가속기인 텐서코어가 적용된 V100과 비교했을 때, 최신의 B200 GPU는 단일 칩 기준 4배의 전력을 소모한다(표 3-2). 그간 미세공정이 개선되었음을 고려하면, 단일 칩에 매우 많은 로직을 집적하고 있음을 알 수 있다. 동일한 16-bit 부동소수점 연산을 기준으로 도 20배의 성능 향상을 달성했으며, FP4 등 더욱 작은 데이터타입을 지원함으로써, 단일 칩으로 10petaFLOPS의 성능을 달성했다.

AI 데이터센터에서 가장 큰 전력 소모를 차지하는 GPU/NPU의 전력 효율을 향상시키기 위해 NVIDIA가 택한 방법은 아이러니하게도 단일 칩의 전력 소모를 더욱 늘리고, 대신 그렇게 늘어난 전력 소모보다 압도적으로 높은 성능 향상을 이룩하는 것이었다. 이러한 방법들을 사용해 전력 대비 성능에서 높은 발전을 달성했다.

<표 3-2> NVIDIA GPU 세대별 전력 및 연산 성능 정리

GPU	TDP (W)	FP4	INT8/FP8	FP16/BF16	TF32	FP32	FP64
P100	300	-	-	21.21	-	10.61	5.34
V100	300	-	-	125	-	15.7	7.8
A100	400	-	312	156	78	19.5	19.5/9.7
H100	700	-	1979	989	495	67	67/23
B200 (in GB200)	1200	10000	5000	2500	1250	80	40

주: 볼드는 텐서코어의 연산 능력, sparsity는 고려하지 않음, 성능은 모두 Tera FLOPS/OPS 기준.

NVIDIA가 단일 칩의 전력 소모와 성능을 극대화한 이유는 AI 모델의 크기가 급격하게 커진 것과 관련이 있다. 현재의 LLM은 단일 GPU/NPU 상에서는 학습이 불가능하며, 파라미터 크기에 따라 추론 역시 불가능하다. 그에 따라 동일 서버로 묶인 GPU 간, 다른 서버 간, 다른 랙 간 데이터 이동과 통신이 필수적인데, 단일 칩의 성능이 높아질수록 그러한 데이터 이동을 줄일 수 있다.

국내 NPU 제품들은 주로 NVIDIA GPU 대비 높은 전성비를 강점으로 꼽는다. 리벨리온의 REBEL과 퓨리오사AI의 RNGD는 각각 512TFLOPS/150W(REBEL, FP16), 256TFLOPS/180W(RNGD, BF16)의 전력소모 및 성능을 보인다. 이는 NVIDIA B200 대비 전성비에서는 일부 강점을 가진다고 볼 수 있다. 하지만, B200의 연산 성능과 동등하기 위해서는 약 5개의 REBEL 또는 10개의 RNGD 칩이 필요한데, 이 경우, 칩간 데이터 이동으로 인해 발생하는 에너지 효율 및 성능 하락을 받쳐줄 기술이 필요할 것으로 보인다. LLM 학습을 목표로 하지 않더라도 추론 연산 역시 단일 NPU로는 처리하기 어려운 규모인 경우가 많기 때문이다.

다. 냉각

이처럼 데이터의 이동 거리를 최대한 줄이고자 하는 노력은 단일 칩의 성능을 높이는 것뿐만 아니라 단일 랙의 성능을 높이기 위한 방법으로도 이어진다. 단일 랙에 같이 연결되어 있는 서버 간에 데이터를 주고 받는 일은 랙 밖에 있는 원거리 서버와의

통신보다 에너지 효율적이다. 단일 랙에서 제공할 수 있는 성능을 극대화한다면, 랙 밖으로 나가는 데이터 통신을 줄일 수 있다. 이를 위해 많은 AI 데이터센터들은 수랭 방식의 냉각 시스템을 구축한다. 같은 수의 GPU를 설치하더라도, 공랭 방식의 냉각 시스템은 큰 크기의 팬과 통풍 공간을 필요로 하기 때문에 크기가 커지며, 이는 동일한 랙 마운트에 넣을 수 있는 GPU의 숫자가 적어지는 결과로 이어진다. 현재대의 국산 AI 반도체들은 모두 공랭 기반의 냉각 시스템을 지닌다. 이는 아직 단일 칩에서 소모되는 전력이 높지 않아, 수랭이 필요할 만큼의 열을 발생하지 않기 때문으로 보인다. 수랭, 공랭을 넘어 액침 방식의 데이터센터 냉각 유체에 대한 연구도 활발히 이루어지고 있다. 특히, SK이노베이션, GS칼텍스 등, 국내 정유사에서도 액체냉각유체 제품을 내놓고 있다 (GS칼텍스, 2025). 오픈AI 주도의 국내 비수도권 AI 데이터센터 설립과 좋은 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 3-9] 냉각 방식에 따른 Supermicro의 서버 형상



출처: Supermicro(2025).

기존 공랭 방식과 수랭 방식의 특성을 비교한 것이 아래 <표 3-3>이다. 공랭은 기존에 널리 보급되어 있고 비용이 낮으나, AI 서버와 같이 랙당 전력소모가 높은 경우 냉각이 어렵고 효율이 낮아 적합하지 않다. 칩 직접 수랭과 액침 등 액체를 냉매로 사용해 냉각하는 경우 별도의 시설투자가 필요하고 사고 우려가 있으며, 공랭 방식에 맞춰 설계된 기존 데이터센터 인프라에 그대로 적용할 수 없는 가능성이 있으나, 서버를 효과적으로 냉각할 수 있으며 전력효율성이 높아 데이터센터 전체 전력소모 측면에서는 유리하다. 현재로서는 NVIDIA의 Blackwell이 수랭을 권장하는 등 AI 워크로

드에 맞게 데이터센터를 신설하면서 점차 새로운 수랭 인프라로 이행하는 추세가 이어질 것으로 보인다.

<표 3-3> 기존 데이터센터와 AI 데이터센터의 특성 비교

냉각 방식	적합한 열 밀도 수준	효율성(PUE)	장점	단점
공랭	낮음	약 1.1~2.9	단순, 비용 낮음, 널리 보급되어 있음	랙당 전력소모가 높은 경우(30kW 이상) 비효율적
칩 직접 수랭	높음	약 1.1~1.3	열 전달이 뛰어나 높은 AI 워크로드에 이상적	배관 등 인프라 필요, 냉매 유출 등 사고 우려
액침	매우 높음(랙당 50kW 이상)	약 1.02~1.04	매우 효율적, 낮은 소음, 크기 작음	데이터센터 재설계 필요, 유체 비용, 특화된 하드웨어 필요
하이브리드	중간~높음	약 1.34~1.38	기존 설비에 유연하게 적용 가능	시스템 통합이 복잡함

출처: Chen et al.(2025).

5. 대규모 AI 모델의 에너지 이슈와 구조적 배경

현대의 파운데이션 모델을 포함한 대규모 AI 모델은 막대한 연산 자원과 함께 상당한 에너지 소비를 요구한다⁸³⁾. 예를 들어 1750억 매개변수에 달하는 GPT-3 모델의 훈련에는 약 128만 7천 kWh의 전력이 소모된 것으로 추산되는데, 이는 대형 항공기의 7시간 비행에 맞먹는 에너지량이며, Meta의 최신 LLM으로 알려진 LLaMA 3의 훈련에도 약 50만 kWh 이상의 전력이 필요하다고 보고되었다⁸⁴⁾. 이처럼 한 번의 대규모 모델 훈련 자체가 막대한 에너지를 소비하며, 이러한 에너지 발자국은 환경적 지속가능성 측면에서 우려를 낳고 있다. 2023년 기준 미국 데이터센터들의 전력 소모량은 전체 미국 전기의 4.4%에 달했으며, AI 활용이 급증함에 따라 2028년경에는 그 수치가 세 배로 증가할 수 있다는 전망까지 제기되었고, 2030년경에는 전 세계 전력

83) "Is a Greener Future for AI Possible?", Global Governance Institute, 25.10.20. <https://www.globalgovernance.eu/publications/is-a-greener-future-for-ai-possible> (검색일: 2025. 11. 9.)

84) "The Energy Footprint of Humans and Large Language Models", Communications of the ACM 24.06. 07., <https://cacm.acm.org/blogcacm/the-energy-footprint-of-humans-and-large-language-models/> (검색일: 2025. 11. 9.)

의 20%까지 데이터센터가 소비할 가능성도 언급되고 있다⁸⁵⁾. 이는 대규모 AI 모델의 확산이 전력 인프라에 큰 부담으로 작용할 수 있음을 시사한다.

이러한 에너지 문제는 단지 연구상의 가십이 아니라 현실적인 제약으로 다가오고 있다. 대규모 언어 모델(LLM)의 훈련은 수천 개의 GPU/TPU(구글의 칩)가 수주에서 수개월 간 24시간 가동되는 형태로 이뤄지며, 이에 따라 전력 소비뿐 아니라 냉각을 위한 추가 에너지와 자원도 필요하다. 이렇게 거대 모델의 훈련 비용이 워낙 크기 때문에, 현재 GPT-4와 같은 모델을 실제로 훈련할 수 있는 조직은 Google, Microsoft, OpenAI, Meta 등 일부 글로벌 기업에 국한된다.⁸⁶⁾ DeepMind의 280억 규모 모델도 1,066 MWh 수준으로 추산되며, 거대 AI 모델들의 단일 훈련 과정이 이미 소도시 연간 전력 소비를 넘보고 있으며, 이러한 훈련은 일회성 비용이지만, 모델 배포 후 수많은 추론(inference) 요청에 대응하는 데 드는 에너지 총량은 훈련을 훨씬 상회할 수 있다⁸⁷⁾. 실제로 일반 검색 질의 대비 챗봇 같은 LLM 질의 응답에 약 10배 이상 전력이 소모된다는 분석이 있으며, ChatGPT 수준 모델을 구글 검색 규모로 운용할 경우 연 9 테라와트시(TWh) 추가 전력이 요구돼 미 전체 데이터센터 소비의 4%에 달할 것이라는 연구도 존재한다⁸⁸⁾. 이러한 수치는 대규모 AI가 야기하는 에너지 부담이 향후 한 국가의 전력 사용량에 맞먹을 수 있음을 시사한다.

AI 모델이 거대화됨에 따라 성능 향상 대가로 에너지 비용 급증이라는 딜레마가 부각되고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 검색엔진에 AI를 도입할 경우 검색당 전력 수요가 10배 늘 수 있다고 경고하며, 업계에서는 “intelligence per watt”⁸⁹⁾가 미래 AI 경쟁력을 좌우할 핵심 지표로 부상하고 있다. 즉 “얼마나 큰 모델을 만드느냐”*에서

85) “Why AI uses so much energy — and what we can do about it”, PennState Institute of Energy and the Environment, 25.04.08. <https://iee.psu.edu/news/blog/why-ai-uses-so-much-energy-and-what-we-can-do-about-it> (검색일: 2025. 11. 9.)

86) “Why AI Consumes So Much Energy and What Might Be Done About It”, Dion Harris and Benjamin Lee, 24.09.24., <https://kleinmanenergy.upenn.edu/commentary/podcast/why-ai-consumes-so-much-energy-and-what-might-be-done-about-it/> (검색일: 2025. 11. 9.)

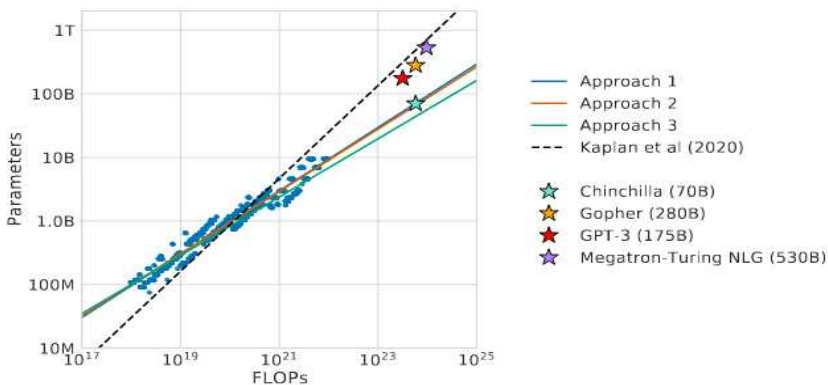
87) “How Much Energy Will It Take To Power AI?”, Contrary Research, 24.07.11., <https://research.contrary.com/foundations-and-frontiers/ai-inference> (검색일: 2025. 11. 9.)

88) 상동

89) “Is a Greener Future for AI Possible?”, Global Governance Institute, 25.10.20. <https://www.globalgovernance.eu/publications/is-a-greener-future-for-ai-possible> (검색일: 2025. 11. 9.)

“같은 전력으로 얼마나 똑똑한 AI를 구현하느냐”*로 관점이 전환되고 있는 것이다. 중국 등에서는 에너지-연산 효율 이론에 따라 AI 효율화를 국가 전략으로 삼고 있으며, 미국의 빅테크들 역시 1W당 인공지능 성능 지표 극대화를 위한 R&D를 진행하고 있다. 한편, 연구계에서는 그린 AI 흐름을 통해 모델 성능뿐 아니라 자원 소모 대비 효율을 중시하는 방향으로 전환을 추구하고 있다. 모델 경량화나 훈련 프로세스 최적화로 최대 80%까지 훈련 에너지 절감을 달성한 사례들도 보고되었다.⁹⁰⁾ 예를 들어 OpenAI의 GPT-3가 내재한 비효율을 지적하며, DeepMind는 Chinchilla라는 700억 파라미터 모델을 제시했는데, 이는 GPT-3보다 훨씬 작은 규모이면서도 훈련 데이터를 4배 사용하여 같은 예산 내 더 높은 성능을 달성했다. 여기서, Chinchilla는 1.4조 토큰으로 학습되어 GPT-3나 Gopher(2800억 규모)를 능가하는 정확도를 보였는데, 이는 현재 많은 대형 모델들이 주어진 연산자원 대비 과대설계되었음을 의미하며, 적정 규모 모델을 더 오래 학습하는 편이 성능당 에너지 효율이 더 높을 수 있음을 증명했다.

[그림 3-10] 성능당 에너지 효율 비교

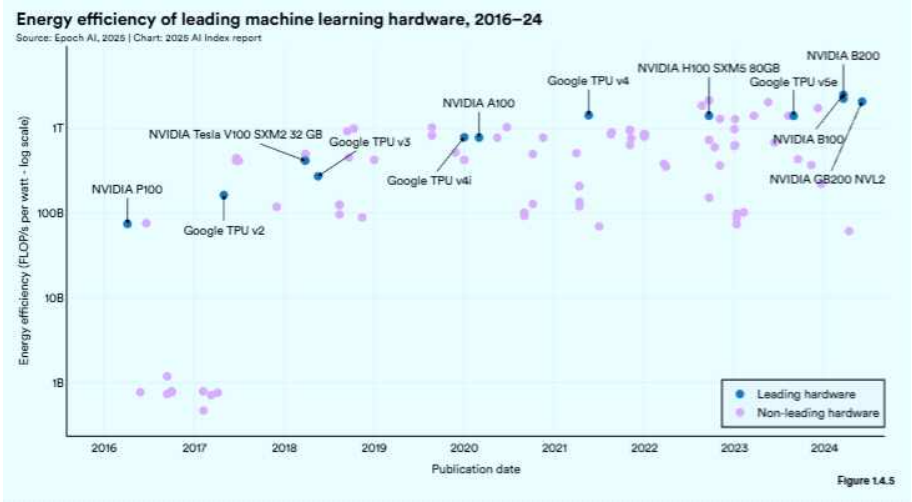


출처: Chinchilla : A Guide To Training Compute Optimal Large Language Models

90) “AI models are devouring energy. Tools to reduce consumption are here, if data centers will adopt.”, MIT, 23.09.22., <https://www.ll.mit.edu/news/ai-models-are-devouring-energy-tools-reduce-consumption-are-here-if-data-centers-will-adopt> (검색일: 2025. 11. 9.)

나아가 대규모 모델의 추론 에너지 역시 최적화의 중요 대상이다. AI 서비스의 수요 확대로 추론 단계의 누적 탄소배출량이 훈련 단계보다 더 큰 환경 영향을 미친다.⁹¹⁾ 이에 모델 경량화, 압축 및 효율적 배치를 통해 추론 비용을 낮추지 않으면, 지속적인 서비스 확장이 어려우며, 비즈니스 모델의 관점에서 서비스 단가 및 에너지 측면에서 추론 효율화의 필요성은 더욱 커지고 있다. 초거대 AI 시대에는 성능 지상주의만으로는 지속가능성을 담보할 수 없으며, 에너지 효율성이 AI 연구개발과 서비스의 핵심 과제로 등장했다. 하드웨어 효율은 그림과 같이 꾸준하게 증가하고 있다.

[그림 3-11] 하드웨어 발전에 따른 에너지 효율화 동향



출처: Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford HAI, Chapter 1: Research and Development, 1.4 Hardware

빅테크 기업들은 하드웨어부터 소프트웨어 스택까지 전방위 효율 최적화를 시도하고 있으며, 학계에서도 연산량 대비 성능을 높이는 새로운 알고리즘과 구조를 탐색 중이다.

91) "New tools are available to help reduce the energy that AI models devour", MIT, 23.10.05. <https://news.mit.edu/2023/new-tools-available-reduce-energy-that-ai-models-devour-1005> (검색일: 2025. 11. 9.)

| 제4장 | 기업 사례 연구

제1절 글로벌 빅테크 기업의 데이터센터 및 에너지 전략

1. 구글(Google)

구글은 AI 컴퓨팅 인프라, 모델 개발, 응용 서비스 분야에 이르는 AI 가치사슬의 모든 영역에 걸쳐 기술개발에 몰두하는 Full-stack AI 전략을 추진하는 대표 글로벌 빅테크 기업이다. 구글은 초거대 AI 모델의 기반이 된 트랜스포머(Transformer)를 개발하여 AI 언어모델 연구를 선도하고 GPT와 같은 모델의 토대를 마련하였고, AI 컴퓨팅 인프라를 위해 추론에 특화된 텐서(Tensor) 칩(TPUv6)을 개발하고, 구글 클라우드 플랫폼(GCP, Google Cloud Platform)을 통해 클라우드 인프라를 제공하고 있다. 또한 모델 개발 측면에서는 제미니(Gemini) 시리즈와 같은 상용 초거대 AI 모델과 더불어, 이메진(Imagen)과 같은 이미지 생성 모델, 처프(Chirp)와 같은 음성 인식 처리 서비스, 젤마(Gemma) 시리즈와 같은 오픈소스 AI 모델도 개발하여 제공하고 있다.⁹²⁾ 또한 구글은 AI 챗봇을 개발하는 앤트로픽(Anthropic)에 총 30억 달러 이상을 투자하며, ‘클로드(Claude)’ AI 모델에 대한 전략적 파트너십을 강화하고 있다.⁹³⁾ 특히 구글은 이러한 AI 인프라 확장 관점에서 데이터센터 구축에 막대한 투자를 집행하고 있는데, 이는 데이터센터 운영을 위한 ‘전력 인프라 투자’와 ‘24/7(시간 단위) 탄소중립 전력 확보’, ‘친환경·고효율의 데이터센터 설계·운영’으로 요약될 수 있다.

구글은 2007년부터 배출 상쇄 방식의 탄소중립을 실현하고, 2017년부터 100% 재생에너지 활용(배출 감소)을 구현하였으며, 2020년에는 2030년까지 탄소배출을 완전히 없애는 ‘24/7 Carbon-free Energy’를 달성하고자 하는 목표를 수립한 바 있다.⁹⁴⁾ 데이터센터가 큰 부분을 차지하는 구글의 연간 전력 사용량은 2020년 기준

92) 신동형·정지선(2024.12.31.), 「글로벌 AI 가치 사슬 분석을 통한 AI 경쟁력 강화 제언」, 한국지능정보사회진흥원.

93) AI POST(2025.1.23.), 「“오픈AI 대항마” 앤트로픽, 구글로부터 1조 4000억 추가 투자 유치」, <https://www.aipostkorea.com/news/articleView.html?idxno=5852>

15.5TW로 미국 샌프란시스코의 연간 총 소비전력의 두 배 규모에 달한다.⁹⁵⁾ 따라서, 구글은 데이터센터 구축을 위한 전력 인프라 확대를 위해, 특히 2025~2027년 미국 13개 주에 걸친 PJM(펜실베이니아, 뉴저지, 메릴랜드) 인터커넥션 지역에 약 250억 달러를 데이터센터와 AI 인프라 구축에 투자하기로 하였다. 아울러 구글은 2024년에 약 8GW의 규모의 청정에너지 개발 계약을 체결했으며, 2025년에는 펜실베이니아 주의 수력발전소 두 곳을 현대화하는데 약 30억 달러를 추가로 투자하여, 원자력 발전소 3기에 해당하는 최대 3GW의 전력을 향후 20년간 공급받기로 하는 등 대형 PPA(Power Purchase Agreement)를 잇달아 체결하였다.⁹⁶⁾

구글의 '24/7 Carbon-free Energy'는 2030년까지 시간 단위(시간별)로 탄소배출이 없는 전력을 공급하는 것을 목표로 하는 완전한 탄소중립의 개념으로, 전력 인프라·저장·시스템 통합 등이 필요해 기술·경제적 난제가 많이 남아 있다. 하지만 이를 극복하기 위해 구글은 데이터센터와 청정에너지 인프라를 통합적으로 개발하는 전력 자립형의 대규모 프로젝트를 기획하고 있다. 예를 들어, 2024년 인터섹트 파워(Intersect Power), TPG 라이즈 클라이밋(TPG Rise Climate)과의 협력은 AI 개발을 주도할 수 있는 새로운 접근 방식을 제공하는 동시에 청정에너지를 기반으로 데이터센터를 운영함으로써 궁극적인 탄소중립 목표 달성 가능성을 높인다.⁹⁷⁾

또한 구글은 단순히 친환경에너지 확보를 넘어 데이터센터의 효율화를 위한 기술 투자도 아끼지 않고 있다. 구글의 데이터센터는 AI, 스마트 온도 및 조명 제어 장치 설치, 에너지 저장·장기간 저장(장기·분산 스토리지) 파트너십, 에너지 손실을 줄이기 위한 전력 분배 방식 재설계, 열 재활용 기술 등을 통해 전력사용효율(PUE, Power Usage Effectiveness)을 1.1 수준으로 낮추었으며(전 세계 데이터센터 평균은 1.57 수준), 2024년 업계 평균보다 84% 적은 오버헤드 에너지를 사용한 것으로 나타났다.⁹⁸⁾

94) Google(2020.9.), "24/7 by 2030: Realizing a Carbon-free Future". <https://sustainability.google/reports/247-carbon-free-energy/>

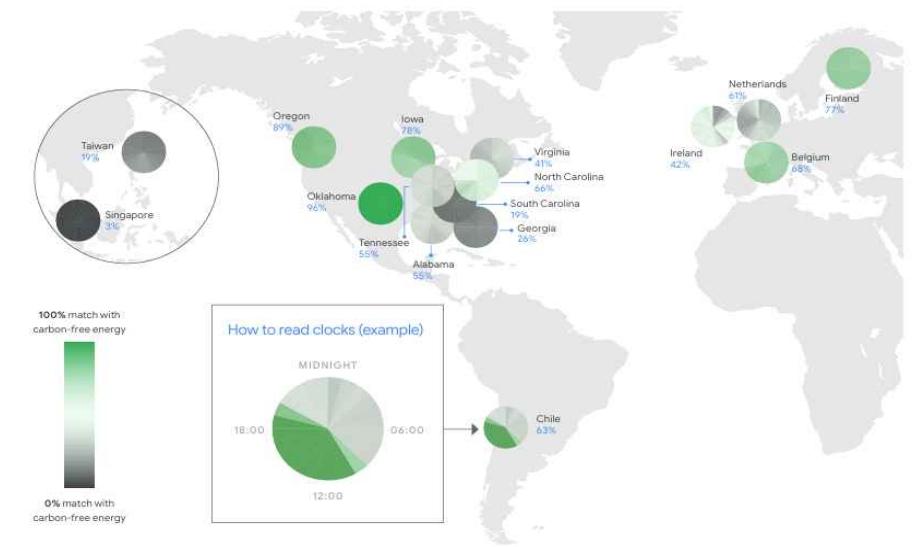
95) 이은경 외(2024.6.17.), 「SW로 탄소중립을 지원하는 기후 기술·기업 사례 연구」, 소프트웨어정책연구소.

96) ZDNET Korea(2025.7.16.), 「구글, 전기 공급 '총력'...美서 데이터센터·AI 인프라에 250억 달러 투자」. <https://zdnet.co.kr/view/?no=20250716093224>

97) The Economy korea(2025.9.5.), 「"데이터센터 건설만으로 부족, 250억 달러 투자" 구글 AI 인프라 전력 전환점」. <https://kr.economy.ac/news/2025/07/20250760726>

98) 구글 데이터센터 홈페이지, <https://datacenters.google>

[그림 4-1] 구글 데이터센터의 탄소중립 운영 성과



자료: Google(2020.9.), p. 5.

<표 4-1> 구글의 데이터센터 탄소배출 감소를 위한 가이드라인

투자사	비고
클라우드 탄소 배출 및 탄소 발자국 이해	- 탄소발자국을 줄이기 위한 기본 전략을 이해하고, 클라우드 리전(Region)의 무탄소 에너지 소비를 설명하는 방식을 이해 ‘탄소발자국’ 도구를 사용해 구글 클라우드 사용량의 탄소발자국 이해
가장 적합한 클라우드 지역 및 서비스 선택	- 탄소발자국, 가격, 지연 시간에 따른 최적의 클라우드 리전을 결정하고, 적합한 조직 정책 수립을 고려 - 비효율적인 온프레미스 데이터센터에서 컴퓨트 엔진을 VM으로 마이그레이션하고, 특정 워크로드에 최적화된 서비스 사용
미사용 클라우드 리소스 최소화	- 미사용 VM을 삭제하고 VM 형태를 최적화하며 무인 프로젝트 종료 - 리소스를 영구적으로 유지하지 않고 필요할 때 만들고 삭제할 기회를 파악 - 워크로드를 컨테이너로 마이그레이션하고, 관리형 서비스를 사용해 효율적으로 실행 - 데이터 처리와 분석을 위해 컴퓨팅과 스토리지를 분리하는 서비스 사용
일괄 워크로드의 탄소배출량 감소	- 탄소배출 강도가 낮은 리전에서 적합한 일괄 워크로드 실행 - 가능하면 낮은 그리드 탄소 강도와 일치하는 시간 동안 일괄 워크로드 실행

자료: 이은경 외(2024.6.17.), p. 10.

2. 메타(Meta)

메타(전 페이스북) 역시 AI 컴퓨팅 인프라, 모델 개발, 응용 서비스 분야에 이르는 AI 가치사슬의 모든 영역에 걸쳐 두각을 나타내고 있는 글로벌 빅테크 기업으로, 페이스북, 인스타그램 등의 SNS 사용자 기반을 통한 추천, 광고, 콘텐츠 생성 등 메타의 핵심 비즈니스 영역과 AI 접목을 통해 실질적인 성과 창출에 가장 앞서있는 기업으로 평가된다. 메타는 2013년부터 AI 연구소인 FAIR(Facebook AI Research)를 설립하여 AI 연구와 모델 개발에 지속적으로 투자해 왔으며, 이를 통해 오픈소스 형태의 초거대 AI 모델인 ‘라마(Llama)’와 다양한 멀티모달, 이미지 생성 등에 특화된 AI 모델을 출시하였다.⁹⁹⁾ 특히 라마는 폐쇄형 모델로 수익화에 집중하는 MS의 오픈AI, 구글의 제미니와와는 달리 라마 시리즈를 오픈소스로 공개한 후 지속적으로 개방형 모델 출시 행보를 이어감으로써 선도 AI 모델에 상대적으로 뒤쳐진 자사 AI 모델의 성능을 만회하고, 장기적인 AI 모델 활용을 위한 생태계 구축에 주력하고 있으며,¹⁰⁰⁾ 2025년에는 메타 초지능연구소(Meta Super-intelligence Lab: MSL)를 설립하여, 오픈AI, 구글 등의 핵심 AI 인력을 영입, 개인의 삶에 영향을 미치는 실용적인 초지능 연구에 주력하고 있다.¹⁰¹⁾ 더불어, 메타는 대형 AI 모델도 중요하지만 디바이스나 엣지(모바일, HMD, AR 글래스 등)에서도 동작할 수 있는 경량화 모델 및 최적화 인프라 투자를 강조하고 있으며, 자체적으로 개발한 AI 전용 가속기칩인 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator), 비디오 데이터를 효율적으로 처리하기 위한 MSVP(Meta’s Scalable Video Processor)라는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)를 개발하는 등 AI 하드웨어 인프라 개발과 함께,¹⁰²⁾ Arm 사와의 전략적 파트너십을 통한 AI 소프트웨어 협력 개발을 위해서도 노력하고 있다.¹⁰³⁾

99) 신동형·정지선(2024.12.31.), 「글로벌 AI 가치 사슬 분석을 통한 AI 경쟁력 강화 제언」, 한국지능정보사회진흥원.

100) ZDNET Korea(2024.6.19.), 「개방형 AI 연구 지향하는 메타…“결국 수익화 목적”」. <https://zdnet.co.kr/view/?no=20240619140057>

101) 경향신문(2025.7.1.), 「“초지능” 개발로 선두…AI 인재 빨아들인 메타의 승부수」. <https://www.khan.co.kr/article/202507011405001>

102) 신동형·정지선(2024.12.31.), 「글로벌 AI 가치 사슬 분석을 통한 AI 경쟁력 강화 제언」, 한국지능정보사회진흥원.

103) 테크월드(2025.10.17.), 「Arm, 메타와 전략적 파트너십 강화…차세대 AI 시대 주도」.

메타의 AI 데이터센터는 이러한 초지능 개발을 위한 전략적 전초기지이자 자사의 핵심 SNS 서비스에서 생산되는 방대한 양의 데이터 처리 및 AI 개인화를 위한 대규모의 전용 인프라로서, 초대형 슈퍼클러스터 구축을 통한 압도적인 컴퓨팅 파워를 통해 플랫폼 독점 효과를 극대화하기 위한 핵심 자산이다. 현재 메타는 29개의 데이터센터를 운영하거나 계획한 상태로, 2028년까지 AI 인프라에 최소 6,000억 달러 투자를 공언하면서, 2025년 한 해에만 650억 달러 규모의 투자를 집행할 계획이다. 여기엔 미국 오하이오에 2026년 완공될 1GW 규모의 ‘프로메테우스’와 2030년 완공을 목표로 하는 5GW 규모의 ‘하이페리온’과 같은 초대형 데이터센터가 포함되며, 여러 개의 더 큰 ‘타이탄 클러스터’ 건설도 추진 중이다.¹⁰⁴⁾ 프로메테우스가 완공되면, 메타는 AI 워크로드에 맞춘 기가와트급의 AI 최적화형 데이터센터를 세계 최초로 운영하게 된다. GPU 클러스터, 대용량 메모리 및 고밀도 랙(서버) 구성, 고성능 네트워크/냉각 시스템 등이 모두 AI 연산 최적화를 위해 설계되는 것이다.

한편, 하이페리온 데이터센터 부지 개발을 위한 300억 달러 규모의 자금조달은 모건스탠리, 블루아울캐피털, 펄코 등의 파트너와 함께 SPV(특수목적법인) 형태로 추진되었으며, 데이터센터 부지 소유권 역시 블루아울캐피털과 메타가 나눠 갖고, 메타는 전체 지분 중 20%를 보유하는 것으로 알려졌다.¹⁰⁵⁾ 이는 단순히 부동산·설비를 메타가 독점적으로 갖는 구조에서 벗어나, 자산을 외부 파트너와 공동 개발·공유하되 운영은 메타 중심으로 가져가는 복합 전략의 일환이라고 볼 수 있다.

아울러 메타는 초대형 AI 최적화 데이터센터 구축을 위해, 100% 재생에너지 매칭 및 원전·지열 등 다양한 에너지 소스를 활용하고 있으며, ‘매스탐버(Mass Timber)’ 같은 저탄소 건축 자재 등의 사용을 통해 데이터센터 건설·운영에 있어서의 친환경 및 지속가능성을 위해 노력하고 있다.¹⁰⁶⁾ 즉, 단순히 전력만 재생에너지로 바꾸는 것이 아니라, 건축자재, 하드웨어 설계, 물 사용량 등 인프라 전체의 라이프사이클을 고려하는 것이 메타의 데이터센터 전략의 특징이라고 볼 수 있다.

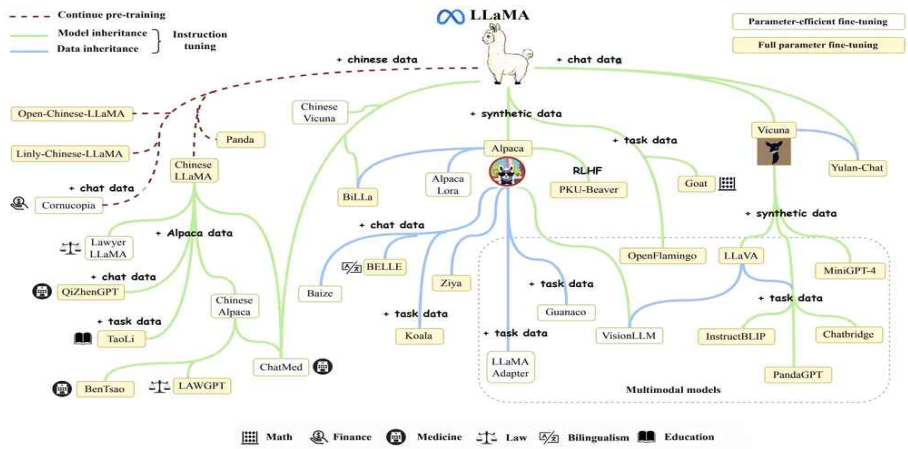
104) 머니투데이(2025.7.15.), 「[IT썰] 'AI 올인' 메타, 기가와트급 데이터 센터 여러 대 짓는다」.

105) 중앙일보(2025.10.17.), 「[팩플] 메타, 300억 달러 자금조달…AI 인프라 둘러싼 '편의 전쟁'」.

106) 한국목재신문(2025.8.20.), 「철과 콘크리트를 넘어… '목재'로 만든 메타의 서버 요새」.

최근 메타는 AI 인프라 구축을 위한 속도전에서 우위를 차지하기 위해 기존의 콘크리트 건물이 아닌 대형 천막 구조물에 GPU 클러스터를 배치하는 ‘텐트형 데이터센터’를 구축하고 있다. 이는 3~4년이 걸리는 기존 데이터센터 건설 기간을 6개월 내외로 줄여주며, 단기 컴퓨팅 파워를 빠른 시간 내에 확보할 수 있는 공격적인 전략으로 각광받으며, ‘프로메테우스’ 데이터센터 건설 과정에도 활용되고 있다.¹⁰⁷⁾

[그림 4-2] META의 오픈소스 AI 모델 라마(Llama)의 파생모델 현황



자료: GSITM, “LLaMA”

[그림 4-3] META의 텐트형 AI 데이터센터



자료: AI at Meta 페이스북 페이지(2025.7.24.)

107) IT Daily(2025.7.21.), 「“얼마나 급했으면”...AI 데이터센터 건설에 텐트까지 동원하는 메타」.

3. 마이크로소프트(MS)

마이크로소프트는 윈도우(Windows), 오피스(Office 365), 애저(Azure) 등 막강한 시장지배력을 갖춘 자사 제품군에 AI 기능을 통합하여, 기존의 영구 라이선스 방식의 ‘소프트웨어 공장’에서 벗어나, 개인과 조직의 생산성 및 업무효율성을 높이는 ‘지능 엔진(Intelligence Engine)’으로 거듭나고자 한다. 이는 컴퓨팅 패러다임 자체를 능동적인 Agent AI 중심으로 재편하여, 기존의 워드, 엑셀과 같은 ‘도구’에서 AI가 주도(AI-driven)하는 ‘결과’ 중심으로 전환하고자 하는 것이다.¹⁰⁸⁾ 실제로 마이크로소프트는 ‘코파일럿(Copilot)’이라는 브랜드로 다양한 제품에 생성형 AI 기능을 탑재하고 있는데, 이는 윈도우 OS와 오피스 도구들에 익숙하고 방대한 업무 자료들을 보유하고 있는 기존 기업들에게 통합·효율적 업무환경과 생산성 향상의 가치를 제공하고 있다.

이와 같은 마이크로소프트의 초기 AI 인프라 구축 과정에서 Open AI와의 전략적 파트너십은 결정적인 계기가 되었다. 2018년 Open AI에서 사람들이 컴퓨터와 상호 작용하는 방식을 변화시킬 AI 시스템 구축에 대한 아이디어를 마이크로소프트 측에 제시하면서 시작된 Open AI와의 전략적 협력 관계는 다년간 Open AI에 대한 마이크로소프트의 100억 달러가 넘는 투자를 통해 자사의 클라우드 플랫폼 애저에 Open AI의 챗GPT를 독점적으로 적용할 수 있도록 함으로써 클라우드 기반 AI 인프라 구축에 있어서 마이크로소프트에게 탁월한 경쟁우위를 선사했다.¹⁰⁹⁾

하지만 최근 빅테크 기업들의 AI 인프라 경쟁이 본격화되면서, 양사의 협력 관계에 균열이 발생하고 있다. 오픈AI는 마이크로소프트의 애저 플랫폼 의존도를 줄이고 폭증하는 AI 연산 수요에 대응하기 위해, 오라클과 향후 5년간 400조 원 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결하였으며, 경쟁 관계에 있는 구글 클라우드와도 계약을 맺는 등 클라우드 멀티 벤더 전략을 본격화하고 있다.¹¹⁰⁾ 한편, 마이크로소프트도 엔트로픽의 AI 모델을 오피스365에 통합하기 위한 시도와 함께, Open AI에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 AI 모델인 ‘MAI’를 개발하는 등 독자 생존을 준비 중이다.¹¹¹⁾

108) IT와 독서노트(2025.8.28.), 「마이크로소프트 CEO 사티아 나델라의 인공지능 전략」.

109) 김영욱(2023.3.30.), 「마이크로소프트의 전방위 AI 전략」, 한국지능정보사회진흥원.

110) 블록미디어(2025.9.11.), 「오픈AI, MS 독점 깨고 오라클과 손잡았다…5년간 400조 클라우드 계약」.

111) 뉴스1(2025.10.7.), 「MS ‘Mai-1’ 출격에 클라우드 공식도입…오픈AI 의존 탈피 가속」.

이러한 클라우드 플랫폼 애저의 핵심으로서 AI 및 클라우드 서비스에 대한 폭발적인 수요 증가에 대응하기 위해 마이크로소프트는 전 세계적으로 70여 곳이 넘는 애저 인프라 지역에 400여 곳이 넘는 데이터센터를 운영하고 있으며, 2025년에도 800억 달러 규모의 투자가 계획되어 있다. 특히 2025년 올해 마이크로소프트가 위스콘신 주에 건설 완료한 ‘페어워터(Fairwater)’ 데이터센터는 기존 규모와 성능을 압도하는 수준으로, 수십만 개의 엔비디아 GB200(블랙웰) GPU가 탑재되어 현존하는 최고 슈퍼컴퓨터보다 10배 빠른 성능을 자랑한다.¹¹²⁾

한편, 마이크로소프트는 애저 플랫폼에 대한 투자를 통해 지속가능한 혁신을 지원하고자 구체적인 목표를 설정하고 있으며, 특히 데이터센터 및 전체 운영에 대해 2030년까지 ‘100/100/0’, 즉, 전력 소비량의 100%를, 시간 단위로 말하자면 24시간 365일 동안, 제로 탄소(탄소배출 없는) 전력으로 매칭하고자 한다.¹¹³⁾ 더불어 2023년까지 소비하는 것보다 더 많은 물을 보충하는 ‘Water Positive’, 모든 데이터센터에서 ‘폐기물 제로(Zero-waste)’ 인증, 디젤을 사용하지 않는(‘Diesel-free’) 백업 전력 시스템 구축, 새로 구축된 데이터센터에 대한 친환경 건축 인증(‘LEED Gold’) 등도 달성 목표로 제시하고 있다.¹¹⁴⁾

이러한 목표 달성을 위해 마이크로소프트는 전 세계적으로 전력 구매 계약을 통해 20GW 이상의 재생에너지를 확보한 것으로 파악되고 있다. 특히 태양광 발전에 대한 투자를 공격적으로 단행하여, 한화큐셀로부터 2032년까지 12GW의 태양광 패널을 공급하기 위한 계약을 체결하였다.¹¹⁵⁾ 또한 풍력 등 신재생에너지 전력 확보가 용이한 스웨덴과 같은 북유럽 국가들에 입지를 선정하여, 시간당 재생에너지 매칭이 가능한 데이터센터 운영 목표 달성을 현실화하고 있다.¹¹⁶⁾ 더불어 마이크로소프트는 야외 냉각, 단열 냉각 및 액체 침지 등의 방식을 적용하여 데이터센터에서 사용되는 냉각수의 양을 줄이고,¹¹⁷⁾ 캘리포니아 산호세 데이터센터에 재생천연가스(RNG, Renewable Natural Gas)와

112) 지디넷코리아(2025.9.21.), 「“세계 최강 AI 인프라”…MS, 위스콘신에 초대형 데이터센터 완공」.

113) Microsoft Datacenters 홈페이지, <https://datacenters.microsoft.com>

114) 상동

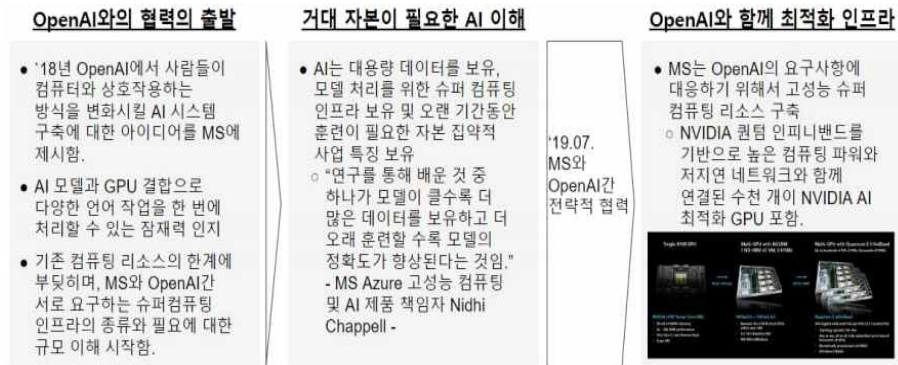
115) 토큰포스트(2024.1.10.), 「마이크로소프트, 큐셀과 태양광 패널 공급 위한 전략적 계약 체결」.

116) Energy News(2025.3.7.), “Nordics’ energy efficient infrastructure is ideal for Microsoft’s expansion of data centres”.

117) Microsoft Datacenters 홈페이지, <https://datacenters.microsoft.com>

같은 대체에너지 기반 마이크로그리드(한정된 구역에서 독립적으로 전력 생산·저장·소비할 수 있는 소규모 전력망)를 도입하는 등¹¹⁸⁾ 지속가능한 데이터센터 구축을 위한 기술개발 및 운영 방식의 혁신을 가속화하고 있다.

[그림 4-4] 마이크로소프트와 Open AI의 협력을 통한 AI 컴퓨팅 인프라 구축 전략



자료: Roach(2023.3.13.); 신동형·정자선(2024.12.31.), p. 30 재인용

[그림 4-5] 위스콘신의 마이크로소프트 페어워터(Fairwater) 데이터센터



자료: Microsoft Datacenters 홈페이지, <https://datacenters.microsoft.com>

118) Data Center Frontier(2022.6.16.), "Microsoft to Use Microgrid, Biofuel for Backup Power at New San Jose Data Center".

4. AWS(아마존 웹 서비스)

AWS(Amazon Web Service: 아마존 웹 서비스)는 글로벌 클라우드 인프라 서비스의 역사를 사실상 주도해 온 기업으로, 아마존의 내부 인프라 관리 효율화를 위해 시작된 클라우드 인프라를 세계 최초로 상용화한 뒤, 전 세계 클라우드 인프라의 표준화와 API 기반 확장을 주도해 왔다. AWS의 데이터센터는 전 세계 37개 지역(Region)에 105대 이상의 가용가능한 커버리지(Availability Zone)와 함께 700여 곳이 넘는 'CloudFront'라고 하는 웹·동영상·API·AI 모델 등 콘텐츠 전송을 위한 엣지 로케이션(Edge Location) 인프라를 보유하고 있으며,¹¹⁹⁾ 전 세계 클라우드 시장의 30%를 점유하고 있는 가장 강력한 클라우드 서비스 기업이라고 할 수 있다(2025년 2분기 기준, 마이크로소프트 Azure 20%, Google Cloud 13%).¹²⁰⁾

AWS는 자체 AI 가속기인 Trainium(주로 학습, 일부 추론 지원)과 Inferentia(추론 최적화)를 비롯해, 모델 구축·학습·배포를 지원하는 Amazon SageMaker, 다양한 파운데이션 모델을 통합 API로 제공하는 Amazon Bedrock, 그리고 업무용 생성형 AI 어시스턴트 제품군인 Amazon Q 등을 통해 인프라-플랫폼-애플리케이션 레이어를 아우르는 end-to-end 생성형 AI 스택을 제공한다.¹²¹⁾ 즉, 개발자들은 가장 아래 단계에서 Trainium이나 SageMaker로 자체 모델을 만들고 훈련시키며, 중간 단계에서 Bedrock을 통해 AWS의 클라우드 리소스 위에서 단일 API를 통해 Claude나 Llama와 같은 여러 LLM 모델을 비교·활용하여 AI를 통한 서비스를 효율적으로 만들 수 있도록 하며, 가장 상위 단계에서 Amazon Q를 통해 템플릿화된 에이전트를 활용하여 기업 내부 업무 효율화, 개발 생산성 향상, 데이터-기반 의사결정 지원에 도움을 받도록 하는 3단 구성 전략이 AWS의 Full-stack AI의 핵심 경쟁력이다.¹²²⁾

이와 같이 클라우드 서비스 인프라 기업으로서의 데이터센터 구축·운영에 대한 장기적으로 축적된 역량 및 노하우를 기반으로, AWS는 AI 모델 학습과 실시간 추론을 위한 고성능 컴퓨팅 환경을 구축하기 위해 데이터센터의 글로벌 확장, AI 전용 자체 칩 개발

119) AWS 홈페이지 - 글로벌 인프라, <https://aws.amazon.com/ko/about-aws/global-infrastructure>

120) Statista(2025.8.21.), "The Big Three Stay Ahead in Ever-Growing Cloud Market".

121) Harness your file data value with Amazon Bedrock and generative AI, AWS, STG 414-R, AWS Re:Invent

122) 토른포스트(2025.7.14.), 「AWS, 'AI 풀스택' 전쟁 돌입... 베드록으로 비용·속도 다 잡는다」.

및 고성능 데이터센터 인프라 설계, 에너지 효율성 향상 및 친환경 에너지를 포함한 에너지 공급 다양화 등에 노력하고 있다. AWS는 2025년 미국 조지아주 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능(AI) 기술 인프라 건설을 위한 110억 달러를 비롯해 향후 15년간 데이터센터 구축을 위해 1,500억 달러가 넘는 금액을 투자하기로 하였으며,¹²³⁾¹²⁴⁾ 멕시코, 칠레, 뉴질랜드, 사우디아라비아, 대만 등지에 새 데이터센터 건설을 추진하고 있다.¹²⁵⁾

또한 AWS는 프로젝트 레이니어(Project Rainier)'를 통해 자사의 최신 AI 반도체인 'Trainium2'를 30여 곳의 미국 전역의 데이터센터에 연결하는 2.2GW의 세계 최대 규모의 AI 컴퓨팅 클러스터를 구축하고, AWS가 80억 달러 이상을 투자한 Anthropic의 AI 모델 Claude의 후속 모델의 학습과 훈련에 활용하기로 하였다.¹²⁶⁾ 해당 프로젝트로 Anthropic은 현재 가장 큰 학습 클러스터보다 5배 더 많은 컴퓨팅 파워를 제공받는데, 이러한 목표 달성을 위해 Trainium2 칩 64개가 결합된 울트라서버(UltraServer) 수만 개를 연결하는 메가 울트라클러스터(Mega UltraCluster) 방식이 활용된다.¹²⁷⁾

AWS는 2023년 데이터센터 운영에 활용되는 전력 100%를 재생에너지원으로 충당했으며, 2040년까지 순 탄소 배출량 제로 달성을 목표로 하고 있다.¹²⁸⁾ 또한, AWS의 새로운 데이터센터는 기계적 에너지 소비를 최대 46%까지 줄이고 사용되는 콘크리트의 내재 탄소를 35% 줄일 것으로 예상된다. 한편, 2024년 전 세계 AWS 데이터센터의 PUE는 평균 1.15 수준으로 데이터센터 업계 평균에 비해 크게 낮으며, 데이터센터 내부의 물 취수량은 KWh 당 0.15리터로 산업 평균보다 2배 이상 우수했다.¹²⁹⁾

123) 이투데이(2025.1.8.), 「AWS, 미국 조지아주 데이터센터에 16조원 투자」.

124) 지디넷코리아(2024.3.29.), 「“MS·구글 긴장해”...아마존, 15년간 데이터센터에 1천500억 달러 ‘베팅’」.

125) 테크M(2025.6.3.), 「[글로벌] AWS, 글로벌 인프라 확대 박차...AI 수요에 새 데이터센터 착공」.

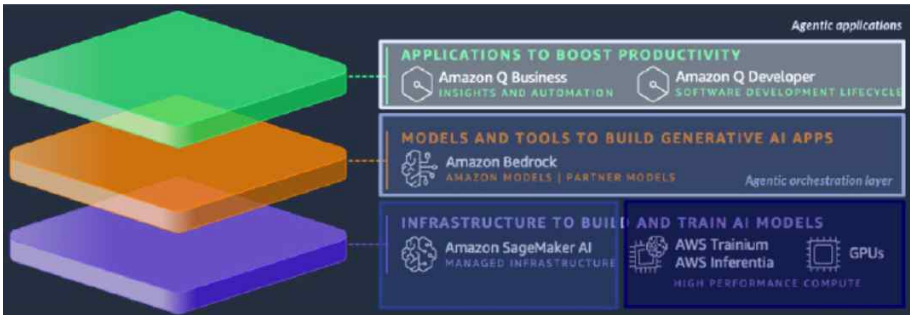
126) 이데일리(2025.6.26.), 「아마존, 엔트로픽 전용 AI 슈퍼컴 구축...세계 최대 규모」.

127) 인공지능신문(2025.6.29.), 「AWS, 차세대 AI 인프라 혁신 위한 ‘프로젝트 레이니어’ 공개... 세계 최강 AI 학습 컴퓨팅 구현」.

128) AWS(2023), “2023 Amazon Sustainability Report - AWS Summary”.

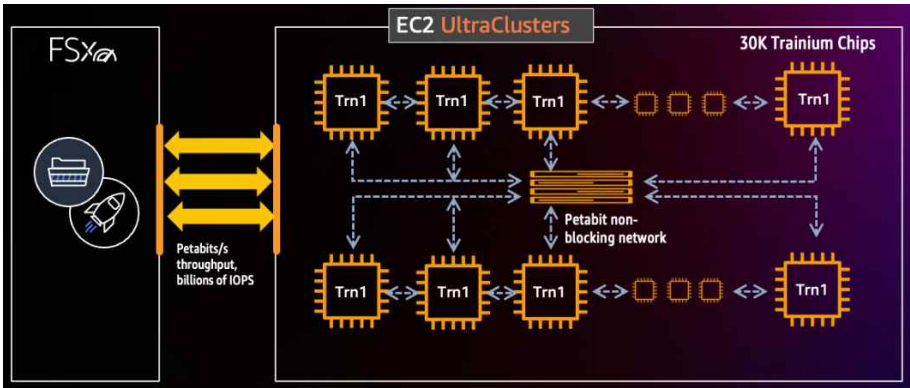
129) Amazon Sustainability 홈페이지 - AWS Cloud, <https://sustainability.aboutamazon.com/products-services/aws-cloud>

[그림 4-6] AWS의 3단계 Full-stack AI 전략



자료: G2에 미치다(2025.6.14.)

[그림 4-7] AWS의 Trainium 칩 기반 울트라클러스터(UltraCluster) 개념



자료: AWS Blogs(2023.2.16.)

5. 오라클(Oracle)

오라클은 1977년 설립되어 1982년 ‘오라클 2.0’을 출시한 이후 지금까지 40여 년 넘게 전 세계 주요 금융사, 통신사, 제조 기업 등의 관계형 데이터베이스 관리 시스템 시장의 최강자로 군림해 왔다. 이후 클라우드 컴퓨팅 기술이 급격히 발전하면서 2016 년경 상대적으로 뒤늦게 뛰어든 클라우드 서비스 시장에서 AWS, 마이크로소프트, 구글 등과 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 이후 AI 기술이 발전하면서, 오라클은 기술 스택 전반의 모든 레이어마다 AI 솔루션을 제공하는 Full-stack 전략을 통해 데이터베이스

에 있어서의 강점을 AI 기반 분석으로 이어가고자 노력하고 있다.¹³⁰⁾ 오라클의 DB 관리 시스템은 대규모 트랜잭션, 보안 등에서 독보적인 수준을 유지하고 있는데 특히 변경 비용이 막대하게 비싸 ‘락인(Lock-in) 효과’가 매우 크기 때문에, 서비스형소프트웨어(SaaS)에서 ERP 고객까지 모두 오라클의 생태계 안에 엮여있는 상황에서 AI 클라우드 인프라(GPU, 서버, 스토리지, 네트워크, 보안, 데이터베이스 등)를 아우르기 유리한 상황이다.¹³¹⁾

오라클의 Full-stack AI 전략은 데이터/클라우드 인프라 - AI 데이터 플랫폼 - 응용 애플리케이션에 이르기까지 기업이 자사의 데이터베이스를 구축하고 AI를 도입하여 비즈니스에 활용하는 전 과정을 아우르는 구조를 포함한다. 즉, 인프라에 있어서는 고성능 GPU 등 연산 자원, 전용 데이터센터, 클라우드 인프라(Oracle Cloud Infrastructure, OCI) 등을 통한 모델 학습·추론 환경을 제공하고, AI 데이터 플랫폼을 통해서는 기업이 가진 모든 종류의 데이터를 AI 접근 가능하도록 통합하며 그 위에 생성형 AI 모델을 활용할 수 있도록 연결시키고, 애플리케이션에 단계에서는 특정 산업이나 업무에 특화된 AI 에이전트 및 솔루션을 제공하는 것이다.¹³²⁾

이러한 오라클의 AI 전략은 기존 클라우드 서비스 3강(AWS, 마이크로소프트, 구글)과는 명확히 다른데, AWS가 자체 집 기반의 수직 통합 구조를 택하고, 마이크로소프트는 Open AI와의 독점적 통합 전략을 구사하며, 구글은 Gemini 생태계를 중심으로 내부화를 강화한 반면, 오라클은 ‘플랫폼 중립형 인프라’를 강조한다.¹³³⁾ 즉, AI·데이터 분석 등을 위한 핵심 데이터는 오라클 데이터베이스에 두고, 타 클라우드의 AI 서비스를 자유롭게 쓸 수 있도록 하는 개방형 ‘멀티 클라우드’ 전략을 취한 선택한 것이다. 이에 오라클은 아마존, 구글, MS와 협력을 통해 제공되는 멀티클라우드 데이터베이스 매출이 2025년 1분기에 전년 동기 대비 1529% 증가한 것으로 나타났다.¹³⁴⁾

130) 데이터넷(2024.3.21.), 「오라클 “AI 풀스택으로 AI 여정 촉진”」.

131) 매일경제(2025.9.22.), 「AI 붐타고 ‘제2전성기’맞은 이 회사…클라우드 업계 엔비디아 될 수 있을까[더테크웨이브]」.

132) Dignan(2025.10.20.), “Oracle’s application strategy: Industries, AI, automation, integrated stack”.

133) 위즈올마이티(2025.10.21.), 「오라클(ORCL) AI World 2025 - 비전은 찬란하지만 시장은 냉정했다」.

134) 매일경제(2025.9.22.), 「AI 붐타고 ‘제2전성기’맞은 이 회사…클라우드 업계 엔비디아 될 수 있을까[더테크웨이브]」.

특히 오라클은 오픈AI, 소프트뱅크 등이 참여한 5,000억 달러 규모의 초대형 AI 인프라 구축 계획인 ‘스타게이트(Stargate) 프로젝트’를 통해 데이터센터 구축을 위한 긴밀한 협력 관계를 맺고 있다. 텍사스 주 에빌린(Abilene)의 ‘스타게이트 I’ 데이터센터는 2026년 완공을 앞두고 있으나 이미 일부 건물은 가동 중에 있으며 향후 1GW 이상의 규모로 확장 예정이며,¹³⁵⁾ 또한 위스콘신 주에 1GW 규모를 비롯하여 전체 10GW 전력 규모의 데이터센터 인프라를 건설할 계획이다.¹³⁶⁾

오라클은 2025년 10월 기준, 26개국에 걸쳐 51개의 공공 클라우드 리전을 운영하고 있으며,¹³⁷⁾ AWS, 마이크로소프트, 구글 등의 하이퍼스케일러 파트너사에게도 37개의 데이터센터를 추가로 제공할 계획이다.¹³⁸⁾ 오라클의 클라우드 전략의 특징은 분산형·소버린 클라우드이다. 오라클의 분산형 클라우드 전략은 하나의 클라우드 기술 기반(OCI)을 전 세계 어디서나, 어떤 규제 환경에서도 동일한 기능으로 제공하도록 하는 것으로, 데이터센터에 클라우드를 구축하거나 특정 조직을 위한 전용 리전을 활용하면서 필요에 따라 온프레미스와 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드를 혼합해 사용하는 분산형 클라우드 전략하에 ‘오라클 소버린 클라우드’ 솔루션을 공급해 왔다.¹³⁹⁾

한편, 오라클 역시 다른 빅테크 기업과 마찬가지로 클라우드 인프라 구축에 있어 재생에너지 활용에 관한 목표를 설정하고 있는데, 2025년까지 100% 재생에너지 커버리지를 달성하고, 2050년까지 Net-Zero에 이르는 것을 목표로 하고 있다.¹⁴⁰⁾

135) 연합뉴스(2025.9.24.), 「오픈AI, ‘스타게이트 프로젝트’ 첫 데이터센터 텍사스 개소」.

136) AI타임스(2025.10.23.), 「오픈AI, 위스콘신에 ‘스타게이트’ 1GW 데이터센터 구축 계획 발표」.

137) Oracle OCI 홈페이지, <https://www.oracle.com/cloud/public-cloud-regions>

138) 매일경제(2025.9.22.), 「AI 붐타고 ‘제2전성기’맞은 이 회사…클라우드 업계 엔비디아 될 수 있을까[더테크웨이브]」.

139) IT Daily(2023.5.31.), 「[커버스토리] ‘소버린 클라우드’로 데이터 주권 확보한다」.

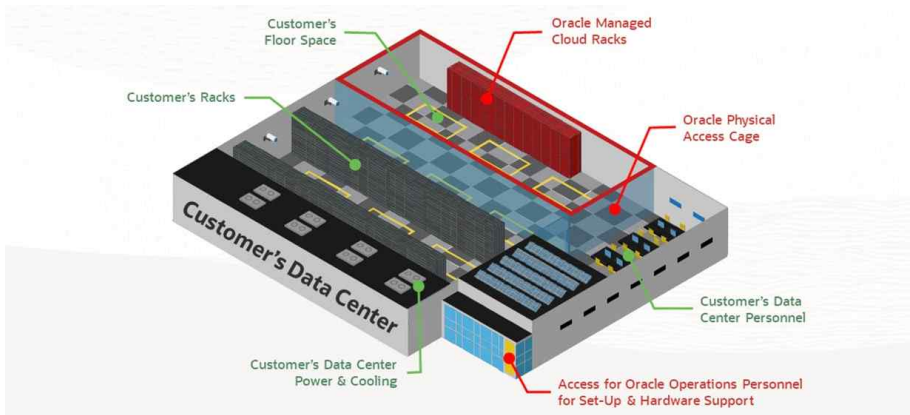
140) Oracle(2024.2.), “Oracle’s Commitment to Renewable Energy”.

[그림 4-8] 오라클의 Full-stack AI 전략



자료: Dignan(2025.10.20.)

[그림 4-9] 고객 데이터센터에서의 OCI 클라우드 리전 개념도



자료: Oracle OCI 홈페이지 - Dedicated Region, <https://www.oracle.com/cloud/oci/dedicated-region/>

제2절 소결 및 시사점

본 장에서는 생성형 AI 확산과 초거대 AI 모델 경쟁 심화에 따라 데이터센터가 단순한 IT 인프라를 넘어 국가·기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략 자산으로 부상하고 있다는 문제의식에 기반하여, 구글(Google), 메타(Meta), 마이크로소프트(MS), 아마존웹서비스(AWS), 오라클(Oracle) 등 글로벌 빅테크 기업들의 풀스택(Full-stack) AI 전략을 살펴보고, 이들이 공통적으로 채택하고 있는 AI 인프라 확보 차원에서의 데이터센터 구축·운영 전략과 함께 막대한 수요의 에너지 확보를 위한 노력을 살펴보았다.

AI 모델의 대형화와 실시간 추론 수요 증가는 연산량과 전력 소비를 폭증시키고 있으며, 이에 따라 데이터센터는 단순 저장·처리 공간을 넘어 AI 학습·추론을 위한 전용 생산기지로 전환되고 있다. 글로벌 빅테크 기업들은 이러한 변화에 대응해 △ 기가와트(GW)급 초대형 데이터센터 구축, △ AI 전용 반도체(GPU·ASIC) 기반 고밀도 서버 구성, △ 전력·냉각·네트워크를 통합 설계하는 AI 최적화 인프라 전략 및 안정적 전력 공급을 위한 에너지 확보 전략 등을 공통적으로 추진하고 있다.

글로벌 빅테크 기업별 데이터센터 전략을 보다 구체적으로 살펴보면, 먼저 구글(Google)은 AI 컴퓨팅 인프라, 모델, 서비스 전반을 아우르는 Full-stack AI 전략의 일환으로 데이터센터를 운영하고 있다. 특히 '24/7 Carbon-free Energy'라는 개념을 통해 시간 단위 무탄소 전력 공급을 목표로 설정하고, 대규모 재생에너지 PPA 체결과 수력·원자력·에너지 저장 인프라 투자를 병행하고 있다. 또한 AI 기반 운영 최적화를 통해 전력사용효율(PUE)을 업계 최저 수준으로 낮추는 등, 데이터센터를 친환경·고효율 기술 실험의 장으로 활용하고 있다.

한편, 메타(Meta)는 초지능 개발을 위한 초대형 AI 슈퍼클러스터 구축에 초점을 맞추고 있다. 수 GW 규모의 '프로메테우스', '하이페리온' 등 데이터센터 프로젝트를 추진하며, 막대한 자금이 필요한 데이터센터 부지 개발을 위해 자산 소유와 운영을 분리하는 금융·부동산 파트너십 전략을 활용하고 있다. 아울러 건설 기간을 단축하기 위한 '텐트형 데이터센터' 등 속도 중심의 공격적 인프라 전략과 함께, 재생에너지·저탄소 건축자재 활용 등 전 생애주기(LCA) 관점의 지속가능성을 강조하고 있다.

마이크로소프트(MS)는 애저(Azure)를 중심으로 한 클라우드 기반 AI 확장을 위해 전 세계 400여 개 데이터센터를 운영하고 있으며, OpenAI와의 전략적 협력을 통해 초대형 AI 워크로드를 처리해 왔다. 최근에는 특정 파트너 의존도를 줄이고 자체 AI 역량을 강화하는 동시에, '100/100/0(전력 100% 무탄소·24/7·배출 0)' 목표를 설정하여 재생에너지 확보, 수자원 회복(Water Positive), 디젤 프리(Diesel-free) 백업 전력 등 지속가능성 목표를 데이터센터 전략의 핵심 축으로 삼고 있다.

또한, 아마존웹서비스(AWS)는 가장 광범위한 글로벌 클라우드 인프라를 바탕으로 'Trainium', 'Inferentia' 등 자체 AI 반도체와 'SageMaker'와 같은 머신러닝(ML) 및 AI 모델 개발 플랫폼, 'Bedrock'과 같은 생성형 AI(LLM) 서비스 플랫폼, 'Amazon Q'와 같은 생성형 AI 기반 어시스턴트로 이어지는 AI 인프라의 수직적 통합 구조를 완성한다. AWS는 AI 모델 학습과 추론을 위한 고성능 컴퓨팅 환경 구축을 위해 데이터센터의 글로벌 확장, AI 전용 자체 칩 개발 및 고성능 데이터센터 인프라 설계, 에너지 효율성 향상 및 친환경 에너지를 포함한 에너지 수급 다양화 등에 노력하고 있다.

마지막으로 오라클(Oracle)은 기존 관계형 데이터베이스 관리 시스템 시장에서의 지배력을 바탕으로 플랫폼 중립형·멀티클라우드 전략을 채택하고 있다. OCI 기반 분산형·소버린 클라우드를 통해 고객 데이터센터 내에서도 동일한 클라우드 기능을 제공하며, '스타게이트 프로젝트' 등 초대형 AI 데이터센터 협력에 참여하고 있다. 이는 데이터센터를 AI·데이터 주권과 직결된 전략 인프라로 인식한 접근으로 평가된다.

이와 같이, 글로벌 빅테크 기업들의 사례는 AI 인프라로서의 데이터센터 전략이 풀 스택 AI 체계를 구축하여 기업의 AI 시장지배력을 강화하는데 매우 중요한 요소임을 상기시킨다. 더불어 이러한 막대한 규모의 데이터센터 운영을 위해서 필요한 전력 인프라와 재생에너지 확보 능력이 AI 비즈니스 모델과 결합되어 글로벌 빅테크 기업의 차별화된 혁신경쟁력으로 발현됨을 보여준다. 즉, 단순히 AI 모델의 성능이 우수한 것만으로 시장 성과가 결정되는 것이 아니라, AI 모델의 학습을 위한 데이터 연산 및 처리 능력의 기반이 되는 AI 칩 개발과 데이터센터 구축·운영 전략, 초대형·고밀도화 되는 데이터센터의 효과적 운영을 위한 전력 확보 및 에너지 전환 전략이 모두 결합되어 AI 시장에서의 경쟁우위로 나타난다는 것이다.

| 제5장 | 글로벌 AI 데이터센터의 에너지 소비패턴

제1절 글로벌 AI 산업 에너지 소비 전망

인공지능(AI) 기술의 발전은 전력 수요의 지형을 근본적으로 변화시키고 있다. 이러한 변화의 핵심에는 AI 연산을 위한 대규모 데이터센터의 등장이며, 이로 인해 과거 수십 년간 정체되었던 선진국의 전력 수요는 새로운 성장 국면에 진입하고 있다(IEA, 2025). 특히, 생성형 AI 모델의 훈련과 추론 과정에 소요되는 막대한 전력은 국가 전력망에 상당한 부담으로 작용할 잠재력을 지니고 있다(EPRI, 2024).

이에 본 분석은 AI 시대의 지속가능한 에너지 정책 수립에 기여하고자, 객관적이고 심층적인 기초자료를 제공하고자 한다. 이를 위해, 본고에서는 IEA, EPRI 등 주요 기관들이 제시한 AI 데이터센터 전력 수요 전망치를 기반으로 미래 수요 전망치와 그 범위를 분석하고자 한다. 나아가, 해당 전력 수요를 충족시키기 위한 미래 에너지믹스 시나리오를 기반으로, 온실가스 배출량을 전망함으로써 AI 확산이 가져올 환경적 영향을 다각도로 분석하고자 한다.

1. AI 전력 수요 예측의 불확실성 및 예측 결함 방법론

AI 데이터센터의 미래 전력 수요를 예측하는 데 있어 가장 큰 난관은 높은 ‘불확실성’에 있다. 실제로 주요 기관들이 발표한 2030년 전력 수요 전망치는 최소 612 TWh에서 최대 1,700 TWh에 이르기까지 극심한 편차를 보이고 있다.

이러한 편차를 유발하는 첫 번째 원인으로는 ‘측정 경계(Measurement Boundary)’의 불일치 문제를 꼽을 수 있다. Elsworth et al. (2025)의 연구는 Google Gemini 앱의 프롬프트당 에너지 소비량이 측정 경계를 어떻게 설정하느냐에 따라 0.10 Wh에서 0.24 Wh까지 2배 이상 차이 날 수 있음을 실증적으로 보여주었다. 이러한 차이는 AI 가속기(GPU/TPU)만을 대상으로 하는 ‘Existing’ 경계와, 호스트 CPU, 유틸 용량, 데이터센터 오버헤드(PUE)까지 포괄하는 ‘Comprehensive’ 경계 간의 차이에서 비롯

된다. 따라서 거시적인 TWh 단위 전망과 미시적인 Wh/prompt 단위 실측치를 비교 분석할 때, 측정 경계에 대한 명확한 이해가 수반되지 않으면 심각한 해석 오류를 야기할 수 있다.

〈표 5-1〉 프롬프트당 환경지표 - 측정경계에 따른 차이 (Google Gemini Apps)

구분	측정경계 (요약)	에너지 (Wh/프롬프트)	배출량 (gCO ₂ eq./ 프롬프트)	물소비 (mL/프롬프트)	비고
Existing	AI 가속기만 + 상위 10% 고효율 센터 표본	0.10	0.02	0.12	벤치마킹에 근접
Comprehensive	가속기+호스트+유틸+ PUE 전 스택	0.24	0.03	0.26	실제 운영합수 반영

출처: Elsworth et al., 2025

두 번째 원인은 AI 기술 발전과 시장 확산 속도 자체의 불확실성이다. AI 칩의 연산 효율, 냉각 기술의 혁신, AI 모델의 최적화 수준과 같은 기술적 변수와 더불어, AI 서비스가 어느 분야까지 얼마나 빠르게 확산될지에 대한 시장 변수가 복합적으로 얹혀 있어 단일한 예측을 도출하기 어렵다.

이처럼 높은 불확실성과 다양한 예측치가 공존하는 상황에서는 ‘예측 결합(Combining forecasts)’ 방법론이 유용한 대안이 될 수 있다. Armstrong (2001)이 제안한 이 방법론은 상이한 가정, 데이터, 방법론에 기반한 독립적인 예측들을 수학적·통계적 절차에 따라 결합하는 방식이다. 예측 결합은 불확실성이 높고 최적의 단일 예측 모델이 부재하며, 예측 오류로 인한 비용이 클 경우 극단적인 오류를 회피하고 예측의 안정성을 높이는 데 효과적이다. AI 데이터센터 전력 수요 전망은 이러한 예측 결합의 유용성이 가장 잘 발휘될 수 있는 영역이라고 볼 수 있다. 이에 이번 분석에서는 구체적으로 다수의 전망치 중 극단값을 제외하고 평균을 산출하는 ‘절사 평균(trimmed mean)’ 방식을 적용하여, 특정 기관의 편향된 시각을 최소화하고 예측의 강건성(robustness)을 확보하고자 한다.

2. AI 데이터센터 전력 수요 전망

가. 주요 기관별 전망 데이터 비교 분석

주요 기관들이 발표한 AI 데이터센터의 미래 전력 수요 전망을 종합적으로 분석한 결과, 예측의 범위와 핵심 가정에서 상당한 편차를 확인할 수 있었다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 2030년 글로벌 데이터센터 전력 수요를 최저 670 TWh(Headwinds Case)에서 최고 1,260 TWh(Lift-Off Case)까지의 광범위한 시나리오로 제시하며 미래의 높은 불확실성을 반영했다. 반면, 골드만삭스(Goldman Sachs)와 딜로이트(Deloitte) 등 투자 및 컨설팅 업체는 산업의 성장성에 주목하여 약 900 TWh에서 1,300 TWh에 이르는 비교적 높은 수준의 전망치를 제시하는 경향을 보였다.

한편, 미국 시장에 초점을 맞춘 EPRI와 LBNL의 전망은 분석 범위가 달라 직접적인 비교는 어렵지만, 성장 시나리오에 따라 2028년 또는 2030년에 약 200 TWh에서 600 TWh 사이의 넓은 편차를 보여 지역적 수준에서도 상당한 불확실성이 존재함을 시사하고 있다. 이처럼 각 기관의 전망은 AI 기술의 확산 속도, 에너지 효율 개선 수준, 분석 범위(글로벌/미국) 등 핵심 가정의 차이로 인해 큰 격차를 보이며, 이는 단일 전망에 의존하기보다 다양한 가능성을 포괄하는 종합적인 분석의 필요성을 시사한다.

<표 5-2> 기관별 글로벌 AI 데이터센터 전력수요 전망

기관 (전망범위)	시나리오	2028/2030 전망 (TWh)	2035 전망 (TWh)	주요가정 및 특징
IEA (2025) (Global)	Lift-off Case	1,260	1,700	AI 도입 가속화, 공급망 및 전력망 제약 완화
	Base Case	945	1,200	현재 서버 출하량 및 산업 전망 기반의 중위 시나리오
	High Efficiency Case	800	970	하드웨어, 소프트웨어, 인프라 효율 개선 극대화
	Headwinds Case	670	700	AI 도입 둔화, 전력망 병목 현상 심화 (저위 시나리오)
IMF (2025) (Global, 미국)	-	미국 606 글로벌 ~1,500	-	AI 확산에 따른 연평균 10~22% 지역별 전력수요 증가
BCG (2025) (Global)	중간 및 상위 성장 시나리오	1,139 (2028)	-	2028년 130GW(용량) 추정, 24시간 100% 가동한다고 가정
McKinsey (2024, 2025) (Global)	중간 및 상위 성장	1,500~2,600	-	2030년 171~298 GW 용량 환산
Goldman Sachs (2024) (Global)	Base Case	~890	-	IEA 데이터를 기반으로 자체 분석, 2023~2030 CAGR 15% 적용
Schneider Electric (2024) (Global)	-	~1,000	~1,370	시스템 다이내믹스 기반 모델링
Deloitte (2024) (Global)	-	1,000~1,300	-	생성형 AI의 전력 소비에 대한 TMT 산업 전망
Accenture (2025) (Global)	-	612	-	AI 중심 인프라 수요 예측 기반 (WEF(2025) 자료인용)
Koot & Wijnhoven (2021)	Baseline, End of Moore's Law, Industrial IoT 시나리오	321~658	-	Moore의 법칙 종료가 전력수요 급증의 주요 원인
EPRI (2024) (미국)	Higher growth (15% CAGR)	404	-	생성형 AI의 급진적 확산 및 제한적인 효율 개선
	High growth (10% CAGR)	296	-	McKinsey 등 주요 기관의 전문가 전망치 반영

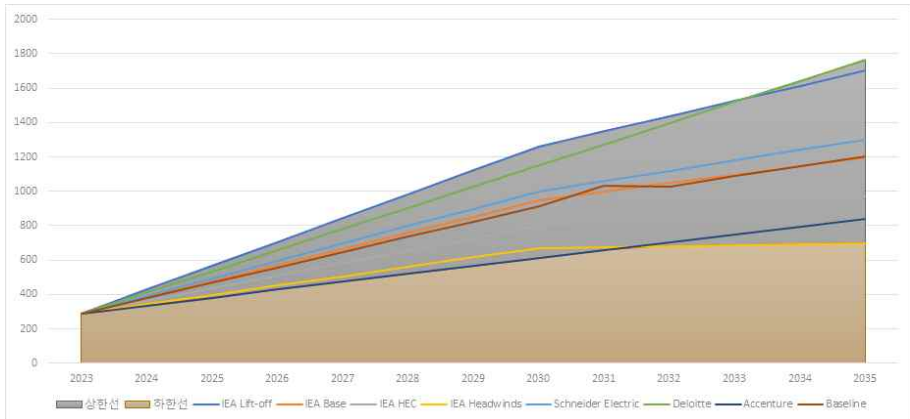
기관 (전망범위)	시나리오	2028/2030 전망 (TWh)	2035 전망 (TWh)	주요가정 및 특징
	Moderate growth (5% CAGR)	214	-	EPRI 자체 전문가 평가 기반의 중위 시나리오
	Low growth (3.7% CAGR)	196	-	ChatGPT 출시 이전의 금융 전망 기반 (저위 시나리오)
LBNL(2024) (미국)	High Scenario	580 (2028)	-	GPU 출하량 및 운영 강도가 높은 상단 시나리오
	Low Scenario	325 (2028)	-	GPU 출하량 및 운영 강도가 낮은 하단 시나리오
RAND (2025) (미국)	-	2,868	-	추가전력용량 327GW 100% 가동기준으로 환산
Columbia CGEP (2024) (미국)	GPU 중심 전력 수요 증가	122.6	-	2030년 AI 데이터센터 14 GW 추가 전력용량 필요, 100% 가동으로 환산
Chen et al. (2025) (미국 외 주요지역)	-	325~580 (2028)	-	중국 데이터센터 2030년 전력수요 400~600 TWh 예상. 유럽 데이터센터 2030년 전력수요 약 150 TWh로 2024년 대비 3배 증가 전망.

출처: IEA(2025); EPRI(2024); Schneider Electric (2024); Shehabi et al. (2024); Goldman Sachs (2024); Deloitte (2024); World Economic Forum (2025), IMF (2025), BCG(2025), McKinsey & Company (2024, 2025), Chen et al. (2025), RAND (2025), Koot & Wijnhoven(2021)

나. 예측 결합 기반 신규 전망

본 분석에서는 예측 결합 방법론을 적용하여 신규 전망치를 도출하였다. 2030년 글로벌 데이터센터 전력 수요 전망치 중, IEA의 4개 시나리오(670, 800, 945, 1,260 TWh)와 Schneider Electric의 최대값, Deloitte의 전망 범위 중간값, 그리고 Accenture의 전망치를 대상으로 절사 평균을 적용한 결과, 2030년 글로벌 데이터센터 전력 수요의 기준 전망치(Baseline)를 약 913 TWh로 도출할 수 있었다. 또한, 이렇게 도출된 Baseline 기준 전력 수요는 2035년까지 1202.4 TWh로 증가할 것으로 전망된다.

[그림 5-1] 글로벌 AI 데이터센터 전력 수요 전망 밴드 및 기준 전망 (2023-2035)



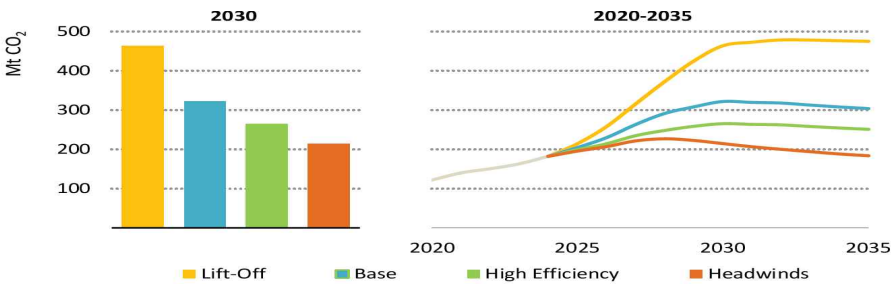
다. 에너지믹스 및 온실가스 배출량 전망

증가하는 데이터센터 전력 수요를 충당하기 위한 에너지믹스 구성은 온실가스 배출량에 직접적인 연관이 있다. IEA(2025)에 따르면, 증가하는 데이터센터 전력 수요의 약 50%는 재생에너지 발전이 담당하고, 나머지 50%는 천연가스, 원자력, 일부 석탄 발전을 통해 공급될 것으로 예상하고 있다. 특히 미국에서는 2030년까지 AI 데이터센터의 전력 소비량이 철강, 화학 등 전통 제조업 전체의 소비량을 초과할 것으로 전망

되며, 이 수요의 상당 부분을 천연가스가 담당할 것으로 전망하고 있다.

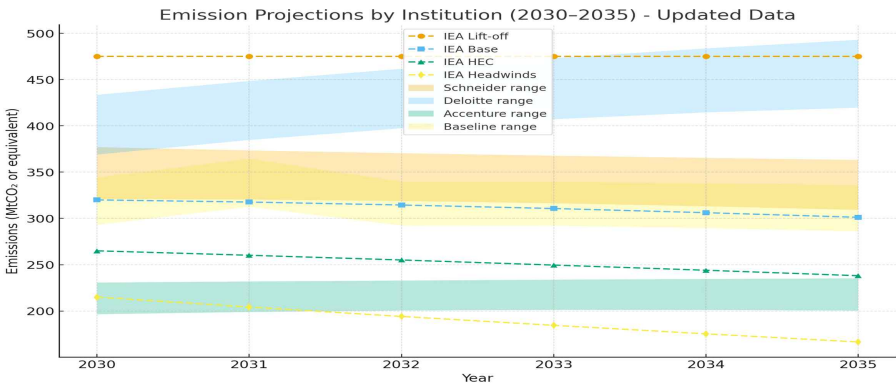
이러한 에너지믹스를 고려할 때, IEA(2025)의 ‘Base Case’ 시나리오에 따르면 데이터센터로 인한 전력 부문 온실가스 배출량은 2030년경 약 3억 2천만 톤(MtCO₂ eq.) 수준에서 정점을 기록한 후, 재생에너지 및 원자력 발전 비중 확대에 의해 점차 감소할 것으로 예상하고 있다. 그러나 AI 도입이 가속화되는 ‘Lift-Off Case’에서는 배출량 정점이 2030년대 초반으로 지연되고, 그 규모는 약 4억 7천 5백만 톤(MtCO₂ eq.)까지 증가할 수 있어, 공격적인 저탄소 전원 확보 정책이 시급함을 시사한다.

[그림 5-2] 시나리오별 글로벌 데이터센터 전력 부문 온실가스 배출량 전망 (2020-2035)



출처: IEA(2025);

[그림 5-3] 기관별 글로벌 데이터센터 전력소비 전망 기반 온실가스 배출량 추정 (2030-2035)



<표 5-3> IEA 시나리오별 온실가스배출량 예측

단위: MtCO ₂ eq.	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IEA Lift-off	475	475	475	475	475	475
IEA Base	320	318	315	311	306	301
IEA HEC	265	260	255	250	244	238
IEA Headwinds	215	204	194	184	175	166

라. 국내 현황 및 시사점

글로벌 추세와 마찬가지로, 국내에서도 AI 기술 확산이 전력 수급에 미치는 영향이 핵심적인 정책 과제로 부상하고 있다. 제11차 전력수급기본계획에 따르면, 데이터센터와 반도체 산업을 포함하는 디지털 산업 부문의 전력 소비는 2030년까지 전체 수요 증가분의 40% 이상을 차지할 것으로 전망된다(산업통상자원부, 2025). 구체적으로 2030년 국내 데이터센터의 전력 수요는 약 18 TWh로, 이는 2023년(8.2 TWh) 대비 약 2배 증가한 수치다. 인공지능의 확산은 정체되었던 전력 수요를 다시 성장 궤도에 올려놓고 있으며, 특히 AI 모델의 훈련과 추론에 필요한 대규모 데이터센터의 등장이 글로벌 전력 수요 지형을 바꾸고 있다. 주요 국제 기관들은 2030년까지의 데이터센터 전력 수요에 대해 다양한 전망치를 제시하고 있는데, 예측값 범위는 최소 612 TWh에서 최대 1,700 TWh에 달할 정도로 편차가 크다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)는 2030년 글로벌 데이터센터 전력 수요를 670 TWh(저성장)부터 1,260 TWh(고성장)까지 네 가지 시나리오로 넓게 제시하며 불확실성을 강조했고, 투자기관인 골드만 삭스와 컨설팅업체 딜로이트 등은 900~1,300 TWh 수준의 비교적 높은 성장 전망치를 내놓았다. 반면 미국 시장 중심의 EPRI와 LBNL의 전망치는 2028~2030년 사이 200~600 TWh로 범위가 넓어 지역별 예측 차이도 큰 것으로 나타났다. 이러한 예측 편차의 원인으로는 먼저 측정 경계(Measurement Boundary) 설정 차이가 지목된다. 실제로 한 연구에 따르면, 동일한 AI 서비스(Google의 Gemini 앱)라도 에너지 소비량은 AI 가속기만 포함할 경우와 서버 CPU, 유틸리티, 냉각효율(PUE) 등을 모두 포함할 경우 0.10 Wh 대 0.24 Wh로 2배 넘게 차이가 발생했다. 또한 AI 칩 성능 향상,

냉각기술 혁신, AI 모델 최적화 수준과 AI 서비스의 확산 속도 등 기술·시장 변수들이 복합적으로 작용하면서 단일한 수요 예측을 어렵게 만들고 있다.

이렇듯 불확실성이 크고 기관별 전망이 천차만별인 상황에서, 본 분석은 예측 결합 방법론으로 다수 기관의 전망치를 통합하였다. 서로 다른 가정과 방법으로 나온 독립적 예측들을 결합하면 극단적인 오류를 피하고 안정성을 높일 수 있다는 Armstrong(2001)의 이론에 따라, 2030년 글로벌 데이터센터 전력수요에 대한 IEA, Schneider, Deloitte, Accenture 등의 여러 전망치 중 극단값을 제외하고 절사 평균을 적용하였다. 그 결과 도출된 2030년 기준 전망치는 약 913 TWh로, 개별 기관 전망에 치우치지 않는 기준 시나리오(Baseline)가 마련되었다. 또한 이 기준 전망에 따르면 2035년에는 약 1,202 TWh까지 데이터센터 전력 수요가 증가할 것으로 예상된다. 한편 이러한 AI 수요 증대에 따른 온실가스 배출 영향도 에너지 공급원의 구성에 크게 좌우될 전망이다. IEA 시나리오에 따르면 늘어나는 데이터센터 전력 수요 중 약 50%는 재생에너지로, 나머지 50%는 천연가스·원자력·석탄 등이 담당할 것으로 예상된다. 이에 따라 전력 믹스에 따른 배출 경로도 달라지는데, IEA의 기준 시나리오(Base Case)에서는 데이터센터로 인한 전력부문 온실가스 배출량이 2030년경 약 3.2억 톤(MtCO₂ eq.)으로 정점에 달한 후 청정에너지 확대에 힘입어 점차 감소할 것으로 예측된다. 반면 AI 채택 가속 시나리오(IEA Lift-Off Case)에서는 배출 정점 시기가 2030년대 초반으로 늦춰지고 약 4.75억 톤까지 늘어날 수 있어, 추가적인 탈탄소 전원 확보 정책의 필요성이 시사되고 있다. 특히 미국의 경우 2030년까지 AI 데이터센터 전력 소비량이 철강·화학 등 전통 제조업 전체를 합친 것보다 많아질 전망이며, 이 수요 충당을 위해 천연가스 발전 비중이 높을 것으로 거론된다. 즉, AI 확산이 전력 수요와 환경에 미치는 영향은 방대한 추가 전력 수요, 전원 믹스 변화, 그리고 이에 따른 온실가스 배출 경로 변화로 요약된다.

AI로 인한 데이터센터 전력수요 급증은 단순히 전력망 부담을 넘어 에너지 정책 및 산업 전략 전반에 걸쳐 중요한 시사점을 던진다. 정책적 관점에서 특히 다음 사항들의 고려가 필수적이다. 첫째, 정부의 제11차 전력수급기본계획(2024~2038)은 AI 확산에 따른 데이터센터 전력수요 확대를 “추가수요”로 명시하고, 10차 계획 대비 데이터

센터 수요 전망이 증가했음을 보여주고 있다¹⁴¹⁾. 구체적으로 2038년 데이터센터 전력수요는 6.2GW(모형수요 1.8GW + 추가수요(증분) 4.4GW)로 제시되며, 이 증가분(4.4GW)은 AI 확산에 따른 대규모 데이터 처리 수요 확대를 반영한 것으로 설명된다. 또한 2031년 이후 부족 설비(누계 10.3GW)를 충당하는 전원 배분에서 SMR 상용화 실증 1기(0.7GW, 2035~2036년) 및 신규 대형원전 2기(2.8GW, 2037~2038년)를 반영하고 있다. 즉, AI 및 데이터센터 등 신규 수요를 전제로 한 중장기 설비 믹스에서 원전(대형+SMR)을 무탄소 및 상시 공급 가능한 전원 옵션으로 제도화한 것으로 알 수 있다¹⁴²⁾. 이 정책 방향은 글로벌 데이터센터 시장에서 강화되는 시간 단위 24/7 무탄소 전력(CFE) 지향과도 맞물린다. Google은 2030년까지 24/7 CFE 달성을 목표로 하는 방법론을 제시하며, 재생에너지뿐 아니라 advanced nuclear(첨단 원자력) 등 다양한 무탄소 기술 포트폴리오 필요성을 언급하고 있다. Microsoft도 2030년까지 전력소비를 “100%를, 100%의 시간에, 0탄소 전력 구매로 매칭”하는 100/100/0 커밋먼트를 공개하며, 데이터센터가 지역 전력망에 연결되어 있다는 제약 속에서도 “시간 단위 매칭”을 추진하겠다는 방향을 제시¹⁴³⁾했다. 더불어, 기업 에너지 전략에서도 원자력이 24/7 무탄소 부상하고 있다. Google은 Kairos Power의 다수 SMR로부터 원자력 전력을 구매하는 기업 계약을 발표하면서(최대 500MW, 2030~2035년) AI 확산에 따른 전력 수요를 “cleanly and reliably” 충족하고 있다고 발표했으며, Microsoft 역시 Constellation과의 PPA를 통해 835MW 원전(Three Mile Island Unit 1) 재가동을 추진하며, 데이터센터가 사용하는 전력을 무탄소 에너지로 매칭하려는 목표를 언급하고 있다.(Google, 2024. Oct. 14; Constellation Energy, 2024, September 20). 따라서 11차 전기본의 원전(대형+SMR) 반영은 전력량 확대만이 아니라, 대규모 데이터센터가 요구하는 24/7, 무탄소 전력 조달 가능성을 국내에서 구조적으로 높이려는 선택으로 해석될 여지가 있다.

141) 제11차 전력수급 기본계획 주요 내용, 25.04.22. 국가에너지통계종합정보시스템

142) “신규 원전 건설” 계획대로 추진...2037·2038년 준공”, 대한민국 정책브리핑, 26.01.26. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148958563> (검색일 26.02.01.) 원안대로 추진한다는 정부 정책 브리핑 내용

143) “Made to measure: Sustainability commitment progress and updates”, Microsoft, 21.07.14., <https://blogs.microsoft.com/blog/2021/07/14/made-to-measure-sustainability-commitment-progress-and-updates/>

둘째, 전력망(송전·변전) 인프라의 선제적 확충과 입지 분산 정책의 실효성 제고가 병행되어야 한다. IEA(2025)는 데이터센터 프로젝트가 에너지 병목에 의해 지연될 수 있음을 지적하며, 계통 접속 대기열이 길고 복잡한 상황에서 신규 송전선 건설이 선진국에서도 4~8년이 걸릴 수 있고, 변압기, 케이블 등 핵심 기자재의 대기시간이 최근 3년간 두 배로 늘었다고 분석하고 있다. 즉 발전설비 계획만으로는 부족하고, 계통 투자, 공급망, 인허가가 같이 풀려야 대규모 데이터센터 프로젝트 지연 리스크를 낮출 수 있다. 국내는 특히 수도권 집중이 병목을 증폭시킬 가능성이 크다. 2022년 9월 기준 국내 운영 데이터센터 147개를 기준으로 입지 60%, 전력수요 70%가 수도권에 집중되어 있으며, 수도권 전력수요 집중과 향후 데이터센터 추가 입지로 인해 발전, 송전선로 추가 건설이 불가피하다.(안재균, 2023). 따라서 정부의 분산 유도는 인센티브만으로 해결하기 어렵고, 비수도권에서 실제로 기업이 선택할 수 있게 만드는 패키지형 조건(전력+통신+인력+인허가 예측가능성)이 필요하다.

제2절 에너지 소비 급증 원인 분석

1. Log Mean Divisia Index (LMDI) 분석 개요

LMDI(Log Mean Divisia Index) 분석은 지수 분해 분석(Index Decomposition Analysis) 방법론 중 하나로 기준연도와 비교연도의 변화율을 사용하는 디비지아(Divisia) 지수를 사용해 특정 지표의 변화가 시간 경과에 따라 개별 요인들에 의해 발생했는지를 수량적으로 분석한다. 로그 평균을 가중치로 사용하여 지표를 분해하기 때문에 분해 이후 잔차(Residual)가 남지 않는 특성이 있다. 즉, 분석 대상 지표의 전체 변화량을 구성 요인들의 변화 합으로 완벽히 설명할 수 있다. LMDI 분석은 복잡한 현상의 변화 원인을 명확하게 보여주기 때문에 과거 정책 효과를 객관적으로 평가하고 어떠한 부문, 요인에 정책 역량을 집중해야 할지 과학적 근거를 기반으로 결정하도록 돕는 핵심 정책 분석 도구로 활용된다.

LMDI 분석은 일반적으로 활동(Activity), 구조(Structure), 집약도(Intensity) 효과 세 가지 요인으로 분해하여 접근하는 것이 일반적이다. 에너지 소비를 예를 들어 활동 효과는 총생산액, 총부가가치, 인구 등 생산 활동 수준의 변화가 에너지 소비에 미치는 영향을 의미한다. 구조 효과는 산업 또는 부문별 구성 비중의 변화가 에너지 소비에 미치는 영향을 의미한다. 집약도 효과는 에너지 집약도 또는 에너지 원단위로 단위 활동량 당 에너지 소비량이 에너지 소비에 미치는 영향을 의미하며 기술적 효율성 변화를 보여준다.

〈수식 5-1〉은 Ang, B. W.(2005) 연구에서 소개된 산업 에너지 소비량 적용 예시를 정리한 것이다. 분석의 목적과 자료의 특성에 따라 LMDI 분석이 다르다. LMDI 분석은 변화율을 각 요인의 곱으로 분해하는 승법 분해(Multiplicative Decomposition) 방식과 변화량을 각 요인의 합으로 분해하는 가법 분해(Additive Decomposition) 방식이 있다. 승법분해는 주로 각 요인이 전체 절대량 변화에 얼마나 기여했는지 구체적 수치로 분석할 때 사용한다. 가법분해는 변화율에 얼마나 영향을 미쳤는지 상대적 비율로 보고한다. 승법분해의 경우 자료에 '0' 값이 포함될 경우 계산할 수 없는 문제가 있다.

[수식 5-1] 가법분해 및 승법분해 LMDI 계산식

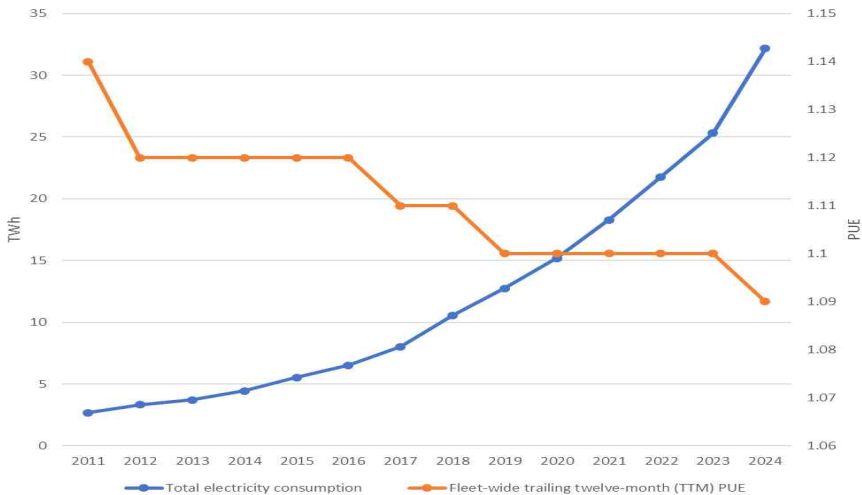
기본 정의식(지수 분해 분석 항등식)	
$E = \sum_i E_i = \sum_i Q_i \frac{Q_i}{Q} \frac{E_i}{Q_i} = \sum_i Q S_i I_i$	
분해방식(승법)	분해방식(가법)
$D_{tot} = \frac{E^T}{E^0} = D_{act} D_{str} D_{int}$	$\Delta E_{tot} = E^T - E^0 = \Delta E_{act} + \Delta E_{str} +$
LMDI 계산식	LMDI 계산식
$D_{act} = \exp\left(\sum_{i=1} \frac{(E_i^T - E_i^0)/(\ln E_i^T - \ln E_i^0)}{(E^T - E^0)/(\ln E^T - \ln E^0)} \ln\left(\frac{Q_i^T}{Q_i^0}\right)\right)$ $D_{str} = \exp\left(\sum_{i=1} \frac{(E_i^T - E_i^0)/(\ln E_i^T - \ln E_i^0)}{(E^T - E^0)/(\ln E^T - \ln E^0)} \ln\left(\frac{S_i^T}{S_i^0}\right)\right)$ $D_{int} = \exp\left(\sum_{i=1} \frac{(E_i^T - E_i^0)/(\ln E_i^T - \ln E_i^0)}{(E^T - E^0)/(\ln E^T - \ln E^0)} \ln\left(\frac{I_i^T}{I_i^0}\right)\right)$	$\Delta E_{act} = \sum_{i=1} \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln\left(\frac{Q_i^T}{Q_i^0}\right)$ $\Delta E_{str} = \sum_{i=1} \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln\left(\frac{S_i^T}{S_i^0}\right)$ $\Delta E_{int} = \sum_{i=1} \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln\left(\frac{I_i^T}{I_i^0}\right)$

본 연구는 보안 등의 이유로 데이터센터별 전력 소비량 실측 자료를 직접 확보하기 어려운 한계를 고려하여, LMDI 가법분해를 이용해 총 전력소비량의 영향 요인을 거시적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. LMDI는 총전력 소비의 변동을 산업 성장에 기인한 ‘활동량 효과’와 기술적 효율 변화를 나타내는 ‘집약도 효과’ 등으로 세분화하여, 각 요인이 전체 변화에 미치는 영향을 구적으로 파악할 수 있다는 장점이 있다. 또한, LMDI는 잔차가 남지 않는 완벽 분해(Perfect Decomposition)라는 수학적 일관성 덕분에 변화 요인의 양적 기여도를 정확히 계산한다는 강점을 가진다. 그러나, 이 방법론은 변화를 유발하는 근본적인 인과 관계를 식별하는 데 한계가 있다. 예를 들어 집약도 효과가 에너지 소비 감소에 기여했다면 정부 정책 또는 에너지 가격 변화로 발생했는지에 대한 원인을 설명할 수 없다. 또한, LMDI 계산 공식은 로그(logarithm)를 기반으로 종속 변수나 변화 요인 값에 0이나 음수가 있을 때 계산이 불가능하거나 복잡한 한계가 있다. 따라서, 본 장에서 도출된 LMDI 분석 결과 및 요인별 기여도 해석은 단독으로 활용될 수 없으며, 다른 장에서 제시된 AI 및 데이터센터에 관한 내용을 기반으로 보완적인 해석이 이루어져야 한다.

2. 글로벌 데이터센터 전력 소비 LMDI 분석

데이터센터의 전력 소비량은 AI와 디지털 전환의 가속화로 향후 더욱 급증할 것으로 예측되나, 이러한 AI 효율성 증대가 반드시 에너지 절약으로 이어지지 않을 수 있다는 역설적인 문제에 직면한다. <그림5-4>는 이러한 현상의 단면을 보여주는데, 구글의 글로벌 총전력소비량과 데이터센터의 평균적인 인프라 효율성(Tailing Twelve-Month)을 2011년부터 2024년까지 보여주고 있다. 이 기간에, 구글의 총 전력 소비량은 2011년 약 2.6 TWh에서 2024년 약 32 TWh로 1103%라는 폭발적인 증가율을 기록했다. 반면, 데이터센터 효율 지표인 PUE는 1.14에서 1.09로 약 4.4% 개선되었는데, 이는 인프라 효율성의 지속적인 개선에도 불구하고 AI 및 서비스 확장으로 인한 총활동량의 증가가 효율성 개선 효과를 압도하면서 구글의 총 전력 소비를 급증시켰음을 시사한다.

[그림 5-4] 구글 총전력소비량과 데이터센터 PUE 현황



자료: Google(2016), Google(2025)

AI는 경제의 여러 분야에서 효율성을 개선하여 에너지 비용과 온실가스 배출량을 줄일 수 있지만, 이로 인한 효율성 증대는 경제주체의 행동 및 구조적 변화를 유발하

여 에너지 소비(활동량)를 증가시킬 수 있다. 이러한 현상은 리바운드 효과(rebound effects)로 알려져 있으며, 효율성 증대에도 불구하고 소비가 증가하여 당초 예상했던 에너지 소비 절감 효과를 부분적으로 상쇄시킨다. 특히, 효율성 증대로 인한 절감 효과가 완전히 상쇄되거나 초과하여 에너지 순 소비량이 증가하는 현상을 제본스의 역설(Jevons paradox)이라 한다. 예를 들어 AI 가속화로 AI 사용 비용이 저렴해지면 일상생활에서 사용 빈도가 급증하여 에너지 수요가 급증해 결국 애초에 AI 보급으로 달성하려고 했던 에너지 소비 절약 및 온실가스 배출 감소 효과를 상쇄시킬 수 있다.

Luccioni, Strubell, and Crawford (2025) 연구는 AI가 환경에 미치는 영향을 직접적인 영향과 간접적인 영향으로 구분하여 분석할 것을 주장한다. 직접적인 영향에는 데이터센터의 에너지 및 물 소비량 증가와 하드웨어 교체로 인한 전자 폐기물 증가가 포함된다. 반면, 간접적인 영향(리바운드 효과)으로는 AI가 탑재된 스마트폰이나 가전제품이 늘어나면서 소비자들이 전자제품 교체 주기를 앞당기거나 AI로 절약한 시간이 쇼핑이나 해외여행 등 환경 부하가 큰 다른 활동을 증가시키는 현상이 발생할 수 있다. 따라서, AI의 환경적 영향을 정확히 평가하려면 직접적 영향뿐만 아니라 사회경제적 분석을 결합한 학제적 접근방식을 통해 간접적인 영향을 고려해야 한다고 보았다.

본 장에서는 과거 2020~2024년 글로벌 데이터센터 전력 소비량의 변화를 LMDI 분석하여 데이터센터 전력 소비에 효율 개선이 어떠한 영향이 미쳤는지를 파악한다. 글로벌 데이터 자료는 IEA(2025)를 사용한다. IEA(2025)는 데이터센터를 3가지 유형으로 구분한다. 기업 데이터센터(Enterprise data centers) 기업이나 기관이 자체적인 목적으로 운영하는 데이터센터로 다른 유형의 데이터센터보다 규모가 작고 효율이 낮다. 코로케이션 및 서비스 제공 데이터 센터(Colocation and service provider data centers)는 해당 기업이 구축한 서버와 기타 IT 장비를 설치, 운영할 수 있도록 공간, 전력, 냉각, 네트워크 연결을 제공하는 데이터센터이다. 하이퍼 스케일 데이터 센터(Hyperscale data center)는 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같이 주요 기업들이 운영하는 초대형 시설로 클라우드 서비스, 웹 호스팅, AI 서비스 지원을 하기 위한 고효율적인 인프라가 갖춰진 센터이다.¹⁴⁴⁾ <표 5-4>는 2020년, 2023년, 2024년의

144) 각주

글로벌 데이터센터의 전력 소비량, 용량, PUE를 요약한 표이다. 과거 데이터센터 유형별 전력 소비량 및 용량 자료는 측정된 데이터가 아닌, IEA가 LBNL(Lawrence Berkeley National Laboratory)에서 개발한 상향식 모형 접근방식과 2019~2028년 서버 출하량과 기술 및 운영 특성을 가정한 추정된 결과이다. 하이퍼 스케일 데이터센터와 코로케이션 및 서비스 제공 데이터센터 전력 소비, 용량 등이 빠르게 증가했고 상대적으로 기업 데이터센터의 증가속도는 느린 것으로 나타났다.

〈표 5-4〉 글로벌 데이터센터 전력 소비량, 용량, PUE

(단위: TWh, GW, Index)

구분	데이터센터 유형	2020	2023	2024
전력 소비량 (IT)	합계	176	252	295
	하이퍼 스케일 데이터센터	84	129+	146
	코로케이션 및 서비스 제공 데이터센터	51	72	94
	기업 데이터센터	42	51	55
용량 (IT)	합계	38	57	68
	하이퍼 스케일 데이터센터	17	27	31
	코로케이션 및 서비스 제공 데이터센터	11	17	23
	기업 데이터센터	10	13	14
PUE	합계	1.53	1.43	1.41
	하이퍼 스케일 데이터센터	1.19	1.15	1.14
	코로케이션 및 서비스 제공 데이터센터	1.67	1.56	1.53
	기업 데이터센터	2.05	1.95	1.92

자료: IEA(2025)

IEA(2025) 자료를 기반으로 〈수식 5-2〉를 활용하여 글로벌 데이터센터 전력 소비량을 활동량, 구조, 집약도 효과를 고려해 LMDI 분석을 진행한다. 구조 효과는 데이터센터 총 용량에서 유형별 센터 비중으로 정의했다. 집약도 효과는 PUE(Power usage effectiveness)를 사용하지 않고 데이터센터 전력 소비량을 용량으로 나눈 값을 사용했다.

[수식 5-2] 글로벌 데이터센터 전력 소비량 LMDI 분석식

$$E_{DataCenter} = Act_{DataCenter} \sum_{i=1}^3 \left(\frac{Act_i}{Act_{DataCenter}} \times \frac{E_i}{Act_i} \right)$$

$$\Delta E_{DataCenter} = \Delta Act + \Delta Str + \Delta Eff$$

$$\Delta Act = \frac{E_{DataCenter}^T - E_{DataCenter}^0}{\ln E_{DataCenter}^T - \ln E_{DataCenter}^0} \times \ln \left(\frac{Act_{DataCenter}^T}{Act_{DataCenter}^0} \right)$$

$$\Delta Str = \sum_{i=1}^3 \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln \left(\frac{Share_i^T}{Share_i^0} \right)$$

$$\Delta Eff = \sum_{i=1}^3 \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln \left(\frac{Eff_i^T}{Eff_i^0} \right)$$

$E_{DataCenter}$: 총 전력 소비량(TWh)

Act_i : 유형별 용량(GW)

$Act_{DataCenter}$: 총용량(GW)

E_i : 유형별 전력 소비량(TWh)

T : 비교 시점 (2024년)

0 : 기준 시점 (2020년)

$Share_i = Act_i / Act_{DataCenter}$: 유형별 비중

$Eff_i = E_i / Act_i$ 유형별 용량당 전력 소비량 (TWh/GW)

〈표 5-5〉와 〈그림5-5〉을 글로벌 데이터센터 2020~2024년 전력 소비량 변화를 LMDI 분석한 결과이다. 2020년부터 2024년까지 글로벌 데이터센터의 전력 소비량은 118 TWh 증가했는데 효율성 개선 효과를 압도하는 활동량의 폭발적 증가에 기인한다. 이는 국내 2024년 전력 소비량 546 TWh에서 약 22%를 차지하는 규모이다. 활동 효과는 전력 소비량을 134 TWh 증가시키는 데 기여했다. 데이터센터 유형 간의 비중 변화를 나타내는 구조 효과는 소비량을 1 TWh 증가시키는데 미미하게 기여했다. 전력 효율 개선에 따른 소비 감소분인 집약도 효과는 총소비량을 17 TWh 감소시키는 데 기여했다.

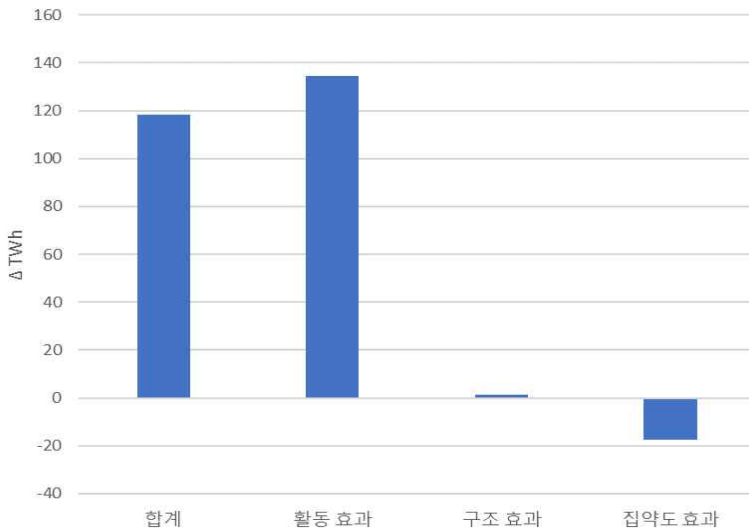
<표 5-5> 글로벌 데이터센터 2020~2024년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과

(단위: ΔTWh)

구분	합계	활동 효과	구조 효과	집약도 효과
2020~2024년	118	134	1	-17

자료: 저자작성, 소수점 이하 반올림

[그림 5-5] 글로벌 데이터센터 2020~2024년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과



자료: 연구진 작성

3. 국내 AI 산업 전력 소비 LMDI 분석

국내 데이터센터의 전력 소비량이 인공지능과 디지털 전환의 가속화로 향후 급증할 것으로 예측된다. 그러나 현재 국내에는 데이터센터 운영 현황과 에너지 소비 정보를 연계하여 관리하는 체계적인 자료와 데이터센터를 에너지 다소비 시설로 별도로 분류하여 전력 데이터를 구축·관리하는 시스템이 아직 정착되지 않았기 때문이다. 현재로서는 데이터센터와 에너지를 연계한 신뢰성 있는 자료에 접근하는 것이 불가능하여,

총 전력 소비 현황이나 증가 추이를 직관적으로 파악하기 어렵다. 이에 본 연구는 특정 기관의 단일 자료 대신, 과거 정부의 정책 연구 및 계획 문서를 종합하여 데이터센터 전력 소비 추이를 간접적으로 파악하였다.

과학기술정보통신부(2018)의 추정치에 따르면 데이터센터 전력 소비량 추정치는 2014년 2.51 TWh에서 2016년 2.79 TWh로 증가했다. 이후 산업통상자원부(2024) 제11차 전력수급기본계획에서는 2023년 국내 데이터센터 전력 소비량을 5.0 TWh로 보고하였다. 같은 기간(2014년~2023년), 총 전력 판매량은 477.6 TWh에서 546.0 TWh로 증가했다. 이 수치를 토대로 연평균성장률(CAGR)을 분석한 결과, 총 전력 소비는 연 1.35%의 완만한 증가세를 보인 반면, 데이터센터 전력 소비는 연 7.13%로 총 전력 소비 증가율을 상회하는 급격한 성장 속도를 보임이 확인된다.

〈표 5-6〉은 한국전력공사가 일회성으로 발표한 2023년 데이터센터 전기공급현황 표이다. 총 1,986MW 용량으로 보고되었으며 이 중 67%가 서울과 경기도에 집중되어 있다. 한국전력에 따르면, 데이터센터의 민간·공공 구분 등 고객 사용 용도를 식별하려는 방법이 존재하지 않아, 고객의 전기사용용도(전기사용신청서) 또는 주 생산품(사업자등록증) 등의 항목으로 데이터센터 용도를 구분하여 관리한다.

〈표 5-6〉 2023년 데이터센터 전기공급 현황

(단위: 개, MW)

지역명	고객 호수	계약전력
서울	48	653
인천	8	69
경기	34	681
강원	7	85
충북	4	30
대전충남	17	162
전북	1	2
광주전남	9	62
대구경북	7	63
부산울산경남	15	179
제주	0	0

자료: 한국전력공사

국내 데이터센터 전력 소비량 자료 획득에 한계가 있어 본 연구에서는 AI 산업의 전력 소비 LMDI 분석을 진행했다. AI 모델이 배포되고 실제 환경에서 활용됨에 따라 기업에서 사용하는 데이터센터 전력 소비와 관련된 상세한 국내 자료가 부족하므로 본 장에서는 소프트웨어정책연구소에서 발간하는 ‘인공지능산업 실태조사’자료와 한국전력공사의 전력 소비량 자료를 사용하여 AI 소프트웨어 산업의 전력 소비량을 LMDI 분석을 시도했다.

AI 소프트웨어 개발 과정에서 발생하는 전력 소비는 인공지능 전주기(life cycle)에서 기획 및 자료수집 및 모델 개발, 학습 단계에서 발생하는 전력 소비이다. 모델 개발 단계에서는 10%, 학습 단계에서는 30%의 전력 소비 비중을 차지한다. 실제 기업에서 AI를 사용하면서 발생하는 전력 소비는 전체 전력 소비의 약 60~70%를 차지한다.¹⁴⁵⁾

인공지능산업 실태조사에서는 “인간의 지적 업무를 모방·대체하는 기반 기술의 총칭이라는 인공지능 개념과 산업의 가치사슬 단계를 고려할 때, AI 도구를 제공하거나, AI 활용 기반의 제품·서비스를 제공하거나, AI 시스템 구축·지원을 위한 서비스를 제공하는 산업”으로 정의한다. <표 5-7>은 인공지능산업 분류체계와 한국표준산업분류(KSIC)를 대응 표이다. 인공지능 산업을 “인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업(AI SW)”, “인공지능 구축 관리 및 관련 정보 서비스업(AI 서비스)”, “인공지능 연산 및 처리 부품/장치 제조업(AI HW)” 3가지로 분류한다.

145) 에너지경제연구원, 세계 에너지 시장 인사이트 제25-5호 2025.3.17.,

<표 5-7> 인공지능산업 분류체계 및 KSIC 연계표

구분	중분류	KSIC Rev. 10
인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업 (AI SW)	11. 인공지능 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	(58221) 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
	12. 인공지능 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	(58211) 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 (58212) 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 (58219) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 (58222) 응용소프트웨어 개발 및 공급업
2. 인공지능 구축·관리 및 관련 정보 서비스업 (AI 서비스)		(62010) 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 (62021) 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 (62022) 컴퓨터시설 관리업 (62090) 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 (63111) 자료처리업 (63112) 호스팅 및 관련 서비스업 (63120) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 (63991) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 (63999) 그 외 기타 정보 서비스업
3. 인공지능 연산 및 처리 부품/장치 제조업 (AI HW)		(26111) 메모리용 전자집적회로 제조업 (26112) 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 (26121) 발광 다이오드 제조업 (26129) 기타 반도체소자 제조업

자료: 2024 인공지능산업실태조사

<표 5-8>은 위에서 정의한 인공지능산업 세세세분류 산업이 대분류, 중분류, 세분류, 세세분류에 속하는 산업분류를 정리한 표이다.

<표 5-8> 인공지능산업 대분류~세세세분류 대응표

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류
제조업 (10~34)	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	반도체 제조업	전자집적회로 제조업	메모리용 전자집적회로 제조업 비메모리용 및 기타 전자집적 회로 제조업
			다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업	발광 다이오드 제조업 기타 반도체 소자 제조업
정보통신업 (58~63)	출판업	소프트웨어 개발 및 공급업	게임 소프트웨어 개발 및 공급업	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

대분류	중분류	세분류	세세분류	세세세분류
				기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
			시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
				응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	컴퓨터 프로그래밍 서비스업
			컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
				컴퓨터시설 관리업
			기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업	기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
	정보서비스업	자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업	자료 처리업
				호스팅 및 관련 서비스업
			포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
		기타 정보 서비스업	뉴스 제공업	뉴스 제공업
			그 외 기타 정보 서비스업	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
				그 외 기타 정보 서비스업

자료: 한국표준산업분류(KSIC)

〈표 5-9〉는 각 인공지능 산업에 대응되는 중분류 전력 소비량 자료를 사용하여 2021~2024년 인공지능 산업 전력 소비량을 정리한 표이다. 한국전력공사에서 제공하는 전력데이터 개방 포털시스템에서 조회 가능한 산업분류별 전력 소비량 자료는 중분류로 제공된다. 따라서, 자료의 한계로 AI 산업에 정확히 대응하는 전력 소비량 자료를 얻을 수가 없지만, 본 연구에서는 중분류 산업분류 전력 소비량 자료를 사용하여 LMDI 분석을 수행했다.

표준산업분류 중분류를 인공지능 산업에 대응하여 분석한 결과는 다음과 같다. AI HW 업의 전력 소비량이 다른 인공지능 산업보다 전력 소비량이 많은데 이는 중분류 “전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업” 전력 소비량 자료를 사용했기

때문이다. AI SW 전력 소비량은 2022년 약 2배로 증가하다 감소하는 추세이다. AI 서비스업 전력 소비량은 2021~2023년 감소하는 추세이다. 2024년에 전력 소비량이 많이 증가했다.

〈표 5-9〉 2021년~2024년 인공지능 산업 전력 소비량

(단위: MWh)

구분	KSIC 중분류	2021	2022	2023	2024
AI SW	출판업	345,688	761,442	258,237	287,173
AI 서비스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 정보서비스업	126,295	90,747	91,453	190,259
AI HW	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	53,279,634	47,079,501	50,002,811	40,516,751

자료: 한국전력, 전력데이터 개방 포털시스템

〈표 5-10〉은 2021~2023년 인공지능 산업 매출액을 정리한 표이다. 전체 매출액은 2021년 약 2.5조 원에서 2024년 6.3조 원으로 2.52배 성장했다. 전체 매출액에서 AI SW 업 비중이 높으며 다른 산업에 비해 매출 성장도 빠르다.

〈표 5-10〉 인공지능 산업 매출액

(단위: 백만원)

주산업분야	2021	2022	2023	2024
AI 전체	2,583,981	4,282,456	5,598,986	6,300,967
AI SW	1,455,982	3,039,885	4,067,535	4,625,078
AI 서비스	1,084,770	1,176,080	1,404,257	1,515,131
AI HW	53,229	66,491	127,194	160,758

자료: 2021~2024 인공지능산업실태조사

〈표 5-11〉은 인공지능 연산을 위한 인프라 형태 중 자사 GPU 활용, 자사 GPU와 클라우드를 사용하는 인공지능 산업 GPU 보유 현황을 정리한 표이다. 인공지능산업 실태조사에서는 GPU를 보급형, 고급형, 계산 특화형, 위 모델에 없는 경우 4가지 분류로 자료를 제공하고 있다.¹⁴⁶⁾ 본 연구에서는 ‘위 모델에 없는 경우’를 보급형 GPU

로 재분류해 재가공했다. 또한, 인공지능산업실태조사의 기준 시점은 매년 12월이지만, 인력 및 GPU 현황은 매년 6월을 기준으로 조사한 결과이다.

총 GPU 장수는 2021년 29,324장, 2022년 40,993장, 2023년 44,129장으로 2021년~2022년 40%로 증가하다 2022~2023년 7.7%로 증가율이 둔화했다. 계산특화형 GPU가 전체 GPU에서 약 40~60% 비중을 차지한다.

〈표 5-11〉 인공지능 산업 GPU 보유 현황

(단위: 장)

연도	주산업분야	합계	보급형	고급형	계산특화형
2021	전체	29,324	8,343	2,829	18,152
	AI SW	18,380	4,929	1,937	11,514
	AI 서비스	10,664	3,317	888	6,459
	AI HW	280	97	4	179
2022	전체	40,993	11,830	4,135	25,028
	AI SW	25,590	6,102	2,076	17,412
	AI 서비스	12,324	3,274	1,989	7,061
	AI HW	879	254	70	555
2023	전체	44,129	18,232	6,114	19,783
	AI SW	34,423	14,470	4,781	15,172
	AI 서비스	9,038	3,510	1,270	4,258
	AI HW	668	252	63	353

자료: 2021~2023 인공지능산업실태조사

국내 인공지능 산업 전력 소비량 LMDI 분석을 위한 분해 요인을 정의하면, 매출 성장 효과, 산업 구조 효과, GPU 매출 집약도 효과, GPU 전력 집약도 효과 4가지 요인으로 〈수식 5-3〉과 같다. 단, LMDI 분석에서 AI HW의 전력 소비량이 반도체 산업 전력 소비량을 대리하여 사용해 다른 산업과 규모 차이가 매우 크기 때문에 이를 제외하고 AI SW, AI 서비스 산업만을 고려한다.

146) 인공지능산업실태조사(2024)에서는 GPU 보유 현황 통계를 아직 공표하지 않아 2021년~2023년 현황만을 정리하였다.

[수식 5-3] 국내 AI 산업 전력 소비량 LMDI 분해 요인

$$E_{AI} = Sales_{AI} \times \left(\sum_{i=1}^2 \frac{Sales_i}{Sales_{AI}} \times \frac{GPU_i^*}{Sales_i} \times \frac{E_i}{GPU_i^*} \right)$$

$$\Delta E_{AI} = \Delta Act + \Delta Str_{GPU} + \Delta I_{GPU} + \Delta Eff_{GPU}$$

$$\Delta Act = \sum_{i=1}^2 \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln \left(\frac{Sales_{AI}^T}{Sales_{AI}^0} \right)$$

$$\Delta Str_{GPU} = \sum_{i=1}^2 \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln \left(\frac{Sales_i^T}{Sales_i^0} \right)$$

$$\Delta I_{GPU} = \sum_{i=1}^2 \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln \left(\frac{I_i^T}{I_i^0} \right)$$

$$\Delta Eff_{GPU} = \sum_{i=1}^2 \frac{E_i^T - E_i^0}{\ln E_i^T - \ln E_i^0} \times \ln \left(\frac{Eff_i^T}{Eff_i^0} \right)$$

E_{AI} AI: AI 산업 총 전력 소비량 (GWh)

$Sales_{AI}$: AI 산업 전체 매출액 (백만원)

$Sales_i$: 산업별 매출액 (백만원)

GPU_i^* : 산업별 가중 GPU (장)

E_i AI: 산업별 전력 소비량 (GWh)

T : 비교 시점

0 : 기준 시점

$I_i = GPU_i^* / Sales_i$: 매출액 당 가중 GPU

$Eff_i = E_i / GPU_i^*$ AI: 가중 GPU당 전력 소비량

보급형, 고급형, 계산특화 GPU의 전력 소비량이 다르므로 종류별 GPU에 보급형을 기준으로 <표 5-12>와 같이 전력 소비 가중치를 곱하여 계산했다.

<표 5-12> GPU 종류별 가중치

구분	보급형	고급형	계산특화형
GPU 대표 모델	GeForce RTX 2060	TITAN RTX	Teala P100(PCIe)
최대 부하 TDP (Thermal Design Power)	160W	250W	280W
가중치	1	1.56	1.75

<표 5-13>과 <그림 5-6>은 국내 AI SW, AI 서비스업의 2021~2023년 전력 소비량 변화를 LMDI 분석한 결과이다. 2021~2023년 AI 산업의 누적 전력 소비량은 122GWh 감소했다. 이는 매출 성장과 산업 구조 변화에 따른 전력 소비 증가 요인에도 불구하고 GPU 매출 집약도, GPU 전력 집약도 요인이 이를 상쇄했기 때문이다. 2021~2022년 기간에는 전력 소비가 380GWh 증가했다. 매출 성장 효과 요인이 가장 크게 기여했다. 매출액 당 GPU 투입 효과는 감소했지만, GPU 대당 전력 소비가 증가했다. 이는 AI 소프트웨어 산업에서 거대 언어 모델(LLM) 개발 및 학습 활성화로 GPU 보유량과 전력 소비량이 증가한 것으로 보인다. 2022~2023년 기간에는 전력 소비가 502GWh 감소했는데 이는 전년도에 GPU 도입이 일단락되어 GPU 증가속도가 둔화하여 나타난 효과이다.

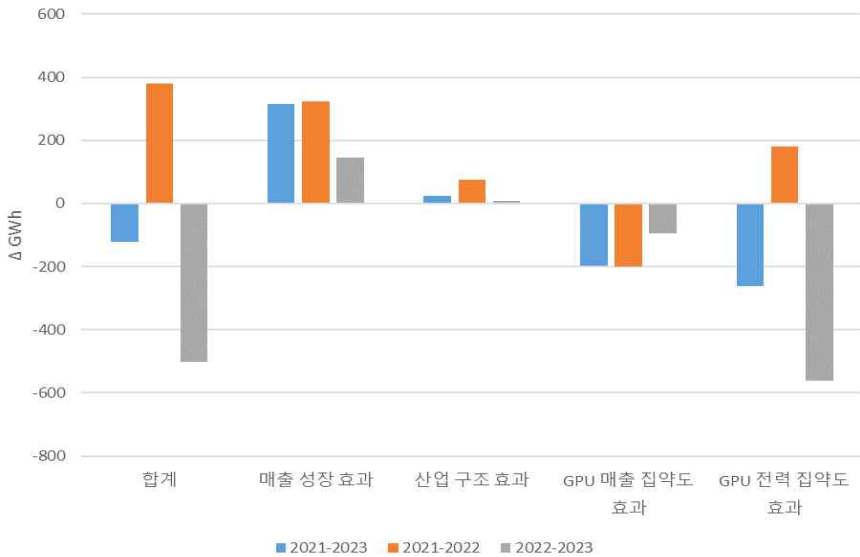
<표 5-13> 국내 AI 산업 2021~2023년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과

(단위: △GWh)

구분	합계	매출 성장 효과	산업 구조 효과	GPU 매출 집약도 효과	GPU 전력 집약도 효과
2021~2023년	-122	314	25	-197	-263
2021~2022년	380	324	76	-200	180
2022~2023년	-502	145	7	-94	-560

자료: 저자작성, 소수점 이하 반올림

[그림 5-6] 국내 AI 산업 2021~2023년 전력 소비량 변화 LMDI 분석 결과



자료: 저자작성, 소수점 이하 반올림

국내 AI 산업 전력 소비 LMDI 분석결과, 2021~2022년에는 전력 소비와 GPU 보유 수가 함께 증가하는 현상을 보였으나, 분석 시기에 따라 GPU 전력 집약도 효과의 부호가 바뀌는 결과가 나타났다. 이러한 변동성은 LMDI 분석이 연산량 및 전력 소비를 정확히 포착하지 못하는 한계에서 비롯될 수 있다. 인공지능산업 실태조사(2023)에 따르면, AI 연산 인프라로 클라우드를 활용(자가 GPU 병행 포함)하는 기업이 약 80%에 달한다. 기업들이 연산 수요 증가분을 국내외 클라우드 기반 인프라로 위탁 처리함에 따라, LMDI 분석에서 클라우드로 사용한 연산량이 빠지어 GPU 매출 집약도 효과가 실제보다 낮게 나타날 수 있다. 또한, 클라우드 사용으로 인한 AI 학습 활동의 전력 소비는 산업분류별 전력 소비량 통계만으로 포착하기 어렵다는 근본적 자료 한계가 존재한다.

4. 시사점

본 절의 분석 결과는 AI 확산과 데이터센터 증가가 에너지 소비를 어떻게 변화시키는지를 구조적으로 보여준다. LMDI 분석을 통해 확인된 핵심은 효율 개선에도 불구하고 총 전력 소비가 감소하지 않았다는 점이다. 글로벌 데이터센터 전력 소비를 대상으로 한 분석에서 2020년부터 2024년까지 전력 소비는 총 118TWh 증가했으며, 이 증가분의 대부분은 데이터센터 용량 확대와 서비스 이용 증가에 따른 활동량 효과에서 비롯되었다. 반면, 데이터센터 효율 개선에 따른 집약도 효과는 전력 소비를 일정 부분 감소시키는 방향으로 작용했으나, 그 규모는 활동량 증가를 상쇄하기에 충분하지 않았다. 이는 데이터센터 효율성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음에도 불구하고, AI 서비스와 디지털 전환의 확산 속도가 이를 압도하고 있음을 의미한다. 다시 말해, 에너지 소비 증가는 비효율의 문제가 아니라 사용 규모 자체의 문제로 이동하고 있다는 점을 실증적으로 확인하였다.

이러한 결과는 AI 기술 발전이 에너지 소비를 줄일 것이라는 직관적 기대에 대해 중요한 반론을 제기한다. 효율성 향상은 단위 연산당 에너지 소비를 낮추지만, 동시에 AI 활용 비용을 낮추고 사용 범위를 확장시켜 총 연산량과 서비스 이용을 급증시키는 경로를 통해 에너지 수요를 오히려 이전보다 확대시킬 수 있다. 본 절에서 제시된 구글의 사례는 이 같은 현상을 단적으로 보여주며, 리바운드 효과나 제본스의 역설이 데이터센터와 AI 영역에서도 현실적인 정책 리스크로 작동하고 있음을 시사한다. 따라서 데이터센터 전력 소비 문제는 단순한 기술 효율의 문제가 아니라, AI 산업 성장 방식과 서비스 확산 경로를 함께 고려해야 할 구조적 문제로 이해할 필요가 있다.

국내 분석에서도 유사한 시사점이 도출되었다. 국내 데이터센터 전력 소비는 전체 전력 소비 증가율을 크게 상회하는 속도로 증가하고 있으나, 이를 체계적으로 파악할 수 있는 공식 통계와 관리 체계는 아직 미비한 상황이다. 데이터센터 전력 소비 추이를 간접적으로 추정한 결과, 2014년 이후 데이터센터 전력 소비의 연평균 증가율은 총 전력 소비 증가율보다 현저히 높았으며, 계약전력 기준으로는 수도권에 전력 수요가 과도하게 집중된 구조가 확인되었다. 이는 향후 데이터센터 전력 문제가 발전설비 부족보다는 계통 혼잡, 입지 제약, 지역 불균형의 형태로 먼저 표면화될 가능성이 크

다고 해석할 수 있다. 에너지 정책의 관점에서도 데이터센터는 주변적 수요가 아니라, 별도로 관리, 예측되어야 할 핵심 전력 수요 산업군으로 다뤄질 필요가 있다.

한편, 국내 데이터센터 전력 소비에 대한 직접적인 자료 확보가 어려운 상황에서 본 절은 AI 산업 전력 소비를 대리 지표로 활용한 LMDI 분석을 시도하였다. 이 분석에서는 AI 산업의 매출 성장과 산업 구조 변화가 전력 소비 증가 요인으로 작용하는 반면, GPU 매출 집약도와 GPU 전력 집약도 변화는 시기별로 상반된 방향의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 분석 기간에 따라 GPU 전력 집약도 효과의 부호가 바뀌는 결과는, 국내 AI 연산의 상당 부분이 클라우드 기반 인프라로 이전되면서 실제 연산과 전력 소비가 산업 분류 기반 통계에 포착되지 않는 구조적 한계를 반영한 것으로 해석된다. 더불어, 데이터센터와 AI 산업의 에너지 수요는 산업구조 변화에 따라 급격한 변동을 보일 수 있어, 중장기 소비량 예측에 한계가 있다. 예를 들어, 국내 AI 산업 전력 소비는 2022년 GPU 설비 증설로 급증했다가 2023년에는 클라우드로의 전환 등 구조 변화로 감소하였다. 이처럼 특정 기술 도입 주기나 업무처리 방식 전환(온프레미스 → 클라우드)에 따라 에너지 소비 추이가 급변하면 기존의 단순 추세 연장에 기반한 예측은 실제와 괴리가 발생할 수 있다. 또한 데이터센터 업종 내에서도 기업 자체센터에서 대형 클라우드센터로의 이동, AI 연산 부하 증감 등 구조적 변화 요인을 정확히 예측하기 어렵다. 설사 총 ICT 서비스 수요가 예상 가능하더라도, 그 작업이 어디서 수행되는지(국내인가 해외 클라우드인가, 효율 높은 센터인가 낮은 센터인가)에 따라 국내 전력 통계에 잡히는 소비량은 달라진다. 따라서 산업 구조 변화에 따른 전력 수요는 일정한 불확실성을 갖고 전망될 수밖에 없으며, 상·하한 폭을 고려한 시나리오별 대응이 필요하다는 시사점을 준다. 다시 말하면, 현재의 산업 전력 통계 체계가 AI·클라우드 환경의 에너지 소비를 충분히 설명하지 못하고 있음을 보여 준다.

종합하면, 본 절의 분석은 데이터센터와 AI로 인한 에너지 소비 증가가 효율성 부족의 문제가 아니라 활동 규모 확대에 기인한 구조적 현상임을 분명히 하고있다. 정책적 측면에서, PUE와 같은 효율 기준 강화만으로는 총 전력 수요 증가를 제어하기 어렵고, 데이터센터 수요를 전력 수급 전망과 계통 계획에 명시적으로 반영하는 접근이

필요함을 시사한다. 동시에, 데이터센터와 AI 연산 전력 소비를 정확히 측정·추적할 수 있는 통계 인프라 구축 없이는 정책 효과를 평가하거나 조정하기 어렵다는 점도 확인된다. 이러한 한계는 본 절의 분석 결과 해석 시 유의해야 할 부분이자, 향후 연구와 정책 설계에서 가장 우선적으로 보완되어야 할 과제로 볼 수 있다.

| 제6장 | 주요국 법제 및 정책 동향

제1절 한국

한국은 앞서 살펴본 바와 같이 「지능정보화 기본법」에서 데이터센터의 개념을 규정하면서, 정부가 데이터센터의 안정적인 운영과 효율적인 제공 등을 위하여 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하도록 하고 있고, 과학기술정보통신부장관에게는 민간 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행 하면서 이에 필요한 지원을 할 수 있도록 하며, 행정안전부장관은 정부 및 공공 부문의 데이터센터의 구축 및 운영 활성화 시책을 수립·시행하고, 민간 데이터센터를 이용하는 공공기관의 지능정보서비스의 안정성과 신뢰성 등을 높이기 위하여 필요한 지원할 수 있게 하고 있다(법 제40조).

나아가 「인공지능기본법」에서는 인공지능 데이터센터 등 인프라 확충 방안에 관한 사항을 국가인공지능위원회 심의·의결사항으로 하면서 정부는 인공지능의 개발·활용 등에 이용되는 데이터센터(인공지능 데이터센터)의 구축 및 운영을 활성화하기 위하여 필요한 시책 추진하도록 하고, 인공지능 데이터센터의 구축 및 운영에 필요한 행정적·재정적 지원과 중소기업, 연구기관 등의 인공지능 데이터센터 이용 지원을 규정하면서 인공지능 데이터센터 등 인공지능 관련 인프라 시설의 지역별 균형 발전을 위한 지원의 업무를 수행할 수 있게 하고 있다(법 제7조 및 제25조).

2025년 9월 8일 국가인공지능전략위원회가 공식 출범함에 따라 여기에서 인공지능 데이터센터 등 인프라 확충 방안에 관한 사항이 심의될 것으로 보인다. 우선 국가인공지능전략위원회에서 발표한 「대한민국 AI액션플랜」 추진방향에서는 AI 혁신생태계조성을 전략으로 하면서 세부내용으로 AI 고속도로 구축에 국가 AI 컴퓨팅센터와 국가데이터플랫폼을 언급하고 있다. 국가인공지능전략위원회 안전으로 상정된 「국가 AI컴퓨팅 센터 추진 방안(안)」에서는 민간주도 특수목적법인(SPC)를 설립하여 국가 AI컴퓨팅 센터를 구축하는 목적으로 공공, 민간출자, 정책금융 대출 등을 통해 총 2조 원 이상 사업비를 제시하고 있다(과학기술정보통신부, 2025). 지분구조는 공공 30% 미만, 민간 70%이상으로 지분율을 조정하여 민간 경영의 자율성을 보장한다(과학기술

술정보통신부, 2025). 규모는 2028년까지 GPU 1.5만장 이상 확보하여 GPU 5만장 확보를 지원한다(과학기술정보통신부, 2025). 정책적으로는 AI R&D, 공공·민간 AX, 모두의 AI 등을 위한 정부재정사업 추진 시 국가 AI컴퓨팅 센터(SPC) 이용을 우선 검토하도록 하여 수요를 연계하고, 공공 출자금으로 SPC의 초기 운영비 등을 지원하며, 정책금융을 통한 저리대출 등 민간 투자도 지원한다(과학기술정보통신부, 2025). 또한, 통합투자세액공제를 확대(기존1~10%→확대15~25%)하여, 설비 등 투자 지원 하면서 전력계통영향평가(금융심사 전 통과 필요) 필요시 신속 처리 지원하도록 한다(과학기술정보통신부, 2025).

데이터센터의 중요성을 인식하여, 국회에서 데이터센터 관련 다양한 법률이 발의되었다. 데이터센터 법률에는 규제 문제를 해결하기 위한 규제특례와 세제혜택을 비롯하여 각종 지원제도를 규정하고 있다. 여기에서는 이러한 법률안을 살펴보기로 한다.

2025년 5월 14일 정동영의원 대표발의로 「인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안」이 발의되었다. 제안이유를 살펴보면, “인공지능 시대를 맞이하여 세계 주요국들은 글로벌 인공지능 주도권을 선점하기 위한 국가적 노력을 경주하고 있으며, 인공지능데이터센터는 인공지능 대전환 시대의 핵심 인프라로서 국가 인공지능 경쟁력을 결정짓는 척도로 부상하고 있음에도 불구하고, “인공지능데이터센터는 인터넷데이터센터나 클라우드센터와 구분되는 고성능 인프라임에도 현행법상 별도로 정책적 사항을 규정하고 있지 않아 그 특수성이 반영되지 못하고 있으며, 고용량 전력·냉각시설·통신망이 동시에 필요한 인프라임에도 일반산업시설로 분류되어 입지 선정 및 전력 증설과 관련하여 행정적 병목이 발생하고 있음. 또한, 인공지능데이터센터는 분산 인프라가 핵심임에도 이를 유도할 제도적 장치가 미비하며, 민간사업자가 개별적으로 데이터센터를 구축하고는 있으나 국가 차원의 인공지능 전략 산업 인프라로서의 위상 및 정책적 투자 유인은 부족한 상황”이라고 하면서, “이에 인공지능데이터센터에 관한 특례 조항 등을 마련하고, 인공지능데이터센터 구축 및 운영을 위한 행정 절차를 효율화하며, 전력·용수·부지 등 기반 인프라를 안정적으로 확보하기 위하여 인공지능데이터센터에 대한 국가 차원의 종합적 지원체계를 마련함으로써 인공지능 시대의 핵심 인프라인 인공지능데이터센터를 진흥하여 인공지능 반도체, 초거대 모델,

데이터 산업과 연계될 수 있는 실질적 토대의 조성을 통한 경제 발전에 기여”하는 것으로 하고 있다(법안 제안이유).

정동영의원안의 내용을 살펴보면, 먼저 인공지능데이터센터 기반 조성을 위해 기본 계획과 시행계획을 수립하고(법안 제5조), 이를 심의하는 국가인공지능데이터센터진흥위원회(국가인공지능위원회 소속)를 설치한다(법안 제6조 및 제7조). 아울러 데이터 센터 건축·운영·관리에 대한 기준을 따로 정할 수 있도록 하고 있다(법안 제10조). 이하 다양한 특례 조항을 마련하였으나, 검토보고서에서는 우려를 나타내는 것도 있다. 다음은 정동영의원안과 검토보고서의 의견을 정리한 것이다.

<표 6-1> 데이터센터 정동영의원안 국회 검토의견

정동영의원안	검토의견
정의규정	인공지능데이터센터 정의 검토필요(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제46조에 따른 집적정보통신시설, 「지능정보화 기본법」 제40조제1항에 따른 데이터센터는 제외로 협소해질 우려 등)
인공지능데이터센터기본계획/시행계획(§5)	인공지능 기본계획과 주기 등 일치
국가인공지능위원회 소속 국가인공지능데이터센터진흥위원회(§6)	국가인공지능위원회 분과위원회 활용 검토
데이터센터 건축·운영·관리에 대한 기준(§10)	별도의 기술기준 또는 지침을 정하여 고시할 수 있도록 하지만, 법률우위 원칙에 반할 수 있음
세제 지원 등(§12)	필요시 「조세특례제한법」 개정
전력 및 용지·용수 확보 지원 등(§13)	산업통상자원부는 특정 사업의 전력수요를 우선 고려하는 경우 국가 전력망 확충의 불균형이 우려되고, 특정 계층이나 사업자만을 대상으로 하는 전용 요금제 도입은 곤란하다는 의견을 제출함. 해외의 경우에도 특정 대상에 대한 전용 요금제를 운영하는 사례는 없는 것으로 파악
데이터 지원(§14)	재 인공지능기본법 및 데이터산업법 등에서 이미 규율
의견수렴 절차 마련 등(§19)	현재도 법령상 근거 없이 민원만을 이유로 인·허가를 거부하거나 착공신고를 반려할 수 없
특구 및 지역 활성화 인공지능데이터센터 입지(§20) 인공지능데이터센터 특구 지정(§21) 인공지능데이터센터 특구의 변경 및 해제(§22) 인공지능데이터센터 특구에 대한 지원(§23) 비수도권 구축 지원(§24) 규제개선의 신청 등(§25)	실수요자와의 거리를 고려하였을 때, 밀집이 의미가 있는지 한곳 집중시 재난 위험, 전력계통 문제 우려 인공지능기본법에 따른 인공지능집적단지조 특구 포섭가능

자료: 정동영의원안 및 이복우(2025).

2025년 9월 16일 한민수의원 대표발의로 「인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별 법안」이 발의되었다. 한민수의원안에서 눈에 띄는 것은 복합 인허가등의 일괄처리(안 제9조) 규정이다. 이 규정은 공지능 데이터센터 사업자 및 인공지능 데이터센터를 구축·운영하려는 자가 해당 사업을 위하여 다양한 인허가 등을 한번에 일괄처리해줄 것을 신청할 수 있는 조항이다. 여기의 대상이 되는 것은 데이터센터 규제에서 많이 언급되었던 「분산에너지 활성화 특별법」 제23조에 따른 전력계통영향평가, 「도시교통 정비 촉진법」 제16조에 따른 교통영향평가서의 제출 및 검토, 「건축법」 제4조에 따른 건축위원회의 심의, 같은 법 제11조에 따른 건축허가, 같은 법 제14조에 따른 건축신고, 같은 법 제19조에 따른 용도변경 허가 및 신고, 같은 법 제20조제1항에 따른 가설 건축물의 건축허가 및 같은 조 제3항에 따른 신고, 같은 법 제29조에 따른 건축허가권자와의 협의, 같은 법 제83조에 따른 공작물의 축조 신고, 「에너지이용 합리화법」 제10조에 따른 에너지사용계획의 협의, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제6조에 따른 건축허가등의 동의가 있다.

이러한 절차는 물론이거니와 다양한 특례제도까지 두고 있다. 「분산에너지 활성화 특별법」, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「항만법」에 대한 특례를 비롯하여, 「건축법」 제64조제1항, 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 제11조의2제1항, 「주차장법」 제19조제1항, 「문화예술 진흥법」 제9조제1항의 규정을 적용받지 아니한다고 규정하고 있다(법안 제5장).

2025년 5월 14일 황정아의의원 대표발의로 「인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안」이 발의되었다. 그런데 이 법률안은 정동영의원 대표발의 「인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안」과 법률명의 차이가 있다는 것과 제13조의2에서 전력거래 특례를 규정한 것 외에는 동일한 내용을 담고 있다. 이 법안에서의 전력거래 특례란 인공지능데이터센터에 대한 안정적 에너지 공급을 위하여 필요한 경우 산업통상자원부장관(법안에서는 이렇게 규정되어 있지만 「정부조직법」 개정으로 인하여 해당 내용의 수정이 필요할 것으로 보인다)의 승인을 받아 전력시장을 거치지 아니하고 전기사용자에게 직접 전기를 공급할 수 있도록 하는 것이다.

이상 3개의 법률안을 비교하면 다음 표와 같다.

<표 6-2> 인공지능데이터센터 법률안 비교

구 분	정동영의원안	한민수의원안	황정아의원안
거버넌스	인공지능데이터센터기본계획/ 시행계획(§5) 국가인공지능위원회 소속 국가인공지능데이터센터 진흥위원회(§6) 전담기관의 지정(§18)	인공지능 데이터센터 기본계획(§5)	정동영의원안과 동일
특례 규제개선	데이터센터 건축·운영·관리에 대한 기준(§10) 인·허가 간소화(§11) 수도권 구축 특례(§15)	복합 인허가등의 일괄처리(§9) 세제에 관한 특례(§19) 「분산에너지 활성화 특별법」에 관한 특례(§20) 인공지능 데이터센터에 대한 법률적용 특례(§21) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 관한 특례(§22) 「항만법」에 관한 특례(§23) 규제개선의 신청 등(§24)	정동영의원안과 동일
지원제도	세제 지원 등(§12) 전력 및 용지·용수 확보 지원 등(§13) 데이터 지원(§14) 해외 사업자 유치·제휴 지원(§16) 해외 진출 지원(§17) 의견수렴 절차 마련 등(§19)	인공지능 데이터센터에 대한 지원(§11) 전문인력 양성(§12) 부대시설 설치 등 지원(§13) 금융 지원(§14) 보조금 지급(§15) 국제협력과 해외진출의 촉진(§16) 지역사회와의 협력(§17)	정동영의원안과 동일
기타	특구 및 지역 활성화 인공지능데이터센터 입지(§20) 인공지능데이터센터 특구 지정(§21) 인공지능데이터센터 특구의 변경 및 해제(§22) 인공지능데이터센터 특구에 대한 지원(§23) 비수도권 구축 지원(§24) 규제개선의 신청 등(§25)	데이터센터 신고(§10) 협회(§17)	정동영의원안과 동일 다음 조항만 차이 전력거래 특례(§13/2)

자료: 각 법안의 내용은 연구진이 정리

제2절 중국

1. 법·제도

가. 개요

중국의 ‘동수서산(东数西算)’ 전략은 주요 재생에너지 생산지역이 위치한 서부 지역과 에너지 수요가 집중된 동부 지역 간의 전력 불균형, 그리고 장거리 송전 및 거래의 제약을 해결하기 위한 국가 프로젝트이다. 이는 동부에서 발생한 데이터 처리 수요 중 일부를 서부(에너지 생산지)로 이전하여 국가 차원의 컴퓨팅 관련 자원 배치 최적화 전략이다. 중국정부는 이를 위해 8개의 국가 컴퓨팅 허브와 역내 10개의 국가 데이터 센터 클러스터 구축을 추진 중이다.¹⁴⁷⁾ [그림 6-1]을 참고하면 중국 내 8개 국가 컴퓨팅 파워 허브는 내몽고, 귀저우, 간쑤 등 서부 컴퓨팅 허브(지도의 파란색 지역, 이하 서부 허브)외에 징진지(베이징·톈진·허베이), 창장삼각주 등 동부 컴퓨터 허브(지도의 빨간색 지역, 이하 동부 허브)에도 속해있다. 중국 국가통계국에 따르면 동 프로젝트 투자액은 2024년 6월말 기준 435억 위안을 초과하였으며, 그중 데이터 센터의 랙 총 규모는 195만 대를 초과하며, 전체 랙 설치율은 약 63%로 발표되었다.¹⁴⁸⁾

중국 동·서부 허브의 주요 특징을 살펴보면, 우선 동부 허브는 IoT·금융·재난정보·원격의료와 같이 네트워크 요구사항(데이터 처리 및 전송 속도 등)이 높은 서비스를 주로 제공하는 기능을 주로 담당하고 있다. 이는 중국 동부는 서부에 비해 경제가 발전한 지역이며, 디지털 경제의 발달로 컴퓨팅 수요가 많기 때문이다, 다만 높은 전력 비용과 에너지 자원 부족 문제에 직면해 있어 데이터센터의 대규모 확장이 어려운 상황이다.

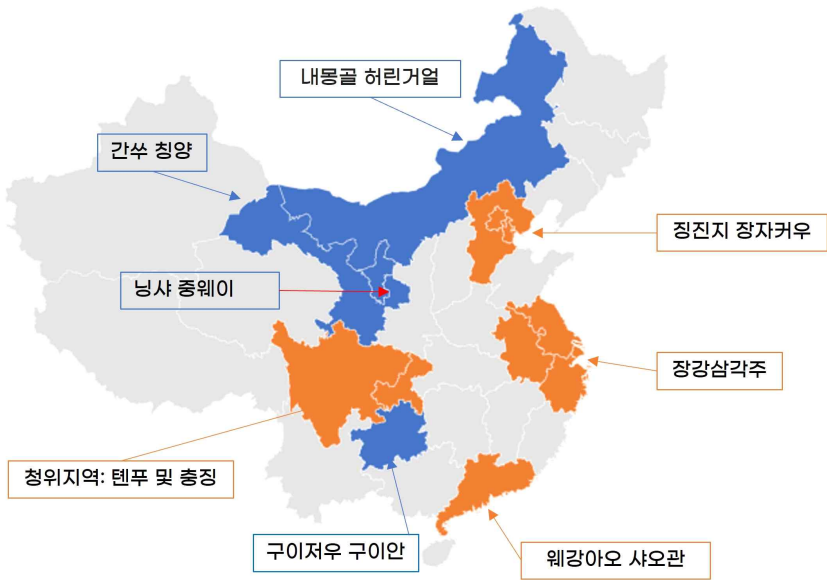
이에 반해 서부허브는 풍부한 재생에너지를 활용하여 중국 내 데이터 처리 비용을 절감하고, 에너지 효율을 제고하는 기능을 담당하고 있다. 즉 대규모 데이터 저장·백업·오프라인 분석·AI 모델 트레이닝 등 네트워크 지연에 덜 민감한 비실시간성 컴퓨

147) HUAWEI(2024.11.16.) 「东数西算」, <https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/zh/%E4%B8%9C%E6%95%B0%E8%A5%BF%E7%AE%97.html>, (검색일: 2025.9.29.)

148) 岳明(2024.9.3.) 『“东数西算”战略成效显著：八大国家枢纽节点拉动投资2000亿元』, <https://www.c114.com.cn/news/16/a1272348.html> (검색일: 2025.9.29.)

팅 파워를 전국에 공급하는 역할을 수행한다.¹⁴⁹⁾ 다만 지리적으로 서부에 해당하는 청위지역 허브는 주변 지역의 AI 서비스 수요와 함께 동부에서 필요한 컴퓨팅 자원을 보조 처리하고 있다.¹⁵⁰⁾ 또한 서부는 동부에 비해 서늘한 기후로 데이터 센터의 냉각 비용을 절감할 수 있는 이점을 가지고 있다. 이를 통해 국가 전체의 컴퓨팅 파워 수준을 높이고, 컴퓨팅 센터의 그린 전환을 추진하고자 한다.

[그림 6-1] 중국 동수서산 전략의 8대 컴퓨팅 허브



주: 빨간색으로 표기한 컴퓨팅 허브는 주로 해당지역의 네트워크 지연에 민감한 동부 지역의 컴퓨팅 파워를 제공하는 컴퓨팅 허브를 의미하며, 파란색 표기한 서부 지역의 컴퓨팅 허브를 의미
 자료: 城地香港(2022.6.21.) “深度解读东数西算战略背后的顶层设计”, <https://www.shcd.cc/news/298.html> (검색일: 2025. 9.3) 의 이미지 중 일부 내용을 발췌

149) 中华人民共和国国家发展和改革委员会 “东数西算” 工程解读, https://gbdy.ndrc.gov.cn/gbdyzyjd/202202/t20220217_1315798.html (검색일: 2025.9.29)
 150) 张自力 解婷 李文平(2023.11.14.) “东数西算”成渝枢纽战略分析和示范落地, <https://www.cww.net.cn/article?id=584567> (검색일: 2025.9.29)

□ 중국 데이터 센터 현황

○ 시장 규모 151)152)

- 2024년 시장 규모: 164억 달러, 2030년 322억~334억 달러 전망, CAGR 11.9%~12.7% 성장 예상
- 글로벌 데이터센터 시장 대비 약 4.7% 점유

○ 설비 현황 153)154)

- 데이터센터 수: 449개(2025년 4월 기준)
- 가동 용량: 3.96GW(2024년 2월), 파이프라인 용량: 1.9+GW(2025년 2월)
- 2023년 말 기준 총 랙 수: 810만 개 이상, 세계 2위 규모

○ 지리적 분포

- ‘동수서산’ 10대 클러스터: 베이징-톈진-허베이, 양쯔강 델타, 광둥-홍콩-마카오, 청두-충칭(동부), 구이저우, 네이멍구, 간쑤, 닝샤(서부) 155)156)
- 동부 지역은 고빈도·실시간 서비스, 서부 지역은 비실시간 백업·분석 처리를 분담하여 에너지 및 자원 균형 최적화 157)158)

151) “China Data Center Market Size & Outlook, 2026-2033”, Grand view Horizon, <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/data-center-market/china>

152) “China Data Center Market by Infrastructure, Next Move Strategy Consulting, <https://www.nextmssc.com/report/china-data-center-market>

153) “DATA CENTRES APAC REGULATORY GUIDE”, KWM DIGITAL ECONOMY, 25.07. “https://www.kwm.com/content/dam/kwm/insights/download-publication/global/2025/Data_Centre_APAC_Regulatory_Guide_2025_China.pdf

154) China sets green targets for data centers, PRC, 24.07.24., https://english.www.gov.cn/news/2024/07/24/content_WS66a0b167c6d0868f4e8e96ba.htm | (검색일: 2025.11.06)

155) “How is China’s “Eastern Data Western Compute” (东数西算) developing?”, Sinocities, 24.05.28., <https://sinocities.substack.com/p/how-is-chinas-eastern-data-western> (검색일: 2025.11.06)

156) “Energy and AI Coordination in the ‘Eastern Data Western Computing’ Plan”, Jamestown, 25.05.08., https://jamestown.substack.com/p/energy-and-ai-coordination-in-the?utm_campaign=post&utm_medium=web (검색일: 2025.11.06)

157) “Eastern Data and Western Computing: Building New Computing-first Networks”, Huawei, 22.03. <https://www.huawei.com/en/huaweitech/publication/202202/eastern-data-western-computing-network> (검색일: 2025.11.06)

158) “Emerging Technologies, Innovation and Sustainability, at the heart of China’s Data Center Boom”, w.media., 24.08.29., <https://w.media/emerging-technologies-innovation-and-sustainability-at-the-heart-of-chinas-data-center-boom/> (검색일: 2025.11.06)

○ 기술 트렌드

- AI·머신러닝 훈련용 고성능 컴퓨팅 수요 급증, GPU·AI 가속기 도입 확대 159)
- 재생에너지 연계 ‘그린 데이터센터’ 구축 확대, PUE 평균 1.48(2023), 목표 1.25(2025) 160)161)
- 수중 데이터센터(상하이), 풍력 연계 데이터센터 등 혁신 프로젝트 진행 162)

이러한 지역별 특성(재생에너지 생산량, 컴퓨팅 파워 수요 등)을 고려한 동수서산 전략 역시 추진 면에서 여러 문제에 직면할 것으로 예상되며, 그 중 장거리 송전 및 거리 제약과¹⁶³⁾ 둘째, 컴퓨팅 허브에 필요한 재생에너지 수급 및 탄소 배출량 감축을 위한 구체적인 조치를 추진 중이다.

□ 중국 데이터 센터 발전 과정

○ 초기 단계 (1990년대~2000년대) 164)

- 중국 데이터센터 산업은 인터넷 보급과 함께 시작되었으며, 초기에는 주로 동부 연안 대도시(베이징, 상하이, 광둥)에 집중
- 이 지역들은 디지털 산업 발전과 혁신 역량이 높았으나 토지·에너지 자원이 부족

159) “China Data Center Processor Market Size & Share Analysis – Growth Trends and Forecast (2026 – 2031), Mordor Intelligence, ”<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-data-center-processor-market> (검색일: 2025.11.06)

160) China sets green targets for data centers, PRC, 24.07.24., https://english.www.gov.cn/news/2024/07/24/content_WS66a0b167c6d0868f4e8e96ba.html (검색일: 2025.11.06)

161) “How China is managing rising energy demand from data centers”, Reccessary, 25.04.18., <https://www.reccessary.com/en/news/how-china-managing-data-center-rising-energy-demand> (검색일: 2025.11.06)

162) “China completes world’s first wind-powered underwater data center”, Xinhua, 25.10.24., <https://english.news.cn/20251024/16495698443d4d8dab1e8c4b8e502856/c.html> (검색일: 2025.11.06)

163) 熊小明 王思博(2022) 『“东数西算”半年盘点：供给、成本、时延三大挑战解读』, <https://www.bita.org.cn/new/sinfo/4360383.html> (검색일: 2025.10.2.)

164) “Emerging Technologies, Innovation and Sustainability, at the heart of China’s Data Center Boom”, w.media., 24.08.29., <https://w.media/emerging-technologies-innovation-and-sustainability-at-the-heart-of-chinas-data-center-boom/> (검색일: 2025.10.2.)

○ 급성장기 (2010년대) 165)

- 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 전자상거래 확산으로 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가
- 알리바바, 텐센트, 바이두 등 대형 IT 기업이 자체 하이퍼스케일 데이터센터를 구축

○ 정책 주도 확장기 (2020년~현재)

- 2020년: 국가발전개혁위원회(NDRC)가 ‘동수서산 (東數西算, Eastern Data Western Computing)’ 구상을 최초 제시 166)
 - 5G·데이터센터를 ‘신기반시설(新基建)’ 핵심으로 지정
- 2021년 7월: 공업정보화부(MIIT)가 ‘신규 데이터센터 발전 3개년 행동계획 (2021-2023)’ 발표 167)168)
 - 2023년까지 PUE(전력사용효율) 1.3 이하, 가동률 60% 이상, 총 컴퓨팅 파워 200 엑사플롭스 목표 설정
- 2022년 2월: NDRC가 장강삼각주(양쯔강 델타), 청두-충칭, 징진지(베이징-톈진-허베이), 광둥-홍콩-마카오 대만구 등 첫 4개 지역 허브 승인 169)
- 2024년 6월: 8개 국가 컴퓨팅 허브에 직접 투자 435억 위안(약 61억 달러), 총 투자 2천억 위안 초과, 데이터센터 랙 수 195만 개 돌파 170)

165) "China's Data Center Sector: Industry and Regulatory Insights", China Briefing, 23.08.31., <https://www.china-briefing.com/news/chinas-data-center-sector-industry-and-regulatory-insights/> (검색일: 2025.10.2.)

166) "Eastern Data, Western Computing" - China's Big Plan to Boost Data Center Computing Power Across Regions, China Briefing, 22.05.30., <https://www.china-briefing.com/news/china-data-centers-new-cross-regional-plan-to-boost-computing-power-across-regions/> (검색일: 2025.10.2.)

167) "Chinese government calls for 200 exaflops of data center compute by 2023", Data Centre Dynamics, 21.07.15., <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/chinese-government-calls-for-200-exaflops-of-data-center-compute-by-2023/>(검색일: 2025.10.2.)

168) "DATA CENTRES IN MAINLAND CHINA FOUR POINTS TO PROCESS IN 2022", Cushman & Wakefield, 22.04., <https://assets.cushmanwakefield.com/-/media/cw/apac/greater-china/insights/2022-media-files/china-data-centers-report-2022.pdf?rev=f145c24bbf1147898e7a87c9a488703d>(검색일: 2025.10.2.)

169) "Eastern Data, Western Computing" - China's Big Plan to Boost Data Center Computing Power Across Regions, China Briefing, 22.05.30, <https://www.china-briefing.com/news/china-data-centers-new-cross-regional-plan-to-boost-computing-power-across-regions/> (검색일: 2025.10.2.)

170) "China invests over 6.1 billion USD in major computing hubs: official", PRC, 24.08.29., https://english.www.gov.cn/news/202408/29/content_WS66d03a1ac6d0868f4e8ea539.html (검색일: 2025.10.2.)

나. 장거리 송전 및 거리 제약 해소 정책

중국은 장거리 송전 문제에 관하여 특고압 송전망 확충과 전국 통합 컴퓨팅 파워 거래 플랫폼(이하 거래 플랫폼) 구축을 통해 컴퓨팅 파워와 전력을 동시에 최적화하는 통합 운영 메커니즘(이하 시스템)을 운영하고자 한다.¹⁷¹⁾ 먼저 인프라 투자 측면에서 서부 재생에너지 기지에서 생산된 전력을 다른 지역으로 보내기 위한 신형 교류/직류(AC/DC) 송전기술을 적용한 특고압 송전망 확충에 중점을 두고 있다. 특히 데이터 센터의 전력 수요와 재생에너지 자원 분포를 고려하여 컴퓨팅 파워에 따른 전력인프라의 배치를 추진 중이다.¹⁷²⁾ 이러한 결과로 2024년 8월 기준 서부에서 생산되는 전력이 중국 동부 수요 전력의 20%를 공급 중이다.¹⁷³⁾

또한 중국의 동수서산 전략은 추진 초기와 달리 단순히 데이터 센터만 서쪽에 구축하는 것이 아니라, 컴퓨팅 파워 배치와 전력 배분을 동시에 최적화하는 시스템을 운영하는 방향으로 추진 중이다.¹⁷⁴⁾ 구체적으로 동부의 사용자가 거래 플랫폼을 통해 관련 연산 서비스를 요청하면 시스템이 업무 성격과 전력 공급 상황을 고려하여 컴퓨팅 파워를 공급할 허브를 결정한다. 실시간 서비스는 동부 허브로, 대규모 및 비실시간 서비스는 서부 허브로 우선 배정하게 된다. 이는 거래 플랫폼을 통해 진행되며 전력은 서부 재생에너지의 직공급과 특고압 송전망을 통해 분배된다. 이러한 실시간/비실시간 서비스 분류는 장거리 전송에 따른 지연 문제 최소화와 함께 서부의 저비용 전력을 활용함으로써 동부 송전망의 부담 경감 및 재생에너지 활용 효율성을 높일 것으로 판단된다.

171) 컴퓨팅 파워 거래 플랫폼과 파워·전력 최적화 메커니즘의 중문 명칭은 각각 “算力交易平台”, “算电协同”

172) 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局(2024.7.25.) 『加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)』 p.2, p.4

173) 国家能源局(2024.8.7.) 『实施大规模高比例新能源外送攻坚行动 加快构建新型电力系统』, https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202408/t20240807_1392273.html, (검색일: 2025.10.2.)

174) 国家发展改革委(2023.12.25) 『国家发展改革委等部门关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见』, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924596.htm, (검색일: 2025.10.2.)

그 밖에 거리를 고려한 네트워크 지연시간 지표를 제도화하였는데, 동일한 컴퓨팅 허브 내 데이터 센터 간 지연 기준을 <20ms로 설정하여 물리적 거리가 짧은 경우 실시간 서비스가 가능하도록 규정했다.¹⁷⁵⁾ 반면 허브 간 장거리 전송의 지연 기준은 <50ms로 설정하였는데, 이는 서부의 저비용·친환경 컴퓨팅 파워를 동부(실수요지)에서 활용될 수 있도록 물리적 거리로 인한 서비스 품질 저하를 최소기준을 제시한 것이다. 이러한 조치는 물리적 거리라는 장벽을 네트워크 품질 기준으로 제도화, 거리 불확실성을 정량화된 품질 보장으로 대체했다는 점에서 의의가 있다.

〈표 6-3〉 중국 동수서산 추진을 위한 장거리 송전 및 거리 제약 해소 정책

관련 정책	내 용	기대효과
특고압 송전망 확충	- 서부 재생에너지 전력을 다른 지역으로 보내기 위한 특고압 송전망 기술 적용 및 확충 - 데이터센터의 전력 수요 및 재생에너지 자원 분포를 고려한 컴퓨팅 파워-전력 인프라 연계 배치 추진	- 서부 지역의 풍부한 재생에너지 전력을 동부의 데이터 수요 지역으로 안정적으로 공급 - 2024년 8월 기준, 서부 생산 전력이 동부 수요의 20%를 담당하는 등 가시적인 성과 달성
통합 운영 시스템	- 수요자가 전국 통합 컴퓨팅 파워 거래 플랫폼을 통해 서비스를 요청 - 실시간/비실시간 서비스 수요와 전력 공급 상황을 고려하여 최적의 데이터센터 자동 배정	- 장거리 전송에 따른 네트워크 지연 문제 최소화 - 서부의 저비용 녹색 전력 활용을 극대화하여 동부 전력망 부담 경감 및 재생에너지 활용 효율 증대
네트워크 품질 제도화	- 물리적 거리에 따른 네트워크 지연시간 (Latency) 지표를 제도화하여 서비스 품질 기준 제시 - 허브 내 데이터센터 간 지연 기준: <20ms (실시간 서비스 보장), 허브 간 장거리 전송 지연 기준: <50ms (서비스 품질 저하 최소화)	- 물리적 거리라는 불확실성을 정량화된 품질 보증으로 대체 - 서부의 저비용 컴퓨팅 파워를 동부에서 안정적으로 활용할 수 있는 제도적 기반 마련

자료: 본문의 내용을 토대로 저자 정리

175) 각주 10번자료 国家发展改革委(2023.12.25.) 와 동일

다. 재생에너지 수급 및 탄소배출 저감

국가발전개혁위원회 등 부처들은 2021년 『에너지효율 엄격 제약을 통한 중점 분야의 에너지 절약 및 탄소 감축 추진에 관한 약간의 의견』을 발표하면서, 국가 차원에서 처음으로 데이터 센터를 기존 8대 ‘고에너지·고배출(两高)’ 산업과 더불어 제9번째 산업으로 분류하였다.¹⁷⁶⁾ 이는 중국의 ‘쌍탄(双碳, 탄소피크·탄소중립)’ 목표 달성 배경 속에서 데이터 센터의 탄소배출 저감 목표를 수립했다는 점에서 주목할 필요가 있다. 중국은 후속조치로써 데이터센터의 재생에너지 활용 수준을 제고하고 탄소 배출을 저감하기 위해 『데이터센터 녹색 저탄소 발전 특별 계획(이라 규칙)』을 발표하였다. 동 규칙은 데이터센터의 에너지 효율을 높이고, 탄소 배출을 줄이며, 관련 설비의 교체를 가속화하는 것을 중점적으로 추진 중이다. 자세한 내용은 <표 #·2>에 정리하였다.

<표 6-4> 중국 『데이터센터 녹색 저탄소 발전 특별 계획』의 주요 내용

주요 목표	내 용
데이터센터 배치 최적화	- 신규 대형 및 초대형 데이터센터는 국가 계산력 네트워크 허브 내 우선 배치지방 데이터센터는 고효율·집약형으로 전환 촉진 - 1년 이상 운영된 저효율 데이터센터(가동률 50% 미만)는 원칙적으로 신규 건설 배제, 2025년까지 신규 컴퓨팅파워의 60% 이상 국가 허브 안에 설치
신규 프로젝트 에너지 절약/절수 기준 강화	- 신설 및 확장 데이터센터의 에너지 및 물 사용 기준 엄격 적용 - 서버 및 장비는 국가표준과 에너지 절감 등급¹⁷⁷⁾ 충족 필수, 신규 데이터센터의 PUE는 1.25 이하, 국가 허브 노드 프로젝트는 최대 1.2로 제한
기존 데이터센터 에너지 개선	- 저효율 데이터센터 개조, 장비 및 운영 최적화로 에너지·물 절감, 고효율 냉방, 전력 공급, 자동화 관리 등 기술 적용 확대
재생에너지 이용 확대	- 신규 및 확장 데이터센터에 재생에너지 이용 목표 설정 및 지속적 상향과 재생에너지 시설과의 연계 강화 - 녹색전력 거래·인증 및 직접 공급 활성화하고, 2025년 국가 허브 신규 데이터센터에서 재생에너지 비율 80% 이상을 목표로 추진
에너지 절약 기술 보급	- 고효율 냉방 기술, AI 기반 에너지 관리, 신형 전력 공급기술 활용, 저장·컴퓨팅 최적화로 전력 사용 절감, 고효율장비, 효율적 냉방·조명, 고성능 반도체 기술 도입 지원

자료: 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局(2024.7.3). 『数据中心绿色低碳发展专项行动计划』 pp.1-3의 내용을 토대로 저자 정리

176) 发改产业[2021]1464 号 『国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见』p.1

177) 중국 내 표준 GB 43630-2023와 T/CECA-G 0284-2024를 의미

2. 시사점

중국의 동수서산 전략은 단순한 물리적인 배치 전략이 아닌 국가 차원의 에너지망과 데이터 네트워크를 통합적으로 최적화하려는 종합전략으로 파악된다. 장거리 송전, 재생에너지 활용, 지역 균형발전이라는 핵심 과제를 해결하기 위한 중국의 정책적 접근을 기반으로 다음과 같은 시사점을 제시하고자 한다.

가. 장거리 송전·거리 제약 해소 추진에 관한 시사점

중국은 장거리 송전과 데이터 전송 지연이라는 물리적 제약을 해결하기 위해 단순히 인프라를 확충하는 것을 넘어, 이를 효율적으로 운영할 시장 메커니즘을 동시에 구축하고 있다. 특고압 송전망이라는 인프라 투자와 컴퓨팅 파워 거래 플랫폼을 결합한 접근은 전력과 데이터라는 두 자원을 단일 시스템 안에서 실시간으로 최적 배분하는 기반으로 활용하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 사용자의 서비스 요청 성격(실시간/비실시간)에 따라 동부와 서부 허브로 작업을 자동 배분하는 방식은, 물리적 거리의 한계를 인정하고 이를 효율적으로 관리하기 위한 전략으로 판단된다.

또한 네트워크 지연시간(<20ms, <50ms)을 구체적인 수치로 제도화한 것도 중요하다. 이는 ‘거리’라는 물리적 장애물을 ‘품질’이라는 정량화된 서비스 기준으로 전환한 것이다. 이는 수요자에게 예측 가능한 서비스 수준을 보장함으로써, 서부 허브의 저비용 컴퓨팅 파워를 안심하고 사용할 수 있는 시장 신뢰를 구축하는 효과를 가질 것으로 판단된다.

나. 재생에너지 수급 및 탄소배출 저감에 관한 시사점

중국은 데이터센터를 규제 대상인 ‘주요 에너지 소비 산업’으로 지정함과 동시에, 국가의 녹색 전환을 이끄는 핵심 ‘수요처’로 활용하는 전략을 추진 중이다. 데이터센터에 엄격한 PUE 기준(1.2~1.25 이하)과 신재생에너지 사용 의무(80% 이상)를 부과하는 것은 강력한 규제인 동시에 이는 서부 지역의 풍부한 재생에너지에 대한 안정적

이고 거대한 수요를 창출하는 효과를 가지고 있다. 즉, 데이터센터가 재생에너지 발전소의 안정적인 수요처가 되어, 재생에너지 시장의 성장을 견인하고 ‘규모의 경제’를 만드는 선순환 구조를 설계 중이다. 신규 데이터센터에 대한 엄격한 기준 적용, 기존 저효율 센터의 퇴출 및 개선 유도, 그리고 녹색전력 거래 활성화를 통해 데이터센터의 설계-건설-운영-폐기에 이르는 전 과정에 걸쳐 에너지 효율을 관리하고 있다는 점도 주목할 만 하다.

다. 지역 균형발전과 인프라 안전성을 고려한 평가지표 개발

중국의 ‘동수서산’ 전략을 비추어 보면 데이터 센터 정책은 경제적 효율성과 더불어 지역 균형발전과 국가 인프라의 안정성까지 고려한 종합적인 평가체계를 구축하는 것이 중요할 것으로 판단된다. 이를 위해서는 다차원적인 평가지표 개발이 필수적이다. 따라서 데이터센터 정책 평가는 PUE나 서버 가동률 같은 전통적인 효율성 지표를 넘어, 지역 간 투자 및 데이터 트래픽 분배, 지역별 고용 창출 효과 등 지역 균형발전 기여도를 포함할 필요가 있다. 중국이 서부 허브를 단순한 ‘데이터 공장’이 아닌 비실시간 서비스와 지역 내 재생에너지 산업 생태계를 육성하기 위한 토대로 추진한다는 점을 유의할 필요가 있다.

또한 특고압 송전망과 데이터 네트워크의 상호 의존성에 따른 리스크 관리 능력도 중요 평가 항목으로 고려할 필요가 있다. 전력망의 안정성이 컴퓨팅 서비스의 안정성에 매우 중요한 것을 고려하면 재해·사고 발생 시의 데이터 및 전력 공급 복원력, 데이터 보안 등 인프라의 안정성과 보안성을 종합적으로 평가하기 위한 지표를 개발하고 이를 체계적으로 평가하여 데이터 센터 전략을 추진할 필요가 있다. 사례로 중국의 싱크탱크에서는 지역별 데이터 센터 경쟁력을 그 지역의 △컴퓨팅 파워 수준(컴퓨팅 규모 지수, PUE 등), △기초조건(네트워크 지연 기준, 서버 수), 공공서비스 수준(전기 가격, 일인당 발전량, 토지가격, 토지사용세), 자연환경(기온, 공기지수, 데이터 센터와 대도시와의 거리), 정책환경(최근 10년 간 재난 발생 수와 관련 인력 수 등)로 분류하고 중국 내 주요 컴퓨팅 센터를 평가하기 위한 지표를 발표하였다.¹⁷⁸⁾ 한국도 데이터 센터 정책을 추진하기 전에 이러한 종합적인 평가 지표를 개발하고, 재생에너

지 인프라 구축과 관련 서비스 수요(비실시간/실시간)등을 고려한 종합적인 데이터 센터 전략을 추진할 필요가 있다.

〈표 6-5〉 중국 데이터센터 평가지표

1차지표	2차 지표	계산방식	단위
컴퓨팅 파워 수준	컴퓨팅 파워 규모	- 컴퓨팅 파워 규모 지수	-
	서버 상면(랙) 가동률	- 서버가 설치되어 운영되고 있는 랙의 비율	%
	전력 사용 효율	- 데이터센터 총 전력 사용량 / IT 장비 전력 사용량	PUE
	데이터센터 규모	- 데이터센터 수량	개
	국가급 슈퍼컴퓨팅센터	- 해당 지역 내 소재한 국가급 슈퍼컴퓨팅센터 수	개
기초 조건	성(省) 간 인터넷 트래픽	- 성(省) 간 인터넷 트래픽(대역폭)	Gbps
	랙 규모	- 랙 수	만 개
	데이터센터 간 네트워크 지연 시간		ms
공공 서비스	전력 요금	- 데이터센터 운영 평균 전력 요금	위안/kWh
	주민 1인당 발전량	- 발전량 / 주민 인구수	kWh/인
	토지 가격	- 공업용지 평균 가격	위안/m ²
	토지 사용세 ¹⁷⁹⁾	- 공업용지 토지 사용세	위안/m ²
자연환경	일교차	- 연간 월별 최고 기온과 최저 온도의 편차 평균	°C
	대기질	- 공기질 지수(AQI)	-
	도시와의 거리	- 주요 대도시와의 평균거리	km
정책환경	재난 안전	- 최근 10년 총 지질 재해 수 / 지역 면적(시, 省)	회/만 km ²
	운영기간	- 현재 연도 - 데이터센터 구축 시작 연도	년
	정책지원 강도	- 정부가 발표한 컴퓨팅 파워 관련 정책 수량	개
	인재 확보	- 규모 이상 공업 기업의 상근상당 연구원 수(FTE)	명

주: “규모 이상 공업 기업(规模以上工业企业)”은 중국 국가통계국이 통계 조사를 위해 설정한 기준으로, 연간 주 영업수입이 2,000만 위안 이상인 공업 기업을 의미 (자료: 国家统计局(2021.2.18.) 『什么是“规模以上工业企业”? 如何认定? “限额以上”和“规模以上”有何区别?』, https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/lhfw/2021/rdwt/202302/t20230214_1903909.html (검색일: 2025.10.10.)

자료: 贵州省社会科学院 (2023) p.20 표3-1 算力保障指标体系 인용

178) 贵州省社会科学院 (2023) “东数西算”工程算力保障报告(2023) p.20

179) 토지 소유권이 아닌 ‘사용권’에 대해 과세하는 중국의 특수한 제도를 의미

제3절 미국

1. 법·제도

미국의 데이터센터 산업은 1945년 ENIAC 메인프레임 전산실에서 시작해, 2000년대 클라우드·하이퍼스케일 전환을 거쳐 2020년대 AI 수요 급증으로 초대형·고효율화 단계에 진입하였다. 2025년 현재 미 전역에 약 5,426개 데이터센터가 운영 중이며, 하이퍼스케일 설비는 1,136곳으로 전 세계 총 용량의 54%를 차지하고 있다. 법제도 측면에서는 연방 차원의 직접 규제는 미미하나, 2005년 에너지정책법, 2008년 DOE DC 에너지 효율 프로그램, 2023년 SEC 사이버·기후 공시, 2025년 NIST 사이버보안 프레임워크 2.0 제정 등을 통해 점진적 규율이 강화되고 있으며, 주(州)·지방별 전력·환경·용도·소음 규제도 활발히 논의·시행되고 있다.

1) 미국 데이터 센터 현황

미국 데이터 센터의 설비 수 및 시장 규모는 세계 최고 수준으로 2025년 11월 기준 약 4,165개로 집계되었으며 영국(499개), 독일(487개), 중국(381개) 등 다른 주요국에 비해 월등하게 많은 편이다(Statistica, 2025). 다른 자료에 의하면 미국 데이터 센터는 글로벌 데이터 센터 11,800개 중 45%인 5,388개로 세계 최대 규모이며 2024년 미국 시장의 매출 규모는 약 1,200억 달러(전 세계 30%)에 육박할 것으로 전망된다(Datacentre Solutions, 2025).

전 세계 하이퍼스케일 데이터센터는 지난 5년 사이 2배 증가하여 연평균 130-140개 신규 개소가 예상되며, 향후 4년 내 용량이 2배 증가할 것으로 전망된다. 2024년 말 기준 전 세계 하이퍼스케일 데이터센터는 총 1,136개로 집계되며, 미국이 54%의 용량을 보유하고 있다(Synergy Research Group, 2025).

주요 허브로 버지니아 ‘데이터센터 앨리’, 텍사스 오스틴·댈러스, 캘리포니아 실리콘밸리 등이 있으며, 에너지·망 인프라·비용 경쟁력을 기반으로 15개 주에 전체 부하의 80%가 집중되어 있다(Hexatronic Data Center, 2024).

미국 데이터 센터는 2024년 183 테라와트시(TWh)의 전력을 소비했는데, 이는 미국 총 전력 소비의 4% 이상을 차지하며 파키스탄 전체 국가의 연간 전력 수요와 거의 동일한 규모이다(Pew Research Center, 2025). 또한 이 수치는 2030년까지 133% 증가하여 426 TWh에 달할 것으로 예상된다. 일반적인 AI 중심 하이퍼스케일러는 연간 100,000가구만큼의 전력을 소비하며, 현재 건설 중인 더 큰 규모의 시설들은 20배 더 많이 사용할 것으로 예상된다. 특히 데이터 센터는 일부 주의 총 전력 공급에서 상당한 비중을 차지하고 있으며 2023년 기준 버지니아 약 26%, 노스다코타 15%, 네브래스카 12%, 아이오와 11%, 오리건 11% 등 지역적 영향이 클 것으로 예상된다. 이처럼 미국 전력 수요는 2029년까지 15.8% 증가할 것으로 예상되며, 이는 미국이 1980년대 이후 보지 못한 급격한 성장 수준일 것으로 우려된다(NCEL, 2025). 컨설팅 회사 ICF의 2024년 보고서에 따르면, 수요 증가로 인해 전력 비용이 2028년까지 평균 19% 증가할 수 있으며, 이러한 추가 비용의 대부분은 요금 납부자에게 전가될 것으로 전망된다.

2) 미국 데이터 센터 발전 과정

미국 데이터 센터 발전 과정은 크게 1940~50년대, 1990년대, 2000~2010년대 및 2020년대로 구분할 수 있다(Robertson, 2024). 1940~50년대 데이터 센터 구축 초기 단계로 1945년 ENIAC 메인프레임 전산실을 최초 데이터센터로 구축하였으며(펜실베이니아대), 1950년대 군(軍)·정보기관 전용시설 확장 및 냉각·보안 시스템 도입을 시작하였다. 1990년대에는 인터넷·PC 보급 확산으로 기업 내 온프레미스 서버룸이 등장하였으며, 2000~2010년대에는 닷컴 버블 후 클라우드 서비스 출현으로 하이퍼스케일 데이터센터가 부상하였으며 페이스북 (Open Compute Project, 2011) 등 에너지 효율·경제성 설계 사례가 확산되었다. 2020년대 들어서는 AI·빅데이터 연산 수요 급증으로 MW급 전력·저지연 네트워크·액체 냉각 기술 적용 등이 확대되고 있다.

3) 미국 데이터 센터 법제도 현황

미국 데이터 센터는 핵심 법령 체계인 연방·주·지방 차원의 건축·안전·환경·에너지·산업시설 법령 및 규제를 복합적으로 준수해야 한다. 미국은 연방 차원의 데이터센터 전용 법률은 없으나, 에너지·환경·보안·기후 공시 등 개별 법령을 통해 규제를 확장하고 있다. 대표적으로 ‘국제건축코드(IBC)’, ‘전기안전·화재안전 규정(NEC·NFPA)’, ‘OSHA 산업안전기준’, ‘에너지정책법·EPA 규정’, ‘TSCA 화학물질심사’, ‘백악관 행정명령 인허가 간소화’ 등이 있으며, 각 규제는 설계단계부터 시공·운영·유지관리 전 주기에 적용되고 있다. 미국은 데이터센터 시장 선도국으로서 대규모 설비·하이퍼스케일 역량을 보유하는 동시에, 연방·주·지방 법제 공조를 통해 에너지 효율·보안·지속가능성 기준을 점진 확대하고 있다. 최근에는 주(州)·지방 정부가 용도·소음·전력·공시 의무를 도입 중이며, 2025년 7월 연방 차원의 데이터센터 인프라 인허가 간소화 행정명령을 발표하는 등 산업 진흥 환경 조성에도 전념하고 있다.

주요 법률 및 정책으로는 데이터센터 전력 인프라 효율 기준 근거를 마련한 2005년 에너지정책법(Energy Policy Act), 2008년 DOE ‘Data Center Energy Profiler’ 등 에너지 효율화 프로그램, 2023년 SEC 사이버보안·기후 공시 규정(상장기업 대상, 소송 지연 중), 연방 기관 컴플라이언스 의무를 강화하는 2025년 2월 NIST 사이버보안 프레임워크 2.0 발표 등이 있다(Wong, 2024). 2025년 7월에는 행정명령(“Accelerating Federal Permitting of Data Center Infrastructure”)으로 AI 데이터센터 전력 송전·용지 인허가 절차 간소화를 선언하기도 하였다(The White House, 2025).

주 및 지방 차원의 법안으로는 건설 전·후 전력·물·소음·고용 정보 공개 의무화를 시도한 뉴욕주 S9960 법안(2024년 제안), 오리건·버지니아·미네소타 등 주에서 논의 중인 미승인 보고·면허 법안, 그리고 캔들러(애리조나)·페어팩스(버지니아)·라우든 등 카운티 수준 데이터센터 입지·소음규제 도입 등이 있다. 180)181)

180) Dietrich, J, US state drafts plan for data center regulations, 6 February 2025. <https://intelligence.uptimeinstitute.com/resource/us-state-drafts-plan-data-center-regulations>, (검색일: 2025.10.7.)

181) Gibson, Dunn, & Crutcher LLP, When Data Center Developers Have Options, State Regulatory Treatment Is Key to Success, 17 March 2025, <https://www.gibsondunn.com/when-data-center-developers-have-options-state-regulatory-treatment-is-key-to-success/>, (검색일: 2025.10.7.)

요약하자면 미국 데이터 센터 법제도의 주요 특징으로 연방 규제 공백, 주·지방 규제 강화, 지속가능성 공시 압박, 그리고 산업 진흥 및 환경·주민 간 조정을 들 수 있다. 연방 규제의 공백으로 인해 데이터 센터 관련하여 연방 차원 의무 제정 대신 주·지방 단위 규제가 증가하는 추세이며, 주·지방 규제 강화로 전력 사용량·재생에너지 비율, 소음·환경영향, 지역경제 기여 실태 보고 요구가 확대되고 있다. 또한 SEC 기후 공시·주 차원 세제 인센티브 연계 논의 등 지속가능성 공시 압박으로 기업 거버넌스 부담이 가증되는 한편, 산업 진흥과 환경·주민 간 갈등으로 인해 전력 인프라·토지 이용·기후 대응 요구와 규제 완화(행정명령) 사이 균형을 모색하고 있다.

4) 에너지 효율 및 환경 규제

미국의 주요 에너지 효율 및 환경 규제에 Energy Policy Act of 2005, EPA Data Center Optimization Initiative, EPA NESHAP for RICE(Reciprocating Internal Combustion Engines), TSCA(독성물질관리법) 등이 있다.¹⁸²⁾¹⁸³⁾ Energy Policy Act of 2005는 연방 에너지효율기준 설정 근거로 데이터센터 전력·냉각 효율 목표를 제시하며, EPA Data Center Optimization Initiative는 연방기관 데이터센터 PUE(전력사용효율) 기준을 권고하고 있다. EPA NESHAP for RICE(Reciprocating Internal Combustion Engines)는 비상발전기 비상용 외 연간 50시간 비상급 운전 허용 규정('50-Hour Rule')을 적용하고 있으며, TSCA(독성물질관리법)은 데이터센터 건설·운영용 신소재·화학물질 사전심사(PMN) 및 우선심사 대상 지정에 관한 내용을 담고 있다.

182) Environmental Protection Agency (EPA), EPA Issues Clarification to Help Power Data Centers, Ensure U.S. Is the AI Capital of the World, 1 May 2025, <https://www.epa.gov/newsreleases/epa-issues-clarification-help-power-data-centers-ensure-us-ai-capital-world>, (검색일: 2025.10.7.)

183) Kirkland & Ellis, New EPA Guidance Clarifies When Data Centers and Other Operators May Utilize Emergency Backup Generators to Support Local Power Supply, 12 May 2025, <https://www.kirkland.com/publications/kirkland-alert/2025/05/new-epa-guidance-clarifies-when-data-centers-and-other-operators-may-utilize-emergency-backup>, (검색일: 2025.10.7.)

2. 규제와 시사점

미국의 데이터 센터 및 에너지 규제 환경은 급속한 진화를 경험 중이다. 2025년 트럼프 행정부의 정책은 AI 인프라 구축을 가속화하기 위해 환경 규제를 완화하는 방향으로 전환했지만, 동시에 주 차원에서는 에너지 비용 부담, 환경 영향, 지역사회 보호를 위한 더욱 엄격한 규제가 도입되고 있다. 연방 정부의 DCOI 프로그램은 연방 데이터 센터의 에너지 효율성을 개선하고 있으며, FERC의 코로케이션 규제 검토는 데이터 센터와 전력망 간의 관계를 재정의할 수 있는 중요한 전환점이 될 것으로 전망된다. 재생에너지 및 원자력으로의 전환은 데이터 센터 산업이 지속가능성 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다. 다만 물 사용, 대기 배출, 전력망 신뢰성, 지역사회 영향 등의 문제는 계속해서 정책 입안자들이 해결해야 할 주요 과제로 지목되고 있다.

1) 연방 차원의 주요 법률 및 정책 프레임워크

먼저, 연방 정부의 데이터 센터 에너지 효율성 관리는 ‘데이터 센터 최적화 이니셔티브(Data Center Optimization Initiative, DCOI)’를 통해 관리하고 있다(Stratton & Newkirk, 2021).¹⁸⁴⁾¹⁸⁵⁾¹⁸⁶⁾ 2014년 제정된 ‘연방 정보기술 획득 개혁법(Federal Information Technology Acquisition Reform Act, FITARA)’의 일환으로 시행된 DCOI는 2016년 OMB 메모랜덤 M-16-19으로 처음 제정되었으며, 2019년 M-19-19로 업데이트되어 24개 연방 기관의 2,596개 데이터 센터에 적용되고 있다. 주요 요구사항으로는 전력 사용 효율성(Power Usage Effectiveness, PUE) 모니터링, 에너지 계량 시스템 구축, 가상화(Virtualization) 구현, 활용도가 낮은 서버 최적화, 데이터 센터 통폐합 및 클라우드 전환 등이 있다.

184) Chief Information Officers Council (CIO), About Our Council - Members and Leadership, <https://www.cio.gov/policies-and-priorities/DCOI/>, (검색일: 2025.10.8.)

185) General Services Administration (GSA), Federal Information Technology Acquisition Reform Act (FITARA), <https://handbook.tts.gsa.gov/general-information-and-resources/tech-policies/fitara/>, (검색일: 2025.10.8.)

186) Nylte, What is DCOI?, <https://www.nylte.com/faqs/what-is-dcoi/>, (검색일: 2025.10.8.)

연방 데이터 센터는 적어도 4년에 한 번씩 인증된 전문가에 의해 에너지 효율성 평가를 받아야 한다. 187)188)189) 연방 에너지 관리 프로그램(FEMP)은 로렌스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Lab)의 데이터 센터 에너지 효율성 전문가 센터(Center of Expertise)를 통해 기술 지원을 제공하고 있다.

다음으로, 트럼프 행정부의 AI 및 데이터 센터 인프라 가속화 정책을 들 수 있다. 190)191) 2025년 7월 23일, 트럼프 행정부는 행정명령 14148호 “데이터 센터 인프라의 연방 허가 가속화(Accelerating Federal Permitting of Data Center Infrastructure)”를 발표하였다. 192)193)194) 이 명령은 “미국의 AI 액션 플랜(Winning the Race: America’s AI Action Plan)”과 함께 발표되어 AI 인프라 구축을 위한 포괄적인 정책 방향을 제시하고 있다.

적격 프로젝트의 정의에는 AI 추론, 훈련, 시뮬레이션 또는 합성 데이터 생성을 위해 100 메가와트(MW) 이상의 새로운 부하가 필요한 데이터 센터, 그리고 송전선, 천연가스 파이프라인, 변전소, 천연가스 터빈, 석탄·원자력·지열 발전 설비, 백업 전원

187) Department of Energy (DOE), Energy Efficiency in Data Centers, <https://www.energy.gov/femp/energy-efficiency-data-centers>, (검색일: 2025.10.8.)

188) Department of Energy (DOE), Data Center Energy Efficiency, 12 March 2019, <https://www.osti.gov/biblio/1501508>, (검색일: 2025.10.8.)

189) Encino, Data Center Emissions Monitoring, 13 May 2025, <https://encinoenviron.com/data-center-emissions-monitoring/>, (검색일: 2025.10.8.)

190) Accomando, J, Gibbss, K., & Giotto, L., New Executive Order Aims to Accelerate Development of Data Centers, 25 July 2025, Morgan, Lewis & Bockius LLP, <https://www.morganlewis.com/pubs/2025/07/new-executive-order-aims-to-accelerate-development-of-data-centers>, (검색일: 2025.10.8.)

191) Boxerman, S., Whitfield, P., Bolen, B., & Desper, R., White House AI Action Plan Signals Environmental Regulation Reform for Data Centers, 24 July 2025, <https://environmentalenergybrief.sidley.com/2025/07/24/white-house-ai-action-plan-signals-environmental-regulation-reform-for-data-centers/>, (검색일: 2025.10.8.)

192) Suchman, E., & Sundback, M., Trump Administration Gives Data Centers a Big Push, 7 August 2025, <https://www.sheppardmullin.com/article-4941>, (검색일: 2025.10.8.)

193) Adams, W., et al, Energy, Data Centers, and the Trump Administration’s AI Action Plan: A Strategic Guide to New Programs and Policies, 6 August 2025, <https://www.nelsonmullins.com/insights/alerts/megawatt-minute/all/energy-data-centers-and-the-trump-administration-s-ai-action-plan-a-strategic-guide-to-new-programs-and-policies>, (검색일: 2025.10.8.)

194) Pozza, D., Scott, K., DeBianchi, A., & Lerman, L., White House Launches AI Action Plan and Executive Orders to Promote Innovation, Infrastructure, and International Diplomacy and Security, 24 July 2025, <https://www.wiley.law/alert-White-House-Launches-AI-Action-Plan-and-Executive-Orders-to-Promote-Innovation-Infrastructure-and-International-Diplomacy-and-Security>, (검색일: 2025.10.8.)

공급 장치 등 관련 인프라가 포함된다. 195)

주요 정책 조치로는 재정 지원, 환경 규제 간소화, 허가 절차 신속화, 연방 토지 활용, 브라운필드 및 슈퍼펀드 부지 활용 등이 있다. 196)197)198)199) 재정 지원의 내용으로는 상무부 장관이 적격 프로젝트에 대출, 대출 보증, 보조금, 세금 인센티브, 전력 구매 계약 등의 재정 지원을 제공하는 이니셔티브가 있으며, 국가환경정책법(NEPA)에 따른 새로운 범주별 제외(categorical exclusions) 개발 및 기존 제외사항 활용으로 환경 규제 간소화를 추진하고 있다. 또한 청정대기법(Clean Air Act), 청정수법(Clean Water Act) 등 환경법에 따른 규정 개발 또는 수정을 통해 허가 절차를 가속화하고 있으며, 에너지부, 내무부, 국방부가 연방 소유 토지에서 데이터 센터 건설을 위한 적합한 부지 식별 및 승인 등 연방 토지 활용 방안을 담고 있다. 덧붙여서 EPA가 데이터 센터 프로젝트에 활용할 수 있는 오염된 부지를 신속히 식별하고 환경 검토 가속화 지침 개발하는 등 브라운필드 및 슈퍼펀드 부지 활용 방안을 포함한다.

개별 부처인 에너지부 권한으로는 섹션 403 명령이 있다. 200) 섹션 403(a)는 에너지부 장관이 “위원회 관할 내 기능과 관련된 일반적 적용 가능성이 있는 규칙, 규정, 정책 성명을 제안”할 수 있도록 권한을 부여하고 있으며, FERC는 제안을 채택할 의무는 없지만 “신속한 방식으로” 검토하고 최종 조치를 취해야 한다. 2025년 10월 23일,

195) Cox, Castle & Nicholson LLP, New Executive Order Promotes Development of Data Centers Supporting AI, 31 July 2025, <https://www.coxcastle.com/publication-new-executive-order-promotes-development-of-data-centers-supporting-ai>, (검색일: 2025.10.8.)

196) EHN, Trump moves to limit environmental reviews for AI data center projects, 30 July 2025, <https://www.ehn.org/trump-moves-to-limit-environmental-reviews-for-ai-data-center-projects>, (검색일: 2025.10.8.)

197) Buffa, N., Potash, A., Carmeli, T., & Strecker, S., A “Golden Age” of Data Center Dominance, 25 July 2025, <https://www.lathamreg.com/2025/07/a-golden-age-of-data-center-dominance/>, (검색일: 2025.10.8.)

198) Dowdall, S., White House releases AI Action Plan: What it means for counties, 25 July 2025, <https://www.naco.org/news/white-house-releases-ai-action-plan-what-it-means-counties>, (검색일: 2025.10.8.)

199) Jansma, G. & Jeffers, J., White House Aims To Accelerate Environmental Permitting For Data Centers, 6 August 2025, <https://www.allenmatkins.com/real-ideas/white-house-aims-to-accelerate-environmental-permitting-for-data-centers.html>, (검색일: 2025.10.8.)

200) Murphy, T., Duncan, D., & Menard, N., DOE Directs FERC to Rescind the Updated Certificate Policy Statement, 10 September 2025, <https://www.hunton.com/the-nickel-report/doe-directs-ferc-to-rescind-the-updated-certificate-policy-statement>, (검색일: 2025.11.3.)

에너지부 장관 크리스 라이트는 에너지부 조직법(Department of Energy Organization Act) 섹션 403에 따라 연방에너지규제위원회(FERC)에 규제 제정을 지시하였다.²⁰¹⁾ 주요 내용으로는 20 MW 이상의 대형 부하에 대한 송전망 연계를 가속화하기 위한 규정 제정을 지시하고, 데이터 센터가 부하와 발전 연계를 공동으로 신청할 수 있도록 허용하였으며, 연계 연구 기간을 60일 이내로 단축하는 가능성을 검토하고, 유연한 부하 및 급전 가능(dispatchable, 수요변화에 따라 발전량을 즉시 늘리거나 줄일수 있는 발전원) 코로케이션 시설에 대한 신속 처리를 지시하였다.

2) 환경 규제 및 허가 요구사항

주요 환경 규제로는 청정대기법(Clean Air Act), 청정수법(Clean Water Act), 국가환경정책법(National Environmental Policy Act, NEPA) 등이 있다. 먼저, 청정 대기법 관련 규정의 주요 내용은 다음과 같다.²⁰²⁾ 데이터 센터는 청정대기법(CAA) 및 EPA의 규정에 따라 대기 배출을 관리해야 하며, 비상 디젤 발전기에서 발생하는 배출물이 주요 규제 대상이다. 현장 발전기 및 기타 연소 시설이 있는 데이터 센터는 국가 대기질 기준(National Ambient Air Quality Standards, NAAQS)을 충족해야 하며, 주 및 지역 대기 허가를 취득해야 하는데, 비달성(non-attainment) 지역에서는 더욱 엄격한 기준이 적용된다.²⁰³⁾

EPA 배출 등급 요구사항은 연방 및 주 차원으로 구분된다.²⁰⁴⁾ 연방 차원에서는 비상/대기 발전기는 Tier 2 또는 Tier 3 기준 충족이 필요하며, 새로 제조된 프라임 발전기는 Tier 4 Final 요구사항을 충족해야 하지만, 비상용 발전기는 연간 200~500 시간만 가동되므로 Tier 2나 3 준수가 가능하다. 주 차원에서는 캘리포니아 등 일부

201) Department of Energy (DOE), Secretary Wright Acts to Unleash American Industry and Innovation with Newly Proposed Rules, 24 October 2025, <https://www.energy.gov/articles/secretary-wright-acts-unleash-american-industry-and-innovation-newly-proposed-rules>, (검색일: 2025.11.3.)

202) Encino, Data Center Emissions Monitoring, 13 May 2025, <https://encinoenviro.com/data-center-emissions-monitoring/>, (검색일: 2025.10.8.)

203) Tabrizi, M., Addressing Noise and Emission Concerns for Data Center, <https://www.7x24exchange.org/addressing-noise-and-emission-concerns-for-data-centers/>, (검색일: 2025.10.9.)

204) Woodstock Power Company, What are Generator EPA Tier Ratings?, <https://woodstockpower.com/blog/overview-of-generator-epa-tier-ratings/>, (검색일: 2025.10.9.)

주에서 더 엄격한 Tier 4 또는 CARB 준수를 요구하고 있다. Washington 주의 경우 2025년 8월 워싱턴 주 생태부(Department of Ecology)가 데이터 센터를 위한 일반 명령 초안을 발표하여 최대 21개의 비상 디젤 엔진(각 4,423 bhp 이하) 설치를 규제하고 있으며, 암모니아(NH_3), 일산화탄소(CO), 디젤 엔진 배기 입자(DEEP), 이산화질소(NO_2), 질소산화물(NO_x), 미세먼지(PM, PM_{2.5}, PM₁₀), 이산화황(SO_2), 휘발성 유기 화합물(VOCs)에 대한 배출 기준을 설정하였다.²⁰⁵⁾

다음으로는 청정수법(Clean Water Act) 관련 규정이 있다. ²⁰⁶⁾ 데이터 센터의 냉각 시스템에서 배출되는 폐수는 청정수법(CWA) 섹션 402에 따른 국가 오염물질 배출 제거 시스템(National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES) 허가를 받아야 한다. NPDES 허가는 배출 가능한 오염물질 또는 오염물질 매개변수의 허용 수준을 지정하고 있는데, 수역으로 오염물질을 배출하는 점원(point source)은 NPDES 허가가 필요하며, 배출 개시 예정일로부터 최소 180일 전에 신청서를 제출하면 각 주 또는 EPA 지역사무소가 허가를 발급하게 된다. ²⁰⁷⁾ 수질 모니터링 및 보고 관련하여 허가받은 시설은 정기적인 배출 모니터링 및 보고 의무가 있으며, 캘리포니아 등 일부 주에서는 통합 수질 시스템(CIWQS) 데이터베이스를 통한 보고를 요구하고 있다.

여기서 데이터 센터에 대한 고려사항은 다음과 같다. ²⁰⁸⁾ 2025년 7월 23일 AI 액션 플랜은 데이터 센터를 위한 전국적인 CWA 섹션 404 허가 필요성 검토를 제안했으며, 채택 시 사전 건설 통지(Pre-Construction Notification) 요구사항을 제거하였다. 이에 따라 빅테크인 Meta 및 Data Center Coalition(DCC)은 2025년 7월 섹션 404 허가 절차 간소화를 EPA에 제안하였다.²⁰⁹⁾

205) Wright, W., Data Centers/Clean Air Act: Washington Department of Ecology Draft Area-Specific General Order, 22 August 2025, <https://www.mitchellwilliamslaw.com/data-centers/clean-air-act-washington-department-of-ecology-draft-area-specific-general-order>, (검색일: 2025.10.9.)

206) California Water Boards, National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) - Wastewater, https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/npdes/, (검색일: 2025.10.9.)

207) Environmental Protection Agency (EPA), NPDES Permit Basics, <https://www.epa.gov/npdes/npdes-permit-basics>, (검색일: 2025.10.9.)

208) Sidley, White House AI Action Plan Signals Environmental Regulation Reform for Data Centers, <https://environmentalenergybrief.sidley.com/2025/07/24/white-house-ai-action-plan-signals-environmental-regulation-reform-for-data-centers/>, (검색일: 2025.10.9.)

마지막으로 국가환경정책법(National Environmental Policy Act, NEPA)이 있다. 210) NEPA는 주요 연방 조치가 환경에 미치는 영향을 평가하도록 요구하고 있다. 211) 특히 데이터 센터 프로젝트는 다음 중 하나의 검토 수준을 적용해야 한다. 범주별 제외(Categorical Exclusion, CATEX)의 경우 일반적으로 환경에 중대한 영향을 미치지 않는 연방 조치에 적용되며, 환경평가/중대한 영향 없음 판정(Environmental Assessment/Finding of No Significant Impact, EA/FONSI)은 중대한 환경 영향 가능성을 판단한다. 환경영향평가서(Environmental Impact Statement, EIS)는 중대한 환경 영향이 예상되는 경우 작성한다. 2025년 행정명령에 따라 데이터 센터 및 관련 인프라의 신속하고 효율적인 건설을 촉진하게 되었다. 212) 이에 따라 환경품질 위원회(Council on Environmental Quality, CEQ)와 협력하여 기존 제외사항을 식별하고 활용하여, 허가 절차를 신속히 진행할 수 있는 간소화 기회와 방안을 제안하는 게 목적이 있다. 더불어, 캘리포니아 환경품질법 (California Environmental Quality Act, CEQA) 등 주 차원의 병행 법규는 연방 NEPA 범주별 제외가 적용되더라도 독립적인 프로젝트별 환경 검토 요구가 가능하며, 주 및 지역 대기·수질 위원회와 천연자원 기관은 배출, 방류, 생물학적·습지 영향 평가에 대한 독립적인 권한을 유지하는 등 주 차원 영향을 행사하고 있다. 213)

209) Taft, M., Big Tech Asked for Looser Clean Water Act Permitting. Trump Wants to Give It to Them, 29 July 2025, <https://www.wired.com/story/big-tech-asked-for-looser-clean-water-act-permitting-trump-wants-to-give-it-to-them/>, (검색일: 2025.10.9.)

210) General Services Administration (GSA), NEPA and Permitting Data and Technology Standard, <https://permitting.innovation.gov/resources/data-standard/>, (검색일: 2025.10.9.)

211) Environmental Protection Agency (EPA), National Environmental Policy Act Review Process, <https://www.epa.gov/nepa/national-environmental-policy-act-review-process>, (검색일: 2025.10.9.)

212) Buffa, N., Potash, A., Carmeli, T., & Strecker, S., A "Golden Age" of Data Center Dominance, 25 July 2025, <https://www.lathamreg.com/2025/07/a-golden-age-of-data-center-dominance/>, (검색일: 2025.10.8.)

213) Jansma, G. & Jeffers, J., White House Aims To Accelerate Environmental Permitting For Data Centers, 6 August 2025, <https://www.allenmatkins.com/real-ideas/white-house-aims-to-accelerate-environmental-permitting-for-data-centers.html>, (검색일: 2025.10.8.)

3) 에너지 효율성 기준 및 성과 메트릭

전력 사용 효율성은 데이터 센터의 에너지 효율성을 측정하는 가장 널리 사용되는 메트릭으로 The Green Grid 컨소시엄이 개발하여 2016년 ISO/IEC 30134-2:2016으로 국제 표준화하였다(Energy Star, 2011).

$$\text{PUE 계산식: } PUE = \frac{\text{총 시설 에너지}}{\text{IT장비 에너지}} = 1 + \frac{\text{비IT시설 에너지}}{\text{IT장비 에너지}}$$

성능 기준으로는 1.0을 이상적인 PUE로 보고 있으며, 미국 평균은 약 1.8~2.0로 추산된다. 최첨단 수준인 1.2 이하일 경우 효율적인 데이터 센터로 분류되며, 세계 최고 수준으로는 액침 냉각 기술로 1.01을 달성한 사례가 있다. 예컨대 에너지부 산하의 국립연구소(NLR)의 에너지 시스템 통합 시설(ESIF) 데이터 센터는 연평균 PUE 1.06 이하 달성 목표를 설정했으며, 현재 1.036을 기록하고 있다. ²¹⁴⁾

PUE 측정 요구사항으로는 연간 에너지 소비(kWh)를 측정 단위로 사용할 것을 권장하며, 전용 데이터 센터의 경우 건물 경계 내 모든 에너지 사용을 포함하고, 혼합용도 데이터 센터의 경우 전용 HVAC 및 전기 시스템을 포함(공용 로비·욕실·엘리베이터는 제외 가능)하도록 한다.

에너지 효율성 관련 주요 프로그램으로는 국가 데이터 센터 에너지 효율성 정보 프로그램을 들 수 있다(DOE & EPA, 2008). 2006년 미국 데이터 센터가 610억 kWh의 전력을 소비(미국 총 전력 소비의 1.5%, 2000년 대비 2배)하고 연간 12% 성장률이 전망되는 가운데 2008년 3월 19일, DOE와 EPA는 국가 데이터 센터 에너지 효율성 정보 프로그램(National Data Center Energy Efficiency Information Program)을 시작하였다. 참여기관으로는 7 x 24 Exchange, AFCOM, ASHRAE, Critical Facilities Roundtable, Information Technology Industry Council(ITIC), Silicon Valley Leadership Group, The Green Grid Association, Uptime Institute 등이 있었으며,

214) National Laboratory of the Rockies (NLR), High-Performance Computing Data Center Power Usage Effectiveness, <https://www.nrel.gov/computational-science/measuring-efficiency-pue>, (검색일: 2025.10.8.)

EPA 의회 보고서는 최첨단 기술 채택 시 에너지 효율성을 최대 70% 개선이 가능하다고 추정하는 등 에너지 절감 효과를 기대하였다.

다음으로, EPA와 에너지부(DOE)가 공동 관리하는 ENERGY STAR 프로그램은 데이터 센터 제품 및 시설의 에너지 효율성 인증을 제공하고 있다(DOE & EPA, 2008).²¹⁵⁾ ENERGY STAR 프로그램 요건으로는 버전 1.1, 2.0 등이 있다(Energy Star, 2019; Energy Star, 2020). 버전 1.1(2019년 4월 개정)은 전원 공급 장치(PSU) 효율성, 역률, 에너지 효율성 기능(적응형 능동 냉각), 용량 최적화 관리(COM) 기능 요구사항을 포함하는 반면, 버전 2.0(2020년 5월 개정)는 입력 전력 및 흡기 온도 측정, 표준화된 보고 형식, 제3자 관리 시스템 호환성 요구사항을 담고 있다. 독립형 또는 대형 데이터 센터 등급은 에너지 효율성 상위 25% 이내 시설에 부여되며, Portfolio Manager 도구를 통한 성능 벤치마킹 및 추적이 가능하다. EPA는 정부 효율성 명령의 일환으로 ENERGY STAR 프로그램 종료를 계획하는 등 2025년 EPA 정책의 변화가 예고된 상황이다.²¹⁶⁾

4) 주 및 지역 차원의 규제

2025년 들어 최소 22개 주가 데이터 센터의 전력망, 에너지, 환경 영향을 다루는 60개 이상의 법안을 도입하였으며 주요 내용으로는 요금 납부자 보호, 에너지 사용 투명성 확보, 재생에너지 요건 등이 있다.²¹⁷⁾ 대표적으로 캘리포니아는 1978년 ‘타이틀 24, Part 6(에너지 코드)’를 통해 미국 최초로 의무적인 건물 에너지 효율성 기준을 설정하였으며 3년마다 개정되고 있다.²¹⁸⁾ 이는 데이터 센터 설계에 직접적인 영

215) Department of Energy (DOE), Data Centers and Servers, <https://www.energy.gov/eere/buildings/data-centers-and-servers>, (검색일: 2025.10.8.)

216) Encino, Data Center Emissions Monitoring, 13 May 2025, <https://encinoenviron.com/data-center-emissions-monitoring/>, (검색일: 2025.10.8.)

217) NCEL, States Act to Align Data Center Energy Demand with Climate Goals, 2 April 2025, <https://www.ncel.net/articles/states-act-to-align-data-center-energy-demand-with-climate-goals/>, (검색일: 2025.10.9.)

218) California Energy Commission, 2025 Building Energy Efficiency Standards, <https://www.energy.ca.gov/programs-and-topics/programs/building-energy-efficiency-standards/2025-building-energy-efficiency>, (검색일: 2025.10.9.)

향을 미치고 있으며, 주요 의무사항으로는 핫 복도 격리(hot aisle containment) 설계 및 재장착 요건, 연방 기준보다 엄격한 조명 전력 밀도 요건 등이 있다. 2025년 업데이트에서는 열펌프 의무화, 열펌프 효율성 기준 강화, 데이터 센터 폐열 활용, 배터리 저장 시스템 준비(Battery Storage Readiness) 등에 관한 내용이 추가되었다.

주별 세금 인센티브 또한 미국의 데이터센터 정책의 주요 요소로 최소 42개 주가 데이터 센터에 판매세 면제를 제공하거나 판매세가 없으며, 37개 주가 최근 몇 년간 데이터 센터를 특별히 대상으로 하는 입법을 제정하였다.²¹⁹⁾ 예컨대, 텍사스 주는 2025년 10억 달러 이상의 보조금을 제공할 예정이며, 장비 및 에너지 사용에 대한 판매세를 면제하고 있다.²²⁰⁾ 버지니아 주는 세계 최대 데이터 센터 시장으로, 2024년 7억 3,200만 달러의 보조금을 제공하였으며, 판매세 면제 및 안정적인 에너지 접근 기회를 제공하고 있다.

219) Real, M., Incentivizing the Digital Future: Inside America's Race to Attract Data Centers, 6 August 2025, <https://www.datacenterfrontier.com/site-selection/article/55307797/incentivizing-the-digital-future-inside-americas-race-to-attract-data-centers>, (검색일: 2025.10.9.)

220) AbitOs, Tax Incentives for Building and Operating Data Centers, 10 June 2025, <https://abitos.com/tax-incentives-data-centers-2025/>, (검색일: 2025.10.9.)

제4절 시사점

데이터센터는 AI 시대 국가경쟁력의 핵심 인프라로 부상하고 있다. 2025년 현재 글로벌 데이터센터는 연간 200~250 TWh의 전력을 소비하며, 이는 전 세계 전력 소비의 1%에 달한다. 특히 생성형 AI의 급격한 확산으로 컴퓨팅 수요가 폭발적으로 증가하면서, 각국은 데이터센터 인프라 확보를 국가 전략 차원에서 추진하고 있다.

중국은 2022년 ‘동수서산(東數西算)’ 전략을 통해 동부의 데이터 처리 수요를 서부의 재생에너지와 결합하는 국가급 프로젝트를 전개하고 있다. 미국은 연방정부의 DCOI(Data Center Optimization Initiative) 프로그램과 함께 2025년 트럼프 행정부의 AI 인프라 행정명령을 통해 연방 토지를 활용한 AI 데이터센터 건설을 가속화했다. 한국은 2026년 발효 예정인 인공지능기본법과 2027년 개소 목표의 국가 AI컴퓨팅센터를 통해 ‘AI 글로벌 톱3’ 진입을 추진 중이다.

중국은 동수서산(東數西算) 전략의 대규모 국가 프로젝트를 통한 데이터센터 전략을 수행하고 있다. 중국의 동수서산 전략은 데이터센터를 국토 균형발전과 탄소중립의 핵심 수단으로 활용하는 야심찬 국가 프로젝트다. 2022년 2월 공식 출범한 이 전략은 동부 연안 대도시의 토지·전력 제약과 서부 내륙의 풍부한 재생에너지·냉각 자원을 연결한다. 지역별 기능 분화가 중국 전략의 핵심사항이다. 동부 3개 허브(베이징-톈진-허베이, 장강삼각주, 광둥-홍콩-마카오)는 핫 데이터 처리를 담당하며, 10ms 이하 지연시간이 요구되는 실시간 서비스(금융거래, 산업 인터넷, 원격의료)를 제공한다. 서부 5개 허브(내몽골, 귀주, 간쑤, 닝샤, 청두-충칭)는 ‘콜드 데이터’ 처리에 특화되어, AI 모델 훈련, 백업 저장, 오프라인 분석 등 20ms 이하 지연시간이 허용되는 업무를 수행한다.

재생에너지 통합과 탄소 저감이 정책의 양대 축을 이룬다. 2024년 7월 발표된 ‘녹색 데이터센터 발전 행동계획’은 2025년까지 평균 PUE 1.5 이하, 국가 허브 노드는 1.25 이하를 목표로 설정했다. 2030년까지 신규 데이터센터의 80% 이상을 재생에너지로 운영한다는 야심찬 목표를 제시했으며, 녹색전력증서(GEC) 제도를 2025년부터 강화하여 재생에너지 사용에 대한 검증 가능한 증명을 의무화했다. 귀저우성 구이안

신구(貴安新區)는 수력발전이 70%를 차지하며, 텐센트와 화웨이의 세계 최대급 데이터센터가 자리잡고 있다. 투자 규모도 압도적이다. 2024년 6월까지 직접 정부 투자 435억 위안(약 61억 달러), 전체 유발 투자 2,000억 위안(약 270억 달러) 이상이 집행되었다. 랙 수는 195만 개를 초과했고, 활용률은 63%로 2022년 대비 4%p 상승했다. 동서 간 네트워크 지연시간은 목표인 20ms를 충족하는 수준에 도달했다. 차이나 모바일, 차이나 텔레콤, 차이나 유니콤 등 국영 통신사가 국가대표팀(國家隊)으로 지정되어 조정 센터를 운영하며, AI 기반 스케줄링 시스템을 통해 동부의 실시간 수요를 서부 자원과 효율적으로 매칭한다.

정책적 특징을 보면 강력한 중앙집권적 기획과 실행에 있다. 국가발전개혁위원회(NDRC)가 총괄하고, 각 성 정부가 세제 혜택(귀저우는 5년 면제, 15% 법인세율), 전기요금 할인, 토지 우대를 제공한다. 2024년 4월 외국인 투자 자유화 조치로 베이징, 상하이, 선전, 하이난 자유무역구에서 100% 외국인 소유 데이터센터가 허용되었다. 그러나 여전히 석탄 발전이 60.5%를 차지하는 전력 믹스, 성간 녹색전력 거래의 어려움, 서부 건조 지역의 물 부족 문제 등 과제가 남아 있다.

미국은 연방-주 정부의 다층적 규제와 시장 주도 인센티브가 상존하는 형태를 띄고 있다. 연방정부의 방향 설정과 주 정부의 경쟁적 인센티브가 결합된 다층 구조가 특징적이다. 연방 차원에서는 OMB의 DCOI(데이터센터 최적화 이니셔티브) 프로그램이 24개 연방기관을 대상으로 비효율적 시설 통폐합과 클라우드 전환을 의무화하고 있다. 2022 회계연도 기준 누적 66억 달러의 비용 절감을 달성했으며, 2025년 1월 신규 지침(M-25-03)은 전력 소비 모니터링과 효율성 평가를 강화했다. 특히, AI 인프라 정책은 2025년 들어 큰 폭으로 변화했다. 바이든 행정부는 2025년 1월 14일 행정명령 14141을 통해 국방부와 에너지부 소유 연방토지에 최소 3곳씩의 AI 프론티어 데이터센터 부지를 선정하도록 지시했다. 이 명령은 청정에너지 공급 의무화, 시간대별 전력 매칭, 소비자 비용 전가 금지, 국내산 반도체 조달, 노동 기준 준수 등 포괄적 요구사항을 담았다. 트럼프 행정부는 1월 20일 취임 직후 바이든의 AI 안전 규제 행정명령을 철회했으나, 데이터센터 인프라 행정명령은 유지하며 연방토지의 데이터센터 개방을 지지했다. 1월 발표된 5,000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트(OpenAI,

소프트뱅크, 오라클 합작)는 중국과의 AI 경쟁에서 미국 기술을 국내에 유지하려는 전략의 일환으로 볼 수 있다.

FERC(연방에너지규제위원회)의 코로케이션 규제는 데이터센터 산업에 중대한 불확실성을 초래하고 있다고 볼 수 있다. 대표적 예로, 2024년 11월 1일 FERC는 PJM의 서스케하나 원자력발전소-아마존 데이터센터 간 전용 전력 공급 확대 계획을 2:1로 부결했다²²¹⁾. 이는 배후계량 방식의 데이터센터 전력 공급에 대한 첫 주요 부결 사례로, 송전 시스템 신뢰성, 비용 배분, 주-연방 관할권 경계 등 쟁점 사항을 드러내고 있다. PJM 지역에서만 약 8.5 GW의 대규모 코로케이션 전력 신청이 대기 중이며, 북버지니아는 미국 최대 데이터센터 집적지다. FERC는 2025년 1월 전담 조사(EL25-49-000)를 개시했으나²²²⁾, 명확한 규제 프레임워크가 부재하여 개발자들은 승인 일정과 비용에 대한 리스크를 안고 있는 한계가 있다.

주 정부 차원의 세제 인센티브 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다고 볼 수 있다. 현재 36개 주가 데이터센터 세제 혜택 법률을 운영 중이며²²³⁾, 텍사스는 2025년 10억 달러 이상의 보조금(매출세 면제, 저렴한 전기 요금)으로 전국 최대 규모를 자랑한다. 버지니아는 2024 회계연도 7억 3,200만 달러를 지출했으며, 2014-2023년 기간 매출세 면제 1달러당 48센트의 신규 주 세입을 창출하여 다른 산업(17센트)보다 높은 ROI를 기록했다²²⁴⁾. 일리노이는 2020년 1,000만 달러에서 2024년 3억 7,000만 달러로 3,600% 급증하며 가장 빠른 성장세를 보였다. 조지아는 2025년 2억 9,600만 달러 지출이 예상되나, 2024년 주의회가 프로그램 일시 중지를 시도했고(주지사 거부

221) "FERC Order Rejecting Co-Location of Nuclear Facility and Data Center Increases Uncertainty and Leaves Data Center Stakeholders Contemplating Alternative Paths", Foley & Lardner, 24.11.14., <https://www.foley.com/insights/publications/2024/11/ferc-rejecting-co-location-nuclear-facility-data-center/> (검색일: 2025.10.9.)

222) FERC Moves Forward Quickly on Generator Co-Location With Large Loads, K&L Gates, 25.02.26., <https://www.klgates.com/FERC-Moves-Forward-Quickly-on-Generator-Co-Location-With-Large-Loads-2-26-2025> (검색일: 2025.10.9.)

223) "An Overview of State Data Center-related Tax Incentives", Development Magazine, <https://www.naiop.org/research-and-publications/magazine/2024/Winter-2024-2025/development-ownership/an-overview-of-state-data-center-related-tax-incentives/> (검색일: 2025.10.9.)

224) "In race to attract data centers, states can forfeit hundreds of millions of dollars in tax revenue to tech companies", CNBC, 25.06.20., <https://www.cnbc.com/2025/06/20/tax-breaks-for-tech-giants-data-centers-mean-less-income-for-states.html> (검색일: 2025.10.19.)

권 행사), 지역 정부가 비자발적으로 1억 3,600만 달러 세수를 상실하는 등 재정 부담 논란이 커지고 있다²²⁵⁾. 캘리포니아 Title 24 에너지 코드는 미국에서 가장 엄격한 데이터센터 효율 기준을 제시하고 있다. 2023년 발효된 2022 기준²²⁶⁾은 컴퓨터실 (20 W/ft² 이상 IT 밀도)에 대해 의무 요구사항(재열 금지, 단열 가습, 가변 풍량 제어)과 처방적 요구사항(이코노마이저, 팬 전력 제한 27 W/kBtu·h, 열·냉기 격리, UPS 효율 기준²²⁷⁾)을 부과한다. 200 kW 이상 시설은 PUE 모니터링이 의무화된다. 캘리포니아는 1인당 에너지 소비가 미국 최저 수준이며, 1978년 이래 에너지 코드가 소비 절감과 비용·편익 측면에서 성공적이었다는 평가를 받고 있다²²⁸⁾. 미국 정책의 특징은 시장 주도 방식과 다층적 거버넌스의 조합으로 볼 수있다. 연방정부는 방향성과 큰 틀을 제시하고(AI 인프라 가속화, 청정에너지 의무화), 주 정부는 세제를 활용해 경쟁적으로 투자를 유치하며, FERC와 주 공익사업위원회(PUC)가 전력 규제를 분담한다. 그러나 이는 복잡성과 불확실성을 수반하며, 특히 코로케이션 문제에서 관찰권 경계가 모호하고 명확한 규칙이 부재하여 개발 지연 위험이 상존하는 리스크가 있다

한국은 법제도 정비와 국가 AI컴퓨팅센터를 중심으로 데이터센터 정책을 추진하고 있다. 한국은 법적 기반 구축과 정부 주도 인프라 투자를 양축으로 데이터센터 정책을 전개하고 있다. 2020년 12월 발효된 지능정보화 기본법 제40조는 민간 데이터센터 (500㎡ 이상) 건설·운영 활성화를 위한 과학기술정보통신부의 정책 수립 및 지원 권한을 명시한다. 2024년 12월 26일 국회를 통과하여 2026년 1월 22일 발효 예정인

225) "Cloudy with a Loss of Spending Control: How Data Centers Are Endangering State Budgets", Good Jobs First, 25.04., <https://goodjobsfirst.org/cloudy-with-a-loss-of-spending-control-how-data-centers-are-endangering-state-budgets/> (검색일: 2025.11.9.)

226) 2022 California Energy Code (Title 24, Part 6) – Nonresidential Data Center Efficiency – Proposal Summary

227) o Title 24–2019 prescriptively requires computer rooms to economize 100% of the cooling load with an air economizer at outside air temperatures of 55°F drybulb/50°F wetbulb and below, or to economize 100% of the cooling load with a water economizer at outside air temperatures of 40°F drybulb/35°F wetbulb and below. This submeasure proposes increasing the minimum drybulb temperature for 100% economizing and simplifying the economizer requirement to a single outside air temperature condition of 65°F drybulb/50°F wetbulb for any economizer type. – CALIFORNIA ENERGY COMMISSION: Computer Rooms & Data Centers

228) Kevin Novan, Aaron Smith, Tianxia Zhou; Residential Building Codes Do Save Energy: Evidence from Hourly Smart-Meter Data. The Review of Economics and Statistics 2022; 104 (3): 483–500. doi: https://doi.org/10.1162/rest_a_00967

인공지능기본법은 3년 주기 AI 마스터플랜 수립, 대통령 직속 국가인공지능위원회 설치, AI 생태계 지원 등을 규정하며 AI 데이터센터 지원 근거를 제공한다. 다만 지능정보화 기본법과 조항이 중복되어 규제 일원화 필요성이 제기되고 있다.

국가 AI컴퓨팅센터는 한국 AI 인프라 전략의 핵심이다. 2025년 1월 22일 발표된 추진방안²²⁹⁾에 따르면, 총 2조 원 규모 투자로 2027년 11월 개소를 목표로 하며, SPC 자본금 4,000억 원(공공 51%, 민간 49%)과 정책금융 대출 2조 5,000억 원(2027년까지)을 활용한다. 비수도권 입지를 원칙으로 하며, 이는 수도권 전력망 제약과 지역 균형 발전을 동시에 고려한 결정이다. 2025년 1만 3,000개, 2026년 1만 5,000개 추가로 총 2만 8,000개 이상 GPU를 도입하며, 2030년 1 Exaflops 이상 목표를 2-3년 앞당긴다는 계획이다. 2028년 국산 3세대 NPU, 2029년 국산 PIM 통합으로 2030년 국산 AI 반도체 50% 비율을 달성하겠다는 목표도 제시했다²³⁰⁾. 하지만, 26만장 도입으로 예정된 GPU 일정을 고려하여 전면적인 재조정 역시 불가피한 상황이다.

입법 동향은 데이터센터 특별법 제정 필요성에 대해 여야가 공감대를 가지고 있다. 정동영 의원(민주당)은 2024년 5월 ‘인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안’을 발의하여, AI 데이터센터 마스터플랜 수립, 국가 AI데이터센터 진흥위원회 설치, 전력·물·토지 인프라 확보 지원, 세제·전력 특별지원을 규정했다. 황정아 의원(민주당)도 2024년 9월 유사한 법안을 공동발의했다²³¹⁾. 최민희 의원은 2024년 6월 ‘AI 산업 진흥 특별법’을 통해 AI 데이터센터 특구 지정과 국가·지자체의 직접 인프라 설치 권한을 제안했다. 이연주 의원은 2025년 4월 주민 반대로 지연되는 문제를 해결하기 위해 비수도권, 산업단지 우선 지원 조항을 제안했다. 이인선 의원은 2025년 7월 조세특례제한법 개정을 통해 AI 데이터센터 투자 세액공제를 제안했다²³²⁾. 현재까

229) “2조 규모 ‘국가 AI컴퓨팅센터’ 구축…11월부터 서비스 제공”, 정책브리핑, 25.01.22. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148938942&pWise=sub&pWiseSub=C1> (검색일: 2025.11.9.)

230) “AI 대전환의 시대 데이터센터 지원하고 GPU확보 속도 내고”, 정책브리핑, 25.07.14., <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148945875>

231) “인공지능 데이터센터 구축과 산업 지원 법안”, 황정아 의원 등 10인, 그레이픽, <https://graypick.co.kr/bill/23175> (검색일: 2025. 10. 30.)

232) 인공지능 데이터센터 지원 법안 발의, AI Pen, 25.07.22., <https://aipen.kr/articles/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%84%BC%ED%84%B0-%EC%A7%80%EC%9B%90-%EB%B2%95%EC%95%88-%EB%B0%9C%EC%9D%98/> (검색일: 2025. 10. 30.)

지 심사는 지연되고 있으나, 입법 방향성에 대한 정치권 합의는 형성된 상태로 볼 수 있다.

규제 및 인센티브 측면에서 비수도권 유인책이 2023년부터 본격화된 점을 알 수 있다. 2023년 6월부터 비수도권 신규 데이터센터에 대해 22.9kV 연결 시 설비부담금 50% 할인, 154kV 고압 연결 시 예비전력 요금 면제 혜택을 제공하고 있다²³³⁾. 그 결과 전력연결 신고 중 비수도권 비율이 2022년 10월 22%에서 2023년 6월 45%로 상승했다. AI가 조세특례제한법상 국가전략기술로 지정(2024년 3월)되어, 데이터센터 건설 최대 25% 세액공제가 추진 중이다. 그러나 전력계통영향평가 제도가 2024년 6월 14일 도입되어 10MW 이상 사업체는 평가를 거쳐야 하며, 소요 기간이 2-3개월에서 최대 12개월로 늘어나고 컨설팅 비용이 1억 1,000만 원까지 발생하는 등 부담이 가중되고 있는²³⁴⁾ 점 역시 주목할 부분이다.

에너지 효율 측면에서는 한국IT서비스산업협회의 녹색 데이터센터 인증제도(인증, 골드, 플래티넘)가 운영되며, PUE 1.5 이하를 업계 모범 사례로 권장하고 있다. 재생 에너지 통합은 RE100 글로벌 이니셔티브에 부합하는 방향이나, 2023년 기준 한국의 재생에너지 발전 비율은 9.67%에 불과해 국제 선도국과 큰 격차가 있는²³⁵⁾ 부분에 대한 고려가 필요하다. 2029년까지 계획된 732개 신규 데이터센터 프로젝트가 49,397 MW(송전 손실 포함 시 1,000 MW급 원전 53기 분량)를 요구할 것으로 추정되어, 국회입법조사처는 2024년 5월 보고서에서 전력 공급 계획에 선제적 반영이 시급하다고 경고했다²³⁶⁾.

한국 정책의 특징은 정부 주도 대형 프로젝트와 법제도 정비의 병행이다. 국가 AI 컴퓨팅센터라는 플래그십 사업으로 초기 시장을 형성하고, 비수도권 인센티브로 민간

233) 데이터센터 지방에 건설하면 혜택, 이코노텔링뉴스, 23.06.02., <http://www.econotelling.com/news/article/View.html?idxno=10623> (검색일: 2025. 10. 30.)

234) 한국 데이터센터 산업: 전력 수급과 규제 강화 속 성장과 과제, Cushman & Wakefield, 24.10.29., <https://www.cushmanwakefield.com/ko-kr/south-korea/insights/south-korea-data-center-industry> (검색일: 2025. 10. 30.)

235) [ET시론]데이터센터와 전력 이슈, 전자신문, 25.05.26., <https://www.etnews.com/20250526000179> (검색일: 2025. 10. 30.)

236) "5년 뒤 AI데이터센터 전력 감당하려면 원전 53개 더 필요", 한경, 24.05.21., <https://www.hankyung.com/article/2024052135661> (검색일: 2025. 10. 30.)

투자를 유도하며, 특별법 제정을 통해 포괄적 지원 체계를 구축하려는 3단계 전략이다. 그러나 여전히 건축법, 소방법, 전기사업법, 전기통신사업법 등 다수 법률에 걸친 분산 규제로 인한 복잡성, 수도권 집중(기존 데이터센터의 60%, 2029년까지 계획의 86%가 수도권)과 전력망 포화²³⁷⁾, 국산 AI 반도체 상용화 지연, 토지 투기 문제²³⁸⁾ 등 과제가 산적해 있다.

미국, 중국 모두 데이터센터에 대한 광범위한 규제가 존재한다. 미국의 경우 연방·주·지방 차원의 건축·안전·환경·에너지·산업시설 법령 및 규제를 복합적으로 준수하여야 하는데, 이는 우리나라 사정과 다름이 없다. 다만, 2025년 7월 연방 차원의 데이터센터 인프라 인허가 간소화 행정명령(AI 데이터센터 전력 송전·용지 인허가 절차 간소화)을 발표하는 등 산업 진흥 환경 조성에도 전념하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다. 아울러 미국에서도 산업 진흥 측면과 환경 및 주민 갈등 문제가 있는데, 계속 해결해야 할 과제로 보고 있는 점 역시 한국의 관련 법 입안에서 참고할 사항이다.

중국의 경우에도 데이터센터에 대한 건축, 에너지, 보안 등의 규제를 받고 있다. 중국에서 시사하는 바는 사이버보안 및 데이터 보호 관련 규제가 엄격하다는 점이다. 아직까지 우리나라에서 규제 해소에만 치우쳐 이에 대한 논의가 상대적으로 약한 것에 대하여 되돌아 볼 필요가 있다.

237) AI 드라이브 속 규제 미로 빠진 데이터센터, '특별법'으로 돌파구 모색, 디지털투데이, 25.09.03., <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=343412> (검색일: 2025. 10. 30.)

238) [단독] '전력 규제'가 부른 데이터센터 땅투기, 한경, 25.05.07., <https://www.hankyung.com/article/2025050779101> (검색일: 2025. 10. 30.)

| 제7장 | 결론 및 정책제언

제1절 결론

AI 산업의 가파른 성장으로 인해 전력 공급, 환경 지속가능성, 지역 수용성 측면에서 전례 없는 에너지 삼중고가 대두되고 있다. 초거대 AI 도입으로 데이터센터 전력 수요는 기하급수적으로 늘어나고 있으나, 발전소와 송전망 확충은 이 속도를 따라가지 못해 인프라 시간지연에 따른 전력망 병목이 현실화되고 있다. 동시에 대규모 데이터센터의 입지마다 주민들의 전자파·소음 우려와 환경 부담에 대한 반발이 커져 인허가 지연과 사회적 갈등이 빈발한다. 막대한 에너지 소비와 물 사용으로 인한 환경 영향도 누적되어, 일부 지역에서는 데이터센터가 전체 전력소비의 4분의 1 이상을 차지하고 물 소비도 단기간에 66% 급증하는 사례가 나타났다. 이러한 전력 공급 불안, 환경 리스크, 지역 갈등의 삼중고는 개별적으로 분리된 문제가 아니며 서로 악순환을 일으켜 AI 산업 성장과 2050 탄소중립 목표 모두를 위협할 수 있다. 실제로 IEA는 현 추세대로라면 2030년에 전 세계 데이터센터 전력수요가 945TWh로 2024년 대비 2배 이상 될 수 있다고 전망하면서, 전력망 확충이 지체될 경우 향후 전체 데이터센터 프로젝트의 20%가 공급 지연으로 차질을 빚을 수 있다고 경고한다. 따라서 AI 산업의 지속적 성장동력을 확보하려면 지속가능한 에너지 공급, 입지 수용성 제고, 탄소중립 지표와의 정합성이라는 세 축을 균형 있게 고려하는 종합적 전략이 시급하다. 단순 기술개발 위주의 대응을 넘어, 이 세 가지 문제를 동시에 해결할 수 있는 거버넌스 혁신이 요구된다.

첫째, 전력 인프라와 수급 능력의 갭을 해소하는 방안 시급하다. 본 연구의 분석에 따르면, AI 붐으로 인한 데이터센터 전력수요 폭증은 현재 전력망 투자 속도로는 따라잡기 어려운 수준이며, 발전설비 및 송배전망 구축의 시간적 비대칭성(수년 소요) 때문에 공급 인프라가 수요 증가를 꾸준히 뒤따라가지 못하는 구조적 문제가 있다. 국내에서도 2029년까지 732개의 신규 데이터센터가 예상되고 약 49.4GW의 추가 전력수요가 전망되는데, 이 중 70% 가까운 전력수요가 수도권에 집중될 것으로 우려된다.

이러한 집중은 특정 지역의 변압기 용량과 송전망에 과부하를 일으켜 지역적 전력 공급 불안을 초래할 가능성이 크다. 분석 결과 AI 데이터센터는 몇 년 내 가동되지만, 전력 인프라는 그보다 훨씬 더딘 탓에 병목 현상이 불가피하며, 이는 자칫 AI 인프라 확충 속도를 제약하는 요인으로 작용할 수 있다. 안정적 전력 공급 능력의 부족은 AI 시대 국가 경쟁력의 잠재적 약점으로 작용할 수 있다. 이는 에너지 안보 문제가 AI 기반 산업 인프라 경쟁력으로 직결되기 때문이다. 정부는 전력망 투자와 증설을 AI 수요 전망에 선제적으로 연계하는 장기 인프라 계획을 수립해야 한다. 특히 고성장 시나리오를 반영한 유연한 전력 수급 시나리오 계획으로 예비 전력 용량을 충분히 확보하고, 데이터센터 입지를 전력 여유가 있는 지역으로 분산시키기 위한 인센티브 정책을 강화할 필요가 있다. 예를 들어, 수도권 등 과부하 지역에는 신규 대형센터 난립을 억제하고, 전력 자급률이 높고 재생에너지 잠재량이 풍부한 지역에는 전력 요금 할인이나 세제 혜택 등을 제공하여 AI 인프라를 지역균형 발전과 연계시키는 전략이 요구된다. 이와 함께, 송전망 인허가 절차를 신속화하고 인프라 구축의 행정 지연을 최소화하는 제도적 장치를 도입해야 한다. 미국이 행정명령을 통해 연방 부지를 제공하고 환경영향평가를 패스트트랙으로 간소화하여 민간 투자를 가속화하고 있듯이, 우리도 전력망 구축에 관한 원스톱 인허가 체계를 도입해 인프라 병목을 해소해야 할 것이다. 나아가, 중국의 “동수서산(東數西算)” 전략처럼 데이터센터를 에너지 풍부 지역으로 이전하여 동서간 전력 수급 불균형을 완화한 사례는, 우리나라의 수도권 집중 문제 해결을 위한 선행 참고모델로 주목할 만하다. 즉, 국가 차원에서 데이터센터 입지와 전력 인프라를 연계한 공간 전략을 사전에 마련함으로써, 인프라 시간지연을 최소화하고 AI 인프라 확대와 전력망 안정화가 동시에 달성되도록 해야 한다.

둘째, 지속가능성 지표의 고도화와 환경 책임 강화가 필요하다. 현재까지 데이터센터 운영 성과는 주로 전력 효율을 나타내는 PUE(Power Usage Effectiveness) 지표에 의존해왔으나, PUE는 전력 사용량 대비 효율만을 평가할 뿐, 냉각을 위한 물 사용량이나 전력원의 탄소배출량을 반영하지 못해 장기적으로 지속가능성을 고려한 평가 지표로는 불충분하다. 대규모 AI 데이터센터는 하루에 수백만 리터의 물을 냉각에 소비하고 전 세계 데이터센터의 연간 물 사용량이 5,600억 리터를 넘는 것으로 추산되

며, 화석연료 기반 전력으로 구동될 경우 실질 탄소배출량 역시 높아 질 수밖에 없다. 즉, 지속가능성을 제고하는 물사용, 탄소배출을 포함한 복합 지표를 도입하지 않으면, 에너지 효율 개선에도 불구하고 수자원 고갈과 탄소배출 증가로 인한 외부효과를 간과하게 될수 있다는 점이다. 예컨대 재생에너지 보급이 전력수요 증가를 따라가지 못하면 PUE 개선 노력은 사회적 의미를 상실하게 된다. Loudoun 카운티 사례처럼 데이터센터 밀집이 소음, 물 사용증가에 따른 기존 인프라(수자원) 압박 등 문제로 이어지며 지역 사회의 신뢰를 잃고 사업이 제동이 걸릴 수 있다²³⁹⁾. 단일 효율 지표만으로는 데이터센터의 환경 영향을 책임 있게 관리하기 어렵고, 기업이 의도치 않게 보이지 않는 환경비용을 외부에 전가함으로써 주민들의 수용성을 떨어뜨리는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 지속가능성 제고를 위해서는 평가와 규제의 패러다임 전환이 요구된다. 정부는 더 이상 PUE 단일지표만으로 데이터센터를 관리해서는 안 되며, WUE와 CUE를 포함한 통합 환경 성과지표를 법제화하여 대형 데이터센터에 대한 공시 의무와 기준치 준수 의무를 부과해야 한다. 이를 뒷받침하기 위해 그린 데이터센터 인증제(가칭)를 고도화하여 PUE, WUE, CUE 등 복합지표에 기반한 등급 부여와 인센티브 체계를 도입할 수 있다. 예컨대 일정 기준 이하의 PUE와 물사용량, 탄소배출 목표를 충족하는 센터에 가산점이나 세제 혜택을 주고, 미달 시 개선을 요구하는 방식이다. 더불어 데이터센터의 폐열 재활용을 촉진하여 지역 난방이나 인근 산업에 활용함으로써, 지역사회에 실질적인 이익이 환원되도록 해야 한다. 이러한 통합 지표와 순환 모델을 활용하면 기술적 효율과 사회적 수용성 간 불확실성을 줄이고 데이터센터를 지역 공동체의 자산으로 인식시키는 효과가 있다.

셋째, 에너지 효율 향상의 한계와 수요 폭증의 역설에 주목해야 한다. 본 연구의 LMDI 분석 결과는 AI 데이터센터 분야에서 이른바 제본스의 역설(Jevons Paradox)이 현실화되고 있음을 뚜렷이 보여준다. 2020년부터 2024년까지 글로벌 데이터센터 전력 소비량은 총 118TWh 증가했는데, 그 구성 요인을 분해해 보면 서비스 활동 증가로 인한 소비 증가 효과가 +134TWh로 대부분을 차지한 반면, 기술 효율 개선에

239) "Loudoun County, Virginia: Data Center Capital of the World - A Strategy for a Changing Paradigm", Ashburn Supervisor, Mike Turner, 25.10.20. <https://www.loudoun.gov/ArchiveCenter/ViewFile/Item/13979?page=20.15> (검색일: 2025. 10. 30.)

따른 절감 효과는 -17TWh에 그쳤다. 즉 AI 서비스 확산에 따른 활동 효과가 효율 향상에 따른 집약도 효과를 압도하여 순소비가 늘어난 것이다. 이는 최신 AI 칩과 냉각 기술 도입으로 단위 연산당 에너지 효율은 개선되지만, 동시에 AI 활용이 저비용화되면서 총사용량이 폭발적으로 증가하기 때문이다. 핵심 발견은, AI 모델 최적화나 하드웨어 혁신 같은 미시적 효율 개선 노력만으로는 거시적 에너지 소비 증가세를 상쇄하기 어려우며, 오히려 효율 향상이 사용 확대를 부추기는 역설적 상황이 벌어지고 있다는 점이다. 우선, AI 서비스의 에너지 비용에 대한 투명한 모니터링과 책임 메커니즘이 구축되어야 한다. 예를 들어 대형 AI 모델 서비스 기업에 정기적인 에너지 사용량 및 탄소배출 공시 의무를 부과하고, 과도한 에너지 소비를 유발하는 알고리즘에는 절약형 대안을 개발하도록 유도하는 정책을 고려할 수 있다. 또한 클라우드 센터나 데이터센터에 전력소비 총량제나 에너지 효율 기준을 단계적으로 높여가면서, 수요측에도 효율 향상을 지속적으로 촉진하는 방안도 고려할 수 있다. 궁극적으로는 AI 연산 자체를 저전력화하는 기술 투자(예: 초저전력 NPU 개발, 모델 경량화 및 엣지컴퓨팅 확산)와 더불어, 중장기적으로는 증가하는 전력 수요를 100% 무탄소 에너지원으로 전환하는 지속가능성을 중심에 두는 노력이 병행되어야 한다. 즉, 기술 효율만으로는 부족하므로 에너지 수요의 총량적 관리와 에너지원의 탈탄소 전환을 통해 AI 시대의 에너지 역설에 대응해야 한다는 점이다.

마지막으로, 거버넌스의 재설계와 사회적 합의 역시 중요한 부분이다. 앞서 제시한 전력망, 환경, 기술, 산업 모든 부문의 문제들은 서로 얽혀 있으므로, 이를 부분적으로 대응해서는 근본적 해법이 나오기 어렵다. 현재 국회의 계류중인 법안을 살펴보면 AI 데이터센터 특별법 제정 움직임이 있고 분산에너지 활성화 특별법을 통해 일부 지역 분산을 유도하고 있으나, 여전히 전력망 확충 계획과 데이터센터 입지 전략, 환경규제와 투자 로드맵을 고려한 정책과 로드맵은 필수적이다. 이처럼 파편화된 정책들은 자칫 부처 이기주의나 이윤배반적 목표(예: AI 산업 진흥 vs. 환경 보호)로 인한 정책 미스매치를 심화시킬 가능성이 있기 때문이다. 따라서 다층적이고 통합적인 거버넌스 체계 수립을 우선으로 해야한다. 우선 중앙정부는 범부처 협력 기구를 통해 전력·환경·입지·산업 정책을 아우르는 국가 AI 인프라 종합계획을 수립하고, 이를 법률이나

대통령령으로 뒷받침함으로써 추진력과 일관성을 확보해야 한다. 필요하다면 데이터센터 관련 인허가권과 조정권한을 단일 창구로 모으는 데이터센터 특별법 제정을 검토하여, 현재 정보통신·전력·환경·건축 등에 흩어진 규제를 한데 묶어 One-Stop 허가 체계를 구축해야 한다. 이는 중국처럼 지나치게 중앙집권적으로 할 필요는 없지만, 최소한 현재 단계별로 분절된 허가과정을 병렬 처리하고 책임소재를 명확히 함으로써 행정 효율을 높이는 효과를 가져올 수 있는 설계로 거버넌스를 확립해야 한다. 동시에 지방정부의 역할도 재정립하여, 지역별 수용력(carrying capacity)을 감안한 세부 입지 기준을 마련하고 주민과 기업이 참여하는 협의체를 통해 투명한 정보공개와 의견 수렴을 진행해야 한다. 예컨대 지방정부는 해당 지역 전력망 여력, 수자원 상황 등을 고려해 데이터센터 유치의 한계 용량을 산정하고, 그 범위 내에서만 인허가를 내주는 식의 계획적 관리가 필요하다.

제2절 정책제언

1. 지속가능한 AI 데이터센터 구축을 위한 과제

가. 전력·그리드 제약을 고려한 AI 데이터센터 입지 전략의 재설계

데이터센터 입지 조건과 관련하여 본 연구에서는 기본적으로 용도에 따라 다양한 유형 및 사업모델의 데이터센터가 있으며, 그 용도에 따라 입지 조건의 중요성이 다를 수 있음을 확인하였다. 이에 따라 전력 공급 이슈 측면에서 AI데이터센터의 경우 수요기업 대상 서비스를 중심으로 하는 데이터센터 대비 다소 유연한 입지 조건을 적용할 수 있음을 확인하였다.

또한, AI데이터센터에 대한 명확한 정의와 함께 이에 맞는 등급 체계를 구축하고, 이를 기반으로 가용성과 효율성을 추구할 수 있도록 AI데이터센터에 맞는 인증 체계를 구축할 필요가 있다. 이를 통해 AI데이터센터가 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 에너지효율(PUE), 냉각효율(CUE), 재생에너지 활용도(REF), WUE(물 사용 효율) 등 ‘고효율’ 및 ‘지속가능성’을 함께 담보할 수 있어야 할 것이다.

마지막으로, 재생에너지 생산·공급과 데이터센터 수요간 매칭이 조화롭게 이루어지는 실증 사례를 제공할 수 있도록, 최근 비수도권 지역에서 추진되고 있는 전남의 국가 AI컴퓨팅센터, 울산의 AI데이터센터 구축 시 이러한 점이 고려되어 실증데이터를 구축할 필요가 있다. 전남 솔라시도 데이터센터파크의 경우 풍부한 재생에너지 입지를 활용하여 관련데이터를 축적할 수 있으며, 울산 미포국가산업단지의 경우 SK 에너지 계열 가스 공급 및 발전 인프라를 활용하여 안정적인 전력 공급 및 가스화 기반 냉각기술에 대한 적용가능성 검토가 가능할 수 있을 것이다.

<표 7-1> 국가 AI컴퓨팅센터 및 울산 AI데이터센터 개요

항목	국가 인공지능(AI)컴퓨팅센터	울산 AI데이터센터
참여기업	삼성SDS 컨소시엄(삼성SDS, KT, 네이버클라우드, 카카오 등)	SK텔레콤, SK에코플랜트, 아마존 웹 서비스 (Amazon Web Services)
위치	전라남도 해남군 솔라시도 데이터센터 파크	울산광역시 남구 미포국가산업단지
투자 규모	약 2조 5천억 원 규모	약 7조 원 이상 규모
착공 및 완공 일정	착공: 2026년 상반기 1단계: 2028년 말(GPU 1만5천 장) 2단계: 2030년(5만 장)	착공: 2025년 9월 1단계: 2027년 말(약 41MW) 2단계: 2029년 초(약 103MW)
전력/규모 목표	최대 약 120MW 이상 전력용량 확보	전체 약 100 MW 이상 완료 목표
입지 강점 및 특징	- 재생에너지 중심 입지 (솔라시도)의 전력확보 용이성 - 상대적으로 넓고 저렴한 부지 - 전력/냉각 조건 우수	- SK 계열 가스 공급망·발전 인프라를 활용한 전력 확보 용이성 - 산업 친화적 환경 - 해저케이블 접근성이 높음
비고/특이사항	민·관합작 특수목적법인 형태로 추진	민간 투자 중심

자료: 과기정통부 보도자료(2025. 10. 21.),²⁴⁰⁾ SK텔레콤 보도자료(2025. 8. 29.)²⁴¹⁾ 기반으로 연구진 작성

나. 에너지 효율 중심 평가의 한계와 지속가능성 통합지표 체계로의 전환

AI 산업의 급성장은 디지털 경제의 혁신을 가속하고 있지만, 동시에 환경적 지속가능성을 압박하는 구조적 요인으로 작동하고 있다. 생성형 인공지능의 확산 이후 데이터센터는 더 이상 단순한 정보 저장 시설로만 치부하기 어렵다. 대규모 연산을 수행하는 핵심 산업 인프라로 성격이 바뀌었고, 그 과정에서 전력, 수자원, 탄소 배출이라는 물리적 한계를 정면으로 두드리고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 기술의 발전(하드웨어, 소프트웨어)은 효율을 높였지만, 그 이면에는 막대한 에너지 소비와 환경 부담이라는 분명한 비용이 존재한다. 문제는 이 비용이 여전히 부차적인 것으로 취급되고 있다는 점이다. 이와 같은 관점을 기반으로 보면, AI 데이터센터는 기후위기 대응의 수단이 될 수도 있고, 반대로 새로운 위험요인이 될 수도 있다. 이 이중적 성격 자체가 지금의 기술 발전 방식에 대한 재검토를 요구한다. 기술은 발전하고 있지만, 그 속도를 감당

240) 국가AI컴퓨팅센터 구축사업 사업공고 결과, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=307&mPid=208&pageIndex=4&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3186404&searchOpt=ALL&searchTxt=> (검색일: 2025. 10. 30.)

241) 'SK AI 데이터센터 울산' 가공식 개최 "아시아-태평양 AI 허브로 도약할 기회", <https://news.sktelecom.com/214708> (검색일: 2025. 10. 30.)

할 환경적 여건과 제도적 장치는 충분히 준비되어 있지 않기 때문이다. 특히, 최근의 발전 속도를 보면 효율성만으로는 더 이상 설명이 되지 않는 국면에 들어섰음을 알 수 있다.

AI 기술은 AI for Energy, Energy for AI를 통한 다양한 산업에의 적용과 최적화를 통해 지속가능성을 강화할 수 있다. 그러나 통제되지 않은 확산과 적용은 오히려 탄소중립 이행을 지연시킬 가능성이 존재한다. IEA(2025)가 지적한 Jevons paradox는 효율 개선이 총소비 증가로 이어질 수 있음을 분명히 보여준다. 앞서 분석한 자를르 통해서도 데이터센터의 에너지 사용량 증가에서 사용빈도수의 증가가 제일 큰 이슈가 됨을 지적한 바 있다. 즉, 데이터센터의 에너지 효율(하드웨어²⁴²)과 소프트웨어)이 개선되더라도, 연산 수요 자체가 더 빠르게 증가하면 전체 전력 수요는 줄지 않는다. 실제로 에너지 효율성(PUE) 개선 과정에서 냉각 효율을 높이기 위한 물 사용(WUE)은 증가하는 경향을 보이고, 재생에너지 비중 확대는 전력망 안정성이라는 또 다른 문제를 불러올 수 있다. 하지만, 그동안 데이터센터의 효율성 평가는 주로 PUE를 중심으로 이루어져 왔다. PUE는 데이터센터 전체 전력 소비량 대비 IT 장비가 실제 연산에 사용하는 전력의 비율을 나타내는 지표로, 설계 및 운영 효율을 직관적으로 비교할 수 있다는 장점이 있다. 실제로 PUE는 냉각 효율 개선, 전력 손실 최소화, 인프라 최적화 등을 유도하는 데 중요한 역할을 해왔다.

그러나 AI 연산 수요가 급격히 확대되는 환경에서는 PUE 단일 지표만으로 데이터센터의 지속가능성을 평가하는 데 분명한 한계가 존재한다. PUE는 전력 사용의 효율성은 설명하지만, 해당 전력이 어떤 에너지 믹스에서 조달되는지, 효율 개선 과정에서 물이나 다른 자원의 추가적 투입이 발생하는지는 반영하지 않는다. 즉, 동일한 PUE라도 전력 믹스에 따라 탄소 배출량은 달라질 수 있다. 또한 앞서 언급한 바와 같이 PUE 개선을 위한 냉각 과정에서 물 사용이 증가하는 경우도 발생할 수 있다. 즉, PUE 중심의 평가는 데이터센터 운영의 일부 측면만을 강조할 뿐, 전체 자원 구조와 리스크를 포괄적으로 보여주지 못한다. 이러한 한계를 보완하기 위해 물사용량 효율성(WUE)과 탄소배출 효율성(CUE)가 중요한 관리 지표로 부상하고 있다. WUE는 IT 장비 전

242) 반도체, 랙 구성, 냉각 기술, 통신 및 네트워크 등 총괄

력 1kWh당 사용되는 물의 양을 측정함으로써 냉각 과정에서의 수자원 의존도를 정량화하여 보여준다. CUE는 데이터센터 운영 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 IT 장비 전력 소비량으로 나눈 값으로, 전력 효율뿐 아니라 전력원의 탄소 집약도까지 반영하고 있다. 이 두 지표는 데이터센터가 에너지 인프라일 뿐 아니라 물과 탄소 자원에 직접적으로 연결된 복합 시스템임을 보여준다.

문제는 이 세 지표가 동시에 개선되기 어렵다는 점이다. 즉, 여기서 중요한 점은 PUE, WUE, CUE가 단순히 병렬적으로 개선될 수 있는 지표가 아니라는 것이다. 실제 운영 환경에서는 이들 지표 간에 명확한 트레이드 오프(상쇄) 관계가 존재한다. 예를 들어 수냉식 냉각 기술을 확대하면 전력 효율이 개선되어 PUE는 낮아질 수 있지만, 물 사용량 증가로 WUE는 악화될 가능성이 크다. 반대로 물 사용을 줄이기 위해 공랭식 냉각을 선택할 경우, 냉각 효율 저하로 전력 소비가 증가해 PUE와 CUE가 동시에 악화될 수 있다. 재생에너지 조달을 통해 CUE를 개선하더라도, 전력망 안정성이나 지역 자원 여건에 따른 추가 비용과 제약이 발생할 수 있다.

이러한 구조는 단일 지표 최적화 전략이 장기적으로는 새로운 비용과 리스크를 외부화할 수 있음을 설명한다. 즉, 각 지표별 개선은 환경 부담의 형태를 바꾸거나 지역으로 이전시키는 결과를 유발할 수 있다는 점이다. 바꿔 말하면, PUE 개선만을 성과로 인정하는 평가는 데이터센터의 실제 자원 사용 구조를 왜곡할 수 있고, 이 개선이 전체 환경성과나 사업 안정성의 개선으로 이어진다고 가정하는 것은 현실적이지 않다. 단일 지표의 개선은 효율이 개선되었는지, 부담이 이동했는지를 구분하기 어렵기 때문이다.

지속가능한 데이터센터 운영을 위해서는 PUE, WUE, CUE를 통합적으로 해석하고 관리하는 평가 체계가 필요하다. 이는 개별 지표의 개선 여부가 아니라, 전력, 물, 탄소의 총부담이 어떻게 변했는지를 봐야하기 때문이다. 통합 평가는 효율 개선이 실제로 리스크 감소로 이어졌는지를 검증할 수 있는 기준을 제공할 수 있다. 특히, 통합적 접근은 데이터센터의 자원 사용 구조를 단면이 아닌 전주기적 관점에서 분석할 수 있게 하며, 효율 개선이 실제로 운영 리스크 감소와 비용 안정성으로 이어지는지를 검증할 수 있는 기준을 제공한다는 점에서 그 의의가 더욱 크다.

앞서 제안한 통합 지표 기반 평가는 데이터센터 입지 선정과 운영 전략 수립에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 중장기적으로 지역별 전력 믹스, 수자원 여건, 기후 리스크를 함께 고려할 경우, 데이터센터 투자는 단기적인 비용 최소화가 아니라 중장기적인 안정성과 확장성을 중심으로 재설계될 수 있다. 이는 기술적 효율성과 사회적 수용성 간의 불확실성을 줄이고, 국가와 기업의 장기적 전략 자산으로서 데이터센터의 가치를 보호하는 데 기여할 수 있다. 더불어, 이와 같은 접근은 전력 부족, 수자원 갈등, 규제 강화로 인한 사업 중단 가능성을 사전에 낮추는데 예도 기여할 수 있다.

정책 및 거버넌스 측면에서도 통합 지표는 단일 지표 위주 평가의 한계점을 극복하는데 의의를 가진다. 규제기관과 지방정부는 단일 효율 지표에 기반한 형식적 관리에서 벗어나, 데이터센터가 지역 인프라와 환경에 미치는 실질적 영향을 보다 정교하게 평가할 수 있는 장점을 가질 수 있다. 기업 역시 통합 지표를 기반으로 한 공시와 검증을 통해 운영 투명성을 높이고, 이해관계자와의 신뢰를 강화할 수 있다. 이는 규제 대응 비용을 낮추는 동시에, 장기적으로 민관의 투자 환경 예측 가능성을 높이는 효과를 가진다.

기술적 대응 또한 전략적 관점에서 접근할 필요가 있다. AI 기반 냉각 제어, 폐열 회수 및 지역 에너지 활용, 재생에너지와 에너지 저장 장치의 연계는 개별 기술 도입의 문제가 아니라, 데이터센터를 지역 에너지 시스템의 일부로 통합하는 과정으로 인지해야 한다. 여기에 초기 비용은 부담으로 존재할 수 밖에 없다. 그러나 장기적으로는 운영 비용 변동성을 낮추고 규제 리스크를 완화하는 수단으로 기능할 수 있다.

정보 공개와 리스크 관리는 제도적으로 정착될 필요가 있다. ESG 보고서에서 PUE 뿐 아니라 WUE와 CUE를 함께 공시하고, 데이터센터 입지 선정 단계에서 기후 및 수자원 리스크 평가를 주요 기준으로 반영하는 것은 기업의 자율성을 제약하기 위한 조치라기보다, 장기적 의사결정의 불확실성을 줄이기 위한 장치에 가깝다. 이는 데이터센터 운영의 기본 정보를 제공하는 수준으로 불확실성을 줄이기 위한 최소한의 장치다. 평가의 명확한 기준과 엄밀한 체계가 존재할수록, 기업의 전략 수립과 투자 판단 및 정부의 지원 정책 설계는 오히려 효율적으로 이루어질 수 있다.

결국 지속가능한 AI 데이터센터는 기술적 발전, 자원 관리와 리스크 거버넌스를 통

합적으로 어떻게 설계하느냐의 문제에 달려있다. 효율성은 중요하지만, 그것만으로는 충분하지 않다. 지속가능성이라는 장기적인 경쟁력 확보를 위한 기업의 투자와 국가 전략산업 인프라로서의 데이터센터 지원은 기술 혁신과 환경 리스트에 대한 책임을 동시에 중심에 두는 시스템적인 설계가 더욱 요구된다.

2. 데이터센터 관련 규제 및 제도 개선

가. 데이터센터 규제 현황과 개선 필요성

데이터센터 규제로는 데이터센터 건축·운영·관리에 대한 기준, 건축허가 등 각종 인허가 문제, 전력계통영향평가의 실시대상, 승강기 설치, 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역 설치, 부설주차장 설치, 건축물에 대한 미술작품의 설치 등의 문제가 있다. 데이터센터 규제와 그 대응방안에 대하여 그동안 논의된 내용을 정리하면 다음과 같다.

〈표 7-2〉 데이터센터 규제 이슈와 논의되는 개선방안

구 분	논의되는 규제 개선방안
데이터센터 건축·운영·관리에 대한 기준 문제	별도 기준 마련(정동영/황정아 의원안)
인허가문제	인허가간소화(정동영/황정아 의원안) 복합 인허가등의 일괄처리(한민수 의원안) - 전력계통영향평가, 교통영향평가서, 건축허가등, 에너지사용계획협의, 소방동의
전력계통영향평가의 실시대상	분산에너지 활성화 특별법」 제23조제1항 특례(한민수 의원안)
승강기	건축법 제64조제1항 미적용(한민수 의원안)
환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역	「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2제1항 미적용(한민수 의원안)
부설주차장	「주차장법」 제19조제1항 미적용(한민수 의원안)
건축물에 대한 미술작품의 설치	「문화예술진흥법」 제9조제1항 미적용(한민수 의원안)
전력거래	특례(황정아 의원안) : 전력시장을 거치지 아니하고 직접 전기사용자에게 전기를 공급할 수 있도록 함

구 분	논의되는 규제 개선방안
전력 및 용지·용수 확보 지원 등	정부시책 강구(정동영/황정아의원안) 전력계통 연계계획 수립 시 인공지능데이터센터 수요를 우선적으로 고려하고, 관련 부담금의 감면 또는 지원 방안 강구 정부 냉각수 필요한 공업용수 공급등
수도권 구축	특례(정동영/황정아 의원안), 비수도권 구축 지원(정동영/황정아 의원안)
특구	입지선정 별도 기준마련, 특구지정, 특구지원(정동영/황정아 의원안)
기타 지원	세제 지원 등(정동영/한민수/황정아 의원안) 데이터 지원(정동영/황정아 의원안) 해외 사업자 유치·제휴 지원(정동영/황정아 의원안) 해외 진출 지원(정동영/한민수/황정아 의원안) 규제개선 신청(정동영/황정아 의원안) 전력및용수 시설, 도로, 통신시설, 그래픽 처리장치 등 지원(한민수 의원안) 전문인력 양성(한민수 의원안) 부대시설 설치 등 지원(한민수 의원안) 금융 및 보조금 지원(한민수 의원안)

자료: 보도자료, 국회 데이터센터 관련 각 법안의 내용을 바탕으로 연구진이 정리

데이터센터 규제 개선과 관련하여 이미 국회에 다수의 법률안이 발의되었고, 이들 법안은 그동안 제기된 규제 쟁점을 폭넓게 포괄하고 있다. 따라서 해당 법률안이 통과 될 경우, 상당수 규제 문제가 해소될 것으로 예상된다. 다만 제시된 규제 해소 방안이 특례 중심으로 구성되어 있어, 개별 법률의 목적과 취지에 부합하지 않거나 데이터센터만을 위한 민원성 입법으로 비칠 우려가 있다.

예를 들어 전력계통영향평가의 경우, ‘데이터센터에 관한 법률’에서 적용을 제외하는 방안이 있을 수 있다. 한편 「분산에너지활성화특별법 시행령」 제26조는 국가첨단 전략산업에 속하는 사업 등을 전력계통영향평가 대상에서 제외하도록 규정하고 있어 이를 활용하는 방안도 있다. 후자의 경우 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」에 따라 반도체, 이차전지 등 4개 분야 15개 세부 산업이 지정되어 있으나 인공지능과 데이터센터는 포함되어 있지 않다. 따라서 이를 포함하도록 개정 하면 데이터센터가 국가첨단전략산업에 해당하는 경우 전력계통영향평가를 받지 않을 수 있다.

이에 특례조항을 두기보다 개별 법률에서 예외를 적용할 수 있는 근거를 찾아 활용 하는 것이 타당하다. 데이터센터 법안 중 한민수 의원 대표발의 「인공지능 데이터센터

진흥에 관한 특별법」의 복합 인허가 등의 일괄처리(안 제9조)는 시사점이 크다. 이는 행정법에서 논의되는 ‘인허가의제’와 유사한 취지로 보인다. 인허가의제란 “하나의 인허가(주된 인허가)를 받으면 법률로 정하는 바에 따라 그와 관련된 여러 인허가(관련 인허가)를 받은 것으로 보는 것”(「행정기본법」 제24조제1항)을 말한다. 다만 동 법안의 규정은 인허가의제와 차이가 있어, 이 경우 인허가 결정기관이 누구인지, 협의 의견의 구속력이 어떻게 되는지 추가 검토가 필요하다. 「행정기본법」과의 체계성을 고려하여 인허가의제로 규정하는 것이 바람직하다.

데이터센터 규제 개선은 필요하고, 국회에서 논의되는 법안의 취지에도 공감한다. 그러나 해당 법안은 데이터센터 규제의 폐지를 위해 다른 법률의 특례를 다수 규정하고 있는바, 기존 법체계에서 특례를 둘 정도로 데이터센터가 필요한지에 대한 국민적 공감대 형성이 선행되어야 한다. 특례를 규정하더라도 해당 법률의 체계를 훼손하지 않는 범위에서 필요한 정도로만 규제 개선이 이루어져야 한다.

만약 현재 논의되는 다양한 특례와 지원을 모두 받게 된다면, 데이터센터가 향후 공익적으로 활용될 수 있는 장치도 함께 마련할 필요가 있다.

나. 주요국 사례 비교를 통한 제도 개선 시사점

1) 주요국 정책 분석을 통한 시사점

데이터센터 규제 및 지원 체계를 논할 때 정의해야 할 전제가 있다. 데이터센터는 더 이상 IT 산업의 부대시설이 아니라, 전력, 부지, 용수, 통신망 등에 동시에 영향을 미칠 수 있는 에너지 집약적 기간 인프라라는 점이다. IEA는 2024년 전 세계 데이터센터 전력소비를 약 415TWh(세계 전력소비의 약 1.5%)로 추정하면서도, 2030년에는 약 945TWh로 두 배 이상 증가할 수 있다고 예측했다. 특히 2024~2030년 증가분의 대부분이 미국과 중국에서 발생하며, 두 나라가 2030년까지 글로벌 증가분의 ‘거의 80%’를 차지할 것으로 제시하고 있다. 즉, 데이터센터는 글로벌 차원에서는 아직 상대적으로 비중이 작은 수요일 수 있으나, 특정 조건을 만족하는 지역, 변전소, 송전망에서는 전력망, 가격 및 계통 안정성에 심각한 영향을 미칠수 있다는 점이다. 한국

의 데이터센터와 연계된 제도 개선은 이 영향과 충격을 관리하는 동시에 산업 경쟁력을 확보하는 쪽으로 정교하게 설계되어야 한다.

앞서 제시한 중요성을 고려하여 주요국을 비교해보면, 삼국은 모두 데이터센터 전력수요가 탄소중립 목표와 전력계통 운영에 중대한 영향을 준다는 인식을 공유하지만, 이를 제도화하는 방식은 국가별로 상이한 점을 알 수 있다. 중국은 효율, 재생에너지, 입지의 3가지 요소를 동시에 고려하여 국가주도의 방식으로 진행하고 있는 점을 알 수 있다. 국가발전개혁위원회 등이 발표한 “데이터센터 녹색저탄소 발전 전문행동계획²⁴³⁾”은 2025년 말까지 전국 평균 PUE를 1.5 이하로 낮추고(동시에 재생에너지 이용률은 연평균 10% 증가), 신축 및 증설되는 대형/초대형 데이터센터는 PUE 1.25 이내, 국가 허브 노드(국가 일체화 산력 네트워크) 내 데이터센터는 PUE 1.2 초과 금지라는 강한 기준을 제시하고 있다. 동시에 데이터센터 신축 및 증설 사업의 전력 사용과 물사용에 대한 평가를 세세하게 진행하는 동시에, 신재생에너지 이용 목표 및 검토 방안을 에너지 절약의 핵심 요소로 포함시켰다. 특히 동 계획의 주요과제에서 재생에너지 활용 수준 향상 목표하에, 국가 허브 노드 신축 데이터센터의 비중을 80% 이상으로 끌어올린다는 목표를 명시하여 컴퓨팅 파워와 전력(녹색 전력)간의 협업 메커니즘을 초보적으로라도 구축하는 것을 명시하였다. 이는 기존의 누후화된 데이터센터 시설의 개선에 대한 언급 뿐아니라, 향후 신규로 신성되는 데이터센터에 대한 중국 정부의 강력한 가이드라인을 제시하는 것으로 친환경 에너지-에너지 효율-지속가능성(물 사용)을 동시에 고려하는 국가 주도의 계획으로 볼 수 있다.

중국이 여기서 한 발 더 나아간 지점은 검증 가능성으로 볼 수 있다. 특히, 재생에너지 사용을 정확히 검증하는 체계를 갖추기 위하여, 중국 국가에너지국(NEA, National Energy Administration)은 2023년 7월에 녹색전력증서(Green Electricity Certificate, GEC, 绿证)가 재생에너지 전력의 생산·소비를 인정하는 유일한 증빙임을 명확히 했²⁴⁴⁾, 이후 제도 정합성을 강화하는 움직임을 체계적으로 진행하고 있다. 즉, 재생에너지 비중

243) 数据中心绿色低碳发展专项行动计划 (데이터센터 녹색 저탄소 발전 특별 행동계획), 2024.07.23., 国家发展改革委 <https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202407/P020240723625582947550.pdf>

244) “[경제동향] 中 녹색전력 증서 확대 예고, 전체 재생에너지 분야 커버한다”, 이코노믹데일리, 24.08.04., <https://www.economidaily.com/view/20230804174070765> (검색일 25.08.12)

목표를 로드맵상으로 설정하는 것만으로 부족하다는 것을 인지하는 동시에 그 목표가 실제로 달성됐는지 정부가 검증 가능한 데이터 구조(MRV, Measurement, Reporting, Verification)로 관리하겠다는 점이다²⁴⁵⁾. 이 점은 한국에 주요한 시사점을 제공하는데, 이는 정부 주도의 RE100 방향성이 제시되더라도 전력의 물리적 공급 기반과 증빙 체계의 신뢰성이 함께 갖춰지지 않으면, 전력을 사용하는 대상인 기업 및 해당 시설의 관리에서 비용만 늘고 실질적 감축은 미미한 탄소중립으로 이행되는 결과가 발생할 수 있다는 점이다.

미국은 중국처럼 중앙에서 일괄적으로 지시하고 이끄는 구조는 아니지만, 규제와 시장 경쟁이 결합된 방식으로 효율을 강제하고, 투자 유인을 지역이 만들어내는 경향이 강한점이 특징이다. 특히 캘리포니아 Title 24(건물 에너지효율 기준)는 데이터센터/컴퓨터룸을 아주 구체적 기술적 요구 조건으로 상세화했다. 대표적으로, 컴퓨터룸 냉각 시스템에 공기식 또는 수냉식 이코노마이저(외기 냉방) 적용을 요구하는 동시에 재가열 및 재냉각을 금지하며, 팬 전력 상한과 가변 풍량 제어, 175kW/룸 초과 시 열·냉기 혼합을 막는 공기 차단(aisle containment) 같은 항목을 법령에 명시하고 있다²⁴⁶⁾. 이런 방식은 단순히 PUE 숫자를 보고 평가하는 것보다 더 현장 친화적일 수 있다. 설계, 시공, 운영에서 실제로 에너지 효율에 영향을 미치는 구체적 원인(공기 재순환, 과도한 재열, 팬 전력 과다 등)을 직접 규제하기 때문이다. 가령 세부조건이 모두 만족되었을 때 PUE 값이 초과되는 경우에, 도리어 다양한 형태로 다음 정책 대안과 해결 방안을 모색할 수 있기 때문이다.

이 같은 사례에서 정책적으로 고려할 포인트는, 다양한 세부조건 별 모든 기준의 상시 모니터링이 정답은 아니라는 점이다. 즉, 데이터센터 (여기선 computer room으로 설명하고 있음) 에너지 성능을 제대로 관리하려면 모든 세부지표를 상시 모니터링해야 관리가 가능하다는 점이 유의미한 정책 설계로 받아들여질 수 있으나, 규제 설계 관점에서는 항상 상시 모니터링이 정답은 아니라는 점이다. 우선 상시 모니터링이 실제로 제안이 되었다는 점은 확인할 필요가 있다. 2022 Title 24 개정안의 기반

245) 중국 재생에너지 녹색 전력 인증서 개편의 주요 내용, 법무법인(유한) 태평양 23.09.04., <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4bd939dc-fd91-4f61-95cf-368f2ff7bbb4> (검색일 25.08.14)

246) Computer Rooms & Data Centers FACT SHEET, CALIFORNIA ENERGY COMMISSION

자료 중 하나인 Statewide CASE(코드 및 표준 개선 지침) “Nonresidential Computer Room Efficiency²⁴⁷⁾” 에는 여러 하위 조치를 설명하고 있는데, 그 안에 PUE 모니터링을 Prescriptive 요구사항으로 넣는 제안이 명시²⁴⁸⁾되어 있다. 제안서에서 PUE 모니터링 적용은 ITE(IT 장비) 설계 부하 2,000kW 초과 컴퓨터룸, 즉 초대형 데이터센터에 제한해서 검토했다는 점을 알 수 있다. 하지만, 최종 채택에서는 이와같은 상시 모니터링 규정은 제외되었다. Case 보고서의 채택되지 않은 요구사항란을 보면, “Power Usage Effectiveness (PUE) Monitoring - This measure was not adopted due to CEC concerns with performance monitoring not transferring directly to energy savings.²⁴⁹⁾” 으로 명시된 바와 같이 성능 모니터링이 에너지 절감에 직접적으로 연결되지 않는다고 판단한 CEC(캘리포니아 에너지위원회)의 판단이 반영되어 있다. 이를 해석하자면, 우선 상시 측정이 에너지 절감이라는 성과를 보장하는 구조가 명확하지 않고, 다음으로는 모니터링의 상시 의무화라는 것은 측정을 위한 비용이 추가됨을 의미하며 이와 같은 비용 추가가 운영 개선, 냉각 설계 개선 등의 데이터센터의 물리적 개선과 연결되는 인과 과정을 담보하지 않는다는 점이다. 되려, 모니터링보다 효율에 직간접적인 영향을 미치는 장비와 설계의 기준을 규제하는 것이 에너지 절감에 더 의미 있다고 평가한 것이 주목할 만한 점이다.

한국 역시 데이터센터 관련하여 제도를 기획할 때, 전수 모니터링을 곧바로 법제화하기보다, (1) 대형 사업자부터 단계적으로 데이터 제출을 의무화하고 (2) 설계와 운영에서 에너지 사용에 영향이 큰 기술 항목은 선제적으로 최소기준을 두는 식의 현실적인 조합을 고려해야 한다.

미국 연방정부의 24/7 청정전력(Carbon pollution Free Electricity, CFE) 논의는 데이터센터만을 겨냥한 정책은 아니었지만, 한국의 데이터센터 정책에 참고할만한

247) “2022 Title 24, Part 6 Updated Final CASE Report - 2022-NR-HVAC1-F”, https://title24stakeholders.com/wp-content/uploads/2021/03/NR-Computer-Room-Efficiency-Final-CASE-Report_Statewide-CASE-Team_updated.pdf

248) “4. Power Usage Effectiveness (PUE) Monitoring. This proposed change would add a prescriptive requirement in Section 140.9(a) for computer rooms exceeding 2,000kW ITE design load to have power usage effectiveness (PUE) monitoring.”

249) “2.2 Summary of Proposed Requirements That Were Not Adopted” page 1, 2022 Title 24, Part 6 CASE Study Results Report - 2022-NR-HVAC1-F

점이 있다. 이는 청정전력을 어떻게 사용하는지를 정책 목표로 끌어올렸다는 점이다. 바이든 행정부는 2021년 행정명령 EO 14057을 통해 2030년까지 연방정부 시설 전력 사용을 순 연간(net annual) 기준 100% CFE로 전환하되, 그중 50%는 24/7 CFE로 달성하겠다고 명시했다. 여기서 주목할 점은 24/7 CFE가 단순히 연간 사용량만큼 재생에너지 증서(Renewable Energy Certificate, REC)를 사서 맞추는 방식이 아니라, 실제 전력 소비를 시간 단위(원문 hourly)로 청정전력 조달과 매칭하겠다는 점이다²⁵⁰⁾. 특히 전력 소비가 발생한 시간대와 같은 지역 전력망(same regional grid) 안에서, 시간당 기준으로 실제 소비를 맞추는 방식으로 정의한다. 이는 기존의 RE100/REC 방식의 한계를 명확히 짚었기 때문이다. 연간 REC는 계통 운영의 관점에서는 화석발전이 많이 진행되는 시간(재생에너지 출력이 낮은 시간)에 데이터센터가 전력을 꾸준히 사용한다는 점이다. 바꿔 말하면, 태양광이 많이 나오는 낮 시간에 REC를 아무리 많이 확보해도, 저녁 피크의 부족분이 해결되는 것이 아니라는 점이다. 전력원을 단순한 연간 상계가 아니라 시간대별 실질 탈탄소로 재 정의한 부분이 향후 정책 설계에서 정부가 고려할 점이다. 하지만, 2025년 1월 20일 트럼프 행정부는 행정명령 14148²⁵¹⁾을 통해 다수의 바이든 행정부 행정명령을 철회했고, 그 철회 목록에 EO 14057이 포함됐다. 결과적으로 2030년 100% CFE 와 50% 24/7 목표는 현재 진행되고 있지는 않다.

여기서 주요한 고려 사항은, 우선 데이터센터 같은 24시간 상시부하 산업을 다룰 때는 연간 기준 REC로 RE100 같은 방식만으로는 계통과 탄소 문제를 동시에 해결하기 어렵다는 점에 대한 인식을 제고했다는 점이다. 하지만, 제안되었던 시간대별 매칭(24/7)처럼 전력 소비의 시간 구조를 정책 목표에 포함시키는 것이, 최소한 방향성 차원에서는 합리적임을 알 수있다. 다음으로, 지속 가능한 제도의 법제화가 필수적이다. 미국 사례처럼 정권 교체 시 정책 진행이 변경될 수 있는 점을 고려해야한다.

250) Sec. 603. Definitions. As used in this order: (a) “24/7 carbon pollution-free electricity” means carbon pollution-free electricity procured to match actual electricity consumption on an hourly basis and produced within the same regional grid where the energy is consumed; – “Catalyzing Clean Energy Industries and Jobs Through Federal Sustainability”, Executive Order 14057 of December 8, 2021

251) Initial Rescissions of Harmful Executive Orders and Actions. The White House, January 20, 2025

한국은 데이터센터의 RE100 및 탄소중립을 적극적으로 진행하고자 하지만, 당장 시행하기에는 구조적 제약이 있다. 신·재생에너지센터 통계에 따르면 2023년 신재생 에너지 공급비중은 9.67% 수준이다. 이 조건에서 대규모 데이터센터 재생에너지 의무 비율을 급하게 올리면 부작용이 나타날 수 있다는 점을 고려해야한다. 우선 실물 전력 부족을 증서화된 (REC) 구매를 통해 해결하려는 우회적 탄소중립이 늘어 날 수 있는 가능성이 생기고, 신재생에너지 수요 증대에 따른 프리미엄이 급등해 제조업과 중소기업까지 전기요금 부담이 전가될 수 있으며, 중장기적으로 국내에서 못 맞추는 수요가 해외로 빠져 산업 유출로 연결될 수 있다는 점이다. 그래서 한국은 목표치를 제안하는 방식보다, 공급 기반 확충, 재생에너지 사용 증빙 시스템, 입지 및 계통 설계를 패키지로 동시에 진행할 필요가 있다.

PUE 중심의 효율 규제의 강화는 필수적이지만, 지속 가능성 관점에서는 고려해야 할 사항이 더욱 복잡하다. PUE는 냉각 및 전력변환 효율을 개선하는 데 유용하지만, 전력망의 탄소 집약도가 높은 단계에서는 PUE가 낮아도 탄소배출이 큰 역설이 발생할 수 있다. 따라서 대형 데이터센터에는 최소한 PUE(에너지) + CUE(탄소) + WUE(물) 또는 이에 준하는 복합 지표로 규제와 인센티브를 초기 설계하고, 무엇보다 MRV(측정, 보고, 검증)를 단계적으로 의무화하는 방향으로 진행해야한다. 중국이 녹색전력, 녹색전력 인증서 거래를 결합해 재생에너지 이용률을 끌어올리려는 것처럼, 한국도 재생에너지 사용에서 사용에 대한 검증 가능성을 민간간의 제도 신뢰에 핵심 선결 조건으로 고려하여 정책을 설계해야한다.

인허가·지원 체계를 비교해보면, 중국과 미국은 같은 목표(데이터센터의 유치 및 확충 전략)를 가지는 동시에 다른 방식으로 가속화 하고 있다. 중국은 “동수서산(東數西算)” 같은 국가 전략을 앞세워, 어디에 무엇을 만들고(허브 노드 및 클러스터), 전력, 통신, 부지 같은 병목을 어떻게 해결할지(국가 차원 계획 및 조정 체계)를 먼저 정하고 그 이후에 사업을 진행하는 방식이다. 이 구조는 데이터센터를 빨리 늘리는 것이 목표일 때 강력하게 작용한다. 중국 국가데이터국(國家數據局)²⁵²⁾은, 2024년 6월 말 기준

252) “東數西算”八大國家樞紐節點直接投資超過435億元”, 新華社, 24.08.29., http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/lianbo/bumen/202408/content_6971147.htm (검색일 25.09.29.)

동수서산 8대 국가 허브 노드에 대한 직접투자가 435억 위안 이상이며, 투자 유발 효과는 2,000억 위안 이상이라고 발표했다. 더불어 허브 간 네트워크 지연20ms 수준을 충족하였으며, 신규 데이터센터 PUE도 1.04 수준까지 떨어진 부분도 함께 발표되었다. 재정측면에서는, 중국이 자국 재정만으로 진행하지 않고, 민간과 외자까지 끌어들이 수 있는 문도 동시에 넓히고 있는점을 주목할 필요가 있다. 중국의 산업정보통신기술부(MIIT)에 따르면, 2024년 하반기부터 중국은 베이징, 상하이, 하이난, 선전 등 일부 지역에서 부가통신(Value-Added Telecommunications Services, VATS) 분야의 외자 지분 제한을 완화하는 파일럿을 추진²⁵³⁾했고, 그 범주에 데이터센터가 포함되어 있다. UNCTAD의 투자정책 모니터²⁵⁴⁾도 해당 파일럿 지역에서 특정 VATS에 대해 외국인 투자자가 100% 소유 형태로 설립할 수 있게 허용한다고 설명하고 있다. 즉, 중국은 국가가 인프라를 구축하고(허브, 클러스터, 계통, 통신), 민간(내자 또는 외자)이 들어와 빠르게 데이터센터를 만들고 인프라를 확장하는 쪽으로 제도를 진행하고 있음을 알 수 있다.

미국은 연방, 주, 지방이 얹힌 다층 구조 때문에 중국 정부와 같이 중앙 집중형의 가속화된 인프라 구축이 상대적으로 어려운 반면에, 주(州) 단위의 세제 인센티브를 통한 유치 경쟁을 가속화 했다. 현재 36개 주가 신규 데이터센터 개발에 대한 세제 인센티브를 허용하는 법제를 보유하고 있다²⁵⁵⁾. 즉, 어느 주가 더 좋은 인센티브를 제공하느냐가 데이터센터 입지 경쟁의 핵심 변수가 되어 왔다는 뜻이다. 이 인센티브는 주로 건설 자재·서버 장비에 대한 판매세 면제, 재산세 감면, 전력·설비투자 관련 공제 등 투자비용을 낮출수 있는(CAPEX) 형태로 설계되어 있고, 주마다 대상 요건(최소 투자액, 최소 고용, 최소 MW, 면제 기간)이 조금씩 다른점이 특징이다. 이 구조의 장점은 분명하다. 연방 차원의 단일 계획이 없어도 각 주가 자기 강점(전력 여건, 토지

253) China approves pilot operations in value-added telecom services run by 13 foreign firms, Xinhua, 25.02.28., https://english.www.gov.cn/news/202502/28/content_WS67c11c35c6d0868f4e8f0208.html (검색일 25.10.11.)

254) Allows 100 per cent foreign ownership in certain value-added telecommunication services, UNCTAD, 24.04.08., <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/4636/-allows-100-per-cent-foreign-ownership-in-certain-value-added-telecommunication-services> (검색일 25.10.11.)

255) "Tax Incentives for Data Centers50 State Survey", Husch Blackwell, <https://hbfiles.blob.core.windows.net/webfiles/TaxIncentivesforDataCenters50StateSurvey.pdf>

가격, 세제, 규제 절차)을 홍보하며 투자 유치를 하기 때문에 데이터센터 입지와 관련된 시장은 빠르게 움직인다. 하지만, 혜택 경쟁이 과열되면, 공공 재정으로 민간 데이터센터를 보조하는 형태가 될 수 있다. 데이터센터는 건설 과정에서는 지역경제 파급이 있지만, 운영 단계 상시 고용은 제조업보다 작은 경우가 많아 세금 감면 대비 지역 편익이 충분한지에 대한 문제가 지속적으로 제기될 수 있다. 여기서 다른 중요한 쟁점은 전력망이다. AI 데이터센터가 몰리면 변전소, 송전선, 발전설비 증설 같은 계통투자 비용이 커지는데, 이 비용이 요금 체계에서 제대로 분리되지 않으면 일반 가구가 전기요금으로 부담하게 될 수도 있다. 그래서 미국에선 최근 데이터센터 유치가 주민 전기요금을 올릴 수 있고 인센티브를 제공시에는 최소한 에너지 효율 기준이나 비용 부담 원칙의 강제화에 대한 논쟁이 주정부 의회 및 규제기관에서 주요 쟁점으로 다뤄지고 있다²⁵⁶⁾.

256) "Lawmakers Fear AI Data Centers Will Drive Up Residents' Power Bills", National Conference of State Legislatures, 25.04.22., <https://www.ncsl.org/state-legislatures-news/details/lawmakers-fear-ai-data-centers-will-drive-up-residents-power-bills> (검색일: 2025. 10. 30.)

참고문헌

〈국내자료〉

- 「건축법 시행령」(대통령령 제35082호, 2024. 12. 17., 일부개정).
- 「건축법」(법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정).
- 「분산에너지 활성화 특별법」(법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정).
- 「지능정보화 기본법 시행규칙」(과학기술정보통신부령 제141호, 2024. 12. 13., 일부개정).
- 「지능정보화 기본법」(법률 제20410호, 2024. 3. 26., 일부개정).
- 「행정기본법」(법률 제20824호, 2025. 3. 18., 일부개정).
- 과학기술정보통신부(2018), 「데이터센터산업 생태계 활성화를 위한 실태조사 연구, 방송통신정책연구 17-방통-14」
- 과학기술정보통신부(2022), 「2021 인공지능 산업실태조사」
- 과학기술정보통신부(2023), 「2022 인공지능 산업실태조사」
- 과학기술정보통신부(2024), 「2023 인공지능 산업실태조사」
- 과학기술정보통신부(2025), 「2024 인공지능 산업실태조사」
- 과학기술정보통신부(2025.9.), 「국가 AI컴퓨팅 센터 추진 방안(안)」
- 과학기술정보통신부. (2025.5.16). 첨단 GPU 확보 추진방안 발표, 정책뉴스.
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148943243>
- 관계부처합동(2025), 규제외 벽은 허물고 AI의 길은 넓힌다 신산업 규제합리화 1호 로드맵(AI 분야) 발표, 2025.11.27. 보도자료
- 관계부처합동. (2025). 「국가 AI컴퓨팅 센터 구축(SPC 설립) 실행계획(안)」, 25.01.22., 국정현안관계장관회의 겸 경제관계장관회의 25-4-4 (공개)
- 구글 데이터센터 홈페이지, <https://datacenters.google>(검색일: 2025. 10. 20.)
- 국가인공지능전략위원회(2025), 「대한민국 AI액션플랜」
- 기획재정부. (2025.6.16). 「예비타당성조사 운용지침(기획재정부 훈령 제788호)」. 기획재정부.
- 김선교(2025). AI로 인한 전력수요의 폭발적 증가와 대응방안. KISTEP 브리프 181. KISTEP.
- 김영욱(2023. 3. 30.), 「마이크로소프트의 전방위 인공지능 전략」, 『디지털서비스 이슈리포트』, 2023-3, 한국지능정보사회진흥원, pp. 13~20.

- 김용희(2025), AI가 바꾼 데이터센터의 패러다임, SK에코플랜트 ESG 칼럼,
<https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/18677/>, (검색일: 2025. 11. 3.)
- 산업통상자원부(2023), 데이터센터 수도권 집중 완화 방안, 산업통상자원부 보도자료(23. 3. 9.)
- 산업통상자원부(2025), 제11차 전력수급기본계획
- 산업통상자원부. (2025). 제11차 전력수급기본계획 수정 공고 (2024-2038). 산업통상자원부 공고 제2025-238호.
- 슈나이더 일렉트릭(2025). AI-tolerant UPSs: The first line of defense in data center resilience
- 신동형·정지선(2024. 12. 31.), 「글로벌 AI 가치 사슬 분석을 통한 AI 경쟁력 강화 제언」, 『The AI Report』, 2024-10, 한국지능정보사회진흥원.
- 안재균. (2023년 5월 17일). 데이터센터의 수열에너지 활용방안 (KEEI-수시연구보고서; 22-06). 에너지 경제연구원
- 율촌(2025), 새 정부 에너지 정책과 AI 데이터센터 전력수요 관련 규제 동향과 쟁점, Yulchon Legal Update, 2025.06.
- 이복우(2025), 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안 검토보고, 국회 과학기술정보방송통신위원회.
- 이은경·이동형·조원영(2024. 6. 17.), 「SW로 탄소중립을 지원하는 기후 기술·기업 사례 연구」, 『Issue Report』, 173, 소프트웨어정책연구소.
- 정동영(2025.5.14.), 「인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(정동영의원 대표발의)」.
- 제11차 전력수급 기본계획 주요 내용, 25.04.22. 국가에너지통계종합정보시스템
- 조달청. (2025.12.11.). 2026년 공공조달의 전략적 활용을 통해 기술선도성장·균형성장·공정성장 뒷받침한다. [정부보도자료]
- 조달청. (2023). 「혁신조달 제도 안내」. 조달청 홈페이지. <https://www.pps.go.kr>
- 조달청. (2025.4.25). 조달행정에도 AI바람 분다! 조달청, '공공조달 AI 혁신포럼' 개최. [정부 보도자료].
- 조달청. (2025.4.9). 「공공혁신수요기반 혁신제품 기술개발(시범구매 연계형) 신규지원 공고」 [공고문].
- 조달청. (2025.6.23). 「혁신제품 구매 운영 규정(조달청 고시 제2025-16호)」. 대한민국 법제처 국가법령정보센터.
- 한국개발연구원, 2023 사회기반시설에 대한 민간투자법·시행령 및 민간투자사업기본계획 (개정안), 23.11.10.
- 한국과학기술기획평가원(KISTEP). (2024. 7). 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」.

내부보고서.

한국산업기술진흥원(2023.05), 「규제 샌드박스 규제 사례집」, 2023.05.

한국전력공사, 전력데이터 개방 포털 시스템

한민수(2025.9.16.), 「인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안(한민수의원 대표발의)」.

황정아(2025.9.26.), 「인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안(황정아의원 대표발의)」.

〈국내 웹자료〉

AI at Meta 페이스북 페이지(2025. 7. 24.),

<https://www.facebook.com/AIatMeta/posts/were-rapidly-expanding-our-ai-infrastructure-and-have-adopted-a-novel-approach-o/1045466564419438/>(검색일: 2025. 10. 21.)

AI POST(2025. 1. 23.), 「“오픈AI 대항마” 엔트로픽, 구글로부터 1조 4000억 추가 투자 유치”,
<https://www.aipostkorea.com/news/articleView.html?idxno=5852>(검색일: 2025. 10. 20.)

AI타임스(2025. 10. 23.), 「오픈AI, 위스콘신에 ‘스타게이트’ 1GW 데이터센터 구축 계획 발표»,
<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=203384>(검색일: 2025. 10. 26.)

Amazon Sustainability 홈페이지 - AWS Cloud,

<https://sustainability.aboutamazon.com/products-services/aws-cloud>(검색일: 2025. 10. 25.)

AWS 홈페이지 - 글로벌 인프라,

<https://aws.amazon.com/ko/about-aws/global-infrastructure>(검색일: 2025. 10. 25.)

GSITM, [AI LLM Series 1] 기업들 사이에서 주목받고 있는 LLM이란? - “Meta Llama의 파생 모델”,
<https://www.gsitm.com/pr/llm-series-1> (검색일: 2025. 10. 21.)

GS칼텍스(2025.10.14.). GS칼텍스, 데이터센터용 직접액체냉각유체 출시.

https://gscaltechmediahub.com/news/gscaltech_launches_direct_liquid_cooling_dlc_fluid_for_data_centers/

IT Daily (2023. 5. 31.), 「커버스토리」 ‘소버린 클라우드’로 데이터 주권 확보한다,

<http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=214309>(검색일: 2025. 10. 26.)

IT Daily (2025. 7. 21.), 「얼마나 급했으면...AI 데이터센터 건설에 텐트까지 동원하는 메타」,

<http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=234358>(검색일: 2025. 10. 21.)

IT와 독서노트 (2025. 8. 28.), 「마이크로소프트 CEO 사티아 나델라의 인공지능 전략」,

<https://blog.naver.com/simula/223986187873>(검색일: 2025. 10. 22.)

NVIDIA(2025), “수자원 효율성 300배 이상 향상시키는 ‘NVIDIA Blackwell 플랫폼’”,
<https://blogs.nvidia.co.kr/blog/blackwell-platform-water-efficiency-liquid-cooling-data-centers-ai-factories/> (검색일: 2025. 11. 9.)

The Economy korea(2025. 9. 5.), “데이터센터 건설만으론 부족, 250억 달러 투자” 구글 AI 인프라 전략 전환점, <https://kr.economy.ac/news/2025/07/20250760726>(검색일: 2025. 10. 20.)

대한경제(2025.7.21.), 「폭증하는 AI데이터센터 수요④전자파 노출 등 각종 민원 여전… 정부 인센티브 부족」, <https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202507201719369010314>

데이터넷(2024. 3. 21.), 「오라클 “AI 풀스택으로 AI 여정 촉진”」,
<https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=191899>(검색일: 2025. 10. 26.)

매일경제(2025. 9. 22.), 「AI 붐타고 ‘제2전성기’맞은 이 회사…클라우드 업계 엔비디아 될 수 있을까[더테크웨이브]」, <https://www.mk.co.kr/news/it/11425941>(검색일: 2025. 10. 26.)

매일경제(2025.10.2.). 오픈AI 전남, 포항에 AI전용 데이터센터 짓는다.
<https://www.mk.co.kr/news/politics/11434534>

머니투데이(2025. 7. 15.), 「[IT썰] ‘AI 올인’ 메타, 기가와트급 데이터 센터 여러 대 짓는다」,
<https://www.mt.co.kr/tech/2025/07/15/2025071507154029475>(검색일: 2025. 10. 21.)

블록미디어(2025. 9. 11.), 「오픈AI, MS 독점 깨고 오라클과 손잡았다…5년간 400조 클라우드 계약」,
<https://www.blockmedia.co.kr/archives/974550>(검색일: 2025. 10. 22.)

연합인포맥스(2025. 9. 24.), 「오픈AI, ‘스타게이트 프로젝트’ 첫 데이터센터 텍사스 개소」,
<https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4375972>(검색일: 2025. 10. 26.)

위즈윌마이티(2025. 10. 21.), 「오라클(ORCL) AI World 2025 - 비전은 찬란하지만 시장은 냉정했다」,
<https://blog.naver.com/iqueqscv2/224048629305>(검색일: 2025. 10. 26.)

이데일리(2025. 6. 26.), 「아마존, 엔트로픽 전용 AI 슈퍼컴 구축…세계 최대 규모」,
<https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02578086642205656&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y>(검색일: 2025. 10. 25.)

이투데이(2025. 1. 8.), 「AWS, 미국 조지아주 데이터센터에 16조원 투자」,
<https://www.etoday.co.kr/news/view/2435980>(검색일: 2025. 10. 25.)

이투데이(2025.7.14.), 「국정기획위 만나 IT업계 “분산법·탄소배출권 규제 완화해달라”」.
<https://www.etoday.co.kr/news/view/2487143>

이해수·유재홍(2025), AI 데이터센터 동향과 시사점, SPRI AI Brief 스페셜, 2025. 7. 30.,

- <https://spri.kr/posts/view/23896?code=AI-Brief>, (검색일: 2025. 10. 30.)
- 인공지능신문(2025. 6. 29.), 「AWS, 차세대 AI 인프라 혁신 위한 ‘프로젝트 레이니어’ 공개… 세계 최강 AI 학습 컴퓨팅 구현」,
<https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=35463>(검색일: 2025. 10. 25.)
- 일요서울(2025.8.29.), 「[오피니언] 세종시 도심형 데이터센터, 갈등 넘어 제도적 해법 찾아야」,
<https://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=506656>
- 정보통신산업진흥원(NIPA). (2025.1.23). 「국가 AI컴퓨팅센터 구축(SPC 설립) 민간참여자 공모 공고」,
<https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/6/nttDetail?tab=1&bbsNo=4&bsnsDtIsIemNo=&nttNo=15788>
- 중국 재생에너지 녹색 전력 인증서 개편의 주요 내용, 법무법인(유한) 태평양 23.09.04.,
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4bd939dc-fd91-4f61-95cf-368f2ff7bbb4> (검색일 25.08.14)
- 중앙일보(2025. 10. 17.), 「[팩플] 메타, 300억 달러 자금조달…AI 인프라 둘러싼 ‘편의 전쟁」,
<https://www.joongang.co.kr/article/25374614>(검색일: 2025. 10. 21.)
- 지디넷코리아(2024. 3. 29.), 「“MS·구글 긴장해”…아마존, 15년간 데이터센터에 1천500억 달러 ‘베팅」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20240329081411>(검색일: 2025. 10. 25.)
- 지디넷코리아(2025. 9. 21.), 「“세계 최강 AI 인프라”…MS, 위스콘신에 초대형 데이터센터 완공」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20250921090858>(검색일: 2025. 10. 22.)
- 테크M(2025. 6. 3.), 「[글로벌] AWS, 글로벌 인프라 확대 박차…AI 수요에 새 데이터센터 착공」,
<https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=140492>(검색일: 2025. 10. 25.)
- 테크월드(2025. 10. 17.), 「Arm, 메타와 전략적 파트너십 강화…차세대 AI 시대 주도」,
<https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=323548>(검색일: 2025. 10. 21.)
- 토큰포스트(2024. 1. 10.), 「마이크로소프트, 큐셀과 태양광 패널 공급 위한 전략적 계약 체결」,
<https://www.tokenpost.kr/news/international/159703>(검색일: 2025. 10. 22.)
- 토큰포스트(2025. 7. 14.), 「AWS, ‘AI 플스택’ 전쟁 돌입… 베드록으로 비용·속도 다 잡는다」,
<https://www.tokenpost.kr/news/tech/266543>(검색일: 2025. 10. 25.)
- 한국경제 (2025.02.24.), “인공지능 개발의 심장…‘국가 AI 컴퓨팅센터’ 2년 내 문 연다.”,
<https://www.hankyung.com/article/2025022440541>
- 한국경제(2025.7.24.), 「데이터센터에 미술품 의무…황당 규제 풀어야」,
<https://www.hankyung.com/article/2025072403371>
- 한국데이터센터효율협회 홈페이지. <https://kdcea.or.kr/>

한국목재신문(2025. 8. 20.), 「철과 콘크리트를 넘어... '목재'로 만든 메타의 서버 요새」,
<https://www.woodkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=86138>(검색일: 2025. 10. 21.)

한국세빌스코리아 홈페이지, <https://www.savills.co.kr/>, (검색일: 2025. 10. 30.)

한국세빌스코리아(2024), 2024년 한국 데이터센터 시장 리포트,
<https://pdf.savills.asia/asia-pacific-research/korea-research/korea-spotlight/1h2024-korea-data-center-market-final-rev.pdf>, (검색일: 2025. 10. 30.)

한국세빌스코리아(2025), 2025년 한국 데이터센터 시장 리포트,
<https://pdf.savills.asia/asia-pacific-research/asia-pacific-research/acr---ko-datatr-1h-2025-k-reformatted.pdf>, (검색일: 2025. 10. 30.)

〈국외자료〉

2022 California Energy Code (Title 24, Part 6) - Nonresidential Data Center Efficiency
-Proposal Summary

2022 Title 24, Part 6 Updated Final CASE Report - 2022-NR-HVAC1-F",
https://title24stakeholders.com/wp-content/uploads/2021/03/NR-Computer-Room-Efficiency-Final-CASE-Report_Statewide-CASE-Team_updated.pdf

AbitOs, Tax Incentives for Building and Operating Data Centers, 10 June 2025,
<https://abitos.com/tax-incentives-data-centers-2025/>, (검색일: 2025.10.9.)

Accenture(2025). Powering sustainable AI - Balancing growth with environmental
responsibility,

Accomando, J, Gibbss, K., & Giotto, L, New Executive Order Aims to Accelerate Development
of Data Centers, 25 July 2025, Morgan, Lewis & Bockius LLP,
<https://www.morganlewis.com/pubs/2025/07/new-executive-order-aims-to-accelerate-development-of-data-centers>, (검색일: 2025.10.8.)

Adams, W., et al, Energy, Data Centers, and the Trump Administration's AI Action Plan:
A Strategic Guide to New Programs and Policies, 6 August 2025,
<https://www.nelsonmullins.com/insights/alerts/megawatt-minute/all/energy-data-centers-and-the-trump-administration-s-ai-action-plan-a-strategic-guide-to-new-programs-and-policies>, (검색일: 2025.10.8.)

AIST. (2024). AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI). Retrieved from <https://abci.ai>

Ang, B. W. (2005). The LMDI approach to decomposition analysis: a practical guide.

- Energy policy, 33(7), 867-871.
- Arman S. et al.(2024). 2024 United States Data Center Energy Usage Report. Energy Analysis and Environmental Impacts Division, Lawrence Berkeley National Laboratory(LBNL)
- Armstrong, J. S. (Ed.). (2001). Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. Kluwer Academic Publishers.
- Avelar, Azevedo, Frech(2012). PUE: A comprehensive examination of the metric. The Green Grid.
- AWS Blogs(2023. 2. 16.), “Scaling Large Language Model (LLM) training with Amazon EC2 Trn1 UltraClusters”,
<https://aws.amazon.com/ko/blogs/machine-learning/scaling-large-language-model-llm-training-with-amazon-ec2-trn1-ultraclusters/>(검색일: 2025. 10. 25.)
- AWS(2023), “2023 Amazon Sustainability Report - AWS Summary”,
<https://sustainability.aboutamazon.com/2023-amazon-sustainability-report-aws-summary.pdf>(검색일: 2025. 10. 25.)
- Bashir, N., Donti, P., Cu, J., Sroka, S., Ilic, M., Sze, V., Delimitrou, C., & Olivetti, E. (2024). The climate and sustainability implications of generative AI. In An MIT Exploration of Generative AI: From novel chemicals to opera. MIT Climate and Sustainability Consortium. <https://mit-genai.pubpub.org/pub/8ulgrckc>
- Becker, G., Bennici, L., Bhargava, A., Del Miglio, A., Lewis, J., & Sachdeva, P. (2022). The green IT revolution: A blueprint for CIOs to combat climate change. McKinsey & Company.
- Bill Dally(2023). NVIDIA Spring GTC 2023
- Blott(2025). Enabling the AI Revolution. ISLPED 2025 keynote
[speech.https://www.youtube.com/watch?v=2p5Pa3fzvpM](https://www.youtube.com/watch?v=2p5Pa3fzvpM) (검색일: 2025. 11. 9.)
- Bolgar(2025), “AI chips are getting hotter.”,
<https://news.microsoft.com/source/features/innovation/microfluidics-liquid-cooling-ai-chips/> (검색일: 2025. 11. 9.)
- Boston Consulting Group. (2025, February 4). Breaking barriers to Data Center Growth. Boston Consulting Group.
<https://www.bcg.com/publications/2025/breaking-barriers-data-center-growth>
- Boxerman, S., Whitfield, P., Bolen, B., & Desper, R., White House AI Action Plan Signals

- Environmental Regulation Reform for Data Centers, 24 July 2025,
<https://environmentalenergybrief.sidley.com/2025/07/24/white-house-ai-action-plan-signals-environmental-regulation-reform-for-data-centers/>, (검색일: 2025.10.8.)
- Brocklehurst, F. (2024). Policy development on energy efficiency of data centres. IEA Technology Collaboration Programme on Energy Efficient End-Use Equipment (4E).
- Buffa, N., Potash, A., Carmeli, T., & Strecker, S., A “Golden Age” of Data Center Dominance, 25 July 2025,
<https://www.lathamreg.com/2025/07/a-golden-age-of-data-center-dominance/>, (검색일: 2025.10.8.)
- BusinessKorea. (2024, November 27). 4 Trillion Won to Be Invested in National AI Computing Center. <https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=230499>
- California Energy Commission, 2025 Building Energy Efficiency Standards,
<https://www.energy.ca.gov/programs-and-topics/programs/building-energy-efficiency-standards/2025-building-energy-efficiency>, (검색일: 2025.10.9.)
- California Water Boards, National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) - Wastewater, https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/npdes/, (검색일: 2025.10.9.)
- Chen et al.(2025), Electricity Demand and Grid Impacts of AI Data Centers: Challenges and Prospects. arXiv:2509.07218 [eess.SY].
- Chief Information Officers Council (CIO), About Our Council - Members and Leadership, <https://www.cio.gov/policies-and-priorities/DCOI/>, (검색일: 2025.10.7.)
- China Data Center Market by Infrastructure, Next Move Strategy Consulting,
<https://www.nextmsc.com/report/china-data-center-market>
- China Data Center Market Size & Outlook, 2026-2033, Grand view Horizon,
<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/data-center-market/china>
- Christian Bogmans, Patricia Gomez-Gonzalez, Ganchimeg Ganpurev, Giovanni Melina, Andrea Pescatori, and Sneha D Thube. “Power Hungry: How AI Will Drive Energy Demand”, IMF Working Papers 2025, 081 (2025), accessed 2026. 2. 5.,
<https://doi.org/10.5089/9798229007207.001>
- Cihon, P., Maas, M., & Kemp, L. (2020). Fragmentation and the future: Investigating architectures for international AI governance. *Global Policy*, 11(5), 545-556.
- Climate-Related Financial Risk(기후 관련 금융리스크 행정명령), Executive Order 14030 of

May 20, 2021

Coeckelbergh, M. AI for climate: freedom, justice, and other ethical and political challenges. *AI Ethics* 1, 67-72 (2021). <https://doi.org/10.1007/s43681-020-00007-2>

Computer Rooms & Data Centers FACT SHEET, CALIFORNIA ENERGY COMMISSION

Constellation Energy. (2024, September 20). Constellation to Launch Crane Clean Energy Center, Restoring Jobs and Carbon-Free Power to the Grid.
<https://www.constellationenergy.com/newsroom/2024/Constellation-to-Launch-Crane-Clean-Energy-Center-Restoring-Jobs-and-Carbon-Free-Power-to-The-Grid.html>

Cox, Castle & Nicholson LLP, New Executive Order Promotes Development of Data Centers Supporting AI, 31 July 2025,
<https://www.coxcastle.com/publication-new-executive-order-promotes-development-of-data-centers-supporting-ai>, (검색일: 2025.10.8.)

Dan Gearino & Charles Paullin. (2025, October 26). How Did This State Become the Data Center Capital of the World? Inside Climate News.
<https://insideclimatenews.org/news/26102025/virginia-data-center-capital-of-the-world/>

Data Center Frontier(2022. 6. 16.), “Microsoft to Use Microgrid, Biofuel for Backup Power at New San Jose Data Center”,
<https://www.datacenterfrontier.com/energy/article/11427308/microsoft-to-use-microgrid-biofuel-for-backup-power-at-new-san-jose-data-center> (검색일: 2025. 10. 22.)

Data Center Optimization Initiative (DCOI), Lawrence Berkeley National Laboratory,
<https://datacenters.lbl.gov/data-center-optimization-initiative-dcoi>

DATA CENTRES APAC REGULATORY GUIDE”, KWM DIGITAL ECONOMY, 25.07.
https://www.kwm.com/content/dam/kwm/insights/download-publication/global/2025/Data_Centre_APAC_Regulatory_Guide_2025_China.pdf

Datacentre Solutions. (2025). The United States counts 5388 data centres.
<https://datacentre.solutions/news/68654/the-united-states-counts-5388-data-centres>

de Vries, A. (2023). The growing energy footprint of artificial intelligence. *Joule* 7, pp. 2191-2194.

Deloitte. (2024). 2025 TMT Predictions: Generative AI's power consumption will create a need for sustainable data centers. Deloitte Insights.

Department of Defense. (2024). Joint Warfighting Cloud Capability Performance Work Statement.

Department of Energy (DOE) & Environmental Protection Agency (EPA), Fact Sheet on National Data Center Energy Efficiency Information Program, 19 March 2008.

Department of Energy (DOE), Data Center Energy Efficiency, 12 March 2019, <https://www.osti.gov/biblio/1501508>, (검색일: 2025.10.8.)

Department of Energy (DOE), Data Centers and Servers, <https://www.energy.gov/eere/buildings/data-centers-and-servers>, (검색일: 2025.10.8.)

Department of Energy (DOE), Energy Efficiency in Data Centers, <https://www.energy.gov/femp/energy-efficiency-data-centers>, (검색일: 2025.10.8.)

Department of Energy (DOE), Secretary Wright Acts to Unleash American Industry and Innovation with Newly Proposed Rules, 24 October 2025, <https://www.energy.gov/articles/secretary-wright-acts-unleash-american-industry-and-innovation-newly-proposed-rules>, (검색일: 2025.11.3.)

Dietrich, J, US state drafts plan for data center regulations, 6 February 2025, <https://intelligence.uptimeinstitute.com/resource/us-state-drafts-plan-data-center-regulations>, (검색일: 2025.10.7.)

Dignan, L.(2025. 10. 20.), "Oracle's application strategy: Industries, AI, automation, integrated stack", Constellation Research, <https://www.constellationr.com/blog-news/insights/oracle-s-application-strategy-industries-ai-automation-integrated-stack>(검색일: 2025. 10. 26.)

Dowdall, S., White House releases AI Action Plan: What it means for counties, 25 July 2025, <https://www.naco.org/news/white-house-releases-ai-action-plan-what-it-means-counties>, (검색일: 2025.10.8.)

EETimes(2025. 10. 1.), "TSMC Price Hikes End the Era of Cheap Transistors". <https://www.eetimes.com/tsmc-price-hikes-end-the-era-of-cheap-transistors/> (검색일: 2025. 11. 9.)

EHN, Trump moves to limit environmental reviews for AI data center projects, 30 July 2025, <https://www.ehn.org/trump-moves-to-limit-environmental-reviews-for-ai-data->

- center-projects, (검색일: 2025.10.8.)
- EIB(2025), EIB Group and European Commission join forces to finance AI gigafactories, 25.12.04. European Investment Bank
- Electric Power Research Institute(2024), Powering Intelligence Analyzing Artificial Intelligence and Data Center Energy Consumption, 2024 White Paper, <https://www.epri.com/research/products/3002028905>, (검색일: 2025. 1. 31.)
- Electric Power Research Institute. (2024). Powering Intelligence: Analyzing Artificial Intelligence and Data Center Energy Consumption. EPRI.
- Elsworth, C., Huang, K., Patterson, D., et al. (2025). Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale. arXiv:2508.15734.
- Encino, Data Center Emissions Monitoring, 13 May 2025, <https://encinoenviron.com/data-center-emissions-monitoring/>, (검색일: 2025.10.8.)
- Energy News(2025. 3. 7.), “Nordics’ energy efficient infrastructure is ideal for Microsoft’s expansion of data centres”, <https://shorturl.at/y3yPO>(검색일: 2025. 10. 22.)
- Energy Star, Program Requirements for Data Center Storage (Rev. April 2019).
- Energy Star, Program Requirements for Data Center Storage (Rev. May 2020).
- Energy Star, Recommendations for Measuring and Reporting Overall Data Center Efficiency, Version 2 - measuring PUE for Data Centers, 17 May 2011.
- Environmental and Energy Study Institute (EESI). (2025). Data Centers and Water Consumption. <https://www.eesi.org/articles/view/data-centers-and-water-consumption>
- Environmental Protection Agency (EPA), EPA Issues Clarification to Help Power Data Centers, Ensure U.S. Is the AI Capital of the World, 1 May 2025, <https://www.epa.gov/newsreleases/epa-issues-clarification-help-power-data-centers-ensure-us-ai-capital-world>, (검색일: 2025.10.7.)
- Environmental Protection Agency (EPA), National Environmental Policy Act Review Process, <https://www.epa.gov/nepa/national-environmental-policy-act-review-process>, (검색일: 2025.10.9.)
- Environmental Protection Agency (EPA), NPDES Permit Basics, <https://www.epa.gov/npdes/npdes-permit-basics>, (검색일: 2025.10.9.)
- EuroHPC Joint Undertaking. (n.d.). “The European High Performance Computing Joint

- Undertaking (EuroHPC JU)", <https://eurohpc-ju.europa.eu>
- European Commission. (2024). Climate Neutral Data Centre Pact.
- European Commission. (2025, February). IEU launches InvestAI initiative to mobilise €200 billion of investment in artificial intelligence. 25.02.11
- European Council (EU Council). (2023). Artificial Intelligence Act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the world.
- European Union. (2023). Artificial Intelligence Act (EU AI Act).
- Executive Office of the President. (2021). Executive Order 14030: Climate-Related Financial Risk. Washington, DC.
- Executive Order 14057, Catalyzing Clean Energy Industries and Jobs Through Federal Sustainability, December 8, 2021
- FiberMall(2025). NVIDIA GB200 액체 냉각 플레이트 설계 심층 분석: AI 칩을 위한 고급 액체 냉각. <https://www.fibermall.com/ko/blog/nvidia-gb200-liquid-cooling-plate.htm>
- Gartner(2024. 11. 12.), 「Gartner Predicts Power Shortages Will Restrict 40% of AI Data Centers By 2027」, <https://buly.kr/ESxCDvx>(검색일: 2025. 1. 31.)
- General Services Administration (GSA), Federal Information Technology Acquisition Reform Act (FITARA), <https://handbook.tts.gsa.gov/general-information-and-resources/tech-policies/fitaratara/>, (검색일: 2025.10.7.)
- General Services Administration (GSA), NEPA and Permitting Data and Technology Standard, <https://permitting.innovation.gov/resources/data-standard/>, (검색일: 2025.10.9.)
- Gibson, Dunn, & Crutcher LLP, When Data Center Developers Have Options, State Regulatory Treatment Is Key to Success, 17 March 2025, <https://www.gibsondunn.com/when-data-center-developers-have-options-state-regulatory-treatment-is-key-to-success/>, (검색일: 2025.10.7.)
- Goldman Sachs. (2024). Generational growth, AI/data center's global power surge and the Sustainability impact. Goldman Sachs Equity Research.
- Google (2016), 2016 Environmental Report
- Google (2025), 2025 Environmental Report
- Google(2020. 9.), "24/7 by 2030: Realizing a Carbon-free Future",

- <https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/247-carbon-free-energy.pdf>(검색일: 2025. 10. 20.)
- Google(2024. Oct. 14), New nuclear clean energy agreement with Kairos Power, <https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/>
- Google, “Growing the internet while reducing energy consumption”, <https://datacenters.google/efficiency/>
- Google. (2023). Google Environmental Report 2023. <https://sustainability.google/reports/google-2023-environmental-report/>
- Greenpeace East Asia. (2025, April). Chipping Point: Tracking Electricity Consumption and Emissions from AI Chip Manufacturing. https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2025/04/5011514f-greenpeace_chipping_point.pdf
- Guidi, G., Dominici, F., Gilmour, J., Butler, K., Bell, E., Delaney, S., & Bargagli-Stoffi, F. J. (2024, November 14). Environmental Burden of United States Data Centers in the Artificial Intelligence Era. arXiv preprint arXiv:2411.09786. <https://arxiv.org/abs/2411.09786>
- Harness your file data value with Amazon Bedrock and generative AI, AWS, STG 414-R, AWS Re:Invent (2024.12.02.-06)
- Hennessy(2021), “The 50 Year History of the Microprocessor as Five Technology Eras”, IEEE Micro, Vol. 41, Issue 6, pp. 20-21.
- Hexatronic Data Center. (2024). Data Center Hubs in the United States. 23 June 2024. <https://hexatronicdatacenter.com/en/knowledge/data-center-hubs-in-the-united-states>
- Hoffmann et al.(2021), “Progress and future prospects of negative capacitance electronics: A materials perspective”, APL Materials, Vol.9, 020902.
- HUAWEI(2024.11.16.) 「东数西算」, <https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/zh/%E4%B8%9C%E6%95%B0%E8%A5%BF%E7%AE%97.html>, (검색일: 2025.9.29.)
- IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>
- IEEE(2023), “The International Roadmap for Devices and Systems: More Moore, 2023 Update”.

IndiaAI(2025, Jan), “Union Minister of Electronics & IT, Railways, and I&B announces the availability of 18,000+ affordable AI compute units”, IndiaAI Mission, <https://indiaai.gov.in/article/union-minister-of-electronics-it-railways-and-i-b-announces-the-availability-of-18-000-affordable-ai-compute-units>

Intel(2025), <https://newsroom.intel.com/ko/tech101/understanding-moores-law> (검색일: 2025년 11월 9일).

International Energy Agency(2024), World Energy Outlook 2024, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918c/WorldEnergyOutlook2024.pdf>, (검색일: 2025. 1. 31.).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). ISO/IEC 30134-8:2022 Information technology — Data centres — Key performance indicators — Part 8: Carbon usage effectiveness (CUE). ISO. <https://www.iso.org/standard/77691.html>

InvestKOREA. (2024, December 2). Korea to Invest 4 Trillion Won (\$2.9 Billion) in AI, https://www.investkorea.org/ik-en/bbs/i-465/detail.do?ntt_sn=492756

ISED(2024), Canadian Sovereign AI Compute Strategy, Innovation, Science and Economic Development Canada

Jafari, T., Balyk, O., Wu, L. Z., & Glynn, J. (2024, July 17). Projecting the electricity demand growth of generative AI large language models in the US. Center on Global Energy Policy, Columbia University. <https://www.energypolicy.columbia.edu/projecting-the-electricity-demand-growth-of-generative-ai-large-language-models-in-the-us/>

Jansma, G. & Jeffers, J., White House Aims To Accelerate Environmental Permitting For Data Centers, 6 August 2025, <https://www.allenmatkins.com/real-ideas/white-house-aims-to-accelerate-environmental-permitting-for-data-centers.html>, (검색일: 2025.10.8.)

Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). (2014). Green IT promotion council: Data center performance metrics and environmental indicators. https://home.jeita.or.jp/greenit-pc/topics/release/pdf/dppe_e_20140430.pdf

Jelinek, T., Wallach, W., & Kerimi, D. (2021). The creation of a G20 coordinating committee for the governance of artificial intelligence.

Jiang, Y., & Zhang, L. (2025). Power hungry: How AI will drive energy demand (IMF

- Working Paper No. 2025/081). International Monetary Fund.
<https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2025/English/wpia2025081-print-pdf.ashx>
- Kak, A., & West, S. M. (2023). 2023 Landscape: Confronting Tech Power. AI Now Institute.
- kanoppi(2025). Search Engines vs AI: energy consumption compared,
<https://kanoppi.co/search-engines-vs-ai-energy-consumption-compared/>.
- Kevin Novan, Aaron Smith, Tianxia Zhou: Residential Building Codes Do Save Energy: Evidence from Hourly Smart-Meter Data. *The Review of Economics and Statistics* 2022; 104 (3): 483-500. doi: https://doi.org/10.1162/rest_a_00967
- Khailany(2025). From VLSI through Software: Optimizing the Computing Stack for Generative AI. ISLPED 2025 keynote speech.
- Kirkland & Ellis, New EPA Guidance Clarifies When Data Centers and Other Operators May Utilize Emergency Backup Generators to Support Local Power Supply, 12 May 2025,
<https://www.kirkland.com/publications/kirkland-alert/2025/05/new-epa-guidance-clarifies-when-data-centers-and-other-operators-may-utilize-emergency-backup>, (검색일: 2025.10.7.)
- Klaaßen, L., & Stoll, C. (2021). Harmonizing corporate carbon footprints. *Nature Communications*, 12, 1-13.
- Koot, M., & Wijnhoven, F. (2021). Usage impact on data center electricity needs: A system dynamic forecasting model. *Applied Energy*, 291, 116798.
<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116798>
- Kundu et al.(2025). A COMPARISON OF THE CEREBRAS WAFER-SCALE INTEGRATION TECHNOLOGY WITH NVIDIA GPU-BASED SYSTEMS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE. arXiv:2503.11698 [cs.AR].
- Loudoun County, Virginia:Data Center Capital of the World - A Strategy for a Changing Paradigm”, Ashburn Supervisor, Mike Turner, 25.10.20.
<https://www.loudoun.gov/ArchiveCenter/ViewFile/Item/13979#page=20.15>
- Luccioni, A., Strubell, E. and Crawford, K. (2025), From Efficiency Gains to Rebound Effects: The Problem of Jevons’ Paradox in AI’s Polarized Environmental Debate, <https://arxiv.org/abs/2501.16548v1>
- M-25-03(2025), EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OFFICE OF MANAGEMENT AND

BUDGET WASHINGTON, D.C. 20503 https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2025/01/M-25-03_Implementation-Guidance-for-the-Federal-Data-Center-Enhancement-Act.pdf

Martijn Koot, Fons Wijnhoven, Usage impact on data center electricity needs: A system dynamic forecasting model, *Applied Energy*, Volume 291, 2021, 116798, ISSN 0306-2619, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116798>.

Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2025, January 17). Explained: Generative AI's environmental impact. <https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117>

Mazzoni, M, Jones, M., Urbanucci, L., Konstantinov, S. (2024), Data centres: Hungry for power, *Forecasting European power demand from data centres to 2035*, Independent Commodity Intelligence Services, <https://www.icis.com/explore/resources/data-centres-hungry-for-power/#>, (검색일: 2025. 10. 30.)

McKinsey & Company. (2024, October 28). AI data center growth: Meeting the demand. <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ai-power-expanding-data-center-capacity-to-meet-growing-demand>

McKinsey & Company. (2025, April 27). The cost of compute: A \$7 trillion race to scale data centers. <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-cost-of-compute-a-7-trillion-dollar-race-to-scale-data-centers>

Microsoft Datacenters 홈페이지, <https://datacenters.microsoft.com>(검색일: 2025. 10. 22.)

Microsoft. (2021, July 14). Made to measure: Sustainability commitment progress and updates. <https://blogs.microsoft.com/blog/2021/07/14/made-to-measure-sustainability-commitment-progress-and-updates/>

Microsoft. (2024, May 15). Microsoft Environmental Sustainability Report 2024: Accelerating progress toward carbon negative and water positive goals. <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2024/05/15/microsoft-environmental-sustainability-report-2024/>

MR Online. (2025, October 27). Tech giants are trying to cover up the environmental impacts of their data centers. *Monthly Review Online*.

<https://mronline.org/2025/10/27/tech-giants-are-trying-to-cover-up-the-environmental-impacts-of-their-data-centers/>

Murphy, T., Duncan, D., & Menard, N., DOE Directs FERC to Rescind the Updated Certificate Policy Statement, 10 September 2025,
<https://www.hunton.com/the-nickel-report/doe-directs-ferc-to-rescind-the-updated-certificate-policy-statement>, (검색일: 2025.11.3.)

Mytton, D. (2020). Hiding greenhouse gas emissions in the cloud. *Nature Climate Change*, 10(8), 701.

National Caucus of Environmental Legislators (NCEL). (2025). States Act to Align Data Center Energy Demand with Climate Goals. 2 April 2025.
<https://www.ncel.net/articles/states-act-to-align-data-center-energy-demand-with-climate-goals/>

National Conference of State Legislatures, 25.04.22., Lawmakers Fear AI Data Centers Will Drive Up Residents' Power Bills,
<https://www.ncsl.org/state-legislatures-news/details/lawmakers-fear-ai-data-centers-will-drive-up-residents-power-bills>

National Laboratory of the Rockies (NLR), High-Performance Computing Data Center Power Usage Effectiveness,
<https://www.nrel.gov/computational-science/measuring-efficiency-pue>, (검색일: 2025.10.8.)

NCEL, States Act to Align Data Center Energy Demand with Climate Goals, 2 April 2025,
<https://www.ncel.net/articles/states-act-to-align-data-center-energy-demand-with-climate-goals/>, (검색일: 2025.10.9.)

Ning(2007), "A Perspective on the Theory of MOSFET Scaling and its Impact", *IEEE Solid-State Circuits Society News*, Winter 2007, Vol. 12, No. 1, pp. 27-30.

NVIDIA Technical Blog(2022). Inside NVIDIA Grace CPU: NVIDIA Amps Up Superchip Engineering for HPC and AI,
<https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-grace-cpu-nvidia-amps-up-superchip-engineering-for-hpc-and-ai/>

Nylte, What is DCOI?, <https://www.nylte.com/faqs/what-is-dcoi/>, (검색일: 2025.10.7.)

NYtimes, (2025). The Global A.I.Divide - Where A.I. Data Centers are located".
<https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/23/technology/ai-computing-glob>

al-divide.html

OECD (2025), "Competition in artificial intelligence infrastructure", OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 330, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/623d1874-en>.

Open Compute Project (2011)<https://www.opencompute.org/about>

Oracle OCI 홈페이지 - Dedicated Region, <https://www.oracle.com/cloud/cloud-at-customer/dedicated-region>(검색일: 2025. 10. 26.)

Oracle OCI 홈페이지, <https://www.oracle.com/cloud/public-cloud-regions>(검색일: 2025. 10. 26.)

Oracle(2024. 2.), "Oracle's Commitment to Renewable Energy", <https://www.oracle.com/a/ocom/docs/renewable-energy-guidance.pdf>(검색일: 2025. 10. 26.)

PBS NewsHour. (2025, September 5). How AI infrastructure is driving a sharp rise in electricity bills. Public Broadcasting Service (PBS). <https://www.pbs.org/newshour/show/how-ai-infrastructure-is-driving-a-sharp-rise-in-electricity-bills>

Pew Research Center. (2025). What we know about energy use at US data centers amid the AI boom. 24 October 2025. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/10/24/what-we-know-about-energy-use-at-us-data-centers-amid-the-ai-boom/>

Pilz, K. F., Mahmood, Y., & Heim, L. (2025). AIs power requirements under exponential growth: Extrapolating AI data center power demand and assessing its potential impact on U.S. competitiveness. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3572-1.html

Pozza, D., Scott, K., DeBianchi, A., & Lerman, L., White House Launches AI Action Plan and Executive Orders to Promote Innovation, Infrastructure, and International Diplomacy and Security, 24 July 2025, <https://www.wiley.law/alert-White-House-Launches-AI-Action-Plan-and-Executive-Orders-to-Promote-Innovation-Infrastructure-and-International-Diplomacy-and-Security>, (검색일: 2025.10.8.)

Reali, M., Incentivizing the Digital Future: Inside America's Race to Attract Data

- Centers, 6 August 2025,
<https://www.datacenterfrontier.com/site-selection/article/55307797/incentivizing-the-digital-future-inside-americas-race-to-attract-data-centers>, (검색일: 2025.10.9.)
- Ritchie, Hannah(2024. 11. 18.), 「What’s the impact of artificial intelligence on energy demand?」, <https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/ai-energy-demand>(검색일: 2025. 1. 31.)
- Roach, J.(2023. 3. 13.), “How Microsoft’s bet on Azure unlocked an AI revolution”, <https://news.microsoft.com/source/features/ai/how-microsofts-bet-on-azure-unlocked-an-ai-revolution>(검색일: 2025. 10. 22.)
- Robertson, Duke. (2024). The History of Data Centers: An Exponential Evolution. Enconnex Blog. 22 March 2024. Enconnex.
<https://blog.enconnex.com/data-center-history-and-evolution>
- Rupp(2022), “Microprocessor Trend Data”,
<https://github.com/karlrupp/microprocessor-trend-data> (검색일: 2025. 11. 9.).
- Scherer, M. U. (2015). Regulating artificial intelligence systems: Risks, challenges, competencies, and strategies. Harvard Journal of Law & Technology, 29.
- Schneider Electric. (2024). Artificial Intelligence and Electricity: A System Dynamics Approach. Schneider Electric.
- Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2019). Green AI. Communications of the ACM, 63(12), 54-63. <https://doi.org/10.1145/3381831>
- Scientific American. (2025, June 23). AI Could Be Harnessed to Cut More Emissions Than It Creates. Scientific American Magazine.
<https://www.scientificamerican.com/article/ai-and-data-centers-could-cut-more-climate-change-causing-emissions-than/>
- Shehabi, A., Smith, S. J., Hubbard, A., et al. (2024). 2024 United States Data Center Energy Usage Report. Lawrence Berkeley National Laboratory.
- Sidley, White House AI Action Plan Signals Environmental Regulation Reform for Data Centers,
<https://environmentalenergybrief.sidley.com/2025/07/24/white-house-ai-action-plan-signals-environmental-regulation-reform-for-data-centers/>, (검색일: 2025.10.9.)
- SK에코플랜트(2025). AI가 바꾼 데이터센터의 패러다임.
<https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/18677/>

- Smithsonian Magazine. (2024). A.I. Is on the Rise, and So Is the Environmental Impact of the Data Centers That Drive It. Smithsonian Institution.
<https://www.smithsonianmag.com/science-nature/with-ai-on-the-rise-what-will-be-the-environmental-impacts-of-data-centers-180987379/>
- Spencer and Singh (2024), What the data centre and AI boom could mean for the energy sector,
<https://www.iea.org/commentaries/what-the-data-centre-and-ai-boom-could-mean-for-the-energy-sector>(검색일: 2025.10. 28.)
- Statista (2025. 8. 21.), “The Big Three Stay Ahead in Ever-Growing Cloud Market”,
<https://shorturl.at/22pku>(검색일: 2025. 10. 25.)
- Statista. (2025). Data centers worldwide by country 2025.
<https://www.statista.com/statistics/1228433/data-centers-worldwide-by-country/>
- Stratton, H. & Newkirk, A, The Current State of the Data Center Optimization Initiative: Lessons Learned & Opportunities for Improvement, June 2021, Center of Expertise for Energy Efficiency in Data Centers, US Department of Energy.
- Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in NLP. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 3645-3650).
<https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355>
- Submer, # 3 Metrics for Datacenter Efficiency: PUE, CUE, and WUE.
<https://submer.com/blog/pue-cue-and-wue-what-do-these-three-metrics-represent-and-which-is-one-is-the-most-important/>
- Suchman, E., & Sundback, M., Trump Administration Gives Data Centers a Big Push, 7 August 2025, <https://www.sheppardmullin.com/article-4941>, (검색일: 2025.10.8.)
- Supermicro(2025). Supermicro NVIDIA GB200 NVL72: Liquid-cooled Exascale Compute in a Rack with 72 NVIDIA Blackwell GPUs Datasheet.
- Synergy Research Group. (2025). Hyperscale Data Center Count Hits 1,136; Average Size Increases; US Accounts for 54% of Total Capacity. 19 March 2025.
<https://www.srgresearch.com/articles/hyperscale-data-center-count-hits-1136-average-size-increases-us-accounts-for-54-of-total-capacity>
- Tabrizi, M., Addressing Noise and Emission Concerns for Data Center,
<https://www.7x24exchange.org/addressing-noise-and-emission-concerns-for-da>

ta-centers/ (검색일: 2025.10.9.)

Taft, M., Big Tech Asked for Looser Clean Water Act Permitting. Trump Wants to Give It to Them, 29 July 2025,

<https://www.wired.com/story/big-tech-asked-for-looser-clean-water-act-permitting-trump-wants-to-give-it-to-them/>, (검색일: 2025.10.9.)

TechRepublic. (2025, June). Global Divide: Only 32 Countries Host AI Data Centers, <https://www.techrepublic.com/article/news-only-32-countries-host-data-centers-2025/>

The Green Grid. (2012). Carbon usage effectiveness (CUE): A Green Grid data center sustainability metric (White Paper No. 32).

<https://www.thegreengrid.org/en/resources/library-and-tools/241>

The White House. (2025). Accelerating Federal Permitting of Data Center Infrastructure. 23 July 2025.

<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/accelerating-federal-permitting-of-data-center-infrastructure/>

TIME. (2025). 'We Are the Last of the Forgotten': Inside the Memphis Community Battling Elon Musk's xAI. TIME Magazine.

<https://time.com/7308925/elon-musk-memphis-ai-data-center/>

Tomshardware(2025. 11. 6.), "Cooling system for a single Nvidia Blackwell Ultra NVL72 rack costs a staggering \$50,000 ? set to increase to \$56,000 with next-generation NVL144 racks",

<https://www.tomshardware.com/pc-components/cooling/cooling-system-for-a-single-nvidia-blackwell-ultra-nvl72-rack-costs-a-staggering-usd50-000-set-to-increase-to-usd56-000-with-next-generation-nvl144-racks> (검색일: 2025. 11. 9.)

U.S. Congress. (2021). CHIPS and Science Act (H.R. 4346). Washington, DC.

UK Research and Innovation (UKRI). (2023, November 1). £300 million to launch first phase of new AI Research Resource.

<https://www.ukri.org/news/300-million-to-launch-first-phase-of-new-ai-research-resource/>

UNCTAD, 24.04.08. Allows 100 per cent foreign ownership in certain value-added telecommunication services,

<https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/4636/allows-100-per-cent-foreign-ownership-in-certain-value-added-telecommunication>

ation-services

United Nations Environment Programme (UNEP). (2024). Artificial Intelligence (AI) end-to-end: The environmental impact of the full AI life cycle needs to be comprehensively assessed.

<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/46288/AI-Environmental-Impact-Issues-Note.pdf>

West, S. M. (2023). Competition authorities need to move fast and break up AI. Financial Times.

Wong, Wylie. (2024). Data Center Regulation Trends to Watch in 2025. Data Center Knowledge. 6 November 2024.

<https://www.datacenterknowledge.com/regulations/data-center-regulation-trends-to-watch-in-2025>

Woodstock Power Company, What are Generator EPA Tier Ratings?,

<https://woodstockpower.com/blog/overview-of-generator-epa-tier-ratings/>, (검색일: 2025.10.9.)

World Economic Forum. (2025). Artificial Intelligence's Energy Paradox: Balancing Challenges and Opportunities. WEF.

World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. (2004). The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition).

Wright, W., Data Centers/Clean Air Act: Washington Department of Ecology Draft Area-Specific General Order, 22 August 2025,

<https://www.mitchellwilliamslaw.com/data-centers/clean-air-act-washington-department-of-ecology-draft-area-specific-general-order>, (검색일: 2025.10.9.)

Yeap et al.(2024), "2nm Platform Technology Featuring Energy-Efficient Nanosheet Transistors and Interconnects Co-Optimized with 3DIC for AI, HPC and Mobile SoC Applications", 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4.

国家能源局(2024.8.7.)『实施大规模高比例新能源外送攻坚行动 加快构建新型电力系统』,

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202408/t20240807_1392273.html, (검색일: 2025.10.2.)

国家发展改革委(2023.12.25)『国家发展改革委等部门关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体

化算力网的实施意见』,

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924596.htm, (검색일: 2025.10.2.)

国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局(2024.7.3.) 『数据中心绿色低碳发展专项行动计划』

国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局(2024.7.25.) 『加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027 年)』

贵州省社会科学院 (2023) 『“东数西算”工程算力保障报告(2023)』

发改产业[2021]1464 号 『国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见』

城地香港(2022.6.21.) “深度解读东数西算战略背后的顶层设计”,

<https://www.shcd.cc/news/298.html> (검색일: 2025.9.3)

数据中心绿色低碳发展专项行动计划 (데이터센터 녹색 저탄소 발전 특별 행동계획), 2024.07.23.,
国家发展改革委

<https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202407/P020240723625582947550.pdf>

岳明(2024.9.3.) 『“东数西算”战略成效显著：八大国家枢纽节点拉动投资2000亿元』,

<https://www.c114.com.cn/news/16/a1272348.html> (검색일: 2025.9.29.)

熊小明, 王思博(2022) 『“东数西算”半年盘点：供给、成本、时延三大挑战解读』,

<https://www.bita.org.cn/newsinfo/4360383.html> (검색일: 2025.10.2.)

张自力, 解婷, 李文平 (2023.11.14.) 『“东数西算”成渝枢纽战略分析和示范落地』,

<https://www.cww.net.cn/article?id=584567> (검색일: 2025.9.29.)

中华人民共和国国家发展和改革委员会 『“东数西算”工程解读』,

https://gbdy.ndrc.gov.cn/gbdyjcjd/202202/t20220217_1315798.html (검색일: 2025.9.29.)

〈웹사이트〉

AI Pen aipen.kr

AI POST www.aipostkorea.com

AI타임스 www.aitimes.com

AWS 홈페이지 aws.amazon.com/ko

BusinessKorea businesskorea.co.kr

China Briefing www.china-briefing.com

CNBC www.cnn.com

Cushman & Wakefield ww.cushmanwakefield.com/ko-kr/

Data Center Frontier www.datacenterfrontier.com

Data Centre Dynamics www.datacenterdynamics.com

Datacentre Solutions datacentre.solutions

Development Magazine www.naiop.org

EETimes www.eetimes.com

Environmental Health News www.ehn.org

Foley & Lardner www.foley.com

Good Jobs First goodjobsfirst.org

GSITM www.gsitm.com

Huawei www.huawei.com

Husch Blackwell hbfiles.blob.core.windows.net

IT Daily www.itdaily.kr

K&L Gates www.klgates.com

Microsoft Datacenters datacenters.microsoft.com

NVIDIA Technical Blog developer.nvidia.com

NYtimes www.nytimes.com

PBS NewsHour www.pbs.org

Reccessary www.reccessary.com

Submer submer.com

Substack jamestown.substack.com

TechRepublic www.techrepublic.com

The Economy Korea kr.economy.ac

The Economy korea kr.economy.ac

The Green Web Foundation www.thegreenwebfoundation.org

Tomshardware www.tomshardware.com

w.media w.media

Xinhua english.news.cn

ZDNET, 지디넷코리아 www.zdnet.co.kr

경향신문 www.khan.co.kr

구글 데이터센터 홈페이지 datacenters.google

그레이픽 https://graypick.co.kr

뉴스1 www.news1.kr

대한경제 www.dnews.co.kr

대한민국 정책브리핑 www.korea.kr

데이터넷 www.datanet.co.kr

동아일보 www.donga.com

매일경제 www.mk.co.kr

머니투데이 www.mt.co.kr

블록미디어 www.blockmedia.co.kr

서울경제 www.sedaily.com

연합인포맥스 news.einfomax.co.kr

이데일리 www.edaily.co.kr

이코노믹데일리 www.economidaily.com

이코노텔링뉴스 www.econotelling.com

이투데이 www.etoday.co.kr

인공지능신문 www.aitimes.kr

일요서울 www.ilyoseoul.co.kr

전자신문 www.etnews.com

중국 정부 영문 홈페이지 english.www.gov.cn

중앙일보 www.joongang.co.kr

테크M www.techm.kr

테크월드 www.epnc.co.kr

토큰포스트 www.tokenpost.kr

한경 www.hankyung.com

한국목재신문 www.woodkorea.co.kr

한국세빌스코리아 www.savills.co.kr